

정책자료 2018-02

기술금융의 역할과 효율화 방안

The Role of Technology Financing and Its Efficiency Model
for Korea

손수정 · 임채윤 · 박찬수 · 황석원 · 김명순

연구진

연구책임자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **임재윤** | 과학기술정책연구원 연구위원
박찬수 | 과학기술정책연구원 연구위원
황석원 | 과학기술정책연구원 연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 연구원

정책자료 2018-02

기술금융의 역할과 효율화 방안

2018년 12월 24일 인쇄
2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-572-7 93320

발 간 사

한국은 GDP 대비 4.2% 규모의 R&D투자 국가입니다. 이는 주어진 재원의 한계를 뛰어넘어 더 높은 성장을 추구하기 위한 선택지로서 지식기반 경제성장, 혁신성장을 추구한다는 것입니다. 그러나 이러한 혁신성장이 작동하기 위해서는 투입된 성과가 과학, 기술적 성과를 넘어 산업, 경제적 성과로 연결될 수 있어야 하며, 이 연결은 상당히 어려운 고비들을 넘어야만 가능한 것입니다. 우리는 이를 ‘죽음의 계곡(Death Valley)’이라는 표현을 인용해서, 그 어려움의 강도를 강조하고는 합니다. 또한 이 어려움을 극복하기 위해 필요한 요소들은 무엇인가라는 질문에 일반적으로 제시되는 3요소는 사람, 자본, 기술입니다. 하지만 더 정확하게는 기술과 시장에 대한 이해와 경험과 열정을 기반으로 하는 전문인재, 원천성(기초) 또는 다양성(응용)을 갖는 양질의 기술, 그리고 불확실성이 높은 분야에 미래가치를 보고 투자할 수 있는 도전적 자본이라고 표현하는 것이 더 적절한 것입니다. 특히 미성숙한 기술과 시장이 필요로 하는 초기자본(Seed Capital)의 경우 투입대비 회수의 불확실성이 높아 시장실패가 발생하는 부분입니다. 하지만 미성숙한 기술과 시장에 대한 투자가 없다면, 그 이후의 단계를 통해 벤처기업이 성장하고, 더 나아가 유니콘 기업으로 성장하는 것은 기대할 수 없습니다. 따라서 이러한 시장실패를 최소화하여 국가의 혁신성장을 견인하기 위한 공공의 개입이 요구되어왔으며, 한국도 모태펀드, 기술보증 등 다양한 모델을 통해 기술금융의 시장실패를 최소화하고자 노력해왔습니다. 그럼에도 불구하고, 현재의 기술금융은 안정성 지향, 정보의 비대칭성, 도덕적 해이 등 여러 가지 요인들로 인해 기술사업화 활성화를 유도하는데 한계를 보이고 있습니다.

따라서 본 연구는 기술사업화, 더 나아가 벤처생태계 조성의 주요 축으로 기술금융의 가치를 이해하고, 민간과 공공의 상호 보완적인 기술금융의 활성화 모델에 관심을 갖고 접근하고 있습니다. 무엇보다 도전적이고 불확실성이 높은 기술과 보수적이며 안정성을 추구하는 금융의 결합에 의한 기술금융 자체에 내재되어 있는 한계에도 불구하고, 성공적인 기술사업화를 위한 주요 도구이자, 주요 주체로서 자본이 적정 단계에 적정 유형과 규모를 갖고 진입할 수 있는 경로를 찾고, 그러한 경로 상에 존재하는

걸림돌을 최소화하기 위한 방안은 무엇이며, 기술금융이 발달한 선진국들은 어떤 모델들이 작동하고 있는가를 확인하고자 노력했습니다. 특히 민간 중심의 기술금융 활성화를 저해하는 요인이 무엇인지를 확인하고 이를 최소화함으로써 민간중심의 기술 금융 활성화를 위한 방안을 모색하고 있습니다.

본 연구가 결실을 맺기까지 자문과 도움을 주신 연구원 내·외부 전문가들에게 깊이 감사드리며 본 연구의 결과가 기술금융을 이해하고, 도전적 벤처생태계에서 필요로 하는 실질적인 기술금융 관련 정책수립에 유용한 정보로서 활용될 수 있기를 기대합니다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 질문	3
제2절 연구의 방법 및 전개	4

제2장 기술금융의 시장실패와 정부 역할	6
-----------------------------	---

제1절 기술금융의 시장실패	6
1. 기술금융의 개념	6
2. 기술금융의 시장실패	9
3. 기술금융 시장실패와 정부의 개입	16
제2절 기술금융의 기능	22
1. 기술금융의 도입과 성장	22
2. 기술사업화와 기술금융	24

제3장 정부 지원 기술금융의 전개	29
--------------------------	----

제1절 정부 주도 기술금융의 이해	29
1. 성장배경	29
2. 유형 및 성격	31
3. 규모	42
제2절 주요국의 공공 기술금융	50
1. 미국	50

2. 유럽	59
3. 중국	80
제3절 한계 및 시사점	89

제4장 시장 중심 기술금융의 전개 91

제1절 시장 중심 기술금융의 이해	91
1. 벤처캐피탈(Venture Capital: VC)	91
2. 기업벤처캐피탈(Corporate Venture Capital: CVC)	99
3. 엔젤	107
4. 은행	112
제2절 주요국의 시장중심 기술금융	117
1. 미국	117
2. 유럽	128
3. 중국	136
제3절 시장 중심 기술금융의 한계와 시사점	138

제5장 기술금융의 정책제언 141

제1절 기술금융의 역할과 특징	141
제2절 자산성 충돌의 원충장치	142
1. 벤처캐피탈의 시장 중심 인센티브 정착	142
2. 산업은행의 적극적인 기술투자	144
3. 기술보증기금의 벤처투자 확대	145
제3절 정보의 비대칭성 완화	146
1. 장기·참여형 기술투자 확대	146
2. CVC 진입 유인을 위한 규제 개선	147
제4절 기술의 불확실성 완화	150
1. 기술 중심 연계형 투자 확대	150
2. 기술 기반 금융파트너로서 은행	150

3. 엔젤투자자 전문교육과정 설계	152
4. 기업형 엑셀러레이터 활성화	153
제5절 외부효과 완화	155
제6절 한국 기술금융의 시사점	156
참고문헌	159
Summary	169
Contents	171

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 전개	5
〈표 2-1〉 주요국 창업단계별 VC 투자 비중	18
〈표 2-2〉 기술금융 시장 실패요인별 정부개입 모델	19
〈표 2-3〉 기술금융 시장으로의 정부개입과 시장 중심 모델	19
〈표 2-4〉 시장실패 요인별 기술금융 한계요인	21
〈표 3-1〉 기술평가보증과 일반보증의 비교	35
〈표 3-2〉 기술보증기금의 기술금융사업 추진과정	36
〈표 3-3〉 TIPS 지원내용	41
〈표 3-4〉 舊 산업기술평가원의 기술담보제도 실적	42
〈표 3-5〉 2018년도 중소기업진흥공단의 기술사업성 평가기반 정책금융 규모 ..	43
〈표 3-6〉 기술사업성 평가기반 정책금융의 시장실패 영역 지원 비중 및 규모 ..	44
〈표 3-7〉 기보와 신보의 보증공급 및 보증잔액현황	45
〈표 3-8〉 2014~2017년 기술보증기금의 R&D보증 지원 현황	45
〈표 3-9〉 2014~2017년 기술보증기금의 IP보증 지원 현황	46
〈표 3-10〉 모태펀드 회수실적 및 회수율	46
〈표 3-11〉 투융자복합금융 지원규모	47
〈표 3-12〉 투융자복합금융의 민간후속투자 연계실적	47
〈표 3-13〉 TIPS 투자유치 현황(18.2 기준)	48
〈표 3-14〉 미시간 주 자본접근성	58
〈표 3-15〉 R&D 펀드의 재원구조(2016년 기준)	60
〈표 3-16〉 조직별 연구와 혁신 예산 총액	75
〈표 3-17〉 R&D 관련 정부예산 책정액 또는 지출(2017년 기준)	79
〈표 3-18〉 중국 정부지원 벤처캐피탈 유형	85
〈표 3-19〉 중국 정부 가이드스 펀드 상위 10개	87
〈표 3-20〉 중국 정책펀드 상위 5개	88

〈표 3-21〉 시장실패의 영역에 개입한 정부의 기술금융 유형	90
〈표 4-1〉 글로벌 VC 펀드조성의 미국 비중(%)	93
〈표 4-2〉 정책성 자금 vs. 민간 출자자 출자 추이	95
〈표 4-3〉 CVC의 시작과 성장	103
〈표 4-4〉 2017년 가장 활발한 CVCs	106
〈표 4-5〉 2017년 유니콘 투자 현황	106
〈표 4-6〉 은행별 기술신용대출잔액(누적잔액 기준)	115
〈표 4-7〉 혁신형 기술금융사업 연도별 여신 승인율 및 대출금 추이	116
〈표 4-8〉 유럽과 미국의 비즈니스엔젤	129
〈표 4-9〉 2017년 기준 투자 시장통계	130
〈표 4-10〉 모태펀드 출자액 비중	138
〈표 4-11〉 국가별 벤처캐피탈 활동: GVC 의존성 및 Exit 비중	139
〈표 4-12〉 시장 중심 기술금융 유형과 성과	139
〈표 5-1〉 기술금융 실패요인과 제안	142

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 기술금융의 흐름	8
[그림 2-2] 일반금융의 관계성	12
[그림 2-3] 기술금융의 관계성	13
[그림 2-4] 사업화 흐름과 환경	25
[그림 2-5] 기술의 성장과 기술금융 규모	27
[그림 2-6] 벤처생태계와 투자단계	27
[그림 3-1] 온렌딩(on-lending) 대출 절차	33
[그림 3-2] 기술보증 절차	34
[그림 3-3] 투융자복합금융 지원형태 및 방식	38
[그림 3-4] TIPS 프로그램 추진체계도	40
[그림 3-5] GDP 대비 VC 투자 비율	51
[그림 3-6] OECD 국가별 기업 당 평균 VC 투자액	52
[그림 3-7] EU 28개국 GDP 대비 R&D 지출 비중	60
[그림 3-8] EU의 공공 연구지원의 흐름	62
[그림 3-9] FP 예산 추이	73
[그림 3-10] UK Research and Innovation 거버넌스	74
[그림 3-11] 덴마크의 연구혁신을 위한 지원생태계	76
[그림 3-12] 중국 GVC 펀드 변화 (2006~2014)	82
[그림 3-13] 중국 정부 가이던스 펀드 설립 규모	86
[그림 4-1] 2000~2017년 총투자재원 조성	94
[그림 4-2] 2000~2017년 연도별 신규조합 결성 현황	95
[그림 4-3] 2008~2017년 연도별 신규투자 현황	97
[그림 4-4] 2008~2017년 연도별 신규투자 현황	97
[그림 4-5] 2008~2017년 연도별 회수 현황	98
[그림 4-6] 2008~2017년 연도별 회수비중 현황	99

[그림 4-7] 시드단계(Seed stage)에서 활동하는 CVCs (개수)	105
[그림 4-8] 글로벌 CVC 활동 현황(2013~2017)	105
[그림 4-9] 지역별 CVC 투자 현황	107
[그림 4-10] 엔젤 개인투자규모	111
[그림 4-11] 기술신용대출 절차	113
[그림 4-12] 기술신용대출 누적잔액 및 평가건수	114
[그림 4-13] 실리콘밸리은행(SVB)의 Venture Debt 비즈니스 모델	121
[그림 4-14] 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융	121
[그림 4-15] 분기별 VC 현황	122
[그림 4-16] 연도별 CVC 현황	123
[그림 4-17] 산업별 엔젤 투자 비율 및 금액	124
[그림 4-18] 사모펀드 추이	131
[그림 4-19] 투자가 유형에 따른 자금조달 구성(2017년 기준)	132
[그림 4-20] 중국의 벤처투자 추이	136
[그림 4-21] 중국 내 PE/VC 펀드 규모	137
[그림 5-1] 업력별 기술금융	151

| 요약 |

1. 기술금융의 시장실패와 정부 역할

가. 기술금융의 시장실패

□ 기술금융의 개념

- 기술금융(Technology financing)은 기술이 갖는 리스크(기술과 시장의 불확실성, 정보비대칭성 등)를 인지하고, 기술의 미래가치에 대한 기대(정성적·정량적 가치평가)를 기준으로 기술과 시장을 연결하기 위해 투입되는 도전적 자본

□ 정부개입을 바라보는 관점

- (부정적 관점) 정부가 특정한 목적으로 갖고 자금의 배분과정에 개입하여 자금의 흐름을 인위적으로 조정하였기 때문에 자금의 효율적 배분을 저해
 - 전문성 부족, 구축효과, 대리인의 지대추구 등의 제한요인 내재
- (긍정적 관점) 기술이 갖는 불확실성에 따른 금융권의 회피와 미성숙한 벤처캐피탈 시장 등으로 인해 시장 기능이 제대로 작동하지 못하는 시장실패 영역에 해당되는 시드캐피탈(Seed Capital) 필요
 - 혁신이 갖는 불확실성으로 인해, 혁신활동에 대한 정부 투자는 위험감수(risk-taking)의 높은 수준을 유지하기 위한 결정적 제도
 - * Liu(2016)는 혁신에 있어서 중요한 역할을 갖는 하이테크 기업들은 자금 조달에 있어서 심각한 시장실패에 직면한다고 강조

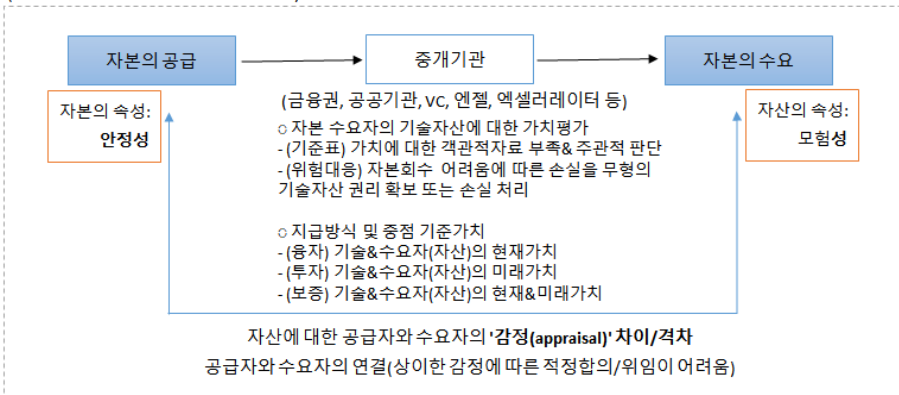
□ 시장실패의 요인

- 시드단계, 초기 창업단계, 성장단계, 성숙단계 등의 구분에서, 시드 및 창업단계의 경우 담보 또는 실적 등의 부족으로 인해 자금조달의 어려움에 직면

- 자본 공급의 필요성·중요성에도 불구하고 기술 및 시장의 불확실성, 정보의 비대칭성, 그리고 외부성 등은 시장실패를 야기
 - * Mazzucato & Semieniuk(2017)는 혁신을 위한 공공 금융의 전략적 역할을 혁신생태계 전반의 투자, 목표지향적 투자, 비즈니스 활성화를 위한 위험감수자(risk-taking) 역할 관점에서 강조
- 특히, 한국은 벤처생태계의 미성숙, 벤처기업에 대한 내외부의 인식 부족, 관련 주체들의 신뢰관계 형성 부족 등 한국시장이 갖는 특수한 상황에 직면
- (실패요인1) 자산과 자본의 속성 차이
 - 자본 공급 주체의 자본은 안정성 추구인데 반해, 자본 수요 주체의 자산, 즉 기술의 속성은 모험성을 추구하는데 따른, 비대칭성과 불확실성 내재
 - 유형자산과는 달리 기술을 활용한 제품이 진입하는 시장의 존재, 규모 등에 대한 정량적 데이터 또는 기준표에 의한 평가가 불가능
 - 결과적으로 자본의 공급 주체와 수요 주체 간 각자의 자산에 대한 감정(appraisal) 불일치로 인해 이들 간의 위임관계 형성 불가능

[그림 1] 기술금융의 관계성

(기술금융: 기술자산 기반 자본의 유통)



자료: 손수정(2018b)

○ (실패요인 2) 주체간 정보의 비대칭성

- 벤처캐피탈리스트 등 투자주체들은 경험과 실사 등을 통해 정보 비대칭성을 낮출 수 있겠지만, 정보 비대칭성이 제거되는 것은 불가능
- 무엇보다 투자 받은 기업가의 도덕적 해이(moral hazard)의 가능성 존재
- 연구의 기획과 수행이 이루어지는 과학계와 연구성과를 기반으로 실제 사업화가 이루어지는 산업계간의 상호 정보교류 및 이해 부족

○ (실패요인 3) 기술의 불확실성

- 과학기반 산업은 단기 자본보다는 장기 자본 필요성이 높으나, 빠른 기술의 변화는 장기 자본 투입을 저해하고 단기 자본 수요처로 자본 집중
- 하이테크 분야의 시드단계와 창업단계는 자본 조달을 위해 필요로 하는 가시적인 실적(track record)을 보유하지 않아 금융권 자본조달에 제한
- 특히, 기술 융복합 및 기술/제품 구현의 빠른 변화로 인해 R&D 기획단계에 고려했던 시장 상황과 출시 단계에 직면하는 시장 상황이 다를 수 있다는 부담이 작용

○ (실패요인 4) 외부성

- 혁신제품 또는 기술은 쉽게 모방 가능하고 경쟁기업의 회피설계 등을 통해 유사제품 출시가 수월
- 국내 법제도상 침해행위에 따른 징벌적 손해배상 제도의 정도는 침해행위를 제한하는데에 충분하지는 못한 것으로 평가
- 정부개입, 금융시장의 미성숙, 회수시장의 한계 등이 직간접적으로 기술금융 시장을 위축, 그 안에서 활동하는 참여자들의 행동을 수동적으로 제한

□ 기술금융 시장실패와 정부의 개입

- 시장실패 4가지 요인을 해소하기 위한 정부 정책이 개입되고 있으나, 시장의 위험분산 역할의 제약, 과도한 공공 의존성, 회수시장 부재 등의 구조적 한계로 인해 시장실패를 개선하는데 있어 여전히 어려움 존재
- 정부개입의 전인효과
 - 정부의 기술금융 개입 경로는 크게 직·간접 자본공급과 세제혜택, 금융 보조, 투자 환경과 관련한 인프라 구축 등
 - 정부의 직·간접 펀드는 초기 시드자본으로서 기술사업화 시도를 촉진
 - 세제혜택은 고위험 하이테크 분야 기업들의 투자에 대한 비용 부담을 낮춰 보다 적극적인 비즈니스 활동을 유인
- 정부개입의 구축효과
 - 정부의 투자활동은 인센티브 설계부족, 시장 중심의 지대추구 활동 제한 등의 한계에 노출
 - 투자 중심이 아닌 대출 중심의 기술금융, 중간회수시장의 협소, 규정 및 감사 등의 규제는 보수적 역할로 제한
 - * 중간회수 수단인 M&A가 미국과 유럽의 9분의 1 수준, 중국의 절반 수준에 불과해서 기술금융 흐름을 저해하는 주요 요인으로 작용
 - * 손상호(2015)는 정부개입에 따른 기술금융 시장 왜곡으로 i)민간 활동 구축, ii)기업들의 도덕적 해이, iii)자금 배분 비효율성, iv)정책금융기관의 보수적 행태에 의한 정책의 비효율성, v)중복과다 지원
 - * 현대경제연구원(2018)은 국내 기술금융의 문제점으로 i)기술 중심이 아닌 기술신용대출, ii)벤처투자의 높은 공공의존도

□ 시장실패 요인별 정부역할

- * 정부 개입 모델이 갖는 한계를 현장 관점에서 확인하기 위해 기술금융 관점의 공공과 민간에서 활동하고 있는 관계자 16인의 심층인터뷰 진행(2018.2.2.~6.11)
- 정보의 비대칭성은 기술금융 주체들간의 파트너십 강화를 통해 균형을 맞추고자 했으나, 주체간 파트너십 미흡으로 인해 한계에 직면
 - 정부는 가치평가 기준 제시를 통해 기술금융 시장의 비대칭성 완화를 시도했으나 가치평가 주체 지정에 따른 시장의 경직성, 평가모형에 대한 신뢰 부족 등이 결과적으로 시장과 기업에게는 부담으로 작용
- 초기 시장에 대한 전문 식견, 미래 방향성 전망 등을 수행할 전문 주체 부족, 한정된 재원이나 역량의 한계 극복을 위한 협력적 관계 설정의 어려움으로 민간 중심의 투자자 형성이 어려움
 - 정부는 기술(기업)의 성장단계별 투자자로 진입하는 모델을 운영하고 있으나, 의도와는 달리 공공 펀드가 갖는 보수적 성향과 정책금융간 이어달리기 부족으로 불확실성을 낮추는 역할 수행은 실패
- 기술기업이 직면하는 위협요인 중 기술유출, 기술분쟁 등이 기술기반 비즈니스를 지체시키거나 불가능하게 하는 상황
 - 이를 해소하기 위하여 감시·감독·중재 역할의 제3의 전문가(기관)를 활용하고 있으나, 당사자들이 아닌 제3자가 갖는 이해도의 차이, 제3자를 위한 비용부담 발생 등이 기업이 필요로 하는 효과를 제한
- 정부는 세제, 규제 등의 유인책을 확대하고자 하나 적정 규모에 대한 만족도 차이, 규제에 대한 종합적 접근 어려움 등이 유인책으로 작용하는 것을 제한

<표 1> 시장실패 요인별 기술금융 한계요인

실패요인	자원	유형	한계요인	대안
정보의 비대칭성	공공 기술금융	TCB, TDB	기술가치평가 시장의 인위적 조성이 시장/기업에게는 부담으로 작용	혁신환경 변화에 부합하는 유연한 가치평가
기술의 불확실성		성장펀드 (한국성장 금융) 모태펀드 (한국벤처 투자)	- 손실최소화 보수적 접근 - 초기-중기단계 정책금융과 이어달리기 부재 - 안정적 투자 지향 - 글로벌 운용모델(해외자본 유입 모델) 부재	- 펀드 이어달리기 - 경쟁모델도입 - 모험투자 확대 - 글로벌 모델
외부성		세제, 규제	- 시장을 유인하기에 부족한 규모 - 시장 전후방 효과를 동시에 고려한 통합적 규제 부족	시장 중심 기술금융 활성화를 위한 유인설계
정보의 비대칭성	민간 기술금융	파트너십	공공과 민간의 파트너십 미흡	민간주도-공공투자 모델
기술의 불확실성		엔젤투자 VC (투자)	- 시장환경 이해하는 전문가 부족 - 엔젤 간 공동 모델(협력) 미흡 - 초기단계 규모 부족 - 공공자본 의존성(모태펀드) 높음 - 투자의 보수성/모험투자 환경부족 - 전문성 부족(창업&exit 경험 등) - 글로벌 스탠다드 벤처캐피탈 부재	- 전문가 협력형 모델 - 규모 확대안 설계 - 공공의존성 축소 - 자립형/글로벌형 전문가 - 산업자본(CVC)
외부성		중개자	제3자 개입에 따른 이해도 차이와 비용	기술보호 인식확립

자료: 저자작성

나. 기술금융의 기능

□ 기술금융의 도입과 성장

- 기술개발자의 필요자금 확보 니즈와 자본가의 투자처 발굴 니즈가 매칭되면서 하나의 자본 운영 시장으로 성장
 - 주요 거점 도시들은 벤처캐피탈, 엔젤투자 등이 기술사업화, 창업 등을 위한 투자를 주도하면서 기술금융 시장이 성장
 - 반면, 한국의 벤처캐피탈 시장은 1997년 외환위기 이후 벤처기업의 역할 및 성장기여에 대한 인식이 형성되면서 성장하기 시작하였으나, 여러 장애 요인들에 의해 정부 역할에 의존
- 디지털전환(Digital Transformation)의 시작은 인터넷기반 클라우드 펀딩과 같이, 보다 용이한 기술 정보에 대한 접근과 투자방식의 활성화를 유도

□ 기술사업화와 기술금융

- 기술이 수익으로 이어지는 것은 인큐베이션, 비즈니스 마케팅 등을 통해 사업화가 성공했을 때 가능
 - 자본은 기술 뿐 아니라 해당 기술 기반 비즈니스를 수행하는 기업을 함께 보고 투자하므로, 때론 기업금융과 명확한 구분이 어려움
 - * Hammerstedt & Blach(2008)에 따르면, 최초 3,000개의 아이디어가 기초연구 후 300개로 축소, 응용연구 후 특허 등록은 125개, 시제품 개발 성공은 4개, 시장에 진입하는 것은 1.7개, 시장확대 단계까지 도달하는 것은 최종적으로 1개에 불과
 - (예산) 기초연구단계(30만 달러)→응용연구 단계(300만 달러)→시제품 개발(800만 달러)→시장진출(800만달러)→시장 확대(500만 달러)

- 벤처생태계에서 초기 단계의 자본유입의 중요성에 비해, 실질적인 현금 흐름은 이 구간에서 가장 어렵고 부족
 - 금융이 갖는 보수성은 기술 및 기업의 불확실성이 일정 수준 제거된 이후 시점에 유입하는 것을 선호
 - 자본(기술금융)이 기술을 선별하고, 선별된 기술이 자본(수익)이 될 수 있도록 인큐베이션하고, 함께 성장하는 과정이 반복될 때 벤처생태계 활성화

2. 정부 지원 기술금융의 전개

가. 정부 주도 기술금융의 이해

☐ 성장배경

- 2000년대 이전
 - 1974년 한국기술진흥금융주식회사(Korea Technology Advancement Corporation: KTAC) 설립으로 국내 첫 벤처캐피탈 모델이 도입
 - 1984년 기술신용보증기금 설립을 통해 한국의 기술보증 모델 시작
 - 1995년 중소기업청의 투자금융 지원 사업 시작
 - 1998년 정보통신부 IT전문펀드 출시, 정보화촉진기금 등을 설계
- 2000년대 이후
 - 2000년 중기청은 500억원을 출자한 창투사이며 모태펀드의 모태인 ‘다산벤처’(벤처기업육성특별조치법 제4조의 3)설립
 - 2003년 산업부는 한술창투와 국민창투에 100억씩 투자를 시작했으며, 과기부는 과학기술혁신펀드, 한국종합기술금융, 과학기술진흥기금 등 설계
 - 2005년 한국벤처투자(KVIC: Korea Venture Investment Corporation)로 단일화(모태펀드)하고, 벤처기업특별육성법에 근거를 반영

- 2009년 산업부는 산업육성을 위한 리스크 투자 펀드에 대한 재인식으로 신성장동력펀드 600억원 조성
- 2013년 금융위원회는 창업혁신기업을 위해 KDB, IBK, 은행권청년창업재단 등의 출자기관과 성장사다리 통합펀드를 결성
- 2015년 금융위원회는 기술기반 금융 활성화를 위해 기술정보, 시장정보 활용 시스템으로 TDB(Tech Data base)를 구축하고, TCB(Tech Credit Bureau)가 TDB를 바탕으로 기술신용등급 제공하는 서비스 시작

□ 유형 및 성격

- 기술평가 기반 자금을 공급하고 이자 및 원금을 상환하는 형태의 ‘융자’
 - 대표적인 사례로 舊 한국산업기술평가원에서 추진하였던 ‘기술담보대출제도’, 기술평가서를 기반으로 은행에서 신용대출을 취급하는 ‘혁신형 중소기업 기술금융 지원사업’, 산업은행의 ‘기술력담보대출’ 등
 - 산업은행의 ‘온렌딩(on-lending) 대출’과 한국은행의 ‘기술형창업지원’ 등 공공부문이 수행하는 대출도 낮은 금리를 통해 기술 기반의 기업을 지원
 - * 기술사업성 평가기반의 기술금융(‘18) 규모는 4조 2,150억 원 규모
 - * 산업은행의 중소기업대출 잔액(‘17)은 약 24.7조원이며 그 중 기술신용대출 잔액은 약 4조 규모로 운용
 - * 한국은행의 총 25조원 대출 프로그램 중 기술금융과 연관 있는 ‘신성장·일자리지원 부문’은 6조원
- 기술평가 기반 보증서를 활용하여 보증기관이 융자 제공하는 형태의 ‘보증’
 - 기업이 보증기관에 보증을 신청하면 보증기관은 기술평가를 통해 금융기관(은행)에 보증서를 발급하고 은행은 해당 보증서를 매개로 대출을 제공
 - 대표적인 정부 보증기관은 신용보증기금(1987)과 기술보증기금(1989)

- 기술보증기금은 1999년 2월 국내 최초로 기술력 및 사업성 등 미래가치 위주의 심사를 통해 보증 지원하는 기술평가보증을 도입
 - * 기보의 보증잔액(17)은 21조3천억원, 신보는 44조4천억원 규모
- 기술 기반 기업의 주식 및 채권을 구입하는 직접금융 형태의 ‘투자’
 - 공공의 대표적인 기술금융 투자는 ‘한국모태펀드’가 있으며, 중소벤처기업부의 ‘개발기술사업화자금’, ‘TIPS 프로그램’ 등 다양한 직간접 모델
 - * 한국모태펀드는 벤처시장 공공재원의 65.7%를 차지하며, 전체 벤처생태계 투자자본의 약 26%를 차지할 정도로 큰 출자자의 역할
 - 최근에는 민간의 투자공급을 확대하기 위해 민간이 투자한 벤처에 공공이 일정 비율 자금을 공급하는 매칭펀드 프로그램도 증가
 - * 모태조합은 5조 3,067억 원 출자(17), 총18조 5,540억 원의 투자 재원조성, 모태조합 출자액 중 34.4%인 1조 8,240억원 회수
 - * 투융자복합금융 예산은 2018년 1,700억 원에서 지속적으로 확대하여 2021년까지 5천억 원까지 확대해 나갈 계획
 - * TIPs는 2018년 2월 기준 1,062억원 예산, 총 38개의 운영사 선정, 운영사에 의한 투자 및 지원은 약845억원, 팀당 평균 2억원 규모 사업 예산
- 투자환경 인프라 - TCB와 TDB
 - 금융위원회는 기술의 가치를 체계적으로 평가하기 위해 공신력 있는 기술신용 평가기관(TCB: Technology Credit Bureau) 지정하고, 기술 및 평가정보를 TDB(Technology Data Base)에 축적

나. 주요국의 공공 기술금융

☐ 미국

- 전 세계에서 가장 혁신적인 지역으로 손꼽히는 실리콘밸리(Silicon Valley)를 있게 한 중요한 요인 중 하나가 활발한 벤처투자로 공공역할은 제한적

* OECD 국가들 중 미국의 VC 투자액은 666억 달러('16)로 이는 OECD 전체 투자의 86% 수준, GDP 대비 VC 투자규모는 대부분의 국가가 0.05% 미만인 반면, 미국은 0.35%를 상회

○ 직접적 공공펀드(DPF)

- In-Q-Tel(CIA, '99), Army Venture Capital Initiative(육군, '02), Red Planet Capital(NASA, '06~'07), Alternative Agricultural Research and Commercialization Corporation(AARCC)(USDA, '96~'02)

○ 공공-민간 연계형 펀드(HPPF)

- Rosettex Technology and Ventures Group(National Technology Alliance, NTA), Industry Partnership Fund(IPF, South Carolina Research Authority, SCRA), NYC Seed(뉴욕시)

○ 모태펀드(FOF)

- 소기업투자회사(SBIC, '58), 주정부 소기업 크레딧 이니셔티브 (State Small Business Credit Initiative, SSBIC, '10)

□ 유럽

○ 유럽은 다양한 프로그램과 메커니즘 하에서 연구, 개발 및 혁신을 지원하기 위해 공공이 금융을 제공하는 오랜 역사를 보유

- EU의 주요한 금융통로는 EU Framework Programmes for Research and Innovation(FP), ESIF(European Structural and Investment Funds), 유럽 투자은행(European Investment Bank, EIB) 대출 등 세 가지 유형

○ InnovFin: 혁신가를 위한 EU 금융(EU Finance for Innovators)

- InnovFin은 특성상 전통적인 투자보다 더 위험하고 금융에 대한 접근성이 낮은 활동들을 지원

- InnovFin은 수요 맞춤형으로 EIB 및 EIF의 대출과 보증, 기술지원과 자문서비스도 제공하며, InnovFin Emerging Innovators, InnovFin Technology Transfer, InnovFin Science, InnovFin Fund-of-Funds, InnovFin Venture Capital 등의 프로그램 운영
 - * 2020년까지 InnovFin은 240억유로 이상을 혁신적인 기업들에게 제공하여 최종 480억 유로의 R&I 투자
- 유럽투자은행(European Investment Bank, EIB)
 - EIB는 1958년 로마조약에 기초하여 설립된 EU의 장기대출기관으로 주주가 EU 회원국들인 정책은행
 - EIB는 전형적으로 프로젝트나 투자비용의 35~50%를 제공하여 공공이나 민간 부문으로부터 다른 투자자들을 끌어들이는 것이 핵심적인 기조
- 유럽투자기금(European Investment Fund, EIF)
 - 유럽의 중소기업에게 리스크 파이낸스를 제공을 통해, 기업가정신, 성장, 혁신, 연구와 개발, 고용과 지역발전 등을 촉진
 - 주로 벤처캐피탈과 성장형 펀드, 메자닌펀드 등을 지원하며 투자활동은 기술 이전과 비즈니스 인큐베이터도 포함
- 유럽기금(European Fund for Strategic Investments, EFSI)
 - EFSI는 EU의 현행 투자 갭을 극복하기 위해 도입되어, 개별 프로젝트와 투자 플랫폼 모두를 지원
 - 시장실패 극복을 위해 민간투자를 모아 시장 갭을 해결하는 것이 목적
 - * EFSI는 EU에서 2,600억 유로, EIB에서 750억유로 등을 받아 총 3,350억유로를 추가 투입하여 2020년까지 최소한 5,000억유로를 투자할 예정
- 유럽엔젤기금(European Angels Fund)
 - 비즈니스엔젤과 다른 비기관 투자가들에 대한 공동투자를 통해 혁신적인 중소기업에 자금을 제공하는 목적

- EAF는 비즈니스엔젤과 공동투자프레임워크협약(Co-investment framework agreements, CFAs)을 체결, 각 비즈니스엔젤은 사전에 투자액을 결정하고 EAF는 같은 비율로 동일한 액수만큼 보조금을 지원
- 독일, 스페인, 오스트리아, 네덜란드, 아일랜드, 덴마크 등에서 운영 중이며, 총 자금은 약 280백만유로, 150개 이상 기업에게 120백만 유로 투자

□ 중국

- 정부지원 CNTVC(China New Technology Venture Capital, '85), 성 단위 지방정부의 VC기업 관리 조항 발표('05), Provisions of Management of the Venture Capital Guiding Fund for High-tech SMEs, VCGF(Venture Capital Guiding Fund for Technology-based SMEs) 등 진행
- 중앙정부는 신산업분야 신생기업 지원 기금으로 40억 위안(약 65억달러) 규모 의 대규모 GVC를 새로이 조성('15), 총 1,956억 위안 조성

〈표 2〉 중국 정부지원 벤처캐피탈 유형

구 분	성격	지원형태
모태펀드	- 민간의 PVC 펀드에 투자 - 가이딩펀드가 PVC 펀드의 25% 이내로 구성 - 동일한 펀드 5년 이상 소유 금지	펀드조성
공동투자	- PVC가 공동투자를 신청했을 때, VCGF가 조건에 맞는 PVC를 선정하여 공동투자 여부 결정 - PVC가 관리 전담하며 관리비의 일부를 VCGF가 지원	펀드조성
VC 투자보조금	- 공동투자와 유사한 형태 - 초기 단계의 벤처를 지원하는 PVC라면 모두 보조금을 받을 수 있으며 상환의무 없음	지원(grant)
투자보증	- CVGF가 벤처기업의 R&D 비용 지원 - 초기단계의 벤처를 지원하는 PVC가 벤처 대신 투자보증 신청하며 상환의무 없음	보증
VC대출보증	- 초기단계의 벤처에 투자하는 PVC의 금융활동을 원활하게 하기 위한 대출 보증	보증

자료: Jun Li(2016) 재구성

3. 시장 중심 기술금융의 전개

가. 시장 중심 기술금융의 이해

□ 벤처캐피탈(Venture Capital: VC)

- 대표적인 위험금융(risk financing)으로, 하이테크 또는 혁신기업의 사업화 및 하이테크 스타트업들을 지원하는 ‘발명의 돈(money of invention)’
 - 법과 제도는 VC 활동을 제약할 수 있는데, 그 규제 방향은 VC의 선순환이 이루어질 수 있도록 유도될 필요
 - 펀드 관리자와 투자자 사이의 정보비대칭성으로 인해 관리자의 기회주의 행동을 제약하고 투자자의 수익을 어느 정도 보장해줄 수 있는 장치 필요
- 한국은 2005년 한국벤처투자(이하 KVIC) 설립으로 시장수요를 반영한 자본의 투자와 회수의 순환 방식 기반 조성
 - 1997년 외환위기 극복 과정에서 정부 주도 벤처캐피탈시장이 형성되었고, 민간 참여의 확대에도 불구하고 여전히 연기금과 정책기관의 비중이 높음
 - * 벤처캐피탈 투자의 GDP 대비 비중(%)은 이스라엘(0.38), 미국(0.36), 한국(0.09), 영국(0.03), 프랑스(0.04), 일본(0.02) 등의 규모
 - * 벤처투자의 업력별 분포(17)는 초기(33%), 중기(28%), 후기(39%)

□ 기업벤처캐피탈(Corporate Venture Capital: CVC)

- 벤처캐피탈은 일반적으로 독립벤처캐피탈(IVC: Independent Venture Capital) 유형과 모기업 기반 벤처캐피탈로 구분
 - 모기업 기반 벤처캐피탈은 기업기반(CVC), 정부기반(GVC), 은행기반(BVC) 등으로 구분(Colombo et al., 2016)
- CVC는 벤처기업의 재무적 투자자 뿐 아니라 전략적 파트너 역할 가능

- 벤처기업에게 자본만 투자하는 것이 아니라 대기업의 경영 및 생산 경험과 노하우, 제조 인프라 등을 기반으로 비즈니스 전반의 지원이 가능
- 1951년 Ford Motor에 의해 도입된 CVC는 2000년에는 전체 벤처캐피탈 투자의 15% 수준, 2017년 규모는 전년 대비 18% 증가
- 1990~2000년 기간 Fortune 500 기업들 중 약 17%, 2008~2011년 기간에는 약 29%가 CVC 투자활동 수행(Mohamed & Schwenbacher, 2016)

□ 엔젤

- 1920년대 미국 브로드웨이에서 작품성은 있으나 자금 부족으로 어려움을 겪던 공연단에게 자금을 공급하던 후원자들을 ‘엔젤’이라 부른 것에서 시작
- 엔젤투자자는 공식영역과 비공식영역의 중간 단계에 위치하며, 최근에는 비즈니스 엔젤 네트워크(BAN) 결성을 통해 투자자와 창업가를 연결
- 엔젤투자자들의 자금은 개인자본을 직접 투자하며, 창업 발아단계부터 성장초기 단계까지 비교적 광범위한 성장 단계에 투자
- 엔젤투자자들은 자신의 자본을 기반으로 투자활동을 수행하며, 금융투자자나 정책 결정자들에게 유용한 정보로서 기능
- * 미국의 엔젤투자는 176억 달러('09)→약 246억 달러('15),
- * 유럽은 2015년 기준 창업 초기 단계 투자 자본 약 86억유로 중 약 71%인 61억유로는 엔젤투자

□ 은행

- 기술평가인증서를 기반으로 은행으로부터 자본을 조달하는 ‘기술신용대출’
- 2004년 7월 “중소기업 경쟁력강화 종합대책”의 일환으로 도입, 2014년 1월 ‘기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안’을 통해 기술금융 촉진

- 개별 기술 또는 기업의 기술력 등을 기술평가기준에 의하여 평가한 후 그 결과를 기반으로 금융기관은 융자, 투자, 기술거래 및 M&A 등에 활용

* 기술평가인증서부 신용대출 상품으로 국민은행 ‘이노비즈론’, 기업은행 ‘위너스론’, 우리은행 ‘하이테크론’, 신한은행 ‘사회책임경영대출’ 등

나. 주요국의 시장중심 기술금융

□ 미국

○ VC

- 최초의 VC 기업은 American Research and Development(ARD, '46)
- 기술개발 기업들에 대한 고위험 투자를 진행하며, 특히 오랜 기간 시장 중심의 자생적 VC 성장으로 인해, VC 문화가 신뢰와 관계에 기반
- (1960~1970년대) 벤처기업들은 폐쇄형 펀드나 Small Business Investment Companies(SBICs)를 통해 자금을 조달
- (1970년대 후반~1980년대 초반) VC 산업이 활성화된 시기로, 연금 펀드(pension fund)가 VC를 포함한 고위험 자산에 대한 투자 가능
- (1980년대 후반) 수익률 저하와 무경험 신생 VC의 진입 등으로 인하여 VC 산업으로의 자금 유입이 감소
- (1990년대 이후) 주식공모(initial public offerings, IPO) 시장의 활황과 상당수의 무경험 VC의 퇴출로 인한 VC 수익률이 증가, 자금 유입 폭증
 - * 2017년 기준 총 5,268건, 742억 달러 규모의 VC 계약이 이루어졌고, 2018년 1분기의 VC 계약이 1,206건(211억 달러), 이 중 116건(19억 달러)이 인공지능 관련 기업에 대한 투자(CBInsights, 2018a)
 - * 구글, 인텔, 퀄컴 등의 IT기업 및 노바티스, 존슨앤존슨 등의 BT기업들의 CVC에 의한 투자가 1,791건(312억 달러)('17 기준)

- CVC 투자액이 증가하며, 마이크로 VC펀드(micro-venture capital funds, MVCF)와 조인트 VC펀드(joint venture capital funds, JVCF) 등의 새로운 형태의 VC 등장과 성장

○ 엔젤

- 엔젤 투자가 재부상한 것은 2008년 금융위기 이후로, 그 당시 전통적인 자본 시장이 제 기능을 못함에 따라 엔젤 투자가 증가
- 온라인 크라우드펀딩 플랫폼이 도입됨에 따라 엔젤 투자는 부유한 사람들뿐만 아니라 일반인에게도 가능한 투자 모델로 확산

* 2017년 기준으로 3,617건의 엔젤 투자가 이루어졌고, 투자금액은 대부분이 4백만 달러 미만(엔젤자원연구소(Angel Resource Institute) '17)

○ 실리콘밸리은행(SVB; Silicon Valley Bank)

- SVB는 벤처기업-VC/PE-SVB 간 3각 협업관계 등을 기초로 실리콘밸리 지역의 하이테크 기업과 VC/PE를 주 고객으로 금융서비스를 제공
- 벤처기업은 추가 자본투자 확보, VC/PE는 추가 투자비용을 낮추고 벤처기업의 안정 성장을 도모, 은행은 대출 리스크를 낮추는 등 3자 모두 이득

□ 유럽

○ VC

- 유럽은 역사적, 문화적으로 시장 중심의 금융보다 은행 중심의 금융이 발전한 지역으로, 유럽의 금융 및 자본시장은 매우 보수적이라고 평가
- 유럽의 VC 시장은 국가별 시장의 특성과 제도적 차이로 인한 분절, 국경간 투자 장벽 등으로 인해 유럽단일시장의 잠재력이 제한적으로만 작동

* 유럽의 2007년부터 2015년까지 벤처캐피탈 자금 조달원 중 정부기관이 22%를 차지하고, 기관투자자가 부족

- * 2017년 유럽의 민간투자시장의 투자액은 총 717억유로 규모로 2007년 정점을 이룬 이후 두 번째로 높은 수준을 기록
- * 2008년 글로벌 금융위기와 2012년 재정위기 이후 펀드모금액은 아직 2006년 수준을 회복하지 못하지만, 투자액은 계속 증가

○ 크라우드펀딩

- 유럽의 중소기업들이 모바일, 태블릿과 PC 등을 통해 지리적 위치와 상관없이 자금을 모으는 통로로 활용하며, 유럽에서는 하이테크기업과 디지털경제의 발전을 위한 자금원으로서 역할 확대

- * EU의 중소기업은 2014년~2015년 두 해에 총 439백만유로의 크라우드펀딩 획득, 2015년 한 해에만 영국의 크라우드펀딩은 535백만유로 조달

○ EU는 국가간 차이를 제거하고 EU의 단일한 금융시장을 형성하는 실질적인 통합 시장 조성 및 공동의 규칙 보유를 위해 노력

- 2019년까지 자본시장동맹(Capital Markets Union, CMU) 완성을 목표로 증권화 규정, 재무건전성 규제, 사업설명서 지침의 개정 등 개혁 추진
- 유럽벤처캐피털펀드(EuVECA) 규정과 유럽사회사업펀드(EuSEF) 규정 마련, 중소기업에 대해 투자설명서 규정(Prospectus Regulation) 간소화
- 크라우드펀딩은 EU의 자본시장동맹과 디지털단일시장(Digital Single Market)에 조응하지 못해, 사법권쇼핑(jurisdiction shopping)을 초래

□ 중국

○ 중국의 기술금융 성장은 아시아권의 기술금융 규모 증가를 유도

- * 2016년 아시아의 벤처투자는 전 세계 벤처투자의 약 30.7%인 390억 달러를 기록, 이 중 중국의 벤처투자액은 310억 달러로 아시아 전체 투자의 약 86%를 차지

다. 시장 중심 기술금융의 한계와 시사점

- 국내 벤처생태계는 시장경쟁 중심의 벤처 창업-성장-출구-확대 재투자/재생산(창업)의 순환구조 흐름이 원활하지 않은 한계 직면
- 흐름을 제한하는 주요 요인 중 벤처 투자시장의 '정부 공공자금 의존성' 및 '회수 수단의 미성숙' 등이 심각하게 지적
 - * VC의 지난 10년간('05~'14) 총투자조합에서 정부 모태펀드 출자비중은 평균 66.6%, 국가별 GVC 25개국 평균 26%인데 반해, 한국은 62%
 - * VC 투자회수기간('09~'13 평균)의 경우, 미국 7.3년, 유럽 6.4년, 한국 11.6년으로 제시
- 시장 기반 도전적 투자성향을 갖는 벤처나 엔젤 형성이 중요하지만, 한국은 짧은 벤처 연혁과 2000년대 들어 급성장과 퇴보가 반복되고, 그 과정에 적정 자본의 유입과 유출, 인재의 경험과 전문성 축적 등이 부족
- 또한 벤처 자본의 유입과 이들에 의한 경영 참여 등에 대한 기업가들의 인식이 정착되지 못한 문화적 한계
- 기술금융의 시장실패에 정부가 개입하였으나, 지나친 개입에 따른 시장의 자생력 확보를 견인하지 못한 상황

4. 기술금융의 정책제언

가. 자산성 충돌의 완충장치

☐ 벤처캐피탈의 시장 중심 인센티브 정착

- 정부 R&D 파트너로서 벤처캐피탈 선정 시 기술융합 기반 기술디자인 역량, 기술자체에 대한 이해도, 그리고 신뢰 관계 전반의 네트워크 역량 등 고려하고, 펀드 운용 VC 중심의 책임과 권한을 부여

- VC의 참여 유인을 위해 경직적인 모태펀드 구조개선(복수화), 유연한 성과보수 모델 적용(보수적인 관리보수 운영과 파격적인 성과보수) 필요
- VC에 자금을 공급하는 개인투자자에 대한 과감한 세제우대정책을 설계
 - * 영국의 the venture capital trust(VCT)는 개인투자자 세제우대 정책으로, 개인투자자 투자 시 20만 파운드까지 최대 30% 세액공제 가능

☐ 산업은행의 적극적인 기술투자

- 산업은행이 산업 육성 중심의 투자 전략을 수행을 위해 미국, 유럽 등에서 활발한 형태로 진행되고 있는 상업은행과 투자은행의 겸업을 허용하는 겸업은행제도 (universal banking system) 등의 모델 검토 필요

☐ 기술보증기금의 벤처투자 확대

- 기술의 가치를 평가하고, 기술기업의 성장을 지원할 수 있는 기보의 기술 기업 투자 확대 필요
 - * 현재 국내 벤처기업의 자금조달 방식에서 기술평가보증과 기술평가대출의 비중이 각각 79.1%와 11.2%
- 기보의 벤처투자조합 결성의 자율권 부여 그리고 투자운용의 자율성 및 투자손실로 부터의 자유성 부여가 필요
 - * 「기술보증기금법」 제28조의4(보증연계투자) 조항에 따르면 투자총액의 한도를 기금 기본재산 등의 20%로 명시되어있으나, 실제 벤처투자시장에서 기보의 투자가 차지하는 비중은 '17년 1.8%, '18년 1.1% 수준

나. 정보의 비대칭성 완화

☐ 장기·참여형 기술투자 확대

- 정보 비대칭성에 의한 대리인 문제 완화를 위해 자금 공급자와 수요자의 이해관계를 일치시켜주는 지분 참여형 장기 투자 위주의 기술금융이 필요
- 초기투자자에 대한 우대를 통해서 기술벤처의 투자에 대한 가치를 높이고 회수를 용이하게 하려는 방안으로 제기되는 ‘차등의결권’ 적용

□ CVC 진입 유인을 위한 규제 개선

- 대기업과 같은 일반기업들은 전략적 투자자로서, 단순히 재무적 수익뿐만 아니라 모기업의 기술혁신과 같은 전략적 목적을 달성하고자 노력
 - 따라서 이들은 자사의 주요 제품 및 서비스에 도움이 될 수 있는 중소·벤처기업들에 투자하는 경향
 - 전략적 투자자인 일반기업들의 기술력, 설비 역량, 마케팅 역량, 경영 역량 등을 통해 초기단계의 중소·벤처기업이 가진 기술·아이디어를 구체화
- 관련 법제를 최근의 시장변화와 니즈를 반영하여 개선
 - 「공정거래법」, 「중소기업창업지원법」등이 명시하는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유, 대기업 계열 벤처캐피탈의 투자 라운드 진행 등에 대한 제한을 재검토
- 대기업들이 정부가 주도하는 모태펀드의 자펀드에 출자함으로써 자펀드의 투자 심사에 참여하여 간접적으로 벤처투자에 참여하는 방안을 고려

다. 기술의 불확실성 완화

□ 기술 중심 연계형 투자 확대

- 공공과 공공, 공공과 민간 등의 기술 중심 적정 단계, 적정 역할 등을 이어주는 연계형 투자 기능이 중요
 - 창의적 도전적 기술 중심 벤처를 신중하게 선별해서 뿌리고, 뿌려진 자본을 기반으로 성장 가능성이 확인된 벤처는 후속 자금 지원

- R&D 기반 기술을 창출하는 연구기관 스스로 기술의 불확실성을 낮추기 위한 자체 펀드 조성 필요

- * 미국 캘리포니아 대학은 연구성과의 사회로의 기여라는 측면에서, UC Proof-of-Concept Fund를 통해 시장진입을 위한 기술진보(시장검증, 시제품제작, 파일럿테스트 등) 활동을 보조(5천달러~25천달러 규모)

☐ 기술 기반 금융파트너로서 은행

- 국내 융자형 기술금융이 중소·벤처기업의 기술력 중심의 평가를 기반으로 자본을 조달 할 수 있도록 환경 조성
 - ‘기술금융 평가제도(’14)’는 단기간에 기술금융 실적을 대폭 늘려, 실제로 기술과 크게 연관성이 없는 기업이 기술금융을 통해 지원받는 폐단 초래

☐ 엔젤투자자 전문교육과정 설계

- 엔젤투자자와 엑셀러레이터 등의 투자 행태를 본질적으로 변화시키기 위해 이들이 쉽게 접근할 수 있는 투자 정보의 생산 및 교육 프로그램 확대

☐ 기업형 엑셀러레이터 활성화

- 대기업 또는 선도벤처의 기업형 엑셀러레이터의 실용적·전문적 인큐베이션 제공으로 경쟁력 있는 제품 또는 서비스 공급 및 수요 시장 조성 등을 병행
 - * 글로벌 시장에서 마이크로소프트, 구글, 인텔, 시스코, GE 등 유수의 글로벌 기업들이 기업형 엑셀러레이터 등을 운영

5. 한국 기술금융의 시사점

□ 정부의 기술금융 시장실패 영역으로의 적극 개입 필요

- 기술금융은 시장실패가 발생하기 매우 쉬운 영역으로, 정부는 시장실패 영역에 적절히 개입하여 기술금융 시장의 자생력 제고를 유인
 - 정부 개입이 시장의 본성을 이해하지 못한 상황에서 지속되면, 시장의 자원배분을 왜곡시키는 부작용을 초래하는 정부 정책실패의 문제를 야기
- 기술금융 시장실패 요인별 정부가 개입하고 있으나, 요인별 차별화된 정부 개입 프로그램 설계가 부족
 - 수행방식이 사업수행을 위한 중개조직(에이전시) 선정, 기업 신용 중심의 기술 가치 평가, 투입자본에 대한 안정성 중심의 관리 등으로 유사

〈표 3〉 기술금융 실패요인과 제언

기술금융 시장실패요인	정부개입	정부개입의 한계	개선 방안
자산성 총돌	보조금 모태펀드	도전성제한 민간금융시장위축	VC 유인(복수의 모태펀드, 수익구조 조정, 세제혜택) 산업은행 투자확대(경영은행 검토) 기보 투자확대(벤처투자조합 결성 자율권)
정보의 비대칭성	가치평가 보증 기반 융자	TCB의 신뢰성 제한	기술투자 유인확대(차등의결권) 투자형 CVC 규제 개선
기술의 불확실성	공공-민간연계형 투자 인큐베이션사업	자본-보육 연계 미흡	민간주도 공공-민간 연계 강화 엔젤투자자, 기업형엑셀러레이터 유인
외부효과	혁신환경조성 (관련 법제)	과다 규제	시장 생태계 관점의 규제개선

□ 지능형 디지털 전환(Intelligent Digital Transformation)과 기술금융

- 기술 융복합 및 불확실성 증대, 가상과 물리적 경계가 모호, 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등에 의한 스마트화 등 미래 혁신 환경 예측 어려움 확대

- 혁신환경 변화에 맞춰 지원하기 위해 단순히 자본 공급에 그치지 않고 기업의 혁신활동 수행을 돕는 파트너 역량을 갖춘 혁신 자본 공급이 필요
- 이런 변화가 필요한 근본적인 이유는 높은 불확실성의 지능형 디지털 전환기에 서 가치란 주어진 것이 아니라 만들어져 가는 것이기 때문
- 현재 국내 기술금융은 ‘정부 주도의 융자형 기술금융’이며, 다음의 환경조성을 통해 향후 기술금융은 ‘민간 주도의 투자형 기술금융’으로 진화 필요
 - 대기업과 같은 일반기업들이 더 많이 기술금융 시장에 뛰어 들어야 국내 기술금융시장이 민간 주도로 돌아가기에 충분한 규모를 달성하는데 기여
 - 창업초기기업에 자금 및 보육 제공에 특화된 민간 플레이어들을 양성
 - 기술보증기금, 모태펀드, 산업은행 등의 미래의 성장 가능성에 기초한 장기 투자 중심의 기술금융
- 정부 개입의 명확한 비전과 격(格)을 갖추는 것이 중요하며, 직접적인 개입 보다는 민간이 주도권을 갖고 과감하게 나갈 수 있는 지원자 기능에 충실

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

노동과 자본 중심의 성장동력 틀을 벗어나 혁신활동을 성장의 주요 동력으로 보는 시각은 20세기 들어, 슈페터에 의한 혁신에 대한 니즈와 가능성, 기업가와 기술의 발전에 대한 논의의 등장과 함께 시작되어, Solow의 외부공공재로서의 기술투입, Romer의 내생적 변수로서의 기술투입, 지식의 축적과 경제성장 등으로 논의가 확대되어왔다. 한때 경제성장 전략수립에서 외면되기도 했으나, 2000년대 들어 그 개념과 가치가 강조되고 있다. 특히 혁신 기반 성장이 전 세계의 공통된 관심이 되면서 보다 효율적인 혁신활동 수행을 가능케 하는 직간접 제도, 사업, 인프라 구축 등에 대한 논의가 다양한 관점에서 이루어지고 있다. 특히, 혁신성장에 있어서 혁신과 성장을 연결하기 위한 징검다리 기능을 갖는 기술사업화 중요성은 혁신주체들에 의해 지속적으로 강조되어왔다. 정책을 설계하고 지원하는 많은 관계자들은 이러한 중요성을 인지하고, 이를 위한 다양한 지원정책을 수행해왔다. 그럼에도 불구하고, 여전히 사업화 성과는 미흡하고, 혁신성장은 쉽지 않은 경로라는 것을 인지하고 있다. 이러한 인지가 단지 한국에 국한된 것이 아니라 혁신을 수행하는 국가들이 혁신역량에 따른 차이가 있을 수 있으나 대부분이 공감하고, 유사한 장애요인들에 직면해있다.

혁신성장에서 직면하는 유사한 장애요인에도 불구하고, 가시적인 부가가치를 창출하며, 글로벌 혁신 허브로 평가받는 거점들의 특징을 보면, 공공의 지원정책에 의한 성과보다 민간 주체들의 시장을 이끌어가는 전략에 의한 성과가 축적되고 있다. 즉, 민간 전문가들에 의한 사업화 추진, 특히 ‘자본’과 함께 사업화를 추진하는 모델이 혁신성장의 지속성을 위해 중요하다. 우리는 이러한 자본을 기술금융이라 표현하며, 기술금융은 기술의 쓰임이 빠르게 변화하는 산업에서 빠르게 투자를 조달하고, 리스크를 줄이기 위한 수단으로서 그 기능과 가치가 강조되어왔다(Sahaym, Steensma &

Barden, 2010). 한국도 기술금융이 아니더라도 기술기업의 자금조달 유연성을 확대 해주기 위해 다양한 직간접 정책들을 시도해왔다. 결국, 양질의 도전적 자본 투자모델을 갖는 민간 주체들의 성장, 민간 주체의 성장을 유도하는 효과적인 공공 정책이 궁극적으로 기술사업화의 한계를 극복하고 혁신성장에 기여할 수 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 한국의 경우, 기술금융 시장으로 공공의 지나친 개입이 결과적으로는 건강한 시장 생태계의 형성을 저해 한 실패요인이며, 전략적이고 전문화된 자생적 기술금융의 부족을 야기시켰다는 평가가 지속적으로 제기되고 있다.

기술금융 논의에 앞서 기술과 금융 각각의 역량을 확인해 보면, 한국은 개념설계, 원천기술 등의 부족이라는 기술의 질적 가치를 논외로 두고, 특허등록 추이 등의 글로벌 지표들을 통해 일정 수준 이상의 기술력에 대한 확인이 이루어지고 있다. 금융의 경우 규모면에서는 GDP 대비 금융업의 비중은 6.4%(02)에서 5.1%(14)로 감소하였으며, 경쟁력 평가의 경우, IMD 기준 31위로 경제규모 11위에 비해 취약하다는 지적이 있다(변양균, 2017: 160). 세계경제포럼(WEF)이 발표하는 경쟁력지수에 따르면 한국은 비즈니스 수행의 장애요인으로 금융접근성의 제한성이 높은 순위로 지적되고 있으며, 금융시장의 성숙도는 비교대상 137개국 중 74위로 제시되고 있다. 또한 자본시장의 규모도 미국의 5.8%, 일본의 19.4%에 불과한 것으로 지적되고 있다. 이처럼 기술금융 논의에 앞서 금융시장 자체의 경쟁력도 부정적인 평가가 일반적이다.

국내 기술금융시장 뿐 아니라 금융 자체에 대한 부정적 평가와는 별개로 규모 자체는 충분한가에 대해 살펴보기 위해, 기술금융의 규모에 대한 평가를 보면, 관점 또는 이용하는 지표에 따라 상반된 평가가 가능하다. 예를 들어, 금융위원회의 관점은 '17년 상반기 중 대출 13.4조원, 투자는 은행의 투자 확대로 동기간 1조 1,822억원의 자금을 공급하는 등 지속적인 성장세를 보이고 있다고 보고하고 있다(금융위원회, 2017.9.28). 반면, 민간자본 조성 비중이 57%로 미국의 98%에 비해 민간 시장이 비활성화되어있으며, WEF가 제시하는 벤처캐피탈 접근성은 비교대상 137개국 중 64위로 상당히 낮은 수준을 보이고 있다(WEF, 2018). 엔젤투자 역시 미국의 24조 3천억원 규모(VC투자 규모의 30% 수준)에 비해 경제규모를 논외로 하더라도 한국은 2천억원 규모(VC 투자 규모의 8%)로 엔젤투자의 활동이 상당히 제한적이라는 지적이 있다

(혁신벤처단체협의회, 2017). 특히 VC 투자회수기간 평균이 미국 7.3년, 유럽 6.4년에 비해 한국은 11.6년(KDB산업은행, 2015), 정부 투자 의존성은 이스라엘 13%, 미국 17%, 일본 36%, 독일 44%에 비해 한국은 62%로 제시(Brander et al., 2015)되는 등 모험자본 투자의 활성화를 기대하기에는 상당히 제한적이라는 것이 중론이다.

이처럼 국내 기술금융 시장이 갖는 한계 해소를 위해, 문재인정부는 국정과제(39)로 ‘혁신을 응원하는 창업국가 조성’을 제시하며, 투자 중심 창업생태계 조성을 위해 기업투자촉진법 제정, 엔젤투자 활성화 및 펀드조성 확대 등을 명시하고, 동시에 M&A 규제 완화, 세제특례 등 제도 개선을 통한 원활한 회수환경 조성 등의 필요성을 강조하고 있다. 특히 스타트업 성장 단계별(창업→성장→회수→재도전) 사업화 지원 및 투자 확대 등 벤처 자금생태계의 체질 개선 추진을 명시하고 있다¹⁾.

이상에서 살펴본 바와 같이, 혁신성장을 위한 기술사업화, 기술사업화를 위한 기술금융에 대한 많은 논의와 지원이 이루어져왔으나, 각각이 갖는 기본적인 한계에 대한 인식도 중요하며 이러한 인식을 토대로 한발 더 나아갈 수 있는 효율화 방안에 대한 시도가 필요한 시점이라 할 수 있다. 따라서 본 연구는 수익 극대화를 추구하는 자본의 생리와 불확실한 성장경로를 갖는 기술의 생리를 이해하고, 이러한 부조화성을 갖고 결합된 기술금융의 효율화 모델을 제안해보고자 한다.

2. 연구의 질문

본 연구의 시작이 된 질문(Research Question)은 “국내 기술금융 시장은 벤처생태계(초기기술의 인큐베이션(개발)을 통한 창업-성장-성숙) 활성화 관점에서 시장 주도의, 기술 중심의 자본 운용이 이루어지고 있는가?”이다.

이러한 기본질문 하에, 본 연구를 이끌어가는 주요 질문을 다음과 같이 설계하였다.

첫째, 기술금융 시장의 실패 요인은 무엇인가?

둘째, 기술금융의 시장실패가 존재한다면, 최선의 공공금융 모델은 무엇인가?

셋째, 기술금융의 시장실패 해소의 주체를 공공이 아닌 민간 중심으로 설계하기 위해 필요한 기술금융 시장환경은 무엇인가?

1) 국정기획자문위원회(2017.7), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」

첫 번째 연구질문에 대한 모색은 기술금융의 기본적인 개념에 대한 이해에서 시작한다. 금융과 기술금융의 차이, 기술금융이 갖는 근본적인 구조적 한계에 대한 이해를 토대로 기술금융 분야에 존재하는 시장실패의 원인과 특성 그리고 이에 대한 기술금융의 재역할은 무엇이며, 기술금융의 재역할 확립을 방해하는 요인은 무엇인가 등을 확인하고자 한다(2장).

두 번째 연구질문에 대한 모색은 시장실패 완화를 위해 개입하는 공공 기술금융의 현재까지의 모습에서 시작한다. 이를 위해 우선 공공에 기반으로 둔 직간접 기술금융 개입 현황 및 다양한 유형별 특성을 이해하고, 각 모델이 갖는 기여를 확인하고자 한다. 특히 국내 공공 기술금융의 역할과 과제에 대한 이해를 위해 주요국에서 시행되고 있는 공공 기술금융 모델을 확인한다(3장).

세 번째 연구질문에 대한 모색은 기술금융의 시장실패에 대한 근본적 질문으로서, 시장 주도 기술금융의 현재까지의 모습을 확인해보기로 한다. 정부 개입이 필요했다 하더라도 기술금융 생태계의 체질 개선, 지속적 성장을 위해 필요한 시장 중심의 기술금융 활성화 방안을 모색해보기 위함이다. 이를 위해 주요국에서 성공적으로 평가받고 있는 주요 모델들의 확인을 통해 국내 기술금융 모델로의 시사점 등을 도출하고자 한다(4장).

이러한 질문들을 통해 본 연구는 궁극적으로 시장 중심의 기술금융 시장 활성화와 이를 지원하는 정부 역할에 대한 방향을 찾아보고자 한다(5장).

제2절 연구의 방법 및 전개

본 연구는 아래와 같은 방법으로 진행되었다. 먼저, 기술금융의 시장실패 관점에서 문제를 인식하고 확인하기 위해 정량적, 정성적 방법으로 자료를 수집하였다. 기술금융의 실질적인 조성 규모를 확인하고 기술금융에 관여하는 주체들의 인식을 인터뷰 등을 통해 확인하였다. 그리고 기술금융 모델의 형성 및 전개과정을 파악하기 위해 연구 문헌, 정부 지원정책, 해외 사례 등을 검토하였다. 마지막으로 이론 및 현황을

바탕으로 시장실패 개선의 관점에서 정책 제언을 설계하였다. 환경적 관점에서 혁신 환경 변화에 대응할 수 있는 기술금융의 모델을 제시하였고, 제도적 관점에서 기술을 토대로 금융 투자를 유인할 수 있는 방안을 제시하였다. 규모적 관점에서는 도전적 기술기반의 벤처를 활성화하기 위한 기술금융 방안을 제안하였다.

<표 1-1> 연구의 전개

1. 문제의 인식과 확인	2. 모델의 논의와 전개	3. 정책제언 설계
시장실패 관점에서 문제인식 (정량) 기술금융 조성 규모 확인 (정성) 기술금융 주체별 인식 확인	(문헌) 기존 연구자료(논문, 보고서 등)가 제기하는 기술금융 모델 (사업) 관련 정부지원 정책의 검토 (사례) 기술금융 활성화 국가의 모델 검토	시장실패 개선 관점에서 (자산성 충돌) 자산성 격차 완화를 위한 모델 (정보비대칭성) 주체역량 제고 모델 (기술불확실성) 기술성숙도 제고 모델

자료: 저자작성

| 제2장 | 기술금융의 시장실패와 정부 역할

제1절 기술금융의 시장실패

1. 기술금융의 개념

기술금융에 대한 법적 정의는 찾기 어려우나, 현행 「기술보증기금법(02)」의 이전 법령인 「신기술사업금융지원에 관한 법률(86)」에서 간접적으로 해석할 수 있다. 이 법은 기술신용보증제도를 정착·발전시킴으로써 신기술사업에 대한 자금의 공급을 원활하게 하는 것을 목적으로 하였으며, 지원대상으로서 ‘기술을 개발하거나 이를 응용하여 사업화하는 중소기업’을 “신기술사업자”로 정의하였다. 동법에서는 기술개발금융의 범위로 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술지도, 신기술사업투자조합 자금의 운용·관리, 신기술사업자의 기술개발 및 그 사업화에 필요한 시설의 대여, 기술개발제품 등의 거래에 수반하여 발생하는 외상매출에 관한 채권의 양수 등을 명시하고 있다. 신기술사업자 관련 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따르면, 자금공급의 원활화 관련 제4조(벤처기업에 대한 기금의 투자 등)는 국가의 기금을 관리하는 자는 대통령령으로 정하는 비율 이내의 자금을 벤처기업에 투자하거나 중소기업창업투자조합, 신기술사업투자조합 또는 한국벤처투자조합에 출자할 수 있다고 명시하고 있다.

금융위원회(2014)는 기술금융 활성화 정책을 수립하면서 OECD의 기술금융에 대한 해석을 인용하였다. 그에 따르면, 기술금융은 아이디어와 기술의 개발·사업화 등 기술혁신 전 과정에 필요한 자금을 지원하는 것으로, 협의의 기술금융은 미래수의 창출이 기대되는 기술과 아이디어 등에 대해 가치평가에 근거하여 필요한 자금을 공급하는 행위로 명시하고 있다. 이후 금융위원회(2015.6.)는 기술금융은 기술력 있는 기업 또는 특허권 등 기술자재에 대한 평가(TCB 평가결과를 체계적으로 반영)를 기반으로 대출, 투자 등의 방식으로 자금을 공급하는 것으로 재정의하였다.

기술보증기금²⁾은 기술금융이란 창업, R&D, 사업화 등 기술혁신 과정에서 필요한 자금을 기술평가를 통해 공급하는 기업금융의 형태로 정의하고, 지원방법 및 회수조

2) 홈페이지, 검색일 2018.4.9.

건에 따라 투융자와 보증, 출연, 복합금융 등으로 구분하고 있다. 한국성장금융(2017)은 기업이 필요한 자금(융자, 보증, 출연, 투자 등)을 기술평가를 통해 지원하는 것으로 명시하고 있다. OECD(2006)는 미래 이윤창출이 기대되는 기술과 아이디어 등에 대한 가치평가에 근거하여 필요한 자금을 공급하는 행위로 명시하고 있다.

또한 연구자(기관) 관점의 접근에 있어서, 현대경제연구원(2018)은 기술금융을 창업, R&D, 기술사업화 등 기술혁신 과정에 필요한 자금을 기술평가를 통해 공급하는 기업금융 형태로 정의하고, 자금공급 방식에 따라 보증, 융자, 투자 방식으로 구분하였다. 안병민·최대승(2011)은 ‘기술을 기반으로 사업화하는 기업과 관련된 투자·융자·출연·보증·복합 금융행위가 기술평가를 통하여 이루어지는 일련의 과정 및 절차’를 기술금융으로 정의하였다. 세부적으로 중소벤처창업자금, 기술개발사업화자금 등 정책자금과 기술평가를 근거로 국책 및 민간은행의 신용대출인 기술융자, 기술보증기금의 기술평가보증, 벤처캐피탈의 기술투자 및 기술신탁을 기술금융의 유형으로 언급하였다. 김광희(2011)는 기술금융(Innovation Financing)은 넓은 의미에서는 R&D-창업-사업화 등 기술혁신의 전과정에 소요되는 자금의 공급이며, 좁은 의미로는 미래 수익을 가져올 기술에 대한 가치평가를 통하여 기술의 개발·사업화에 자금을 공급하는 것으로 명시하였다. 임형준(2013)은 R&D에서부터 사업화 전과정에 소요되는 금융으로 기술집약적 기업의 창업 및 성장에 소요되는 자금도 기술기업 금융이라는 측면에서 기술금융으로 해석하였으며, 은행 등 금융중개기관을 통한 간접금융과 벤처캐피탈 등 자본시장을 통한 직접금융으로 구분하였다.

기술금융의 유형은 소유주체 및 지배구조 등에 따라 다양하게 분류가능한데, 그 주체에 따라 공공펀드, 민간투자, 공공-민간 파트너십으로 분류할 수 있다. 특히, Colombo *et al.*(2016)은 VC 투자자를 독립(independent) VC와 종속(captive) VC로 구분하고, 종속 VC를 다시 기업 기반(corporate) VC, 은행 기반(bank-controlled) VC, 정부 기반(governmental) VC로 구분하였다. 여기에서 한 가지 주의할 점은 일부 미국 문헌은 Public과 Private의 의미를 공공과 민간의 의미로 사용하는 경우도 있고, 주식시장에서의 거래 유무를 구별하기 위해서도 사용한다는 것이다. 예를 들어, 일부 문헌의 경우 Public VC를 주식시장에서 거래되는 뮤추얼펀드 형태의 VC로, Private VC를 주식시장에서 거래되지 않는 합자회사(limited

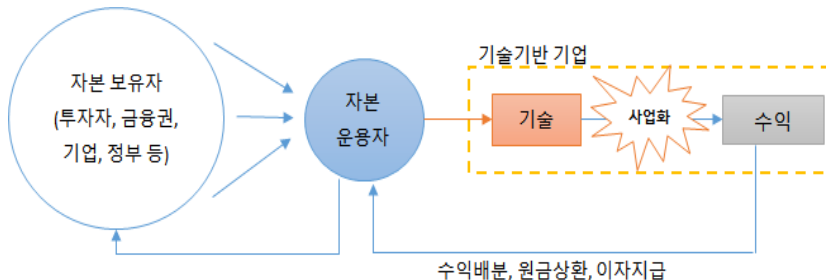
partnership, LP) 형태의 VC로 나타내는 경우도 있다. 따라서 글로벌 비교에 있어서 정부와 민간 기반의 VC를 나눌 때에는 Governmental과 Non-Governmental VC로 나누는 것이 혼란을 줄일 수 있는 방안이기도 하다.

이상 기술금융 관련 연구의 기술금융 해석은 넓은 범위의 R&D전주기 관점에서 기술금융을 바라보고 있다.

국내의 기술금융 해석 흐름을 보면, 특정 기술 개발이나 사업화에 소요되는 자금 또는 특허권 보유 및 기술개발 실적이 있는 기업 등 대상에 대한 정성적 평가 중점으로 취급되다가, 점차 정량적인 정보에 기반을 둔 기술평가 시스템을 통한 평가 결과를 기반으로 자금 지원여부 및 규모를 판단하는 것으로 변화하였다. 이에 따라 기존의 많은 연구보고서에서는 기술금융을 ‘기술혁신 활동에 소요되는 금융’ 또는 ‘기술평가를 통해 금융 지원의 적정성을 판단하고 지원하는 것’과 관련지어 정의하고 있다. 이러한 해석은 ‘기술’이라는 용어가 금융지원의 목적 또는 심사기준으로 혼용되는 것이다. 즉, 때로는 금융 지원의 목적이 되고, 때로는 수단이 되고 있어, 기술금융에 대한 현장에서 적용 가능한 실질적인 정의 설계에 어려움이 존재한다.

기술금융의 유형에 대해서도 개념 설계에 따라 넓은 범위에서는 기술금융을 투자, 융자, 정부보조금까지 포함하기도 하지만, 정부보조금은 일부 상환의무는 있으나 대부분 무상으로 지원된다는 점에서 금융으로 보기에는 한계가 있다. 금융의 특성이 자금 조달에 대한 이자, 배당, 원금상환 등의 의무가 부여되는 점을 고려하면, 기술금융은 직접금융인 투자와 간접금융인 보증, 융자로 한정하는 것이 타당할 것이다.

[그림 2-1] 기술금융의 흐름



자료: 저자작성

따라서 본 연구가 기본적으로 가정하는 기술금융은 기술이 갖는 리스크(기술과 시장의 불확실성, 정보비대칭성 등)를 인지하고, 기술의 미래가치에 대한 도전적 기대를 갖고 기술과 시장을 연결하기 위해 투입되는 위험 선호적 자본 운영이라 할 수 있다. 여기서 기술의 미래가치는 기술 뿐 아니라 시장가능성 판단에 대한 경험과 지식을 갖는 전문가의 정성적·정량적 가치평가에 따라 그 크기가 책정될 수 있을 것이다.

⇒ 기술금융(Technology financing)은 기술이 갖는 리스크(기술과 시장의 불확실성, 정보비대칭성 등)를 인지하고, 기술의 미래가치에 대한 기대(정성적·정량적 가치평가)를 갖고 기술과 시장을 연결하기 위해 투입되는 위험 선호적 자본 운영

2. 기술금융의 시장실패

국내 기술금융은 초기에 정책금융의 한 형태로 시행되었으며, 일반금융에 대비되는 개념으로 기술개발금융이라 정의되기도 했었다. 기술금융이 정책금융 관점에서 정부가 특정한 목적으로 갖고 자금의 배분과정에 개입하여 자금의 흐름을 인위적으로 조정하였기 때문에 자금의 효율적 배분을 저해한다고 보는 시각도 있지만, 기술이 갖는 불확실성에 따른 금융권의 회피와 미성숙한 벤처캐피탈 시장 등으로 인해 시장 기능이 제대로 작동하지 못하는 시장실패 영역에 해당되는 시드캐피탈(Seed Capital) 필요의 관점에서 정부의 개입이 필요한 분야로 해석되어왔다. Liu(2016)는 혁신에 있어서 중요한 역할을 갖는 하이테크 기업들은 자금 조달에 있어서 심각한 시장실패에 직면한다고 보고 정부 개입의 당연성을 제시하고 있다.

일반적으로 시장실패의 주요 원인은 불확실성, 정보의 비대칭성, 그리고 외부성 등이며, 공급의 필요성·중요성에도 불구하고 형성되지 못하는 시장의 조성을 위해 정부의 중개/개입이 불가피한 것이다. 기술금융의 경우에도 R&D 이후 성과 기반 시드단계, 초기 창업단계, 성장단계, 성숙단계 등으로 구분해보면, 시드단계와 창업단계의 경우 담보 또는 실적 등의 부족으로 인해 자금조달에 있어서 큰 어려움에 직면하게

된다. 이 구간의 정부개입을 통해 시장실패를 보완하기 위해 많은 혁신국가들이 노력하고 있다. 대표적인 사례로 미국의 SBIR, 이스라엘의 YOZMA, 호주의 IIF, PSF, 캐나다의 LSVCC, 중국의 Torch project, SMEs Technology Innovation Fund 등이 있다.

Mazzucato & Semieniuk(2017)는 혁신을 위한 공공 금융의 전략적 역할을 혁신 생태계 전반의 투자, 목표지향적 투자, 비즈니스 활성화를 위한 위험감수자(risk-taking) 역할 관점에서 강조하고 있다. 시장실패영역에 대한 정부의 개입이 지받는 여러 이유 중 정부의 목표지향형 연구활동 수행에 따른 산업제로의 파급효과가 큰 사례들이 있다. 예를 들어 IT 분야에 있어서 Apple의 스마트한 i-제품들(iPhone, iPad 등)은 NASA의 DARPA에 의한 ‘인터넷’과 ‘음성인식 개인 비서 Siri’, US Navy에 의한 ‘GPS’, CIA에 의한 ‘터치스크린 디스플레이’ 등에 의해 스마트한 새로운 시장 창출이 가능했다(Mazzucato & Semieniuk, 2017). 이처럼 혁신이 갖는 불확실성으로 인해, 혁신활동에 대한 정부 투자는 위험감수(risk-taking)의 높은 수준을 유지하기 위한 결정적 제도가 되어왔다.

물론 정부의 기술금융 시장 개입이 항상 성공적인 것은 아니다. 정부의 기술금융 개입 성과가 기대에 못 미치는 이유는 여러 가지가 있겠으나, 전문성 부족, 구축효과, 대리인의 지대추구 등이 주로 언급되고 있다. Cumming(2014)는 실제로 유럽 정부의 기술금융 시장 개입이 갖는 긍정적 효과와 부정적 효과를 유인효과(crowding in)와 구축효과(crowding out)로 구분하여 제시하고 있다. Cumming(2014)은 유럽 13개 국가의 1989-2011년 정부 벤처캐피탈 투자 자료를 활용하여 정부 개입의 유인효과로, 첫째, 시장실패를 야기하는 자본 운용의 유동성 제약을 해소해준다. 특히 시장에서 자본 조달을 위해 필요한 실적을 갖고 있지 못한 창업기업들은 정보의 비대칭성 문제로 인해 자본조달이 불가능한데, 이 부분을 정부가 개입하면서 해소해준다는 것이다. 둘째, 정부 개입은 투자 시장에서 신호(signal)역할을 함으로써, 개인투자자들에게 인증서 역할을 해준다. 이러한 긍정적 효과에도 불구하고, 전형적으로 갖는 정부개입의 구축효과는 시장 위축이다. 즉, 정부와 민간이 유사한 특성을 갖는 투자 상품을 가지고 경쟁 한다면, 정부 투자자가 갖는 낮은 수수료로 인해, 투자를 받는 자본 수요

자를 강력하게 유인할 수 있고, 결과적으로 민간 투자자들의 투자활동을 위축시키기에 충분하다.

이상에서 살펴본 바와 같이, 기술금융 시장에 있어서 시장실패가 나타나는 여러 가지 이유들 중 일반적으로 합의되는 원인은 정보의 비대칭성, 기술의 불확실성 등이 있다. 반면 한국의 경우, 벤처생태계의 미성숙, 관련 주체들의 신뢰관계 형성의 부족 등 한국시장의 특수한 상황에서 나타나는 기술금융 시장의 성숙을 저해하는 원인도 있어서 기술금융 시장의 성숙 및 활성화가 더욱 어려운 이유로 작용하기도 한다.

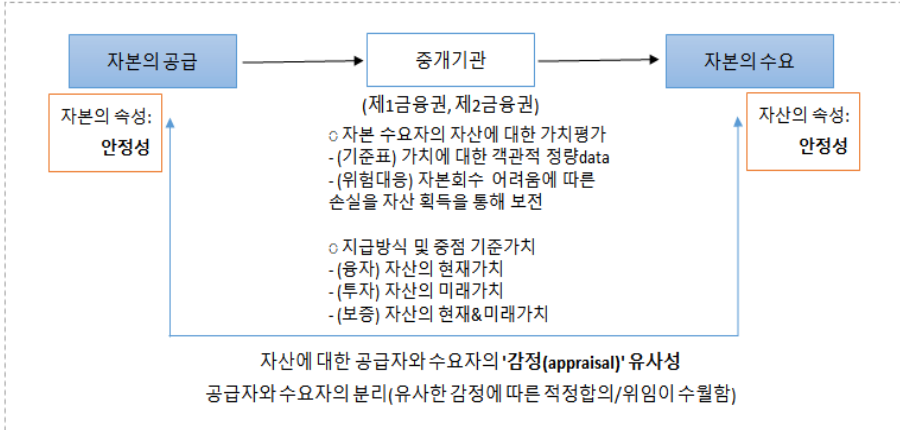
이하에서는 정부 개입의 필요성에 해당하는 기술금융 시장의 시장실패 요인들을 정리해보고자 한다.

가. 자산과 자본의 속성 차이

기본적으로 금융은 자본의 유통이라 할 수 있다. 자본의 유통을 위한 기준으로 유통 규모나 기간에 적합한 자산을 담보로 한다. 이때의 자산은 부동산이나 신용 등이 제공되고는 한다. 자본을 공급하는 주체가 갖는 자본의 속성은 안정성 추구이다. 물론 안정성 추구의 정도는 공급 주체의 위험에 대한 태도(위험 선호형, 위험 중립형, 위험 회피형 등)에 따라 달라지지만, 기본적으로는 공급한 원금의 손실을 최소화하고 수익을 최대로 하고자 하는 유인이 강하게 작용한다. 자본을 수요하는 주체가 제공하는 자산 또한 안정성을 추구한다. 제공한 자산의 손실을 최소화하려는 유인이 강하게 작용하는 것이다. 이처럼 자본의 공급 주체와 수요 주체 모두의 속성이 안정성 추구라는 공통점은 이들 간의 중개를 담당하는 주체(금융기관)의 행동 또한 안정성 추구를 기본으로 할 수 있다. 이들은 자산 가치에 대해 구축된 정량적 자료를 활용하여 기준표에 따라 정량적인 가치평가와 합의가 용이하다. 이러한 합의의 용의성은 곧 공급주체와 수요주체 모두가 갖는 자산에 대한 감정(appraisal)의 유사성이 존재하기 때문이다. 결국 중개기관을 통한 자산과 자본의 위임행위의 진행이 표준화된 기준에 따라 이루어질 수 있다.

[그림 2-2] 일반금융의 관계성

(금융:자산 기반 자본의 유통)

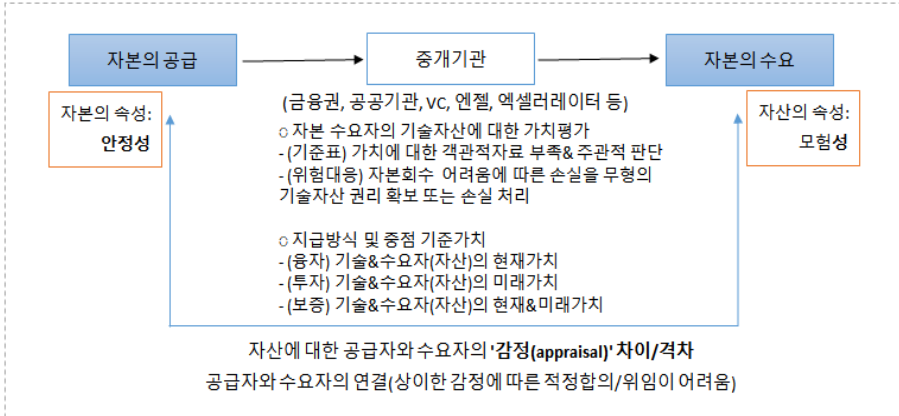


자료: 손수정(2018b)

이에 비해 기술금융의 관계성은 비대칭성과 불확실성이 내재한다. 앞서 제기한 바와 같이, 자본을 공급하는 주체가 갖는 자본은 안정성을 추구한다. 하지만, 자본을 수요하고자 하는 주체가 갖는 자산, 즉 기술의 속성은 모험성을 추구한다. 기술을 활용한 제품이 진입하는 시장의 존재에서 규모에 이르기까지 정량적 데이터 또는 기준표에 의해 평가하는 것이 불가능하다. 기술이 뛰어나도 해당 제품이 시장에서 수요를 일으키지 못하는 경우가 있으며, 기술은 평범하지만 평범한 기술들이 결합해서 만들어진 제품이 시장에서 수요를 폭발적으로 일으키는 사례도 있다. 이는 곧 기술의 전문가도 시장에 대해 정확한 예측이 어렵고, 시장 전문가 또한 시장 확대가 가능한 기술에 대한 정확한 예측이 어렵다. 이러한 어려움은 결과적으로 자본의 공급 주체와 수요 주체 간 각자의 자산에 대한 감정(appraisal)의 불일치를 일으키고, 이로 인해 이들간의 위임관계 형성을 어렵게 하는 것이다. 따라서 기술금융 시장의 불일치, 불균형 등의 갭(gap)을 유발하는 시장실패의 근본 원인이 된다.

[그림 2-3] 기술금융의 관계성

(기술금융: 기술자산 기반 자본의 융통)



자료: 손수정(2018b)

나. 정보의 비대칭성

불완전 정보가 존재하는 분야도 정부 개입의 필요성이 강조되는 분야로서, 기술과 같이 기술에 대한 정확한 정보확인이 불가능하여 정보의 비대칭성이 존재하는 경우 인큐베이션 또는 보증 등을 통한 정보 불완전성을 보완해주는 기능이 필요하다. 특히, 기술이 갖는 가치에 대해 신뢰할 수 있는 기관으로 부터의 평가와 그에 따른 보증서 발급은 기술에 대한 일정 수준 이상의 리스크 헷지와도 유사한 기능을 한다고 볼 수 있다.

혁신 주체들이 갖는 기술에 대한 비대칭적 정보는 시장실패를 야기한다. 벤처캐피탈리스트들은 경험과 실사 등을 통해 정보 비대칭성을 낮출 수 있겠지만, 정보 비대칭성이 제거되는 것은 아니다. 무엇보다 기업가의 도덕적 해이(moral hazard)에 대한 지적이 계속해서 지적되고 있다. 혁신주체를 넘어 R&D 수행 시스템에서 발생하는 정보의 비대칭 또한 투입대비 성과 부족이라는 한국의 기술사업화 한계로 이어지고 있다. 즉, 연구의 기획과 수행이 이루어지는 과학계와 연구성과를 기반으로 실제 사업화가 이루어지는 산업계간의 상호 정보교류 및 이해 부족은 연구성과의 비활용을 양산

하는 등 혁신 기반 성장을 일으키지 못하는 가장 큰 요인으로 문제시 되고 있다 (Mazzucato & Semieniuk, 2017).

기술금융 활성화를 위해 자금수요자와 공급자간 정보의 비대칭성을 줄여주고, 위험의 분산을 위해 정부와 시장 참여자들간 위험의 분담이 필요하다. 이러한 관점에서 벤처캐피탈 투자 유인강화를 위해 기관투자자, 연기금, 기업벤처 등의 벤처투자펀드에 대한 출자 확대의 필요성이 지속적으로 제기되어오고 있다(미국 연기금 구성비 42.1%, '99~'03 5년 평균치, 한국은 연금 12%, '10).

다. 기술의 불확실성

혁신관련 자본은 기업입장에서 보면 기술이 갖는 불확실성, 수익 창출까지의 장기 소요시간을 갖는 관점과 집단적이고 축적적인 기술의 속성 등으로 인해 고위험 자본이다. 특히 과학기반 산업의 경우는 단기 자본보다는 장기 자본에 의해 더 나은 성과를 얻을 수 있으나, 빠른 기술의 변화는 자본의 장기 투입을 저해하게 되고 단기성 자본 수요처로 자본이 집중되는 상황이다.

이러한 관점에서 하이테크 분야는 시드단계와 창업단계에 심각한 불확실성에 직면한다. 그들이 필요로 하는 자본을 조달하기에는 아직은 이윤 획득 과정이 아니며, 가시적인 실적(track record)을 보유하고 있지 못해 금융권으로부터 자본조달도 어렵다. 특히 최근의 혁신환경이 갖는 특징으로 '지능형디지털전환(Intelligent Digital Transformation)'은 기술간 융복합 뿐 아니라 기술 및 제품 구현의 빠른 변화로 인해 R&D에 소요되는 시간이 길어져 기획단계와 제품 출시단계까지의 시차가 커지는 경우, 기획단계에서 고려했던 시장의 상황과 출시 단계에서 직면하는 시장의 상황이 크게 달라질 수 있다는 부담이 작용한다. 특히 혁신 분야일수록 제품 자체 뿐 아니라 산업에 대한 정부 규제가 시장 창출에 큰 영향을 미치는 등 기술 외적인 불확실성 또한 높다.

또한 창업 초기단계에서 기업이 직면하는 고위험 구간을 정부가 초기기업의 파트너가 되어주는 것 또한 중요한 정부 개입의 필요로 제기되고 있다.

라. 외부성

기술금융 시장이 직면하는 부정적 외부성은 기술 관련 법규제의 한계, 정부 역할에 따른 구축효과 등을 제시할 수 있다.

우선 기술 관련 법규제의 경우, 지식집약적 행태에 속하는 하이테크 분야에서 중요한 것은 R&D를 통해 확보한 지식이라는 것에서 출발한다. 문제는 지식은 활용에 있어서 타인을 배제하는 것이 어렵다. 따라서 혁신제품 또는 기술은 쉽게 모방 가능하고 경쟁기업의 회피설계 등을 통해 유사 제품 출시가 이루어진다. 이러한 특성은 기술에 대한 투자가 부담하는 리스크로 작용한다. 즉, 제3자의 모방 또는 유사제품 출시 활동이 결과적으로 해당 기술 제품의 매출에 타격을 주며, 이러한 타격이 궁극적으로 해당 기술 제품 또는 해당 기업에 투자한 투자자에게는 투자손실을 일으키게 한다. 이를 우리는 기술금융 시장에서 가능한 부정적 외부효과의 하나로 제시할 수 있다. 제3자의 부적절한 혁신활동에 의해 초래되는 시장실패 상황을 방지하기 위해 기술의 침해 또는 유출행위에 대한 엄격한 처벌 등을 제시하고 있으나, 국내 법제도상 침해행위에 따른 징벌적 손해배상 제도의 정도는 침해행위를 제한하는데에 충분하지는 못한 것으로 평가받고 있다.

또 다른 부정적 외부효과로 제시되고 있는 구축효과에 대해, 박용린 외(2017)는 기술금융이라는 표현이 아닌 벤처캐피탈을 중심으로 하는 모험자본시장이라는 개념을 활용하여 국내 시장의 한계를 공적연기금 및 정책금융의 출자비중이 높으며, 위험회피적 성향이 강하며, 감사이슈 등 창의적 투자활동을 제약하는 걸림돌이 많으며, 창업 및 창업초기 투자자본의 양적질적 수준이 미흡하다는 것을 지적하고 있다. 즉, 정부개입, 금융시장의 미성숙과 회수시장의 한계 등이 직간접적으로 기술금융 시장을 위축시키고, 그 안에서 활동하는 참여자들의 행동이 수동적으로 제한됨에 따른 시장실패를 더욱 부추기는 형태가 되고 있다. 혁신활동에 있어서 정부는 위험 감수자(risk-taker), 위험 제거자(risk-remover) 또는 위험 회피자(risk-averse)가 될 수 있으며, 이러한 역할에 따라 시장으로의 파급력이 달라진다.

3. 기술금융 시장실패와 정부의 개입

이상에서 살펴본 기술금융 시장의 실패요인들은 국내 시장에 국한된 요인들이라기 보다는 기본적으로 기술이 갖는 제약으로 인한 기술금융 시장의 실패요인이라 할 수 있다. 시장 실패요인으로 제시된 4가지 요인별 이를 해소하기 위한 정부 정책이 개입 되고 있으나, 시장의 위험분산 역할의 제약, 과도한 공공 의존성, 회수시장 부재 등의 구조적 한계로 인해 시장실패를 개선하는데 있어 여전히 어려움을 갖고 있다.

시장실패에 따른 정부 개입의 필요성에 대해서는 분야의 특성에 따라 개입의 속성이 달라질 수 있다. Mazzucato & Penna(2016)은 기후변화 등 전 인류의 미래, 지식의 확산이 중요시 되는 목적 지향적(mission-oriented)인 분야에서 정부의 투자활동이 증가하고 있으며, 중요하다고 강조하고 있다. 특히 혁신생태계 관점에서 공공이 특정 시장을 형성하는 역할의 중요성을 언급하고 있다.

김광희(2011)는 기술금융시장의 실패를 보정하기 위해 정부는 재정기금을 투입하며 시장을 주도해 왔다고 평가한다. 이로인해 재정부담 및 민간자본 역할의 위축이라는 정부실패에 대한 비판이 높다고 지적하고 있다. 이러한 지적은 2010년 말 기준 약 22조 8천억원의 국내 기술금융 중 정부:민간 비중이 92:8로 공공부문이 대부분이라는 사실이 뒷받침해주고 있다.

기술금융 시장실패로 인해 정부의 개입이 필연시 되고 있음에도 불구하고, 개입의 효과에 대해서는 여전히 논란의 소지가 있으며, 국가의 금융 환경에 따라 효과의 차이도 존재한다. 다음은 한국의 상황에서 바라본, 정부개입의 효과를 견인과 구축으로 구분하여 정리해보고자 한다.

가. 정부개입의 견인효과

정부가 기술금융에 대한 개입을 하는 경로는 크게 직·간접 자본공급과 세제혜택, 금융 보조, 투자 환경과 관련한 인프라 구축 등이 있다. 이러한 경로가 기술금융을 견인하는 효과를 얻기 위해 신용 시스템 구축 및 벤처투자를 위한 출구 마련 등의 논의가 이루어져 왔다.

자본공급은 직접적인 펀드제공과 간접적인 펀드 제공 등으로 구분할 수 있다. 직접적인 정부의 펀드 제공은 정부 소유 벤처투자기관을 통한 경우가 있을 수 있다. 1985년에서 2008년 중국의 투자활동은 대부분 정부 벤처투자사에 의해 이루어졌다고 보고된다. 이스라엘 요즈마 펀드 또한 이러한 특성을 일부 갖는다.

세제혜택은 고위험 하이테크 분야의 기업들로 하여금 투자에 대한 비용 부담을 낮춰줌으로써 비즈니스 활동을 보다 적극적으로 수행할 수 있는 유인책이 되고 있다. 이는 마치 직접적인 자본 지원을 받는 것과 유사한 효과를 가져오는 것으로 알려져 있다.

정부의 금융 보조는 일반적으로 하이테크 분야 중소기업들과 벤처투자기업들에게 부여된다. 과학 기반 연구활동지원, 정부 공공구매, 정부 보증 등의 활동은 하이테크가 갖는 기술자체에 대한 불확실성을 줄이기 위한 방안으로 도입되어 있다. 정부 보조는 벤처 투자자들에 대한 벤처 투자의 위험성을 줄이는 기능을 갖는다.

나. 정부개입의 구축효과

정부의 이러한 투자 활동이 벤처캐피탈, 개인 투자자들의 투자 활동을 유인하는 신호로서 작용 할 수 있음에도 불구하고, 정부의 투자활동은 인센티브 설계부족, 전문 지식이나 지대추구 활동의 부족 등의 문제에 노출되어있다. 손상호(2015)는 정부개입에 따른 기술금융 시장 왜곡을 다섯가지로 제시하고 있다. 첫째, 민간의 활동을 구축할 수 있으며, 둘째, 기술금융에 적극적인 기업들은 보통 기술혁신에도 적극적인 기업이며, 이들 기업들은 이미 기술혁신을 통해 거둬들인 충분한 이윤을 가지고 있음에도 정부의 지원으로 인해 기업들의 도덕적 해이를 유발 할 수 있다. 셋째, 시장에 의해 수요와 공급이 이루어지는 것이 아니므로 정부에 의한 자금 배분 효율성이 시장에 비해 뛰어나다고 볼 수 없다. 넷째, 위험 감수하는 것이 필요한 기술금융 시장에서 정책 금융기관이 가진 보수적 행태로 인해 정책의 효율성이 떨어질 것으로 예상된다. 다섯째, 정책 밴드웨건(bandwagon) 효과로 인해 관련 지원기관 사이에 중복과다 지원문제가 가능하다. 현대경제연구원(2018)은 국내 기술금융의 문제점으로 기술신용대출

의 기능이 기술을 담보로 하고 있지 않다는 것, 벤처투자의 공공의존도가 높다는 것, <표 2-1>에서 제시된 바와 같이, 창업 초기 기업에 대한 투자가 매우 저조하다는 것, 그리고 중간회수시장이 협소하다는 것을 지적하고 있다. 특히 중간회수 수단으로 가장 대표적인 M&A가 미국과 유럽의 9분의 1 수준이고, 중국의 절반 수준에 불과해서 기술금융 흐름을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다는 것을 제시하고 있다. 한국 성장금융(2017)은 국내 기술금융 시장은 투자용 보다 대출 형태의 기술금융 비중이 높은 상황을 지적하며, 투자 시장 활성화의 필요를 강조하고 있다.

〈표 2-1〉 주요국 창업단계별 VC 투자 비중

(단위: %)

국가명	투자액		투자건수	
	초기	중후기	초기	중후기
독일	48.5	51.5	81.9	18.1
일본	85.0	15.0	50.2	49.8
미국	39.0	61.0	74.1	25.9
이스라엘	70.4	29.6	82.9	17.1
한국	36.8	63.2	45.9	54.1
OECD 평균	68.2	31.8	80.3	19.7

자료: 현대경제연구원(2018), p.9

다. 시장실패 요인별 정부역할

정부 개입 모델이 갖는 한계를 현장 관점에서 확인하기 위해 기술금융 관점의 공공과 민간에서 활동하고 있는 관계자 16인의 심층인터뷰 진행(2018.2.2.~6.11)을 통해 현장에서 체감하는 기술금융의 한계 및 이슈를 확인하였다. 인터뷰를 통해 확인된 국내 기술금융 시장의 정부 개입 모델 및 시장 중심의 기술금융이 갖는 한계요인을 다음 <표 2-2>와 같이 정리하였다.

<표 2-2> 기술금융 시장 실패요인별 정부개입 모델

실패요인	특성	정부개입 모델	정부 개입모델의 한계
자산성의 불일치	기술(도전성)과 금융(안전성)의 속성 차이	- 모태펀드의 모험자본 역할(투자) - 중개기관 육성	- 안정적 투자 지향 - 한국벤처투자의 도덕적 해이 - 글로벌 운용모델(해외자본 유입 모델) 부재
정보의 비대칭성	기술 및 기업의 역량, 특성에 대한 이해 정도 차이	- TCB, TDB 가치평가 - 기술 수급자 간의 교류 - 기술보증	- 무난한 기술금융(기업신용이 70% 이상 반영, 비기술 기업도 포함) - TCB평가에 대한 신뢰성 문제 - 시장의 가치평가 기능 구축
기술의 불확실성	기술성과 시장성의 격차	- 보육사업 - 파트너십 - 벤처/엔젤투자 활성화 유인	- 단계별 보육연계 부족 - 단계별/주체별 이어달리기 부재
외부성	기술의 모방성 벤처생태계 미성숙	- 법제도(기술침해/유출대응 등) - 벤처지원(세제, 성장펀드 등)	- 다부처, 관련 조직 등의 공동전략 부재 - 벤처 펀드 비효율성

자료: 저자작성

<표 2-3> 기술금융 시장으로의 정부개입과 시장 중심 모델

실패요인	정부 역할	시장 역할	정부-시장역할한계
자산성의 불일치	모태펀드의 모험자본 역할(투자)	VC 등 투자펀드	모태펀드 의존성
정보의 비대칭성	- TCB, TDB 가치평가 - 기술 수급자 간의 교류 - 기술보증	기술평가사 등 기술사업화전문회사	- 제도권내 가치평가 모델로 인한 평가시장 위축 - 신뢰성
기술의 불확실성	- 보육사업 - 사업화연계사업 - 벤처/엔젤투자 활성화 유인	- 엔젤투자 - 엑셀러레이터	- 연계 보육의 부족 - 글로벌 모델 제한
외부성	- 법제도(기술침해/유출대응 등) - 벤처지원(세제, 성장펀드 등)	- 변리사/변호사 - VC 등 투자펀드	현장 적용과 규제의 충돌

자료: 저자작성

이상 기술금융 분야 전문가들의 진단을 앞서 구분한 시장실패 요인별로 재구성해 보면, <표 2-4>와 같다. 실제 보다 정확한 <표 2-4>의 구조는 시장 실패요인에 의해 민간 기술금융 시장이 한계에 직면하고, 이의 대안으로 공공 기술금융이 각 요인별 적합한 기술금융 모델로 개입하지만, 그 역시 한계요인으로 인해 재기능을 발휘하지

못해 또 다른 대안이 필요하다는 구조로 전개되어야 할 것이다. 하지만 구성의 편의상 실패요인에 부합하는 공공과 민간의 기술금융 모델을 제시하고, 이의 한계요인과 대안이 제기되는 수평적 구조로 제시하였다. 그럼에도 불구하고 <표 2-4>가 갖는 구조의 전개를 의도에 따라 설명하면 다음과 같다.

우선, 기술금융 시장의 실패요인에 있어서 정보의 비대칭성은 기술금융 주체들간의 파트너십 강화를 통해 균형을 맞추고자 했으나, 주체간 파트너십 미흡으로 인해 한계에 직면해있다. 이를 보완하기 위해 정부는 가치평가 기준의 데이터 및 모형을 제시하여 기술금융 시장의 비대칭성을 완화하고자 했으나 가치평가 주체를 지정함에 따른 시장의 경직성, 평가모형에 대한 신뢰 부족 등이 결과적으로 시장과 기업에게는 부담으로 작용하게 되었다. 따라서 향후 혁신환경에 부합하는 시장 중심의 가치평가가 활성화되어야 하며, 파트너십 형성에 있어서 민간이 주도하고 공공 투자가 이를 지원하는 형태의 모델이 확대될 필요가 있다.

다음, 기술의 불확실성에 의한 시장실패는 도전적 투자를 함께 해줄 투자자 시장의 활성화가 중요하다. 그러나 초기 시장에 대한 전문적 식견, 미래에 대한 방향성 전망 등을 수행할 수 있는 전문 주체가 부족하고, 무엇보다 한정된 재원이나 역량의 한계를 극복하기 위한 협력적 관계 설정이 어려워서 민간 중심의 투자자 형성이 용이하지 않다. 이를 극복하기 위해 정부는 기술의 성장단계별 투자자로 진입하는 모델을 운용하고 있으나, 의도와는 달리 공공의 펀드가 갖는 보수적 성향과 정책금융간 이어달리기 부족은 결과적으로 시장의 불확실성을 낮추는 역할을 수행하지 못하고 있다. 이를 대체하기 위해 주체간, 펀드간 연계 협력 모델을 통해 상호 위험을 나누고 함께 성장하려는 노력이 필요하겠다.

또 다른 실패요인으로 외부성이 존재한다. 이는 기술 외적요인이 기술금융 시장을 위축시키는 상황이라고 한정한다. 기술기업이 직면하는 위험요인 중 기술유출, 기술분쟁 등이 기술기반 비즈니스를 지체시키거나 불가능하게 하는 상황이라 할 수 있다. 이를 해소하기 위하여 감시·감독·중재 역할을 할 수 있는 제3의 전문가를 활용하고 있으나, 당사자들이 아닌 제3자가 갖는 이해도의 차이, 제3자를 위한 비용부담 발생 등이 기업이 필요로 하는 효과를 제한하게 된다. 이에 대해 정부는 세제, 규제 등을 통한 유인책을 확대하고자 하나 적정 규모에 대한 만족도 차이, 규제에 대한 종합적

시각으로의 접근 어려움 등이 궁극적으로 유인책으로 작용하는 것을 제한한다.

자산적 속성의 차이로 인해 발생하는 시장실패는 궁극적으로 정보의 비대칭성, 기술의 불확실성 등과 밀접하게 관련되어 있어 별도의 전개는 생략하고자 한다.

<표 2-4> 시장실패 요인별 기술금융 한계요인

실패요인	재원	유형	한계요인	대안
정보의 비대칭성	공공 기술금융	TCB, TDB	기술가치평가 시장의 인위적 조성이 시장/기업에게는 부담으로 작용	혁신환경 변화에 부합하는 유연한 가치평가
기술의 불확실성		성장펀드 (한국성장금융) 모태펀드 (한국벤처투자)	- 손실최소화 보수적 접근 - 초기-중기단계 정책금융과 이어달리기 부재 - 안정적 투자 지향 - 글로벌 운용모델(해외자본 유입 모델) 부재	- 펀드 이어달리기 - 모험투자 확대 - 글로벌 모델
외부성		세제, 규제	- 시장을 유인하기에 부족한 규모 - 시장 전후방 효과를 동시에 고려한 통합적 규제 부족	시장 중심 기술금융 활성화를 위한 유인설계
정보의 비대칭성	민간 기술금융	파트너십	공공과 민간의 파트너십 미흡	민간주도-공공투자 모델
기술의 불확실성		엔젤투자 VC (투자)	- 시장환경 이해하는 전문가 부족 - 엔젤 간 공동 모델(협력) 미흡 - 초기단계 규모 부족 - 공공자본 의존성(모태펀드) 높음 - 투자의 보수성/모험투자 환경부족 - 전문성 부족(창업&exit 경험 등) - 글로벌 스탠다드 벤처캐피탈 부재	- 전문가 협력형 모델 - 규모 부족 - 공공의존성 - 자립형/글로벌형 전문가 - 산업자본(CVC)
외부성		중개자	제3자 개입에 따른 이해도 차이와 비용	기술보호 인식확립

자료: 저자작성

⇒ 기술금융의 국내 모델은 실질적인 기술금융이 존재하지 않는다고 볼 수 있다. 즉, 기술의 미래 가치를 보고, 해당 기술을 기반으로 비즈니스를 수행하는 기업과 함께 뛰는 전문성과 열정을 갖는 투자 전문가의 부족 및 기술금융에 대한 인식 부족이 심각하다. 이에 따른 시장 중심 기술금융 조성의 미흡과 이러한 시장실패를 대체하는 정부의 단기, 보수적 자금지원이 기술금융 시장을 주도하고 있다.

제2절 기술금융의 기능

1. 기술금융의 도입과 성장

가. 기술금융의 도입

기술금융은 기술개발자의 필요자금 확보 니즈와 자본가의 투자처 발굴 니즈가 매칭되면서 하나의 자본 운영 시장으로 성장해왔다. 특히 기술혁신도시로 일컬어지는 실리콘밸리를 중심으로 보스턴, 런던, 최근들어 베를린, 베이징 등 주요 거점 도시들은 벤처캐피탈, 엔젤투자 등이 기술사업화, 창업 등을 위한 투자를 주도하면서 기술금융 시장이 성숙되었다. Gompers et al.(2016)은 벤처캐피탈들의 주요 역할을 돈은 없지만 좋은 아이디어를 갖고 있는 기업가와 아이디어는 없지만 돈을 갖고 있는 투자자를 어떻게 연결할 것인가의 관점을 강조한다. 그리고 벤처캐피탈이 투자처를 선택하는 가장 중요한 요건으로 제품이나 기술과 관련된 특성이 아니라 창업기업의 팀 구성으로 제시하고 있다. 이들은 창업팀을 기수(jockey), 비즈니스 모델을 말(horse)에 비유하며, 아무리 좋은 비즈니스 모델이 있어도 그러한 비즈니스 모델을 관리할 수 있는 창업팀이 좋지 않으면 성장에 제한요인이 될 수 있음을 강조한다.

Lerner et al.(2015)은 21개국에서 이루어지고 있는 엔젤그룹의 투자를 분석하고 있다. 엔젤투자자들이 후속투자 조성 뿐 아니라 기업의 성장, 성과, 생존에 대해 긍정적인 영향을 미치고 있는 것을 확인하고 있다.

이러한 민간 시장이 활성화 된 국가들이 있는 반면, 한국과 같이 정부 주도에 의한 기술금융 시장이 육성되는 경우도 있다. 한국의 벤처캐피탈 시장은 1997년 외환위기 이후 벤처기업의 역할 및 성장기여에 대한 인식이 형성되면서 성장하기 시작하였으나, 여러 장애 요인들에 의해 정부의 개입이 필요했다는 특징을 갖는다.

벤처캐피탈의 운용 주체에 따라 특성을 달리 할 수 있는데, Grilli & Murtinu (2014)는 유럽의 7차 Framework Programme에 의해 펀드시원이 이루어진 연구프로젝트를 대상으로 정부벤처캐피탈(GVC) 지원받은 기업(538개)과 독립형벤처캐피탈(IVC) 지원받은 기업(239개)의 투자가 성장에 미치는 영향을 분석하였다. 국가별로 보

면 공공벤처캐피탈 투자를 많이 받은 경우는 프랑스와 스페인, 독립형벤처캐피탈의 경우 영국과 독일에서 많은 투자가 이루어지고 있는 것으로 제시되었다. 분석결과, IVC가 첨단기술 분야 기업의 매출성장에 긍정적 영향을 미치고 있음을 보였다. 또한 IVC가 주도하며 GVC와 결합된 형태로 투자가 이루어질 때도 일정 수준의 효과가 발생하고 있었다.

해외 시장에서는 기업벤처투자(CVC: Corporate Venture Capital)가 활성화되어 왔다. 특히 이들은 성장을 위한 생존의 중요성을 인지하고, 창업이 문제가 아니라 창업 후 지속적인 성장 경로 진입에 중점을 두었다. 이는 곧 투자에 대한 회수로 연결되는 유인책이 되는 것이다.

나. 기술금융의 성장

기술금융 성장은 기술금융을 필요로 하는 수요처의 성장, 기술금융으로의 접근 수월성 등에 영향을 받게 된다. 한국의 경우 기술금융의 주요 수요처가 되는 혁신형 중소기업은 벤처기업('98년 도입), 이노비즈기업('01년 도입), 경영혁신형기업('06년) 등을 포괄하는 개념으로 혁신활동을 통해 일반기업보다 부가가치가 높은 기업군으로 정의하고 있다. 접근 수월성의 경우, 주요 변화요인은 디지털전환(Digital Transformation)이라 일컬어지는 4차 산업혁명의 시작이다. AI, 빅데이터, 클라우드, 로봇, 마이크로센서 등을 활용한 CPS 기반이 확대되면서, 우리가 예상하지 못한 다양한 제품들이 기존의 대량 생산 방식의 제조환경이 아닌 맞춤형 소량생산 방식으로 전환되고, 소비자가 기꺼이 지불할 용의가 있는 가격 설정의 어려움도 해소 가능하게 되면서 비즈니스 모델의 변화는 예측 불가능한 상황에 이르게 된다. 특히 ICT를 중심으로 하는 다양한 기술과 아이디어의 결합에 의한 신규 시장의 창출 등은 기존 기술가치평가 방식의 기술금융의 퇴보 또는 적용의 어려움을 예상케 한다. 이러한 상황에서 인터넷기반 공개적인 자금모집이 이루어지고 있는 크라우드 펀딩은 ICT 기반의 보다 용이한 기술 정보에 대한 접근과 투자방식의 도입으로 인해 이전보다 기술금융의 속도나 자금모집이 수월해질 수 있는 경로로서 성장 가능하다.

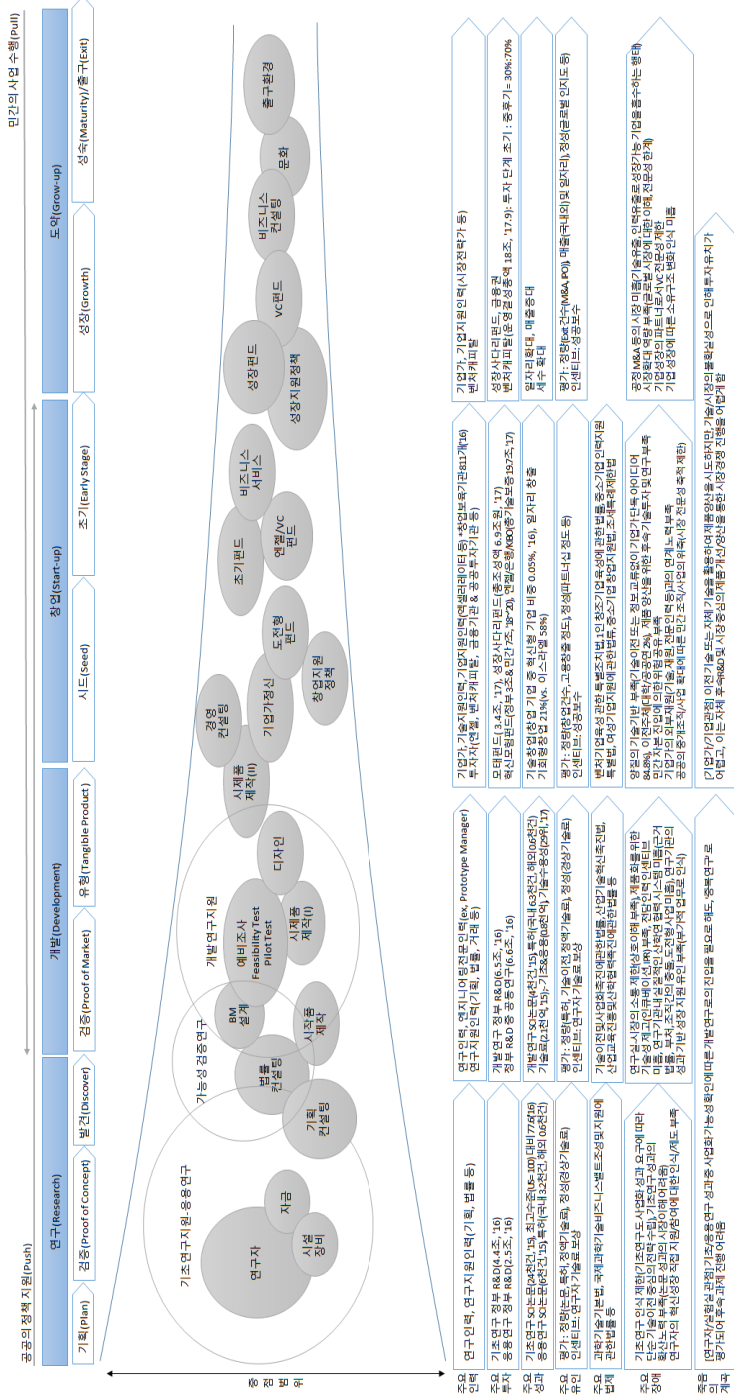
2. 기술사업화와 기술금융

기술금융은 리스크에 대한 상반된 성향을 갖는 두 주체를 연결하고 있는 부조화의 용어이다. 즉, 기술이라는 무형의 불확실성이 높은 도전적 자산과 확실성이 높은 유형의 투자 자산 관리를 통한 수익을 기대하는 금융이라는 경제행위가 결합된 것이다. 이는 앞서 제시한 시장실패의 주요 요인이 되고 있다. 또한 기술을 명시하는 범위와 기술활용의 방식에 대해서도 다양한 해석이 가능하다. 이에 대해 손수정 외(2014)는 기술금융을 IP금융이라는 틀에서 IP비즈니스를 위한 금융과 기술사업화를 위한 금융으로 구분하여 전개하고 있다.

일반적으로 혁신에서 논의되는 기술과 금융의 조합에 의한 기술금융은 앞서 살펴본 바와 같이 기술 자체를 투자 가치로 보고 자본이 유입되는 것이다. 실질적으로 유입된 자본을 활용해서 해당 기술을 인큐베이팅하여 기술성을 높이고, 마케팅, 비즈니스 전략 등을 통해 시장성을 높이는 행동은 기업이 수행한다. 따라서 자본은 기술만을 보고 진입하는 것이 아니라 해당 기술을 기반으로 비즈니스를 수행하게 되는 기업을 함께 보고 투자하게 된다. 이러한 이유로 기술금융이 때론 기업금융과 명확한 구분이 어려운 경우가 발생하는 것이다.

기술이 수익으로 이어지는 것은 인큐베이션, 비즈니스 마케팅 등의 사업화가 성공했을 때의 이야기이다. 이에 대해 [그림 2-4]는 기술-기업으로 이어지는 기술사업화 단계를 명시하고, 각 단계에 투입되는 자원 및 성과, 관련 법규제 및 장애요인 등을 명시하고 있다. 이에 따르면, 기술의 개발단계와 기업의 성장단계로 구분가능하고, 기술의 개발단계는 주로 공공의 지원정책을 통해 추진되며, 기업의 성장단계는 주로 민간의 투자전략을 통해 추진되는 경우를 가정한다.

[그림 2-4] 사업화 흐름과 환경



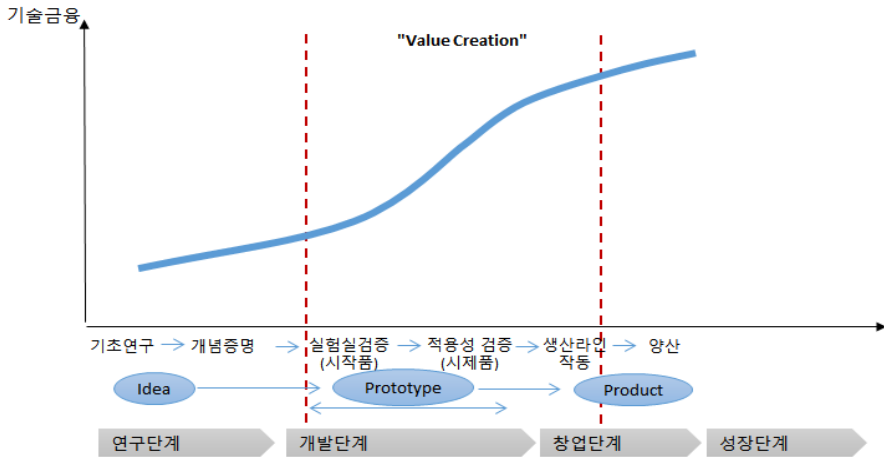
자료: 소수정(2018a)

기술의 생애주기로 보면, 연구단계는 공공에 의해 주도적으로 수행될 수 있다면, 개발단계와 기술기반 창업단계는 기술과 시장이 공존하므로 공공과 민간의 공동 노력이 필요하며, 기업의 도약단계는 민간의 주도적 역할에 의해 진행된다. 기술금융의 투입도 이와 유사한 경로를 갖고 있다. 초기 기술을 만들어내기 위한 연구집중 단계는 공공의 R&D투입이 주요 재원이 되며, 창업 이후 기업의 도약단계는 시장 원리에 의해 자본의 투입과 수익배분이 이루어지면 된다. 기술성을 높이기 위한 개발단계와 창업 시드로서 전환단계에는 공공과 민간의 공동 투자에 의한 리스크 공유를 위한 협력이 필요하다. 공공과 민간의 공동투자에 의해 흔히 ‘죽음의 계곡’이라고 일컬어지는 단계를 넘어서지 않는다면, 기술기반 수익 창출의 성과를 기대하기는 어렵고, 많은 재원이 투입되어 창출된 기술은 시장으로 유입되지 못하고, 휴면상태에 놓이게 되는 것이다.

[그림 2-5]에 제시된 바와 같이, 기술이 진화할수록 필요로 하는 자본, 즉 기술금융의 규모는 더욱 증가하며, 관련 펀드 및 주체들도 다양화된다. 특히 가치를 창출하기 위해 개발단계 및 창업단계로의 위험을 감수하는 도전적이고 비즈니스 감각이 결합된 양질의 자본 유입이 중요하다. 하지만, 중요성의 크기만큼 해당 단계가 갖는 투입자본 회수의 불확실성은 자본 유입을 어렵게 한다. 이것이 기술금융이 갖는 가장 큰 어려움이라 할 수 있다.

Hammerstedt & Blach(2008)에 따르면, 기술혁신의 단계가 진전될수록 불확실성은 줄어드나, 비용은 급격하게 증가한다. 아들에 사례에 따르면, 최초 3,000개의 원시적 수준의 아이디어가 기초연구를 통해 300개로 축소되고, 응용연구를 통해 특허 등록되는 것은 125개에 불과하다. 그리고 시제품 개발에 성공하는 것은 4개, 시장에 진입하는 것은 1.7개, 시장확대 단계까지 도달하는 것은 최종적으로 1개에 불과하다. 예산 측면에서 보면, 기초연구단계에 30만 달러, 응용연구 단계에 300만 달러, 시제품 개발 800만 달러, 시장진출에 800만달러, 시장 확대 단계에 500만 달러가 소요된다고 제시하고 있다.

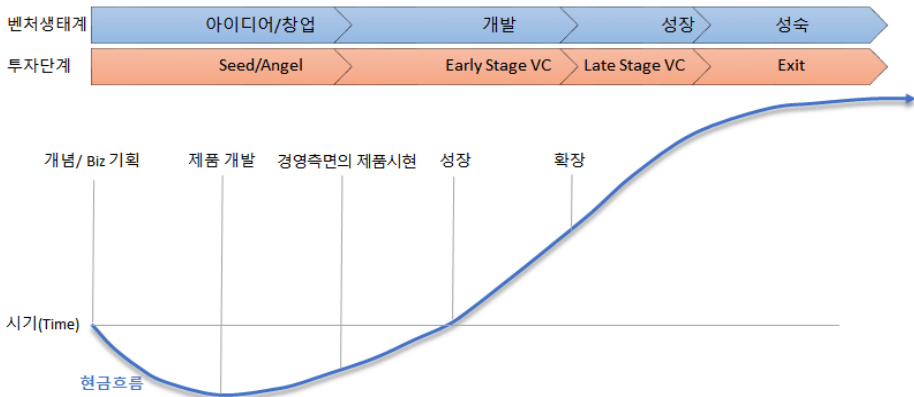
[그림 2-5] 기술의 성장과 기술금융 규모



자료: 저자 작성

NVCA(2017)는 [그림 2-6]을 통해, 벤처생태계에서 초기 단계의 자본유입의 중요성에 비해, 실질적인 현금 흐름은 이 구간에서 가장 어렵다고 설명하고 있다. 이는 앞서 설명한 바와 같이, 금융이 갖는 보수성은 기술 및 기업의 불확실성이 일정 수준 제거된 이후 성장단계로의 유입을 선호하기 때문이다.

[그림 2-6] 벤처생태계와 투자단계



자료: NVCA(2017), p.7

벤처생태계의 성숙과 기술금융 활성화는 밀접한 관련을 갖고 있다. 자본(기술금융)이 기술을 선별하고, 선별된 기술이 자본(수익)이 될 수 있도록 인큐베이션하고, 함께 성장하는 과정이 반복될 때 우리는 벤처생태계 활성화라는 표현을 사용할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 기본적으로 기술 중심의 모험적 기업가정신이 기술 중심의 도전적 자본시장과 만나야 한다. 이 과정에서 기업가와 자본가 모두 기술 및 시장에 대한 판단이 빨라서 수익창출을 위해 과감하게 시장으로의 진출입 활동을 할 수 있어야 하며, 상호 이해와 신뢰의 관계 형성이 중요하다. 창업가는 기업의 상태에 대한 외부 전문투자자(VC 등)의 판단을 기업 운영에 반영하여 기업의 성장을 견인해야 한다. 하지만 대부분의 창업가는 ‘소유’ 관점의 기업을 보고 있어서 외부 전문투자자의 판단을 받아들이기 어려운 구조를 갖고 있다. 이는 결과적으로 투자 회수시장의 비활성화를 야기하는 하나의 이유가 되고 있다. 회수시장 비활성화는 기술금융 시장실패로 인한 정부 개입의 성과창출도 제한하는 위험요인이 된다. 즉, 기술금융 시장실패요인으로 제기된 자산성 차이, 정보의 비대칭성, 기술의 불확실성, 외부효과 등은 궁극적으로 투자 회수시장을 제한하는 요인으로 작용하고 있어, 투자 회수시장이 개선되지 않는 한 정부의 개입에 따른 시장실패 극복은 요원한 이야기일 수 있다.

그럼에도 불구하고, 민간이 중심이 되어 기술금융 시장을 이끌어가고, 정부가 민간의 기능에서 부족한 부분을 지원해서 기술 또는 기술기업이 갖는 위험을 함께 분담한다면, 기술금융 시장 활성화, 그에 따른 건강한 벤처생태계 육성이 꼭 요원한 이야기는 아닐 것이다.

⇒ 기술금융은 위험성이 높은 기술과 안정성을 추구하는 금융의 부적절한 결합이라는 속성에서 출발한다. 따라서 기술의 위험성을 낮추기 위한 노력과 금융의 도전성을 높이기 위한 노력이 필요하다. 이러한 노력이 만나는 단계(개발 및 창업단계)로의 정부와 민간의 적정 역할에 따른 자본 투자의 확대가 중요하다.

| 제3장 | 정부 지원 기술금융의 전개

제1절 정부 주도 기술금융의 이해

1. 성장배경

국내 정부주도 기술금융의 성장은 2000년대 전후로 크게 나눌 수 있다. 2000년대는 IMF, 닷컴버블 등 금융시장에 매우 큰 혼란이 있었던 시기로 기술금융 역시 해당 시기를 지나면서 큰 변화를 가져왔다. 현재 기술금융 관련 주체들이 확인해야 하는 국내 관련법은 기본적으로 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」, 「중소기업창업지원법」, 「금융실명법」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「여신전문금융업법」 등이 있으며, 2018년 하반기에는 「벤처투자 촉진에 관한 법률」이 정부 입법예고되어 논의 중에 있다. 이처럼 기술금융 관련 다부처의 여러 법들이 제정되어있는 가운데 기술금융의 성장경로를 확인해보고자 한다.

가. 2000년대 이전

1974년 한국기술진흥금융주식회사(Korea Technology Advancement Corporation: KTAC) 설립으로 국내 첫 벤처캐피탈 모델이 도입되었다(박용린 외, 2017). 또한 1984년 기술신용보증기금 설립을 통해 기술보증 모델이 시작 되었다. 이는 보증을 근거로 용자를 하는 모델로서, 용자를 은행에 위탁하는 형태로 이루어졌다. 그러나 은행이 투자손실의 위험을 회피하기 위한 안전위주의 용자가 진행되면서, 불확실성이 큰 분야에 진입은 이루어지지 않았다. 1995년에는 중기청에 의한 투자금융이 시작되었으며, 1998년 정보통신부도 IT전문펀드로서 투자금융을 시작으로, 정보화촉진기금 등을 설계하였다.

나. 2000년대 이후

2000년 3월 중기청이 500억원을 출자해 다산벤처(벤처기업육성특별조치법 제4조의 3)라는 창투사를 설립하였으며³⁾, 이것은 현재의 모태펀드의 모태가 되었다고 볼 수 있다. 모태펀드는 중소기업청이 2003년 '다산벤처펀드'의 결성식을 가지면서 시작되었다. 이는 창투조합 또는 신기술금융조합에 출자하는 모태펀드로서 800억원 규모로 결성되어 산업별, 기업의 성장단계별로 출자를 목적으로 하였다.

산업부에서는 한술창투와 국민창투에 100억씩 투자('03)했으나 그 성과가 성공적이지는 않았다. 과기부는 과학기술혁신펀드를 만들고, 한국종합기술금융으로 운영되었다. 또한 과학기술진흥기금 등도 설계하였다.

2000년대 들어 급격하게 증가하는 부처의 펀드에 대해 감사원 감사가 시작되었으며, 벤처버블이 꺼지면서 펀드 관리에 대한 문제가 제기되었다. 일부 펀드의 경우 손실이 90%까지 이르는 등 정부 출자는 눈먼돈 취급을 받으며 문제성이 심화된 것으로 평가받고 있다. 이러한 문제에 대해 정책펀드 통합 필요성이 제기되었으며, 2005년 한국벤처투자(KVIC: Korea Venture Investment Corporation)로 단일화(모태펀드)하고, 벤처기업특별육성법에 근거를 반영하였다.

정통부도 IT 버블이 꺼지면서 많은 정책펀드가 실패했지만 2004년 초에 결산결과 일부 펀드 포트폴리오의 경우 흑자 전환되는 사례도 나타났다. 정부 펀드가 많은 문제는 있었지만, 불확실성이 높은 벤처 투자의 선제적 투자가 벤처투자 활성화에 기여했음에 대해서는 반론의 여지가 없는 것 또한 사실이다.

2008년 산업부는 산업육성을 위해 가장 필요한 것은 리스크에 투자할 수 있는 펀드라고 재인식하고 2009년 신성장동력펀드로 500억원을 조성하였다. 이는 기술거래소에 있던 기출자 기술료펀드 100억까지 합쳐서 600억원으로 시작하면서, 2009년 1차 출시하고, 외국계 펀드의 유입을 위해 공개하면서, 2조 정도의 약정이 들어오는 등 활성화 기반이 조성되었다. 2009년 추경으로 500억원 규모의 추가 예산이 확보되면서, 정부출자와 민간의 비중이 각각 20%, 80%로 조성되었으며, 2017년 기준으로 는 약 40%, 60%로 조정되었다.

3) 중소기업청(2003.12.25.), '중기청, 국내 최초로 모태펀드 결성' 보도자료

2013년 금융위원회는 성장사다리 통합펀드를 결성하였다. 이는 창업혁신 기업을 중심으로 충분한 자금 공급, 정책자금의 모험자본 역할 수행 및 민간자금 유입 기반 마련, 투자자 복합금융 제공 등을 목적으로 KDB, IBK, 은행권청년창업재단 등의 출자기관이 3년에 걸쳐 총 1조 8,500억원을 출자하였다⁴⁾. 성장사다리펀드라는 이름에서 보는 바와 같이, 창업과 성장과정에서 끊어진 다리를 이어주는 사다리 역할을 수행하기 위해 조성되었다고 볼 수 있다.

금융위원회는 2015년 기술신용평가시스템 추진방안을 발표하고, 기술기반 금융이 활성화되기 위해 다양한 기관에 산재된 기술정보, 시장정보 등을 보다 쉽게 활용할 수 있는 시스템 구축의 필요성을 강조하며, TDB(Tech Data base)⁵⁾를 은행연합회 내에 구축하였다. 이후 2017년 신용정보원 소속으로 전환하였다.⁶⁾ 또한 TCB(Tech Credit Bureau)가 TDB를 바탕으로 기업이 보유한 기술신용등급을 산출하여 금융기관 등에 제공하는 서비스를 시작하였다. 이는 기술력은 있지만 자금력이 부족한 중소기업 등이 기술금융의 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 지원하는 목적을 갖고 있다.⁷⁾

2. 유형 및 성격

기술이전, 사업화 등을 포함하는 기술시장에 대한 정부의 개입에 대해서는 경제, 경영, 정책 등 여러 분야에서 다양한 논의가 이루어지고 있다. 하지만, 신생기업의 경우 내부 현금흐름과 담보가 부족하다는 점, 기업의 기술과 능력에 대해 제 3자가 알기 어렵다는 점(정보의 비대칭성), 기술시장 참여자의 각자 목적이 다르다는 점(에이전시 문제), 금융위기와 같은 외부 사건에 취약하다는 점 등의 문제가 시장에 의해서 다 해결될 수 없다는 부분에 대해 대부분 동의를 하고 있다. 이는 정부의 개입에 대한 정당성을 부여하는데, 기술 및 금융 시장이 발달하지 않은 국가/지역에서는 더욱 그러하다.

4) 성장사다리펀드 홈페이지(2018.6.25. 검색)

5) TDB(Tech DataBase)는 기술신용평가에 필요한 기술·시장·기업 정보를 제공하는 데이터베이스, TCB(Tech Credit Bureau)는 기업이 보유한 기술정보와 신용정보를 결합·평가하여 기술신용등급을 산출·조회·제공하며, 기보, NICE평가정보, KED, 이크레더블, NICE디앤비, SCI평가정보가 TCB 수행 중(금융위원회 보도자료, 2017.9.28.)

6) 금융위원회 보도자료(2014.7.21.), 「기술정보 DB 서비스 제공개시」.

7) <http://www.kedtc.com/#/KTX0101MR01> (검색일: 2018. 6.25)

기술금융은 자금의 주체, 지원방법 및 회수조건, 금융 방식 등에 따라 다양한 유형으로 분류할 수 있다. 자금 공급 주체에 따라 공공(정부)부문과 민간부문으로 나뉘기도 하며, 자금공급방식에 따라 간접금융인 융자, 보증, 직접금융인 투자로 나뉘기도 한다. 기술시장에 대한 정부의 개입은 보통 두 가지 방향으로 이루어지는데, 하나는 수요 측면으로 정부는 인큐베이터, 엑셀러레이터, 창업가와 투자자와의 네트워크 구성 등을 지원할 수 있다. 다른 하나는 공급 측면으로 정부는 창업가에 대한 자금을 지원할 수 있다. 특히 정부 주도의 기술금융은 기술평가제도, 세제혜택 등을 통해 벤처시장의 공공 및 민간 자금 공급의 인센티브를 좌우하는 구조를 담당하고 있다는 점에서 유형 및 성격을 세부적으로 살펴보는 것이 매우 중요하다.

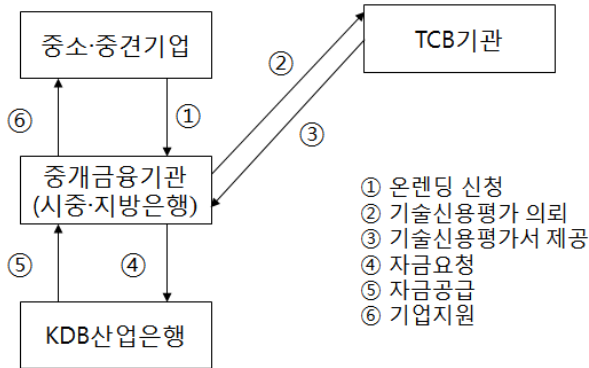
가. 융자

융자란 기술평가에 기반하여 자금을 공급하고 이자 및 원금을 상환하는 형태의 대출로 볼 수 있다. 대표적인 사례로 舊 한국산업기술평가원에서 추진하였던 ‘기술담보 대출제도’, 기술평가서를 기반으로 은행에서 신용대출을 취급하는 ‘혁신형 중소기업 기술금융 지원사업’, 산업은행의 ‘기술력담보대출’ 등이 있다. 융자방식의 정책금융 중 하나인 중소기업진흥공단의 정책금융은 성장단계별 창업기에서 성장기, 성숙기의 각 단계별로 다양한 형태의 기술사업성 및 정책목적성 평가를 기반으로 시장실패 보완, 금융관행 선도, 투융자복합금융 운용, 경제위기 대응 및 사회적 가치 실현을 목적으로 하고 있다.

이밖에도 산업은행의 ‘온렌딩(on-lending) 대출’과 한국은행의 ‘기술형창업지원’ 등 공공부문이 수행하는 대출 형태의 기술금융도 낮은 금리를 통해 기술 기반의 기업을 지원하고 있다. 산업은행의 온렌딩 대출제도는 [그림 3-1]에서 드러나듯이, 중개금융기관(은행)이 자체 금융절차에 따라 기술신용정보 제공기관(TCB; Tech Credit Bureau)으로부터 기업의 기술신용정보를 확인하여 자체 금융절차에 따라 대출 적격 여부를 심사하고 산업은행의 장기·저리자금을 전대 받아 해당 기업을 지원하는 간접적·시장친화적인 제도이다. 장기간(시설자금: 최장10년, 운전자금: 최장3년)동안 낮은 금리를 통해서 중소기업뿐만 아니라 중견기업까지 자금을 지원한다. 한국은행의 기술

형 창업지원 프로그램은 한국은행의 발권력을 활용한 신용대출 제도 중 금융중개지원 대출의 하나이다. 금융중개지원대출은 금융기관의 중소기업 등에 대한 대출 확대를 유도하기 위해 동 대출 취급실적이 비례하여 한국은행이 낮은 금리(연 0.5~0.75%)로 자금을 공급하는 대출제도이다. 해당 프로그램은 창업 후 7년 이내의 창업기업(기술형 창업기업, 일반창업기업)에 대해 금융기관이 한국은행 금융중개지원대출의 지원을 받아 제공하는 1년 이내의 원화자금 대출 상품이다.

[그림 3-1] 온렌딩(on-lending) 대출 절차



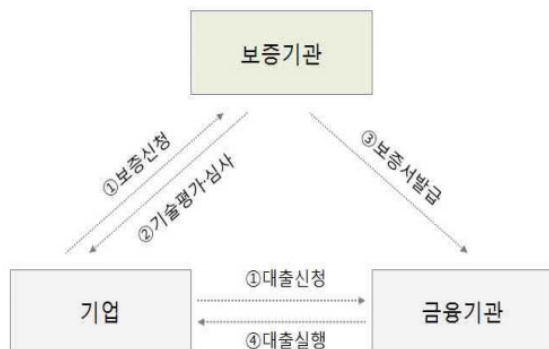
자료: 저자작성

나. 보증

기술금융의 보증은 기술평가에 기반한 보증서를 활용하여 보증기관이 용자를 제공하는 형태로 운용된다. 중소기업을 위한 금융은 시장 매커니즘이 원활히 작동하기에 수요자와 공급자 측면에서 여전히 한계가 존재한다. 수요자(기업) 측면에서 보면 정보의 비대칭성, 낮은 신용등급 등의 문제가, 공급자(금융기관) 측면에서는 국내 은행들의 신용평가역량 부족, 담보 위주의 금융 관행, 높은 거래비용 등이 문제로 제기된다. 이러한 시장 한계를 극복하기 위해 동아시아에서는 신용보증제도를 통한 정책지원을 적극적으로 활용하고 있다. 기술보증은 대표적인 정책금융 중 하나로 기술창업, 연구개발에 대한 보증업무를 수행한다. 기업이 보증기관에 보증을 신청하면 보증기관은

기술평가를 통해 기업이 대출을 신청한 금융기관(은행)에 보증서를 발급하고 은행은 해당 보증서를 매개로 대출을 제공한다(최성현, 2018).

[그림 3-2] 기술보증 절차



자료: 기술보증기금, 최성현(2018:4) 재인용

대표적인 정부 보증기관으로는 기술보증기금과 신용보증기금이 있다. 1987년 신용보증기금 내에 기술기업에 대한 신용보증을 우대하기 위해 기술신용보증기금이 설치되었으며, 1989년 해당 기금은 기관으로 설립되어 현재 기술보증기금으로 명칭이 변경되었다. 기술보증기금은 1999년 2월 국내 최초로 기술평가보증을 도입하여 우리 금융시장에 기술금융을 본격적으로 확산시키는 토대를 마련하였다. 초기의 보증형태는 ‘기술우대보증’으로 기술분류와 기술관련 인프라 보유여부(특허권, 기술인력, 부설 연구소 등)만을 체크하고 적정수준인 경우 지원한도 및 보증비율 등을 우대하는 제도를 시행하였다. 이후 지속적인 평가 시스템 개선과 다양한 상품 개발 및 운용체계 개편 등을 거치면서 점진적으로 확대·발전되어왔다. 이러한 우대보증은 지원대상 기업이 보유하고 있는 기술에 대한 평가(기술사업성평가) 과정을 통해 보증을 지원하는 ‘기술평가보증’으로 발전한다. 또한 2006년부터 특허청과 협약을 통해 특허권을 사업화하는 기업의 특허를 가치평가하고 특허권을 질권으로 설정하며 가치평가금액 이내에서 보증을 지원하는 ‘특허가치평가보증’을 시행하고 있다. 이는 앞서 언급한 기술담보대출제도와 유사하다.

기술평가보증은 기술력 및 사업성 등 미래가치 위주의 심사를 통해 보증을 지원하는 기술평가와 금융이 결합된 기술금융의 대표적 상품이다. 기술력은 우수하나 영업 실적이 미미하여 기존의 신용보증 지원 체제에서는 지원이 어려운 기술기업에 대해 기술력 위주로 심사하여 보증을 지원하기 위해 도입되었다. <표 3-1>에서 보는 바와 같이, 일반보증이 재무상황 및 신용도 등 과거 실적과 현재 업황 위주의 심사를 하는 반면, 기술평가보증은 기술성·사업성 등 장래 성장전망 위주로 평가한다. 또한 일반보증이 매출 실적 기준의 보증금액 결정 방식인 데 비해 기술평가보증은 기술개발, 제품화, 양산화 등 미래 소요자금을 기준으로 한다는 데 큰 차이가 있다.

〈표 3-1〉 기술평가보증과 일반보증의 비교

구분	기술평가보증	일반보증
평가(심사)의 중점사항	기술성·사업성 평가 (장래 성장전망 위주 평가)	경영 전반, 신용도 등 (과거 실적 및 현재 업황 위주 심사)
주요 평가(심사) 항목	• 경영주의 기술 능력 • 기술의 우수성 • 기술의 시장성 및 수익성 • 기술사업의 타당성 등	• 경영 전반 • 영업상황 • 사업전망 • 재무상황 및 신용도 등
보증금액 사정	계획사업 수행에 따른 소요자금 범위 내	매출 실적의 일정 비율 (매출액의 1/3, 1/4, 1/6 등)

자료: 저자작성

<표 3-2>에서는 정부의 정책과 더불어 기보의 기술금융사업 추진과정을 나타내고 있다. 기술평가보증은 기술평가 주체와 자금 공급의 위험부담 주체가 동일하다는 점에서 기술금융의 전형적 형태라 할 수 있다. 그런데 보증서를 발급하는 기술보증기금의 재원이 주로 정부 재정에 의존하고 있고, 보증사고가 발생한 경우 부분보증비율인 85% 이상을 대위변제하고 있다는 점에서 공공의 역할이 강조되는 분야이다.

<표 3-2> 기술보증기금의 기술금융사업 추진과정

구 분	활용목적	활용분야	주요 평가사업	활용처
기술금융 평가	금융조달	보증	■ 기술보증 ■ R&D 보증 등	내부용 평가
		투자	■ 투자용 기술평가 ■ 투자용 기술평가인증서	
		융자	■ 기술신용평가(TCB) ■ 여신심사용 기술평가인증서	
		R&D 출연	■ R&D 선정평가 등	
비금융 평가	기술거래	기술가치 기술이전,M&A 현물출자	■ 지식재산(IP) 평가(보증 수반) ■ 기술이전, M&A용 가치평가 ■ 현물출자용 가치평가	외부용 평가
	인증취득	벤처,이노비즈 녹색인증	■ 벤처기업 확인평가 ■ 이노비즈 선정,녹색인증 평가	
	기타	타당성평가 우수기업 선별 컨설팅	■ 기술사업 타당성 평가 ■ R&D 기술전략 컨설팅 ■ 코스닥·코넥스 상장용 평가	

자료: 기술보증기금(2018b), 내부자료.

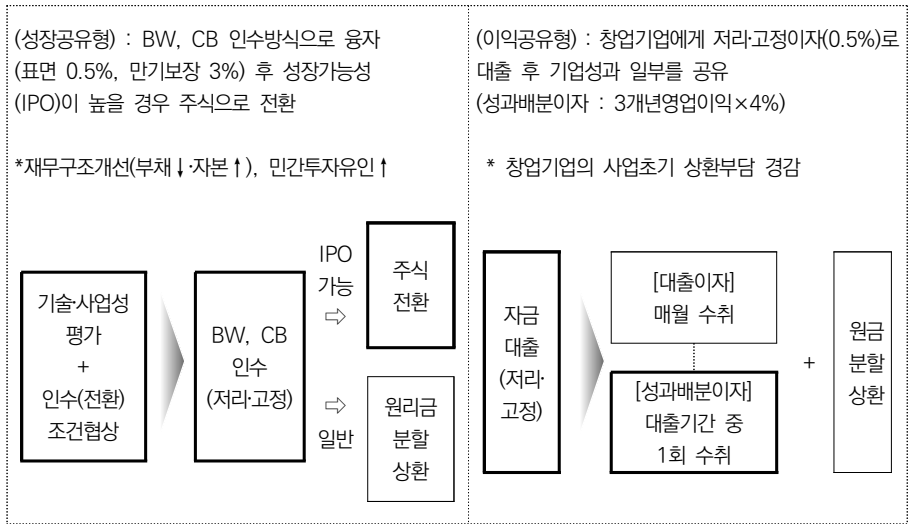
기술보증기금은 기업 수준에 대한 기술보증업무 뿐만이 아니라, 자체 기술평가시스템(KTRS)을 통해 ‘R&D보증’, ‘지식재산(IP) 가치평가보증’ 등 다양한 기술사업화분야로 전문화되어 협의의 기술금융에 해당하는 기술보증업무도 수행하고 있다. 지식재산(IP) 보증은 일반 기술평가보증 절차에 기술가치평가 절차가 더해져 기술중소기업 보유(또는 인수)한 우수 지식재산의 기술가치를 평가하여 지원하는 차별화된 보증이다. R&D 보증은 기술혁신의 전단계를 대상으로 단계별 맞춤형 지원프로그램 구축을 통하여, 정부 지원만으로는 R&D 자금을 보완하고, 중소·벤처기업의 기술개발 및 사업화 촉진에 기여하고 있다.

다. 투자

기술금융에 있어 투자란 기술 기반의 기업을 발굴하여 주식 및 채권 형태로 기업에 투자하는 직접금융의 형태를 지닌다. 공공에서 자금을 공급하는 대표적인 기술금융 투자는 ‘한국모태펀드’가 있으며, 중소기업진흥공단의 ‘개발기술사업화자금’, 중소벤처기업부의 ‘TIPS 프로그램’ 등 다양한 직간접 투자방식을 개발하고 있다. 정부의 벤처펀드자금은 기술금융 시장실패의 원인으로 지목될 만큼 벤처생태계를 이루는 자본의 상당수를 차지하고 있는데, 이러한 시장실패를 보완하고 민간의 투자자본 유입을 위해 정부에서 공급하는 투자자본은 점차 민간과 매칭하여 사업을 확대하고 있다.

중소기업진흥공단에서 지원하는 투자방식의 기술정책금융은 크게 한국벤처투자의 모태펀드를 통한 지원방식과 정책금융 중 창업초기기업이나 기술성이 뛰어난 중소벤처기업을 중심으로 하여 투융자복합금융으로 구분하여 운영되고 있다. 한국모태펀드는 정부가 공급하는 벤처투자재원으로 한국벤처투자에서 운용하고 있다. 벤처시장에 투입되는 공공재원의 65.7%를 차지하며, 전체 벤처생태계 투자자본의 약 26%를 차지할 정도로 큰 출자자의 역할을 하고 있다(최성현, 2018:8). 또한 시장의 관리·감독 기능도 가지고 있어 벤처 생태계에 끼치는 영향력이 매우 크다. 벤처시장 역시 모태펀드에 자본의존도가 매우 높아 시장자립도에 부정적인 영향을 끼친다는 평가도 끊이지 않는다. 투융자복합금융은 투자와 융자의 장점을 결합한 지원방식으로, 민간 후속투자견인을 통해 투자시장 마중물 역할을 유도하고 있다.

[그림 3-3] 투융자복합금융 지원형태 및 방식



자료: 저자작성

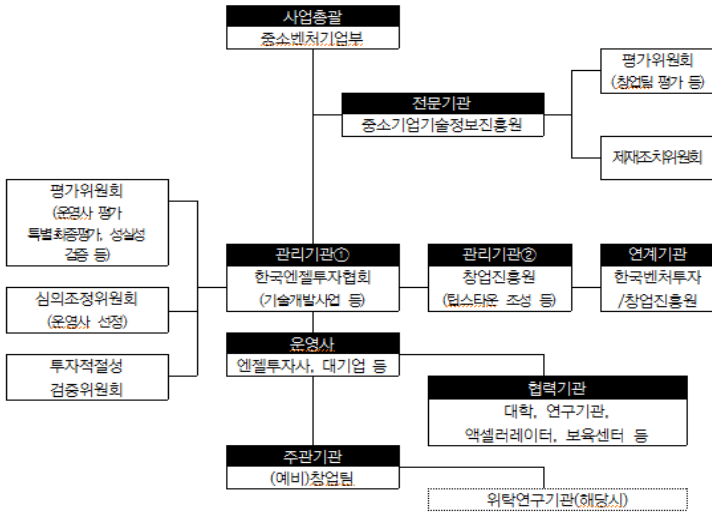
최근에는 민간의 투자공급을 확대하기 위해 민간이 투자한 벤처에 공공이 일정비율 자금을 공급하는 매칭펀드 프로그램도 증가하고 있다. 국내에서 운영하는 벤처 금융 지원 프로그램 중 대표적인 민간투자주도형 프로그램은 틱스(TIPS)이다. 틱스(TIPS, Tech Incubator Program for Startup) 프로그램은 민간과 공공의 투자 및 컨설팅이 조합된 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램이다. 중소기업청(현 중소벤처기업부)이 이스라엘의 인큐베이팅 프로그램(TI, Technological Incubator Program)을 벤치마킹하여 2013년 8월부터 시행한 본 프로그램은 민간 액셀러레이터가 주도하고 공공은 후원하는 형태로 금융과 창업보육공간을 지원하는 성공적인 파트너십 사례로 자리잡았다.

틱스 프로그램의 주체는 크게 민간 액셀러레이터로 구성된 틱스 운영사와 창업팀, 틱스 관리기관으로 나눌 수 있다. 운영사는 성공벤처인이 포함된 엔젤투자사, 초기전문 벤처캐피탈(VC), 기술대기업 등으로 구성되어 창업팀에게 실질적인 멘토링을 제공하여 성공가능성을 높이는 반면, 유망한 창업팀을 투자 대상으로 확보할 수 있는 기회

를 획득한다. 창업팀은 기술아이템을 보유한 기술창업팀이 대상으로 운영사가 자신들의 투자 노하우를 바탕으로 유망한 창업팀을 선발한다. 팁스 관리기관은 팁스 프로그램과 함께 창업 네트워크 확산을 위해 스타트업, 투자사, 지원기관들이 밀집한 창업보육공간인 팁스타운을 관리한다. 중소벤처기업부는 본 프로그램을 총괄하고 한국엔젤투자협회와 창업진흥원이 각각 프로그램과 팁스타운을 관리하고 있다. 한국엔젤투자협회는 관리기관으로서 운영사 선정 평가, 심의조정위원회, 투자적절성 검증위원회를 운영하고 있고 중소벤처기업부 산하 중소기업기술정보진흥원은 창업팀을 평가하고 정부출연금 환급 및 관리 등의 문제 발생 시 제재조치위원회를 소집하는 전문기관의 역할을 담당하고 있다.

팁스 프로그램은 팁스 운영사가 투자대상을 정하고 공공에서 운영사의 투자 결정을 심사함으로써 투자를 결정하는 방식으로 운영된다. 중기부가 프로그램을 공고하면 창업팀은 운영사를 통해 프로그램에 지원한다. 운영사는 투자심사를 통해 투자할 창업팀을 선정하고 이후 관리기관은 운영사가 추천한 창업팀 대상 선정평가를 진행한다. 평가는 투자적절성, 서면 사업계획서, 해당 창업팀을 추천한 운영사 대표자의 발표 및 질의응답을 통한 대면평가 발표심사 등을 통해 이루어진다. 프로그램 창업팀으로 선정되고 나면 투자 계약 기간 내 운영사의 판단에 따라 운영사에 의한 2~3차 투자심사 및 점검이 이루어지고 관리기관에 의한 사업비 중간점검평가가 진행된다. 만약 기술 개발기간의 1/2 경과시점까지 2차 투자심사가 이루어지지 않거나 사업비 사용이 부적정하면 관리기관에 의해 별도의 진도점검이 진행된다(중소벤처기업부, 2018a).

[그림 3-4] TIPS 프로그램 추진체계도



자료: 중소벤처기업부(2018), p.5

금융 지원을 구체적으로 살펴보면 민간이 먼저 투자를 시작하고 정부 지원금의 일정 비율 이상을 투자하도록 되어 있다. 하지만 정부 지원금은 추가 연계지원 항목이라는 별도의 지원 루트를 두어 유망한 기업에는 추가 지원이 가능하도록 하였다. 이를 통해 1개의 창업팀이 지원받을 수 있는 최대 지원금은 민간 정부 출연금 최대 9억원을 포함 약 10억원이다. 민간 엔젤투자는 1억원 내외로 정부출연금의 20% 이상을 지원하도록 하였으며 정부출연금은 R&D에 최대 5억원이 지원가능하다. 더불어 창업자금, 엔젤매칭펀드, 해외마케팅의 명목으로 최대 4억원까지 추가 지원이 가능하다. 프로그램이 종료하고 창업팀의 최종평가가 “성공”으로 판정되면 창업팀은 기술개발자금에 대한 정액 또는 경상기술료를 선택하여 납부하면 되는데⁸⁾ 성공 판정 기준은 ① 10억원 이상 M&A 성사, ② IPO, 코넥스를 포함한 기업공개, ③ 연간 매출 10억원 이상, ④ 20억원 이상의 후속 투자 유치, ⑤ 연간 수출액 50만달러 이상, ⑥ 상시 근로자 수 20명 이상 중 하나를 충족하는 것을 기준으로 한다(중소벤처기업부, 2017.8.4.).

8) 정액기술료: 기술개발자금의 10%를 최대 4년간 납부

경상기술료: 연구개발 성과물 관련 매출액 산정이 가능한 경우 5년 간 개발 결과물로 발생한 매출액의 일정비율로 납부(정부출연금의 12%)

<표 3-3> TIPS 지원내용

구분	보육 기간	기술개발자금(R&D)				추가연계지원
		엔젤투자금 (운영사)	정부출연금	민간부담금		
				현금	현물	
창업팀 (1팀 기준)	2~3년	1억원 내외 (정부출연금 20% 이상)	최대 5억원	민간부담금 50% 이상	해당금액	• 창업자금 연계지원 1억원 • 엔젤매칭펀드 2억원 • 해외마케팅 1억원
			R&D 자금의 80%이내	R&D 자금의 20% 이상		

자료: TIPS 홈페이지, <http://www.jointips.or.kr/about.php> (접속일: 2018.6.20.)

민간이 주도하고 정부가 후원하는 역할을 기본 골자로 하는 지원형태는 각 지자체 또는 기관 단위에서도 찾아볼 수 있다. 공공기관 중 기술금융을 수행하는 대표적인 기관인 기술보증기금은 다양한 이해관계자와의 협약을 통해 기술금융의 마중물 역할을 수행하고 있다. 이와 같이 민간의 벤처 전문가를 중심으로 기술의 확인 및 개선 등을 유도하게 함으로써 기술이 갖는 불확실성을 낮추고, 성공적 시장창출을 지원하기 위한 사업으로 점차 정부와 민간의 역할을 정립하며 성장하고 있다.

라. 투자환경 인프라 - TCB

기술금융의 대표적인 형태인 융자, 보증, 투자 이외에도 정부 주도의 기술금융은 벤처생태계의 구조를 확립한다는 측면에서 다양한 제도를 도입하고 있다. 기업이 가진 기술의 가치를 체계적으로 평가하기 위해 기술신용평가기관을 통한 기술평가제도가 대표적이다.

2014년 금융위는 기존의 금융관행을 타파하고 기술이나 아이디어 등의 창업 및 사업화에 금융 지원을 강화하기 위한 ‘기술금융 활성화 정책’을 추진하였다. 과거 개인과 기업 신용평가체계 구축 사례를 벤치마킹하여 기술정보와 기술평가 시스템을 체계화함으로써, 기술금융 추진 기반을 조성하는 것이 주목적이었다. 이를 위해서 공신력 있는 기술신용평가기관(TCB: Technology Credit Bureau)을 지정하고, 이를 활용하여 은행에 기술신용정보를 제공하며 기술정보와 평가정보를 TDB(Technology Data Base)에 축적하는 방안이 핵심이다. 이 정책은 최근에 융자 중심에서 투자 중심으로 전환되고 있으며, 기존에 TCB 기관이 전적으로 담당하던 기술평가 기능을 은행이 자체적으로 수행할 수 있도록 로드맵을 제시하고 있다. 이 정책에서 기술금융 활성화의

기반이 되는 기술평가 생태계를 조성하기 위해 ① 공공재적 성격의 기술정보DB 구축, ② 민간 기술신용평가기관(TCB) 활성화, ③ 금융권의 기술평가역량 제고, ④ 기술평가 정보의 활용도 제고를 추진과제로 제시하였다. 기술평가 생태계는 금융회사·평가기관·TDB등이 끊임없이 상호작용하며, 기술정보·평가정보 등을 공유·환류 해 나가는 유연한 네트워크이다. 기술평가 강화를 통한 정보의 비대칭 해소와 이를 통한 기술금융 시장의 시장실패 해결이라는 목표를 달성하기 위해, 은행 등 민간 부문의 기술평가역량을 제고할 수 있는 세부 과제도 마련하였다.

3. 규모

가. 융자

1) 기술담보대출

舊 산업기술평가원에서 1997년부터 2001년까지 5년 동안 한시적으로 운영하였던 기술담보대출제도는 기업이 보유하고 있는 기술의 가치를 산정하고 그 기술을 담보로 자금을 대출하는 제도였다. 기업이 보유한 특허권, 실용신안권 등에 대하여 그 가치를 평가하고 이를 담보로 대출을 해주었다. <표 3-4>에서 보는 바와 같이 5년 동안 총 265개 업체, 272건에 대해 566억원의 자금을 지원하였다. 지원된 사업규모보다는 물적 담보대출관행을 탈피하여 무형재산권을 담보로 대출을 시도하였다는 데 큰 의미가 있었다. 그러나 근본적으로 기술거래시장이 활성화되어 있지 않아 무형재산의 담보채권회수에 대한 불확실성이 큰 제약 요인으로 작용하였다. 당시에 이를 감안하여, 기술담보대출이 부실화되어 은행의 대출손실이 발생할 경우 정부가 취급은행의 손실을 90%까지 보전해 주도록 하였다.

<표 3-4> 舊 산업기술평가원의 기술담보제도 실적

(단위: 건, 백만 원)

구분	1997년	1998년	1999년	2000년	2001년	계
건수	16	44	98	49	65	272
업체 수	12	42	98	49	64	265
금액	3,568	11,957	21,763	10,161	9,137	56,604

자료: 한국기술거래소, 중기특위(2003)

2) 기술사업성 평가기반 정책금융

중소기업진흥공단은 정책목적성이 높은 고용창출, 창업, 수출, 시설투자, 기술개발 및 전략산업 영위 중소벤처기업에 장기 저리의 자금을 공급하고 있다. 융자방식의 대출기간은 시설자금은 10년, 운전자금 6년 이내로 운영하고 있다. 이 같은 기술사업성 평가기반의 정책금융 융자방식은 시장실패영역을 중심으로 하여, 보증, 투자 등과는 차별되게 민간금융시장의 금융접근성이 떨어지는 시장 소외(고위험 저수익)영역을 집중적으로 지원하고 있다. 2018년도 기술사업성 평가기반의 기술금융 규모는 당초 3조 7,350억 원에서, 추경예산 4,800억 원을 포함하여 4조 2,150억 원 규모로 확대되어 운용중이다.

〈표 3-5〉 2018년도 중소기업진흥공단의 기술사업성 평가기반 정책금융 규모

(단위: 억 원)

세부 사업명		본예산	추경예산	합 계
창업기업지원자금		18,660	1,800	20,460
일반창업	청년고용기업지원(신설)*	-	1,300	1,300
	Post-Tips 전용(신설)	-	300	300
	청년전용창업	1,300	200	1,500
투융자복합금융		1,700	-	1,700
신시장진출지원		4,900	-	4,900
신성장기반자금		8,800	1,000	9,800
신성장유망	청년고용기업지원(신설)	-	1,000	1,000
재도약지원자금		2,290	500	2,790
재창업		1,000	200	1,200
사업전환		1,000	300	1,300
간접경영안정자금		1,000	1,500	2,500
일시예로		1,000	1,500	2,500
총 계		37,350	4,800	42,150

주: 추경(1,300억원)과 기존 일반창업(700억원)을 재배정하여 총 2,000억원 편성
 자료: 중소기업진흥공단(2018)

특히, 중소기업진흥공단은 시장실패 보완을 위해 창업, 소기업, 재도전, 지방기업 (60% 우선배정) 등에 대한 선제 지원으로 시장실패를 보완하여 민간금융의 가교역할을 수행하고 있다. 실제, 융자방식의 정책금융은 기술사업성 평가를 기반으로 하여 '98년부터 중소벤처기업의 기술성 뿐만 아니라 사업성, 경영능력 등 비재무평가를 종합적으로 평가하여 지원하고 있다.

〈표 3-6〉 기술사업성 평가기반 정책금융의 시장실패 영역 지원 비중 및 규모

구 분	2014~2016년 평균	2017년
창업7년 미만(%)	56.8	59.5
50인 이하 소기업(%)	89.1	90.0
재도전지원규모(억원)	2,123	2,550

자료: 중소기업진흥공단(2018)

3) 공공부문의 대출

산업은행의 '온렌딩(on-lending)대출'은 공공부문이 제공하는 대표적인 대출형태의 기술금융이다. 2017년 말 산업은행의 중소기업대출 잔액은 약 24.7조원이며 그 중 기술신용대출 잔액은 약 4조 규모로 운용되고 있다.

한국은행은 금융기관의 중소기업 대출 확대를 유도하기 위해 저리로 자금을 공급하는 금융중개지원대출을 운용하고 있는데, 이 중 창업 7년 이내의 창업기업에 금융중개지원대출의 지원을 받아 제공하는 '기술형 창업지원 프로그램'과 같은 기술금융도 포함되어 있다. 총 25조원의 대출 프로그램 중 기술금융과 연관 있는 부문은 '신성장·일자리지원 부문'이며, 규모는 6조원이다. 기술형창업기업⁹⁾의 경우 각 유형에 따라 50~75%(순수신용대출은 87.5%), 일반창업기업의 경우 25%(단, 일자리창출기업은 50%)를 한국은행이 금융중개지원대출을 통해 지원한다.

9) 특허권 및 실용신안권 보유기업(특허청), 정부 및 정부 공인기관 인증기술 보유기업(정부 부처, 기보 등 기술평가인증기관), R&D 기반 창업기업(정부 부처, 기보 및 신보, 연구개발진흥재단), 기술신용평가(TCB)기반 창업기업(기술신용평가기관), 연구개발우수기업, 신성장동력 영위기업 등

나. 보증

1) 기술평가보증

보증 관련 사업은 대부분 기술보증기금과 신용보증기금을 통해 이루어진다. <표 3-7>에서 제시된 바와 같이, '17년 기준으로 기보의 보증잔액은 21조3천억원 규모이고, 신보는 44조4천억원 규모이다. 기보는 모든 보증심사를 기술평가시스템을 활용하고 있는 반면, 신보는 기업 평가를 기반으로 하되, 최근 지식재산보증 등 기술과 관련된 보증상품을 확대하고 있는 상황이다.

<표 3-7> 기보와 신보의 보증공급 및 보증잔액현황

(단위: 억원, 개)

구 분	기보			신보		
	'15년	'16년	'17년	'15년	'16년	'17년
보증공급	208,635	213,621	219,946	425,141	440,925	451,776
신규보증	58,033	53,098	52,859	108,111	117,514	118,471
보증잔액	198,460	205,161	213,306	411,010	421,535	443,903
업체수	69,916	71,279	74,584	205,396	202,050	206,764

2) R&D보증 및 IP보증

기보는 기술평가보증 외에도 R&D보증과 지식재산(IP)가치평가보증 업무를 수행하고 있다. <표 3-8>과 <표 3-9>는 각각 R&D 보증 및 IP 보증의 지원 현황을 나타낸다.

<표 3-8> 2014~2017년 기술보증기금의 R&D보증 지원 현황

구분	2014년		2015년		2016년		2017년	
	건수(건)	금액(억원)	건수	금액	건수	금액	건수	금액
R&D보증 총공급	8,543	29,515	10,853	34,257	13,860	41,937	17,493	48,348
개발	3,601	5,987	5,023	8,103	6,835	10,651	9,171	13,794
사업화준비	687	1,139	731	1,210	749	1,180	820	1,214
사업화	4,255	22,389	5,099	24,944	6,276	30,106	7,502	33,341

자료: 기술보증기금(2018a), 「2017년도 국문 연차보고서」

〈표 3-9〉 2014~2017년 기술보증기금의 IP보증 지원 현황

구분	2014년		2015년		2016년		2017년	
	건수(건)	금액(억원)	건수	금액	건수	금액	건수	금액
IP보증 총지원	1,579	2,952	2,250	4,349	3,037	6,141	3,874	7,992
IP평가보증	1,313	2,602	1,794	3,811	2,323	5,278	2,884	6,681
IP인수보증	266	350	455	535	714	863	990	1,311

자료: 기술보증기금(2018a), 「2017년도 국문 연차보고서」.

다. 투자

1) 모태펀드

2017년 말 현재 모태조합에서는 5조 3,067억 원을 출자하여 18조 5,540억 원의 투자 재원을 조성하고, 586개 자조합 결성하여 운영하고 있다. 모태조합을 통해 회수한 실적을 보면, 2017년 12월말 현재 누적 모태조합 출자액 중 34.4%인 1조 8,240억원을 회수한 것으로 나타나고 있다.

〈표 3-10〉 모태펀드 회수실적 및 회수율

구 분	자조합 수	모태조합 출자액	누적 회수실적	회수율(b/a)
모태조합 회수실적	586	53,067	18,240	34.4

자료: 중소기업진흥공단(2018.6.), 「2017심사분석」.

2018년의 모태펀드 운용은 기술혁신창업 생태계 조성에 중점을 두고, 임팩트 펀드(800억 원 출자, 1,000억 원 규모), 혁신모험펀드(창업초기펀드 및 혁신성장펀드)(2,800억 원 출자, 5,600억 원 규모) 조성, 수요자 제안 펀드(800억원 출자, 2,000억 원 규모) 확대를 추진하고 있다.

2) 투융자복합금융

투융자복합금융은 창업기에 있는 성장가능성이 높은 창업기업에 투자와 융자의 장점을 결합한 방식으로 자금을 적극적으로 지원하고 있다. 실제, 창업기의 투융자복합금융 지원 실적으로 보면, 2015년 843억 원, 2016년 1,265억 원, 2017년 1,264억 원을 지원하고 있다. 또한 예산규모도 2018년 1,700억 원에서 지속적으로 확대하여 2021년까지 5천억 원까지 확대해 나갈 계획이다.

〈표 3-11〉 투융자복합금융 지원규모

(단위: 개, 억원)

구 분		'08~'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	계
성장 공유형	건수	179	50	53	40	38	43	69	472
	금액	1,240	426	422	309	283	357	565	3,602
이익 공유형	건수	297	518	572	566	380	679	645	3,657
	금액	604	1,074	1,278	1,141	673	1,143	935	6,848
프로젝트 금융형	건수	-	-	-	9	6	-	-	15
	금액	-	-	-	50	44	-	-	94
합 계	건수	476	568	625	615	424	722	714	4,144
	금액	1,844	1,500	1,700	1,500	1,000	1,500	1,500	10,544

자료: 중소기업진흥공단(2018), 내부자료.

〈표 3-12〉 투융자복합금융의 민간후속투자 연계실적

구 분	2015	2016	2017
후속지원투자(억원)	769	773	924
후속지원업체(개사)	32	33	39

자료: 중소기업진흥공단(2018), 내부자료.

3) 공공-민간 매칭펀드

민간이 주도하고 공공이 일정비용 매칭으로 투자하는 틱스 프로그램은 정부-엔젤 투자-스타트업이 시너지를 낼 수 있는 모델로 성장하고 있다. 2018년 2월 기준 총 38개의 엑셀러레이터가 틱스 운영사로 선정되었고 총 423개의 창업팀이 선정되었다. 운영사에 의한 투자 및 지원은 약 845억원으로 팀당 평균 2억 정도이며, 정부 출연금은 매칭 방식으로 R&D 1,467억원, 창업사업화 212.3억원, 해외마케팅 148.5억원이 지원되었다. 보육공간인 틱스타운에는 운영사, 창업팀, 틱스 외 창업기업과 유관기관을 포함 총 89개 기관, 약 600명이 입주해 있다. 또한 고급기술인력 창업 활성화라는 목적과 걸맞게 전체 틱스 창업자 1,307명 중 석·박사 학위자가 728명(55.7%), 국내외 대기업 출신이 371명(28.4%)에 이른 것으로 나타났다(중소벤처기업부 보도자료, 2018.3.2.).

〈표 3-13〉 TIPS 투자유치 현황('18.2 기준)

(단위: 개, 억원)

구분	선행 엔젤투자	후속투자				총 민간투자 (선행+후속)
		M&A	해외투자	국내투자 (M&A 제외)	전체	
창업팀 수	423	4	30	138	148	423
금액	845	410	565.9 (4,717만달러)	3,723	4,699	5,544
팀당 평균	2.0	102.5	18.9	27.0	31.8	13.1

자료: 중소벤처기업부 보도자료(2018.3.2.), p. 3.

중기부는 2018년 기술창업지원 예산을 전년 대비 13.8% 확대하였고 틱스 사업 예산도 전년 840억원에서 1,062억원으로 26% 이상 확대하였다(엡스퀘어, 2019.1.3.)¹⁰⁾. 틱스의 투자 성과를 보면 국내외 민간투자 금액은 총 5,544억원으로 집계되어 초기 엔젤투자 금액을 제외하고도 후속투자가 4,699억원 이상 진행되었다. 이 중 30개 팀은 약 4,717만 달러(약 565.9억원) 가량의 해외투자를 유치하는 등 민간투자액

10) 엡스퀘어(2018.1.3.), 「2018년 기술창업지원 예산 확정 '13.8% ↑」,
<http://www.venturesquare.net/758040> (접속일: 2018.6.20.)

이 정부출연금에 3배 가량을 상회하는 것으로 나타났다(중소벤처기업부 보도자료, 2018.3.2.). 다만, 2018년 6월 기준 틱스 기업 440개 중 수도권 기반의 기업이 320개(73%)에 달하는 것만 보아도 수도권 쏠림현상이 매우 심각함을 알 수 있다(시사저널e, 2018.6.19.)¹¹⁾. 틱스의 한계를 극복하기 위해 다양한 시도가 진행되고 있는데 그 중 주목할 만한 것은 틱스 전후로 신설될 ‘프리틱스(Pre-TIPS) - 틱스(TIPS) - 포스트틱스(Post-TIPS)’ 체계이다. 프리틱스는 틱스 전(前) 단계에서 우수 창업기업을 발굴 및 육성한다는 목표로 우선 지방 소재 초기창업기업을 대상으로 진행된다. 지방의 창업 인프라가 취약한 점을 감안하여 사업 개시 3년 이내, 지방 소재 기업, 최근 1년 이내 엑셀러레이터로부터 1,000만원 이상의 투자 유치 기업을 대상으로 진행하며 연 최대 5,000만원 지원 예정이다. 포스트틱스는 틱스를 성공으로 졸업한 졸업생을 대상으로 사업규모 확장 시 필요한 R&D 등의 자금을 3년 간 최대 20억원까지 추가지원하는 프로그램이다. 두 사업은 2018년 시범사업이 시행되어 참여 기업을 모집 중이다(디지털타임즈, 2018.3.15.¹²⁾).

하지만 일각에서는 틱스 프로그램이 블랙엔젤이 활동하기에 매우 좋은 구조라고 지적한다. 틱스 창업자는 운영사와 지분을 나눌 수 있는데 창업팀에 60% 이상의 지분율이 보장된다. 하지만 운영사는 틱스 선발권한을 가지고 관리기관에 직접 대면평가도 받는 등 창업팀이 프로그램에 참여하는데 지대한 영향력을 행사하기 때문에 민간 엑셀러레이터가 틱스 매칭을 빌미로 과한 지분협상이나 가장납입 등의 불법사례가 발생하기도 한다. 틱스 매칭이 실패할 경우 과한 지분만 투자자에게 넘겨준 꼴이 되고 성공할 경우에는 투자자의 과도한 간섭이 이어지는 등 창업팀에게 불리한 조건의 계약이 지속된다. 또한 틱스 매칭펀드가 실패할 경우를 대비한 가계약 개념의 투자확약서 역시 문제가 되고 있다. 구속력이 없는 확약서는 매칭 실패 시 엔젤 투자까지 잃게 되어 스타트업이 재기하는 데 어려움이 있다(더벨, 2016.10.14.)¹³⁾.

11) 시사저널e(2018.6.19.), 「지방 창업기업, '프리 틱스' 사업으로 자금 지원 받는다」,

<http://www.sisajournal-e.com/biz/article/185405> (접속일: 2018.6.22.)

12) 디지털타임즈(2018.3.15.), 「틱스 3단계로 확대... '민간주도 창업' 일자리 늘린다」,

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018031502109960049003 (접속일: 2018.6.20.)

13) 더벨(2016.10.14.), 「설익은 지원 제도... '허점' 파고든다」,

<http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201610110100016950001022&lcode=00> (접속일: 2018.6.22.)

팁스 외에도 기술보증기금이 산업 생태계 활성화를 위해 관련 산업의 대기업과 함께 스타트업을 지원하는 활동을 다수 진행하고 있다. 2017년 12월, 기보는 게임산업의 대표 기업들과 함께 ‘게임산업 혁신성장 지원을 위한 업무협약’을 체결하였다. 5대 대형 게임사가 게임 스타트업을 발굴하여 기보에 추천하고 기술평가를 위한 기술료를 지원한다. 기보는 추천기업에 대해 약 1,000억원 규모의 우대보증 및 투자, 컨설팅, 기술이 포함된 창업 지원 프로그램을 제공한다(기술보증기금 보도자료, 2017.12.20.).

제2절 주요국의 공공 기술금융

1. 미국

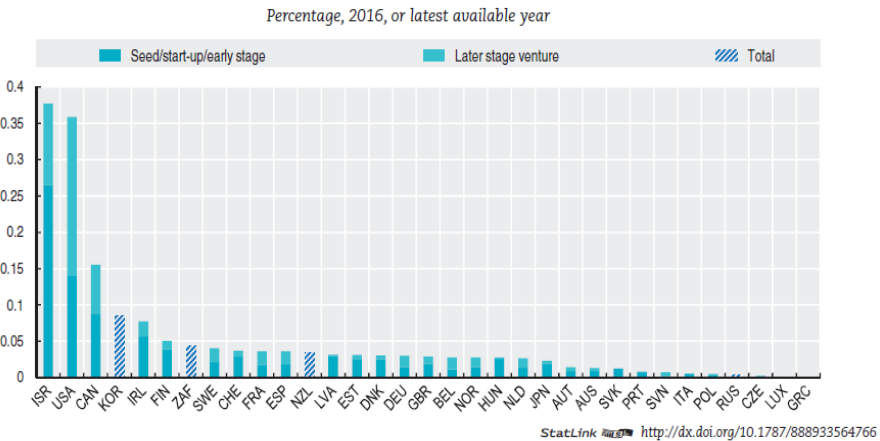
가. 개요

앞서 제시된 바와 같이 국내에서의 기술금융은 일반적으로 창업, R&D, 기술사업화 등 기술혁신 과정에 필요한 자금을 기술평가를 통해 공급하는 자금으로 정의되고 있다. 하지만, 미국 문헌에서는 한국에서 사용하는 기술금융에 정확하게 상응하는 용어가 없고, 기술기업에 대해서는 창업금융(entrepreneurial finance)이라는 용어가 많이 쓰이고 그 투자주체에 따라 벤처캐피탈(venture capital, VC), 개인투자자(angel), 또는 이 둘을 아우르는 기업벤처캐피탈(CVC) 또는 사모펀드(private equity)가 구체적으로 사용되고 있다.

한국과 마찬가지로 기술을 기반으로 한 보증(기술보증), 융자(기술신용대출), 투자(벤처투자) 등의 방식이 미국에서도 적용되나, 벤처투자가 특히 활발하다는 점에서 그 차이가 있다. 특히, 전 세계에서 기술적으로 가장 혁신적인 지역으로 손꼽히는 실리콘밸리(Silicon Valley)를 있게 한 중요한 요인 중 하나가 혁신 기업에 대한 활발한 벤처투자라는 것과 이 분야에서 미국의 선도적인 위상은 다양한 문헌에서 잘 나타나 있다.

경제협력개발기구(OECD) 보고서에 따르면, 2016년 기준 미국의 VC 투자액은 666억 달러로 이는 OECD 전체 투자의 86%에 이른다(OECD, 2017). GDP 대비해서도 대부분의 국가가 0.05% 미만인 반면, 미국은 0.35%를 상회한다(그림 3-5). 또한, 기업 당 평균 VC 투자액도 11백만 달러 정도로 세계에서 가장 높은 수준으로, 우리나라의 10배를 상회하는 수치이다(그림 3-6). 한편, 세계경제포럼(WEF) 자료¹⁴⁾는 혁신기업의 VC 접근성(1-7점)에 대한 국가 순위를 제공하는데, 미국(4.5점)은 카타르(5.1점), 말레이시아(4.8점), 싱가포르(4.6점), 이스라엘(4.5점)에 이어 5위로 전 세계적으로 볼 때 최상위권에 위치해 있으며, 이에 비해, 한국(2.6점)은 파키스탄, 가나, 부탄 등에 이어 86위에 불과하다(WEF, 2015).

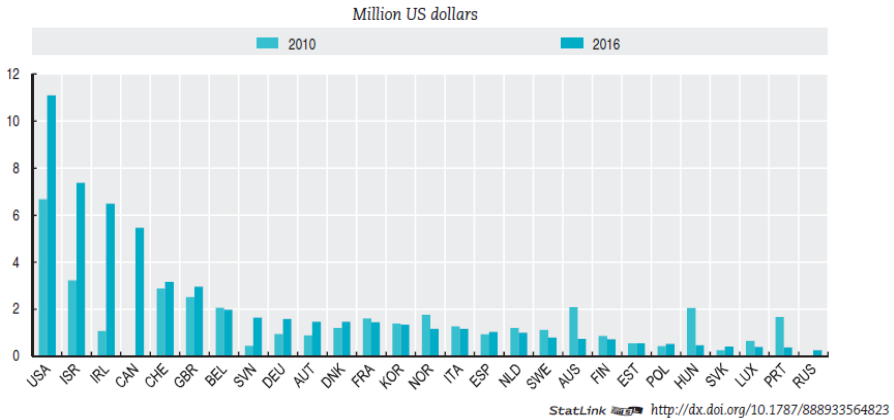
[그림 3-5] GDP 대비 VC 투자 비율



출처: OECD(2017), p.125.

14) WEF. Competitiveness Rankings(8.05 Venture capital availability), World Economic Forum.
<http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/>

[그림 3-6] OECD 국가별 기업 당 평균 VC 투자액



출처: OECD(2017) , p.127.

나. 성장배경

GVC(정부 기반 기술금융)는 시장의 실패를 해결하는데 도움이 될 수 있다. 특히, 시장 주도 기술금융이 아직 성숙하지 않은 국가나 지역의 경우 GVC는 NGVC(Non-Governmental VC)에 대한 훈련과 장려를 통해 우수한 NGVC를 만들 어갈 수 있다. 이에 대한 사례로는 이스라엘의 Yozma Fund¹⁵⁾가 대표적이다. 또한, 신호효과(signal effects)를 통해 해당기업이 우수하다는 인증을 수행함으로써 기업이 다른 자금을 확보하는데 도움을 줄 수 있다. 이에 대한 사례로는 미국의 소기업투자회사(Small Business Investment Company, SBIC)를 들 수 있다. 1958년에 시작된 이 프로그램은 정부의 매칭펀드를 통하여 NGVC에서 확보된 자금을 더해서 신 청기업에 대한 추가적인 자금을 지원함으로써 레버리지 효과를 달성하는 것이다.

이상의 두 사례는 성공적인 것으로 평가받고 있으나, 모든 GVC가 성공한 것은 아니 고 GVC에 대한 비판도 많이 존재한다. 예를 들어, NGVC에 비해 GVC 투자자나 관리 자의 경우 능력이나 경험이 부족하다. 특히, 공무원이 GVC 업무를 맡게되는 경우 그 전문성을 담보하기가 어렵다. 또한 GVC의 경우 기업에 대한 투자 여부 및 금액 등을

15) 1993년 정부자금으로 시작하여 이스라엘 NGVC 산업을 성공적으로 육성함. 이후 Yozma Fund는 민간으로 이양 되고 다른 VC에 매각됨.

결정하는데 있어 아무래도 제도적 환경에 영향을 많이 받고 정치적 고려가 이루어질 수밖에 없다는 한계가 있다. 또한 수익이 유일한 목적인 NGVC와 달리 국민의 세금을 근간으로 하는 GVC는 기술혁신(공공재인 지식 창출) 및 낙후된 지역 또는 국가의 경제성장을 목표로 할 수 밖에 없다. 마지막으로, GVC의 VC 참여는 NGVC의 투자 참여를 줄이는 구축효과(crowding-out effects)를 가져올 수 있다.

이러한 부정적 효과 가능성에 대한 우려에도 불구하고, 많은 국가들이 기술혁신을 통한 경제발전을 달성하기 위한 수단으로 GVC에 관심을 보이고 있다. 현재 NGVC가 성숙한 단계에 있는 미국의 경우조차도, 연방정부와 주정부에서 VC 형태의 프로그램을 운영하고 있다. 2012년 Jumpstart Our Business Startups(JOBS)법의 경우 혁신 성장 기업이 공공 자본시장에 더욱 접근하기 쉽도록 하고 규제를 제거함으로써 미국의 경제성장을 촉진하고자 하였다. 특히 기술금융에 있어 지분 크라우드펀딩(equity crowdfunding)을 가능하게 함으로써, 혁신적 신생기업에 대한 직접 투자의 문턱을 낮추고 있다.

다. 유형 및 성격

GVC는 3가지 유형으로 분류 가능하다(Colombo *et al.*, 2016). 첫째는 직접적 공공 펀드(direct public funds, DPF)로 특정 지역이나 산업에서의 VC 산업 활성화를 목적으로 GVC를 통해 직접 투자하는 방식이다. 대표적으로 미국 중앙정보기관(Central Information Agency, CIA)이 우수한 정보기술 보유기업에 대한 투자를 위해 In-Q-Tel을 설립한 사례를 들 수 있다. 둘째는 공공-민간 연계형 펀드(hybrid private-public funds, HPPF)로, 독일 정부기관인 경제과학부가 KfW 은행 그룹 및 12개 산업단체와 조성한 German High-Tech Grunderfonds Fund가 대표적이다. 셋째는 우리나라에도 익숙한 모태펀드(funds-of-funds, FOF)로, 기업에 대한 직접 투자보다는 투자펀드에 투자하는 방식이다. 이러한 사례로는, 캐나다 중앙정부와 온타리오 주정부가 조성한 217.5백만 캐나다 달러 규모의 Northleaf Venture Catalyst Fund를 들 수 있다.

이러한 3가지 유형에 대해 미국의 사례를 더 자세히 살펴보고자 한다.

1) 직접적 공공펀드(DPF)

In-Q-Tel

CIA(중양정보부)가 1999년 약 28백만 달러를 투자하여 비영리기관을 설립하였다. CIA가 필요로 하는 IT분야 연구개발에 대한 투자를 수행하고, 최초 5년의 승인기간으로 시작하였으나 아직까지 운영되고 있다.

Army Venture Capital Initiative

랜드연구소(RAND Corporation)의 2000년 보고서를 바탕으로 육군이 첨단기술을 확보하기 위한 수단으로 2002년에 VC형태의 비영리기관을 설립하였다(Held & Chang, 2000). 이를 위해 민간 영리 목적의 VC인 Military Commercial Technologies, Inc.(MILCOM)를 통하여 비영리 산하기관인 OnPoint Technologies, Inc.를 설립하였다. MILCOM은 다른 VC 기업처럼 수익의 일정 부분을 보상받지만, OnPoint는 모든 수입이 재투자되는 형태이다.

Red Planet Capital

CIA와 육군에 이어 미국항공우주청(National Aeronautics and Space Administration, NASA)은 유망한 기술에 대한 지분 투자를 위해 2006년에 11백만 달러의 자본금으로 Red Planet Capital 프로그램을 시작하였다. 하지만 앞에서 언급된 두 프로그램과 달리 2007년에 정치적인 이유로 프로그램이 취소되었다.

Alternative Agricultural Research and Commercialization Corporation (AARCC)

1990년의 농장법(Farm Bill)에 의해 승인되어 농무부(U.S. Department of Agriculture, USDA) 내에 응용농업연구사업화센터(Applied Agricultural Research Commercialization Center)로 설립되었다. 1996년의 농장법은 이 센터를 정부기관에서 USDA의 VC로 변경하였고, 2002년의 농장법은 이 기관을 폐지하였다.

2) 공공-민간 연계형 펀드(HPPF)

Rosettex Technology and Ventures Group

국가 안보를 위한 상업적 기술을 활용하는 목적을 가진 연방정부 프로그램인 미국 기술연합(National Technology Alliance, NTA)에 기술서비스를 제공하기 위해 설립된 VC로, 뉴저지주 프린스턴에 위치한 Sarnoff Corporation과 캘리포니아주 멘로파크에 위치한 SRI International의 조인트벤처(joint venture)로 NTA와의 협약에 따라 발생한 수익은 새롭게 만들어진 Rosettex Venture Fund로 투입되고, 이 펀드는 유망기술 및 신생기업에 투자한다.

사우스캐롤라이나 주의 Industry Partnership Fund(IPF)

주정부는 사우스캐롤라이나 주의 혁신경제를 위해 사우스캐롤라이나 연구청(South Carolina Research Authority, SCRA)을 만들고, 창업지원 프로그램인 SC Launch로부터의 수익과 IPF로부터의 자금(연간 6백만 달러)을 활용하여 사우스캐롤라이나에 소재한 기술기업을 지원한다.

뉴욕시 시드 펀드(NYC Seed)

뉴욕시의 시드 단계 창업가들에게 자금을 지원하기 위해 만들어졌다. 뉴욕시 경제개발공사(NYC Economic Development Corporation), 뉴욕시 투자펀드(NYC Investment Fund), 뉴욕주 과학기술혁신재단(NY State Foundation for Science, Technology and Innovation, NYSTAR), 뉴욕대 공대(Polytechnic Institute of NYU)등이 파트너십을 맺고 있다.

3) 모태펀드(FOF)

소기업투자회사(SBIC)

1958년에 만들어진 이 프로그램은 소기업에 대한 장기적인 자본이 유입될 수 있도록 촉진하는 목적을 가지고 있다. 소기업청(Small Business Administration, SBA)

이 소기업에 직접 자금을 지원하는 것이 아니라, 소기업에 투자하는 VC, 사모펀드 등에 채권을 발행한다. 미국에서 가장 큰 규모의 모태펀드 중 하나로 매년 40억 달러까지 투자할 수 있다.

주정부 소기업 크레딧 이니셔티브 (State Small Business Credit Initiative, SSBCI)

2010년의 소기업일자리법(Small Business Jobs Act)에 의해 15억 달러의 규모로 재무부(Department of Treasury) 산하에 만들어졌다. 조성된 자금은 미국 전 주에 분배되는데, 각 주정부는 자본접근성 개선프로그램(Capital Access Program, CAP), 담보 지원프로그램(Collateral Support Program), 대출 보증프로그램(Loan Guarantee Program), VC 프로그램 등에 투자할 수 있다. 특히, VC 프로그램 관련하여 우수 사례로 선정된 GVC에는 메릴랜드 주의 기술개발공사(Technology Development Corporation, TEDCO)에 의해 운용되는 메릴랜드 벤처 펀드(Maryland Venture Fund), 펜실베이니아 주의 Ben Franklin Technology Partners, 텍사스 주의 J4T Venture Fund, 와싱턴 주의 The W Fund 등이 포함된다. 이러한 주정부 단위에서의 VC 프로그램은 그 운용주체에 따라 정부기관, 준정부기관, 하나 또는 그 이상의 제3자 투자관리자로 나누어질 수 있다.

라. 규모

공공의 기술금융에는 다양한 유형이 존재하고, 이에 대한 데이터베이스가 존재하지 않기 때문에 그 규모에 대해 정확한 파악은 어렵다. 또한, 기술금융 용자/투자자의 자본금, 용자/투자금에 따라 그 금액이 크게 달라지는데, 기관에 따라 공개된 정보가 상이하다. 개략적으로나마 그 규모를 알기 위해, CBInsights의 두 보고서를 통해 공공 기술금융 규모의 전반적인 추세를 살펴보고, 미국의 2개 주를 선정하여 주정부 단위의 대략적인 공공 기술금융 규모를 추정하고자 한다.

2009년에 발간된 CBInsights의 보고서¹⁶⁾에 의하면, 2009년 3/4분기에 공공의 기술금융은 65개 신생기업에 23억 달러를 용자/투자하였다(여기에는 지분이 매개가

되지 않은 거래도 포함됨). 투자 대부분은 기업 당 500백만 달러 미만이었으며, 에너지 및 보건 분야가 전체 투자의 절반 정도를 차지하였다. 오하이오, 캘리포니아, 매사추세츠, 텍사스, 사우스캐롤라이나가 공공 기술금융 투자 대상 상위 5개주에 이름을 올렸다. 공공 기술금융의 70% 정도는 용자/투자가 아닌 자금 지원(grants)의 형태였다. 이 정보를 토대로 계산해보면, 2009년의 공공 기술금융 규모는 27.6억 달러(=23억 달러 $\times$ 30% $\times$ 4 분기)로 추정 가능하다. 이는 순수한 자금 지원을 제외한 용자/투자만을 고려한 것이다.

같은 기관에서 발간된 2017년 보고서¹⁷⁾에 의하면, 공공 기술금융 규모가 2012년 이후에 상당히 줄어들고 있다고 보고된다.

미국의 공공 기술금융 규모에 대한 보다 나은 이해를 위해, 미시간 주와 뉴멕시코주를 선정하여 이 두 주에서 제공되는 기술금융을 살펴보고자 한다.

1) 미시간주

미시간 주는 미국 자동차산업을 대표하는 디트로이트가 있고, 미시간대학(University of Michigan), 미시간주립대학(Michigan State University), 미시간공대(Michigan Technological University) 등의 연구중심대학이 위치해 있다. 금융위기와 경제적 불황을 겪으면서 미국의 자동차 산업이 그 경쟁력을 잃어감에 따라, 미시간 주는 기술 기반의 창업을 통한 경제성장을 도모하고 있다. 여기에서, 공공-민간 파트너십 기관인 미시간 경제개발공사(Michigan Economic Development Corporation, MEDC)가 중요 역할을 담당하고 있다. MEDC가 미시간 주 소재 기업에 제공하는 기술금융 내용¹⁸⁾은 다음과 같다.

16) CBInsights(November 14, 2009). "Is the US Government the Largest Investor in Private Companies? \$2.3B in Q3 2009 Suggests It Is.",

<https://www.cbinsights.com/research/is-the-us-government-the-largest-investor-in-private-companies-q3-2009-sees-2-3b-go-from-uncle-sam-to-emerging-companies/> (2018.10.1.)

17) CBInsights(June 21, 2017). "Government Investors Pull Back In The US",

<https://www.cbinsights.com/research/government-investors-pull-back-in-the-us/> (2018.10.1.)

18) MEDC. "Access to Capital", <https://www.michiganbusiness.org/services/access-capital/> (2018.10.1.)

<표 3-14> 미시간 주 자본접근성

구분	프로그램	규모
융자	담보 지원 프로그램(collateral support program) 대출 참여 프로그램(loan participation program) 자본 접근성 프로그램(capital access program) 지역 개발 블록 자금 리볼빙론 펀드(Community Development Block Grant Revolving Loan Fund) 농업분야 자금지원 프로그램(agribusiness financing programs)	기업당 최대 5백만 달러 기업당 최대 5백만 달러 기업당 최대 5백만 달러 N/A N/A
투자	First Capital Fund Michigan Pre-Seed II Fund	기업당 최대 15만 달러 기업당 50만-백만 달러
VC & PE	Accelerator Fund Program Michigan Accelerator Fund I Huron River Ventures 21st Century Investment Fund Venture Michigan Fund I & II InvestMichigan!	12백만 달러 15백만 달러(6백만 달러-미시간 주, 9백만 달러-개인/기관투자자) 기업당 1-5백만 달러 109백만 달러 95백만 달러 300백만 달러
공공-민간 파트너십	Mezzanine capital programs - Grow Michigan, LLC	51백만 달러 투자(2013-2017년)

자료: MEDC. "Access to Capital", <https://www.michiganbusiness.org/services/access-capital/> (2018.10.1.)

2) 뉴멕시코주

뉴멕시코 주는 서남부에 위치해 있고, 샌디아연구소(Sandia National Lab), 로스 알라모스연구소(Los Alamos National Lab), 공군연구소(Air Force Research Lab) 등 에너지부 및 국방부 산하 국립연구소와 뉴멕시코대학(University of New Mexico), 뉴멕시코주립대학(New Mexico State University), 뉴멕시코공대(New Mexico Tech) 등의 연구중심대학이 소재하고 있다. 이러한 이유로 최근 페이스북의 데이터센터, 인텔 3D XPoint technology 개발팀이 뉴멕시코로 이전하였다.

Innovation Voucher Program과 SBIR Matching Program과 같은 자금 지원 프로그램 이외에, 뉴멕시코 주는 다음과 같은 투자 및 세금 감면 정책을 시행하고 있다.

뉴멕시코 Catalyst Fund는 신생 기술기업에 대한 투자를 위해 설립된 모태펀드로, 뉴멕시코 소재 투자펀드에 투자한다. 주정부 소기업 크레딧 이니셔티브(State Small Business Credit Initiative, SSBCI)가 5백만 달러, 민간 자본이 5백만 달러, 주 투자 위원회(State Investment Council, SIC)가 10백만 달러를 각출하여, 총 2천만달러 규모로 조성하였다.

New Mexico Angels는 세금 감면 기업 서비스 기관으로 75명 이상의 개인 투자자와 12개의 기관 투자자로 구성되어 있다. 신생 기술기업에 매년 1백만 달러 정도를 투자하고 있다. 뉴멕시코 Angel Tax Credit은 뉴멕시코 경제개발부(New Mexico Economic Development Department, NMEDD)가 시행하는 프로그램으로, 투자 가능 인증기업에 투자된 금액에 대해 25%의 세금 감면을 제공한다. 투자자는 매년 5개 기업까지 투자할 수 있으며, 매년 6만2천5백 달러까지 세금 감면이 가능하며, 이를 위해 NMEDD는 매년 2백만 달러를 할당하고 있다.

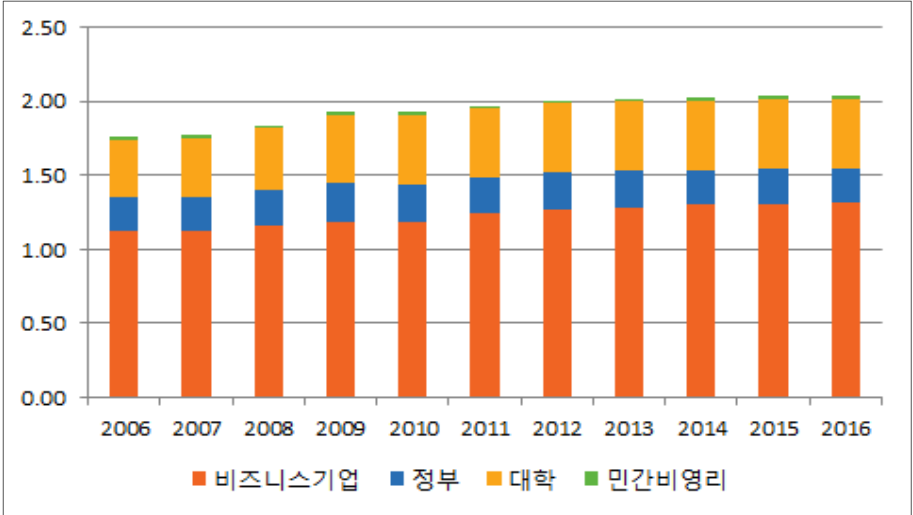
2. 유럽

가. 개요

유럽은 다양한 프로그램과 메커니즘 하에서 연구, 개발 및 혁신을 지원하기 위해 공공이 금융을 제공하는 오랜 역사를 가지고 있다. R&I(Research & Innovation) 활동에 대한 금융지원을 하는 대표적인 프로그램에는 모든 분야의 R&I를 지원하는 Horizon 2020(FP 8), 지역에서 실행되는 유럽구조투자기금(European Structural and Investment Funds, ESIF) 및 핵에너지, 석탄 및 철강, 우주산업 등의 지원 등이 있다. EU의 자금지원은 모두 EU예산에서 할당되며 자금지원은 기금마다 자체 기준에 따라 배분되고 국가별 배분이나 지역(region)별 배분보다는 프로젝트별로 배분된다.

[그림 3-7] EU 28개국 GDP 대비 R&D 지출 비중

(단위: %)



자료: EU통계국. <http://ec.europa.eu/eurostat>

[그림 3-7]을 보면 EU 28개국의 GDP 대비 R&D 지출 비중은 2006년 1.76%에서 2016년 2.03%로 증가하였다. 이러한 증가는 대학과 비즈니스기업에 의해 주도되었으며, 정부와 민간비영리의 GDP 대비 R&D 지출 비중은 2006년과 2016년 모두 각각 0.23%와 0.02%이다.

한편 <표 3-15>에 따르면 EU R&D 재원은 한국이나 미국보다 정부 및 해외의 비중이 상대적으로 높은 편이다.

<표 3-15> R&D 펀드의 자원구조(2016년 기준)

(단위: 총액 대비 비중 %)

구분	비즈니스기업	정부	대학	민간비영리	해외
EU-28	55.3	31.3	0.9	1.7	10.8
유로존(EA-19)	57.0	32.1	0.8	0.9	9.1
슬로베니아	69.2	19.9	0.3	0.0	10.6
독일	65.6	27.9	:	0.4	6.2
스웨덴	61.0	28.3	1.0	3.1	6.7

구분	비즈니스기업	정부	대학	민간비영리	해외
덴마크	59.4	29.4	0.0	4.7	6.6
벨기에	58.6	22.5	2.0	0.4	16.5
프랑스	55.7	34.6	1.0	1.0	7.8
핀란드	54.8	28.9	0.3	1.5	14.5
이탈리아	50.0	38.0	1.0	2.7	8.3
헝가리	49.7	34.6	:	0.7	15.0
오스트리아	49.7	32.6	0.6	0.5	16.6
영국	49.0	27.7	1.4	4.9	17.1
네덜란드	48.6	33.1	0.2	2.6	15.5
아일랜드	48.4	25.9	1.5	0.4	23.8
룩셈부르크	47.1	47.7	1.6	0.2	3.4
크로아티아	46.6	36.4	2.0	0.5	14.5
스페인	45.8	40.9	4.3	0.9	8.0
말타	45.6	32.8	1.1	0.1	20.4
포르투갈	42.7	44.3	4.4	1.3	7.4
에스토니아	41.0	46.4	0.2	0.2	12.2
폴란드	39.0	41.8	2.2	0.2	16.7
루마니아	37.3	41.7	1.7	0.1	19.2
불가리아	35.6	20.3	0.1	0.1	43.8
체코	34.5	32.2	0.7	0.1	32.5
그리스	31.4	53.1	2.5	0.4	12.7
리투아니아	28.5	35.3	1.5	0.3	34.3
슬로바키아	25.1	31.9	3.3	0.3	39.4
사이프러스	20.0	50.6	5.8	0.6	23.0
라트비아	20.0	32.7	2.2	:	45.0
노르웨이	44.2	44.9	0.4	1.2	9.2
아이슬란드	33.3	32.0	4.2	4.2	26.4
한국	74.5	23.7	0.6	0.4	0.8
미국	64.2	24.0	3.4	3.7	4.7

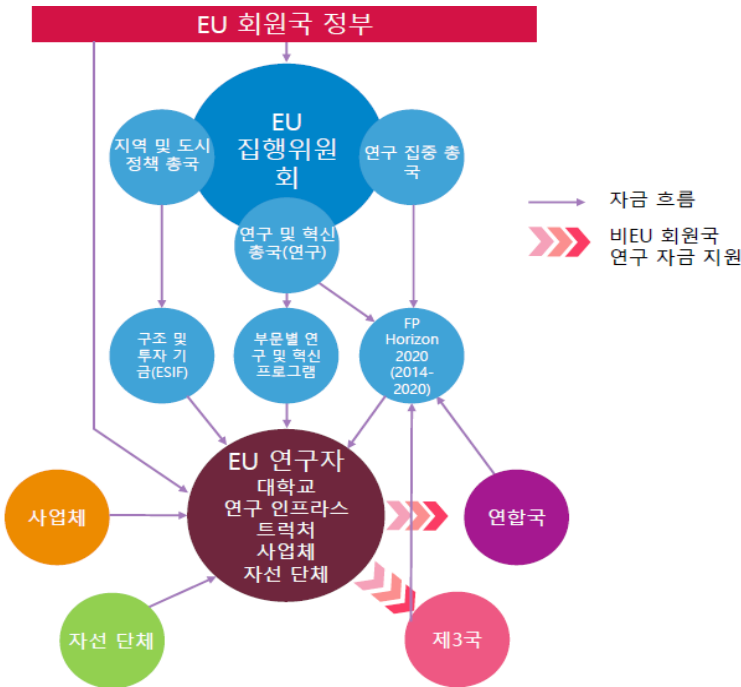
주: 프랑스는 2015년, 라트비아는 2014년

자료: EU통계국. <http://ec.europa.eu/eurostat>

연구와 혁신을 위한 EU의 주요한 금융통로는 3가지이다. 첫째, EU Framework Programmes for Research and Innovation(FP), 둘째, ESIF, 셋째, 유럽투자은행(European Investment Bank, EIB) 대출 등이다.

FP는 EU 차원의 연구와 혁신을 지원하기 위한 유럽집행위원회(European Commission)의 핵심적인 프로그램으로 세계에서 규모가 가장 큰 공공기술금융으로 평가될 수 있다. FP는 고품질 연구에 대한 지원을 통해 글로벌 과학계에서 유럽의 입지 강화, 핵심기술에 대한 주요 투자, 자본에 대한 기업의 접근성 확대와 중소기업지원 등을 목적으로 한다. FP는 혁신을 위한 산업리더십 강화, 기후변화, 지속가능한 교통수단과 이동성 발전, 재생에너지, 식품안전성과 안정성 보장, 고령화 등 주요한 사회적 과제를 해결하기 위한 연구와 혁신을 지원한다. ESIF는 회원국 및 지역간 격차를 해소하기 위한 혁신을 지원한다. 혁신을 위한 EU 연구기금의 흐름은 [그림 3-8]과 같다.

[그림 3-8] EU의 공공 연구지원의 흐름



자료: The Royal Society(2015)

나. 성장배경

EU의 공동체 차원의 공공 기술금융은 유럽 차원의 원자력에너지에 관한 연구에 대한 지원에서 시작되었다. 그러나 연구 및 기술에 대한 공동체 지원은 에너지 분야에 한정되었고, 1958년의 로마조약은 공동체의 권한에 연구를 포함하지 않았다. 그러나 1973년에 국가간 중복을 피하고 유럽의 대학, 연구센터 및 연구자들 사이의 협력과 경쟁을 촉진하면서 회원국들의 정책 협력에 기초한 유럽 차원의 과학발전을 위한 효과적인 단일지역을 만드는 공동체 연구정책의 필요성이 제기되었다. 이에 따라 첫 번째 공동체 연구프로그램위원회(Council of the first Community research programmes)가 구성되어 석탄과 원자력 부문 외의 연구 활동을 수행하게 되었다.

1980년대에 들어 유럽집행위원회는 좀 더 일관된 방식으로 연구프로그램을 채택하고 관리하기 위한 전략적 수단으로 ‘연구 및 기술개발을 위한 프레임워크 프로그램(Framework Programmes for Research and Technology Development, FP)’을 제안하였다. FP는 유럽연구지역(European Research Area, ERA)¹⁹⁾에서 연구를 지원하고 촉진하기 위한 EU프로그램으로 기술적 연구에 대한 지원을 목적으로 한다. 1983년 최초의 FP가 4년을 대상기간으로 하여 채택되어 1984년 FP1이 시작되었고 현재 Horizon 2020으로 불리는 FP8이 시행되고 있다.

FP는 유럽의 연구와 혁신에 대한 금융지원을 위해 30년 이상 연속적으로 추진되어 왔고 분야별 연구의 중요성이 높아지면서 새로운 펀딩수단이 추가되고 예산도 증가되었다. 1986년 단일유럽법(Single European Act)이 ‘연구’를 공동체의 권한으로 규정하면서 FP는 법적 기초를 갖게 되었다. 단일유럽법은 연구를 공동체의 경제적, 산업적 발전을 지원하는 목표와 연계하고 있다. 1987년과 1990년에 각각 FP2와 FP3가 채택되고 1993년부터 효력이 발생한 마스트리히트조약이 FP 채택의 법적 기반이 되었다. 이제 본격적으로 FP는 EU 차원의 연구 활동을 지원하는 금융수단으로 전환되었고 지원을 하는 연구 분야도 확대되었다. 마스트리히트조약은 공동체의 연구정책은

19) European Research Area는 EU의 과학적 자원을 통합한 과학연구프로그램 시스템으로, 2000년에 설립된 이후 의학, 환경, 산업, 사회경제 등의 분야에 대한 국가간 협력에 집중하였다. ERA의 목적은 다국적 협력을 통해 유럽연구기관들의 경쟁력을 높이는 것이다.

공동체와 회원국의 개별 연구정책이 동일한 기반을 가지는 수평적인 정책으로서 상호 일관되어야 한다고 규정하고 공동체의 연구지원이 보건을 비롯한 기초연구를 포함하도록 하였다. 이제 FP는 완전히 연구 및 혁신을 위한 재정적 도구가 되었고 연구 활동에 최대한의 금융적 지원을 할 수 있게 되었다. 1994년과 1998년에 각각 채택된 FP4와 FP5는 혁신프로세스의 더 광범위한 활동을 지원하게 되었다.

한편 2000년에 도입된 ERA는 리스본전략(Lisbon strategy)²⁰⁾의 부분으로 유럽연합을 세계에서 가장 경쟁적이고 역동적인 지식기반경제로 만드는 것을 목표로 한다. ERA의 목표는 ‘국가별 연구시스템의 분절, 고립 및 칸막이’와 ‘회원국과 유럽의 연구정책 실행 방식에서의 협력의 부족’을 극복하는 것이다. ERA정책은 FP의 목표와 구조를 변화시켰다. 2000년까지 FP는 국가간 프로젝트에 자금을 지원하여 주로 EU차원의 협력적인 연구 활동을 촉진하는 것이었지만, 실제로는 정책이 명확하게 정의되어 지원될 수는 없었다. 그러나 이제 ERA 정책은 EU 차원의 연구를 위한 강력하고 명확한 비전과 프레임워크를 제공한다. FP는 이러한 비전의 실행을 지원하는 금융적 수단이 되었고, 점진적으로 금융지원과 프로그램을 통해 ERA를 확립하기 위한 지원수단이 되었다. ERA와 그를 지원하는 FP는 EU의 연구정책을 위한 강력한 수단으로 자리 잡았으며, 따라서 FP는 실질적으로 ERA의 실행 수단이었다.

다른 한편 2002년 유럽이사회는 2010년까지 EU의 연구예산을 GDP 대비 3%로 확대하는 목표를 설정하였다. 2002년과 2006년에 각각 FP6와 FP7이 채택되어 EU 연구 지형의 분절화 극복을 목표로 하였다. 2007년 12월에 서명되고 2009년 12월 1일부터 발효된 새로운 리스본조약은 연구 분야를 공유된 권한으로 하면서 EU 자체의 권한에는 일정정도 제한을 가하고 있다. EU 연구정책의 목표는 확대되어 1986년 ‘공동체 산업’의 발전을 목표로 하는 것에서 ERA 개념으로 이행하였다. 2009년 EU는 핵심활성화기술(Key Enabling Technologies, KETs)²¹⁾ 혁신을 가속화하고 주요한 사회적 과제를 해결하는 수단으로 확정하였다.

20) 리스본전략은 2000년 리스본에서 EU 15개국이 합의한 EU의 장기발전전략으로 2010년까지 미국과의 경제격차를 극복하는 것을 핵심으로 한다. 리스본전략의 목표는 2010년까지 3% 대의 경제성장률과 70% 대의 고용률을 달성하고 금융과 유통 등 서비스시장을 하나로 통합하는 것이다.

21) KET는 마이크로-나노-전자, 나노기술, 산업바이오기술, 첨단소재, 포토닉스, 첨단제조업시스템 등 6개이다.

2010년에는 Europe 2020 전략(Europe 2020 Strategy)²²⁾이 채택되면서 FP의 구조에 변화를 초래하였다. 유럽에서의 연구와 혁신뿐만 아니라 주요 정책노선으로 스마트성장, 지속가능한 성장, 포용적 성장을 설정하였기 때문이다. 회원국들의 연구 및 혁신과 유럽 차원의 협력 강화도 더욱 강조되었으며, 특히 중요한 정책적 변화는 FP정책이 ERA와 전면적으로 결합하는 것이었다. 2012년에 더욱 강화된 ERA 정책은 EU의 연구 및 혁신을 위한 협력을 강조하면서 EU를 위한 R&D 예산 목표를 GDP의 3%로 설정하였다. 2014년 일자리, 성장과 투자 패키지(Jobs, Growth and Investment Package)는 유럽디지털단일시장(European Digital Single Market)과 에너지동맹 및 유럽에서의 전향적인 기후변화정책을 초래하였다. EU 2020 전략의 하나인 혁신동맹정책(Innovation Union policy)은 6개의 우선순위로 지식기반 강화 및 분절 축소, 좋은 아이디어의 시장화, 사회적·영토적 결속 극대화, 유럽혁신파트너십 창설, EU 정책의 외부적 지원, 정책의 현실화 등이다.

FP가 발전됨에 따라 그의 이행을 위해 활용된 정책수단도 다양화되어, 국가간 협력 연구프로젝트에 대한 보조금은 공공-공공과 공공-민간 파트너십의 발전으로 인해 더욱 확대되었다. 유럽연구위원회(European Research Council, ERC)²³⁾, 유럽혁신기술연구소(European Institute for Innovation and Technology, EIT)²⁴⁾ 등과 같은 새로운 기관들이 설립되고 중소기업지원을 위한 특별한 정책수단들도 도입되었다. FP는 회원국들의 중복 연구를 피하는 협력화 메커니즘으로 주제별 우선 순위 영역을 정의하여 공동체 연구의 효과성을 촉진하는 수평적 활동에 필요한 지원사업을 수

22) Europe 2020 전략은 성장과 일자리를 위한 EU의 10개년 성장전략으로 유럽경제의 구조적 취약성을 극복하고 경쟁력과 생산성을 개선하며 지속가능한 사회적 시장경제를 지원하기 위해 스마트하고 지속가능하며 포용적인 성장을 강조한다. 2020년까지 달성해야 할 5가지 목표는 고용, 교육, 연구개발, 사회적 포용과 빈곤축소, 기후/에너지 등이고 7개의 'flagship initiative'는 혁신, 디지털경제, 고용, 청년, 산업정책, 빈곤, 자원효율성 등이다.

23) 2007년에 설립된 ERC의 임무는 유럽에서 경쟁적인 자금지원을 통해 가장 높은 품질의 연구를 촉진하고 모든 분야에서 과학적 수월성에 기초한 연구자 주도의 프런티어 연구를 지원하는 것이다. 장기적으로는 유럽 연구시스템을 실질적으로 강화하고 형성하는 것을 목표로 한다.

24) 2008년에 설립된 EIT는 다양성을 통해 혁신과 기업가정신을 촉발하기 위한 이니셔티브로 유럽 전체의 주요 대학, 연구실험실과 기업들이 파트너십을 구축하는 것을 지원한다. 이러한 파트너십은 EIT 지식과 혁신 커뮤니티(Knowledge and Innovation Communities, 혁신커뮤니티)로 불리며, 혁신가와 기업가들이 아이디어를 시장에서 제품과 서비스로 전환하는 것을 지원한다. EIT도 Horizon 2020의 한 부분이다. 2018년 8월 현재 6개의 혁신커뮤니티가 있다.

행한다. 집행위원회는 FP에 대한 평가프로세스를 만들고 공동체의 과학적 수요를 정의하는 권한을 강화하였다.

결국 FP는 단지 프로그램 수단이 아니라 재정적인 정책수단으로 회원국들의 경쟁력 강화를 지원하고 경제위기에 대응하는 수단이기도 하다. 또한 FP는 공공 연구조직의 구조를 현대화하고 공동체에서의 중복적인 연구 및 경쟁을 제한하면서, 회원국과 국제적인 활동, 그리고 공동체 활동 간의 조화를 통해 국가적 활동의 부가가치를 확대하기 위해 추진된다.

다. 유형 및 성격

1) EU Framework Programme for Research and Innovation: Horizon 2020 (FP 8, 2014~2020): EU 연구 및 혁신에 대한 자금 지원

연구 및 기술에 대한 금융지원 수단인 FP는 EU 통합의 진전과 그에 따른 다양한 개혁을 거치면서 정책의 목표와 구조를 새롭게 정의하는 것이 필요하게 되었고 그의 정책수단도 다양화하게 되었다. 다양한 공공-공공, 공공-민간 파트너십과 같은 수단들의 증가는 프로그램을 갈수록 복잡하게 만들었다. 이제 FP는 연구 및 기술의 발전을 위해 연구의 모든 단계와 혁신과정에 참여하는 모든 주체들을 대상으로 하고 있다.

Horizon 2020의 출발점은 유럽의 연구와 혁신(R&I)정책의 발전과 연계되는 것으로서, 이제 FP는 연구 및 기술을 넘어 연구 및 혁신을 지원하는 정책도구가 되었다. Horizon 2020은 뛰어난 과학, 산업리더십, 사회적 과제 등에 우선순위를 부여하고 연구와 혁신을 결합하여 경제성장을 주도하고 일자리를 만드는 것을 목표로 한다. 또한 Horizon 2020은 부가적인 연구와 개발 및 혁신을 지원하며 2020년까지 R&I 예산을 GDP 대비 3%로 만들면서 EU 전체를 지식 및 혁신 기반 경제와 사회로 만들어 가장 중요한 일자리와 성장전략에 기여하는 것이다.

Horizon 2020은 규모, 기간과 범위에서 전 세계에서 유일한 프레임워크이다. 기본적으로 Horizon 2020은 스마트하고 지속가능하고 포용적인 성장을 위한 Europe

2020전략, Innovation Union 이니셔티브, ERA와 함께 유럽이 직면한 저성장, 불충분한 혁신, 다양한 환경적·사회적 도전을 포함한 과제에 대한 대응방안이다. FP8인 Horizon 2020은 경제성장을 촉진하고 최종 소비자에게 솔루션을 제공하는 혁신을 강조한다. Horizon 2020은 EU에서 가장 큰 연구혁신프로그램으로 민간투자를 함께 끌어들이면서 추진된다.

결국 Horizon 2020은 ERA를 견고하게 하여 연구정책을 경제사회적 정책의 목표와 일치시키기 위한 수단이다. 또한 Horizon 2020은 ‘Innovation Union’을 수행하기 위한 금융수단으로, 모든 연구와 혁신을 위한 자금을 FP라는 단일한 규칙을 설정하여 이에 근거하여 사업을 실행하도록 하는 연구와 혁신을 위한 EU의 새로운 펀딩프로그램이다. 따라서 Horizon 2020은 연구와 혁신을 위한 FP, Europe 2020, Innovation Union, ERA, Competitiveness and Innovation Framework Programme(CIP)²⁵⁾, EIT 등을 포함하여 현존하는 모든 EU의 연구와 혁신 펀드를 집대성한 것이다. Horizon 2020으로 FP는 프로그램 중의 최고 프로그램이 되어 혁신프로세스와 다양한 EU정책을 실행하는 모든 측면을 포괄한다.

Horizon 2020은 모든 유형의 혁신 즉 연구부터 소매업까지 모든 분야의 혁신을 촉진하고 EU가 직면한 보건, 청정에너지와 교통 등 사회적 과제에도 초점을 맞추었다. 또한 Horizon 2020은 모든 기업, 대학, 기관들과 전체 유럽 회원국들이 EU의 연구와 혁신정책의 추세에 접근할 수 있도록 정책수단을 단순화한 것이다. Horizon 2020의 3가지 전략적 목표는 연구 기반에서 수월성의 수준 제고 및 확대, 주요한 사회적 도전에 대한 대응, 연구와 혁신의 경쟁력 영향 극대화 등이다. Horizon 2020의 우선순위는 3개의 핵심 우선순위로 뛰어난 과학, 산업리더십, 사회적 도전 등이고 2개의 추가적인 우선순위는 증가하는 우월성과 참여 확대, 사회와 함께 사회를 위한 과학 등이다.

Horizon 2020의 대표적인 사업은 첫째, 연구혁신활동(Research and innovation actions, RIA)이다. 분명하게 정의된 과제에 맞서 새로운 지식 또는 기술의 결과를 만드는 분야를 타겟으로 한다. 둘째, 혁신활동(Innovation actions, IA)은 시장 활동

25) CIP는 유럽 기업들의 경쟁력 제고를 목표로 하는 프로그램으로 중소기업이 주요 대상이며 혁신활동을 지원하는 프로그램으로 중소기업들의 금융에 대한 접근성을 높이면서 지역에서 기업지원 서비스를 제공한다.

에 좀 더 근접한 활동을 강조하는 것으로 시제품, 시험, 시현, 시범추진과 스케일업 등이 대상이다. 셋째, 협력지원활동(Coordination and support actions, CSA)은 R&I 프로젝트들의 협력과 네트워킹을 위한 특별한 유형의 펀딩이다. 넷째, 프런티어 연구지원금(Frontier research grants-ERC)은 어떤 분야의 연구든 이른바 주요 연구자에 의해 주도되는 단일 국가 또는 다국가 연구팀에 의해 수행되는 과학적 수월성의 기준에 맞는 프로젝트를 지원한다. ERC 펀드는 뛰어난 청년과 초기 경력 연구자, 이미 독립적인 연구자, 국적이나 연구 분야에 상관없이 시니어 연구자 등을 지원한다. 다섯째, 훈련 및 경력개발지원(Support for training and career development - Marie Skłodowska Curie Actions(MSCA))는 공공이든 민간이든 연구훈련과 스태프 교환 등 국제적인 연구자를 지원한다. 펀드는 어떤 국적을 가지든 초기 단계 연구자, 기술 스태프에 모두 지원 가능하며 국가 및 지역의 연구모빌리티 프로그램에 직접 지원한다. 여섯째, 중소기업수단(SME instrument, SMEI)은 혁신적이고 성장 잠재력을 가진 중소기업 발전을 지원한다. 정해진 총액을 잠재력이 있는 연구에 투여하며 혁신프로젝트의 주요 단계들마다 지원금을 제공하고, 혁신프로젝트의 상업화 단계를 지원하기 위해 금융시장에 대한 접근성을 높이도록 지원한다. 자금은 중소기업들만을 대상으로 하며 EU 또는 협력국가에서 설립된 단일 중소기업 또는 중소기업연합에게 제공된다. 일곱째, 혁신실험패스트트랙(Fast track to innovation pilot, FTI)은 2015년에 학제간, 부문간, 시장근접적인 혁신을 촉진하기 위해 시작된 상향식 수단으로 모든 부문과 기술에서 혁신주체들이 함께 일하고 혁신을 하여 시장에서 사회로 나아가는 것을 지원한다.

2) InnovFin: 혁신가를 위한 EU 금융(EU Finance for Innovators)

InnovFin은 혁신적인 기업의 연구와 혁신을 지원하는 유럽투자은행그룹(European Investment Bank Group)²⁶⁾의 수단으로 모든 규모와 업력의 회사 및 기관들에게 연구와 혁신을 위한 투자로 25,000유로 이상의 자금을 지원한다. InnovFin은 특성상 전통적인 투자보다 더 위험하고 금융에 대한 접근성이 낮은 활동

26) EIB그룹은 유럽투자은행(EIB)과 유럽투자기금(European Investment Fund, EIF)으로 구성된다.

들을 지원한다. 모든 지원은 수요 주도로 이루어지며 선행적인 부문별, 국가별 또는 지역별 배분도 없다.

기업들과 조직들이 리스크 파이낸스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위해 InnovFin은 연구와 혁신의 가치체인 전체를 포괄하는 금융수단과 자문서비스를 제공한다. InnovFin는 Horizon 2020 ‘산업리더십’에 속하는 정책으로 EIB와 유럽집행위원회가 같이 시작한 것이다. InnovFin은 수요 맞춤형으로 EIB 및 EIF의 대출과 보증을 제공하고 기술지원과 자문서비스도 제공하며 유럽집행위원회와 파트너십으로 금융적 수단을 실행한다. 결국 InnovFin은 통합적이고 보완적인 금융수단과 자문서비스를 제공하여 연구와 혁신의 전체 가치체인을 지원하며 가장 작은 기업부터 가장 큰 기업까지 혁신적인 기업 모두에게 투자를 지원한다. 금융지원은 직접 또는 금융중개를 통해 이루어지며 대부분은 하나의 은행을 통해 제공된다.

대표적인 지원사업으로 InnovFin Emerging Innovators는 연구와 혁신의 투자 갭을 줄이기 위한 목적으로 지원된다. InnovFin 비즈니스엔젤은 펀드 또는 공동투자 펀드를 관리하는 비즈니스엔젤에 대한 투자를 목적으로 한다. 또한 InnovFin Technology Transfer는 창업 이전 단계에 초점을 맞추어 기술이전기금에 대한 투자를 지원 대상으로 한다. 따라서 기술이전프로젝트나 기술권리 등을 지원하여 초기 창업단계와 창업단계에서 운영하는 기술이전펀드에 대한 투자에 초점을 맞춘다. 특히 핵심활성화기술(ICT, 나노기술, 바이오기술, 클린테크, 메드테크)과 다른 Horizon 2020의 목표(지식재산권의 촉진 등)도 지원한다. InnovFin Science는 연구기관, 대학과 공공 또는 민간 연구기관에 의한 연구와 혁신 투자를 지원한다. InnovFin Fund-of-Funds는 범유럽 벤처캐피털 모태펀드 프로그램(Pan-European Venture Capital Fund(s)-of-Funds Programme)²⁷⁾의 부분사업으로 진행된다. InnovFin Venture Capital은 초기 운영 단계 기업들에 대해 자금을 지원하는 벤처캐피털기금에 투자한다.

2020년까지 InnovFin은 240억유로 이상을 혁신적인 기업들에게 제공하여 최종 480억 유로의 R&I 투자를 이끈다.

27) Pan-European Venture Capital Fund(s)-of-Funds programme(VC FoF programme)은 유럽의 에쿼티갭(equity gap)을 완화하는 것을 목적으로 하며 EU에 의해 지원을 받는다.

3) 유럽투자은행(European Investment Bank, EIB)

유럽투자은행(EIB)은 1958년 로마조약에 기초하여 설립된 EU의 장기대출기관으로 주주가 EU 회원국들인 정책은행이다. EIB는 유럽통합과 사회적 결속을 위한 금융을 운영한다. EIB는 세계에서 가장 큰 국제적인 공공대출기관인 EU의 은행으로 EU회원국들에 의해 소유되어 그의 이해를 반영하는 유일한 은행이며 EU정책을 수행하는 EU 기관들과 밀접하게 협력한다.

유럽투자은행의 주요 활동은 낮은 이자율로 혁신과 기술, 중소기업, 인프라스트럭처, 환경과 기후 등 4개의 우선순위에 자금을 대출하는 것이다. EIB는 전형적으로 프로젝트나 투자비용의 35~50%를 제공하여 공공이나 민간부문으로부터 다른 투자자들을 끌어들이는 것을 핵심적인 기조로 한다. EIB는 대출지원을 위해 기업의 장래성과 프로젝트를 평가하고 기업의 기술적, 경제적 생존가능성과 환경적 건전성, 금융상태와 전망 등을 검토한다.

EIB의 대표적인 대출 유형은 총 비용이 25백만유로를 초과하는 개별 프로젝트에 대부하는 것이며, 경우에 따라 요구되는 대출규모가 7.5백만유로부터 25백만 유로 사이의 3,000명까지 고용한 Midcap 기업에 직접 대출을 한다. 또한 연구와 혁신 프로그램에 지원하는 경우 EIB 지원은 종종 다른 투자를 유인하는 핵심 수단이 된다. 대출액은 공공과 민간 부문 투자자들 모두에게 총 비용의 50%까지 가능하지만 평균적으로는 약 1/3이다.

EIB의 2017년도 연구혁신투자는 주로 새로운 제품, 프로세스와 서비스의 상업화 및 그의 개발을 위한 혁신적인 기업, 정보통신기술, 생명과학, 식품, 지속가능한 농업, 저탄소기술 등의 분야에 대한 R&D 투자 촉진, 유럽의 디지털 네트워크 완성과 단일 디지털시장 등을 지원하였다. EIB는 주로 연구개발에 있어서 시장실패의 부정적 영향을 받는 소기업을 대상으로 한다.

EIB의 자금 대출은 '전략적 투자를 위한 유럽기금(European Fund for Strategic Investments, EFSI), InnovFin 또는 다른 중개기관들이 관리한다.

4) 유럽투자기금(European Investment Fund, EIF)

EIF의 핵심 임무는 유럽의 중소기업에게 금융을 지원하는 것이다. 특히 중소기업들에게 리스크 파이낸스를 제공한다. EIF의 주요 주주는 EIB이지만 나머지 지분은 EU(유럽집행위원회가 대표), 광범위한 공공 및 민간은행과 금융기관들이 소유하고 있다. EIF는 민관 파트너십의 구조로 2000년에 EIB가 주요 주주가 되었고 2014년 EIF의 자본은 30억 유로에서 45억유로가 되었으며 2018년 4월 기준 EIB가 58.7%, 유럽집행위원회가 29.7%, 유럽 회원국과 터키의 금융기관이 11.6%를 보유하고 있다.

EIF의 목표는 기업가정신, 성장, 혁신, 연구와 개발, 고용과 지역발전 등을 촉진하면서 주주들에게 적절한 이윤을 주는 것이다. 따라서 중소기업의 금융 접근성을 높이기 위해 EIF는 파트너(은행, 보증, 리스와 마이크로 파이낸스 기관, 사모펀드, 벤처캐피탈기금 등)와 혁신적인 금융상품을 고안한다. EIF는 중소기업을 지원하는 벤처캐피탈과 성장형 펀드, 메자닌펀드 등을 지원하며 투자활동은 기술 이전과 비즈니스 인큐베이터도 포함한다.

5) 전략적 투자를 위한 유럽기금(European Fund for Strategic Investments, EFSI)

EFISI는 EIB와 EIF, 유럽집행위원회가 EU의 현행 투자 갭을 극복하기 위해 도입한 것이다. EFSI는 개별 프로젝트와 투자 플랫폼을 모두 지원한다. EFSI는 유럽의 전략적 프로젝트에 대한 투자 활성화를 목표로 추진된 유럽을 위한 투자계획(Investment Plan for Europe)²⁸⁾의 실행을 위한 기금으로 경제회복을 가속화하고 투자와 성장을 촉진하는 것을 지향한다. EFSI는 유럽투자계획의 3개의 축 가운데 하나로 현행의 민간 투자를 모으고 시장 갭을 해결하여 시장실패를 극복하는 것이 목적이다. 따라서 EFSI는 인프라스트럭처, 연구 및 혁신, 교육, 재생에너지와 에너지효율성, 중소기업을 위한 리스크 파이낸스 등과 같은 핵심 영역에 대한 전략적 투자를 금융적으로 지원한다.

28) 유럽집행위원회의 Investment Plan for Europe(EC IPE)는 “Juncker Plan” 또는 “EU Infrastructure Investment Plan”으로 불리는 인프라스트럭처 투자프로그램으로 2014년 11월에 집행위원장인 Juncker가 발표하였다. 이 계획은 2015년 1월부터 2017년 12월까지 3년 동안 최소 3,150유로를 공공 및 민간에 투자하는 것을 목표로 한다. 따라서 EFSI는 추가적인 투자로 3,150억 유로를 동원하여 유럽의 규제환경을 개선하고 유럽투자자문 허브와 EU투자프로젝트포털을 통해 유럽 투자환경을 지원한다.

EFSI는 EIB에 의해 관리되며 EFSI가 지원하는 프로젝트들은 정규적인 EIB 프로젝트 사이클과 거버넌스 및 절차에 따라 결정되며 프로젝트는 운영위원회가 감독한다.

EFSI는 EU예산에서 2,600억 유로를, EIB 자본에서 750억유로 등을 받아 총 3,350억유로를 추가적으로 투입하여 2020년까지 최소한 5,000억유로를 투자할 예정이다. 프로젝트들은 지리적 혹은 부문별 할당이 없이 개별 장점에 기초하여 평가된다.

6) 유럽엔젤기금(European Angels Fund)

유럽엔젤기금(European Angels Fund, EAF) 이니셔티브는 비즈니스엔젤과 다른 비기관 투자기들에 대한 공동투자를 통해 혁신적인 중소기업에 자금을 제공하는 것을 목적으로 한다. EAF는 주로 비즈니스엔젤에 의한 새로운 투자에 초점을 맞춘다. EAF는 비즈니스엔젤이 가능한 모든 부문에서 모든 단계(시드, 초기 또는 성장단계) 기업들에게 투자하도록 지원한다. EAF의 활동은 선택된 비즈니스엔젤의 투자스타일에 맞추어 비즈니스엔젤에게 의사결정과 투자 관리에서 최대한의 자유를 보장한다.

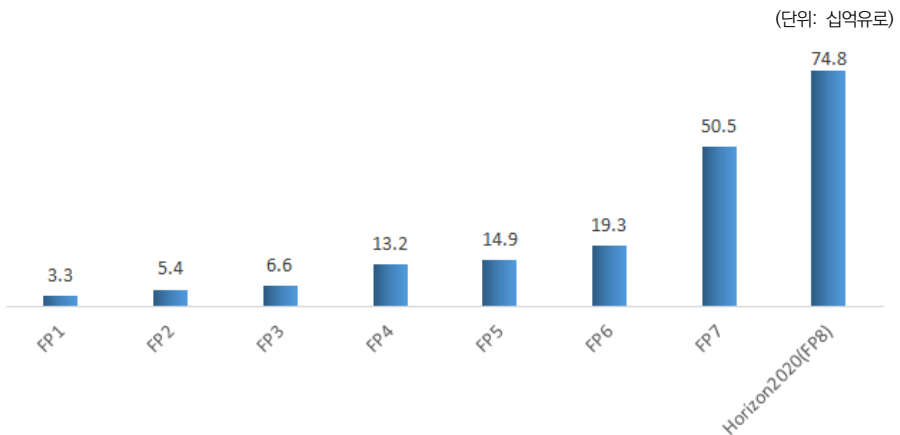
EAF는 비즈니스엔젤과 공동투자프레임워크협약(Co-investment framework agreements, CFAs)을 체결하며 각 비즈니스엔젤은 사전에 투자액을 결정하고 그에 따라 EAF는 같은 비율로 동일한 액수만큼 보조금을 지원한다. EAF는 거래별 공동투자 대신에 개별 비즈니스엔젤의 수요에 맞게 기간, 중점부문, 계획투자수 등을 정하여 비즈니스엔젤과 장기계약관계를 맺는다. 개별 CFA하에 가능한 총 액수는 전형적으로 25만유로와 500만유로 사이이다. EAF는 비즈니스엔젤에게 관리 수수료를 지불하지 않지만 비례 비율로 투자관련 비용을 공동 부담한다. 한편 비즈니스엔젤은 CAF를 맺고 EIF의 전문성과 광범위한 네트워크를 이용할 수 있다. 투자를 받을 수 있는 비즈니스엔젤의 기준은 목표로 하는 투자분야에 적절한 경험을 가지고 성공적인 기록이 있으며 품질거래에 대한 좋은 접근성과 CFA의 생애(10년)간 최소한 총 25만유로를 투자할 금융능력을 갖추어야 한다.

EAF는 EIF로부터 자문을 받아 이미 독일, 스페인, 오스트리아, 네덜란드, 아일랜드, 덴마크 등에서 운영 중이며 향후 유럽 전체에 적용될 예정이다. EAF의 총 자금은 약 280백만유로이고 120백만 유로가 150개 이상 기업에게 투자되었다.

라. 규모

EU에서 가장 큰 규모로 연구와 혁신 프로그램을 지원하는 Horizon 2020은 2014~2020년까지 총 748억 유로를 지원한다(그림 3-9).

[그림 3-9] FP 예산 추이



자료: European Commission

2017년말 기준 EIB는 110개의 혁신프로젝트, 9만개의 일자리를 위해 74억유로를 지원하고 EIF는 11,000개 이상의 혁신적인 초기 단계 기업, 중소기업과 소규모 midcap 및 50만개의 일자리를 지원하기 위해 68억유로를 지원하였다.

EU 국가들 중 영국과 덴마크의 기술금융지원에 대해 조금 더 자세히 살펴보았다.

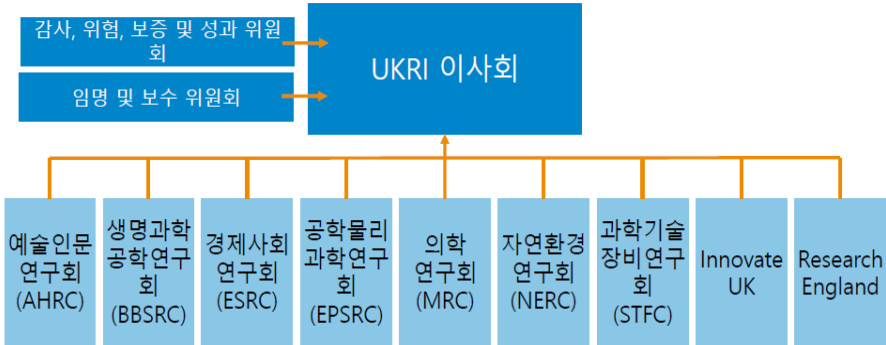
1) 영국: 통합된 연구혁신기금 관리를 위한 UK Research and Innovation

UK Research and Innovation (UKRI)는 고등교육과 연구법 2017 (Higher Education and Research Act 2017)에 의해 설립되었으며, 사업, 에너지및 산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)²⁹⁾가 지원

29) 영국에서는 BEIS가 공공부문에 대한 연구기금의 주요 공급자이고 대규모 시설과 인프라에 대한 자금지원은 연구위원회, 정부부처와 민간부문 및 기타 자원 등에 의해 이루어진다.

하는 기관이다. UKRI는 과학과 연구에 투자하는 국가펀딩기관으로 60억 파운드 이상의 예산으로 전체 영국의 연구와 혁신을 관장한다. UKRI의 구체적인 역할과 운영 및 BEIS와의 관계에 대해서는 BEIS(2018a)의 UKRI Framework에 규정되어 있다. UKRI는 7개의 연구위원회, Innovate UK 및 연구와 지식교환의 역할을 하는 Research England를 통합한 것이다(그림 3-10). UKRI는 대학, 연구 조직, 기업, 자선재단, 정부 등과 함께 최고의 연구와 혁신이 발전하도록 함께 일하는 새로운 기구로 지식, 재능과 아이디어들을 통해 모두가 혜택을 받기 위한 조직이다. UKRI의 주요 목적은 연구와 혁신 활동에 대한 투자 촉진이다.

[그림 3-10] UK Research and Innovation 거버넌스



자료: Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018a)

연구위원회(Research Councils)는 매년 약 3.35백만유로를 R&D, 연구훈련과 성장을 위해 지원한다. 공공부문에 대한 연구기금은 민간비영리부문을 통해서도 조달이 가능하다. 또한 연구위원회들은 국제협력에 기금을 지원한다.

Innovate UK는 영국의 혁신 기관으로 기업들의 리스크를 줄여 기업들이 혁신할 수 있도록 지원한다. Innovate UK의 주요 목표는 어떤 과학기술의 발전이 미래 경제 성장을 주도할 것인지 결정하고 위대한 아이디어를 가진 영국 혁신가들의 수요를 충족시키는 것이다. Innovate UK는 가장 강력한 기회에 기금을 제공하고 혁신가들이 성

공하는데 필요한 적절한 파트너들과 연결시켜주면서 혁신가들이 성공적인 사업을 시작하고 성장하도록 지원한다. 영국 기반 기업이나 연구기관은 혁신기금을 경쟁을 통해 지원받을 수 있다. Innovate UK는 프로세스, 제품 또는 서비스의 연구 및 개발, 혁신적인 아이디어 테스트, 다른 기관과의 협력 등을 지원한다. 2007년부터 Innovate UK는 혁신에 18억유로를 실행했고 160억파운드 이상의 부가가치와 7만개의 일자리를 만드는 프로젝트에 8,000개의 기관을 지원하였다.

Higher Education and Research Act 2017에 따라 설립된 Research England는 영국의 고등교육기관들에 대한 자금지원을 책임진다. Research England를 통해 세계를 주도하는 연구혁신이 영국에서 성장하고 발전하는 것을 보장할 수 있는 파트너와 일할 수 있도록 고등교육 공급자들을 지원한다. <표 3-16>은 R&I 관련 예산의 중장기 전망이다.

<표 3-16> 조직별 연구와 혁신 예산 총액

(단위: 백만 파운드)

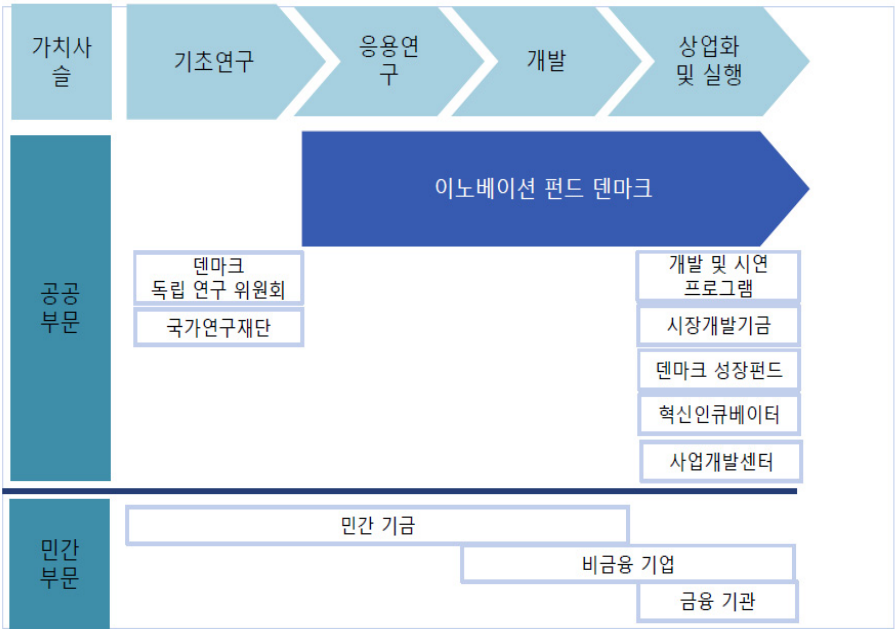
구분		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
UKRI 배정액	연구와 혁신	4,906	4,848	4,818	-
	국가생산성투자자금	385	650	1,003	952
	공적개발원조	233	306	291	240
	과학인프라스트럭처	857	1,016	882	931
	합계	6,381	6,819	6,994	2,123
영국우주국, 국립아카데미, 공공부문연구기관, BEIS프로그램	연구와 혁신	749	649	604	264
	국가생산성투자자금	37	119	162	203
	공적개발원조	87	108	117	76
	과학인프라스트럭처	256	215	281	271
	합계	1,129	1,091	1,164	814
배분 예정	연구와 혁신	-	1	2	-
	국가생산성투자자금	-	70	344	862
	공적개발원조	-	-	110	325
	합계	-	71	456	1,187
총액		7,511	7,982	8,614	4,125

자료: Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018b)

2) 덴마크: Danish Growth Fund(DGF)와 Innovation Fund Denmark (IFD)

덴마크는 공공과 민간에서 다양한 차원의 기술혁신금융제도를 가지고 있고 연구 단계에 따른 지원생태계를 구축하고 있다(그림 3-11). 덴마크의 기술혁신을 위한 대표적인 공공펀드는 덴마크성장펀드(Danish Growth Fund)와 혁신펀드덴마크(Innovation Fund Denmark)이다.

[그림 3-11] 덴마크의 연구혁신을 위한 지원생태계



자료: Innovation Fund Denmark(2015)

덴마크성장펀드는 1992년 국가투자펀드로 만들어져 자본과 전문지식을 제공하여 창업을 지원한다. 덴마크성장펀드의 비전은 덴마크 기업의 혁신과 성장에 기여하는 것이며, 임무는 공동자금지원을 통해 경제적으로 생존이 불확실한 중소기업의 성장에

기여하는 것이다. 이를 위해 덴마크성장펀드는 금융시장이 투자를 주저하는 곳에 투자를 하며 혁신, 기업가정신 및 비즈니스발전에 중점을 둔다. 덴마크성장펀드는 민간 투자자와 함께 7,300개의 기업에 대해 22.5십억 DKK(덴마크크로네) 이상을 공동 지원하였다. 덴마크성장펀드는 민간파트너 및 덴마크 금융기관과 함께 자본을 투자하고 중소기업에 대한 대출과 보증을 제공한다. 덴마크성장펀드는 독립적인 법률과 독립적인 이사회에 의해 운영되는 독립적인 펀드이다. 법에 따라 덴마크성장펀드는 좀 더 큰 사회경제적 수익을 위하여 중소기업에 성장과 회복을 촉진해야만 한다. 자본과 전문지식을 제공하여 새로운 기업의 창업에 기여한다. 덴마크성장펀드가 2017년에 지원한 기업들은 총 63,500명 이상을 고용하는 기업이었다.

덴마크성장펀드의 재원은 여러 가지이다. 덴마크성장펀드의 초기 펀드는 1992년 설립시 20억DKK였고, 2014년 말까지 자기자본은 36억 DKK로 증가되었고 주식과 채권을 포함한 유동자산은 701백만 DKK에 달한다. 자기자본은 이윤과 손실 및 덴마크비즈니스부로부터의 자본기여에 따라 영향을 받는다. 일련의 국가 보조금이 완전히 또는 부분적으로 덴마크성장펀드의 대출과 보증활동을 지원한다.

특히 덴마크성장펀드는 기업에 자본을 투자하는 민간펀드에 투자한다. 일반적으로 펀드투자는 민간투자자와의 밀접한 협력을 통해 이루어진다. 따라서 덴마크성장펀드가 하나의 펀드를 통해 1 DKK를 투자하면 펀딩을 받는 기업들은 궁극적으로 10 DKK 이상을 얻게 된다. 덴마크성장펀드는 충분한 벤처자본을 얻지 못하지만 상당한 성장 잠재력을 가진 스타트업에 대해서도 자본을 투자한다. 이러한 투자는 혁신인큐베이터와 같은 다른 공공운영자들과 협력하여 실행한다. 덴마크성장펀드의 초기투자자는 대개 스타트업의 초기 단계에 이루어지며 이들이 엑시트를 할 때까지 지원한다. 또한 덴마크성장펀드는 건전한 성장계획을 가지지만 은행대출을 얻기에는 불충분한 담보나 불충분한 자기자본을 가진 중소기업에게 직접 대출을 한다. 또한 덴마크성장펀드는 비즈니스 발전과 연계하여 다른 금융기관들에 의해 주어지는 중소기업의 대출, 보증과 당좌대월능력에 대해 보증을 해 준다.

한편 혁신펀드덴마크(Innovation Fund Denmark, IFD)는 2014년 4월 3개의 현존하는 국가기금기구를 하나의 단일한 기관으로 통합하기 위한 정치적 합의에 의해 설립되었다.³⁰⁾ IFD는 덴마크에서 성장과 고용을 촉진하기 위해 과학기술에서 첨단기술을 포함한 연구와 혁신 해결책의 촉진을 목표로 투자한다. IFD의 투자전략은 단기, 중기, 장기 모두에 동등하게 투자를 배분하는 것이다. IFD는 잠재력을 인정받지 못해 자금지원을 받지 못하는 초기 단계의 프로젝트에 대해서도 과감하게 투자한다. 또한 IFD는 중소기업의 혁신이니셔티브와 민간부문의 연구를 강화하고 특정한 사회적 도전에 대한 자금지원의 해결에 집중하며 펀딩을 받는 프로젝트를 감독하고 평가하는 유연한 모델을 만든다.

따라서 IFD의 임무는 아이디어, 지식과 기술 등을 개발하고 이행하기 위한 투자를 지원하며, 비전은 기업가정신, 파트너십, 국제적 전망 등을 가지고 아이디어, 지식과 기술을 지속가능한 비즈니스와 혁신적인 솔루션으로 전환하는 것이다. IFD의 목표는 성장과 고용, 핵심적인 사회적 도전에 대한 솔루션 등을 제공하는 것이고 이를 위해 혁신과 기술 발전을 위한 학제간 협력, 기업가정신 육성, 연구수월성, 역동적인 국제적 전망 등을 촉진한다. Grand Solutions, InnoBooster, Talents 등 3개의 큰 프로그램이 있는데 먼저 Grand Solutions은 연구, 기술, 실험적 개발과 시장개발에 초점을 맞춘 투자와 장기 프로젝트/파트너십을 위한 프로그램이다. InnoBooster 프로그램은 건전한 발전계획을 가진 소기업과 기업가들을 위한 것이며, 벤처캐피탈이 필요하고 혁신 능력을 높여야하는 경우 높은 발전 잠재력을 가진 중소기업들에게 5백만 DKK까지 투자한다. Talents는 기업가가 되거나 민간부문에서 연구경력을 쌓는 것을 원하는 대학생, 대졸자, 대학원생 등을 위한 프로그램이다. 특정한 연구개발 분야에서 기업과 연구기관이 같이 수행하는 프로젝트에 대해 Industrial PhD/Postdoc을 지원하고 "Entrepreneurial Pilot"는 혁신적인 기업가적 관점을 가진 최근 졸업자들에게 금융지원을 한다.

30) 3개의 기관은 덴마크 전략연구위원회, 덴마크 기술혁신위원회, 덴마크 국가첨단기술재단 등이다. 재무부와의 협의를 통해 IFD의 자산은 덴마크정부채권에만 투자될 수 있다.

IFD는 3가지 유형의 투자를 한다. 주제별 투자는 IFD가 사전적으로 결정하여 집중하는 부문과 관련된 프로젝트에 대한 투자로 정책적 할당에 기초한 장기전략 우선순위이며 IFD의 전략적 분야³¹⁾에 대한 투자이다. 공모에 따른 투자는 특정한 주제와 연관되지 않은 모든 뛰어난 아이디어에 대한 투자이다. 사회적 혁신파트너십은 특별한 사회적 도전에 대해 5~10개의 파트너(기업, 국가연구기관과 공공당국 등)이 하나의 연합을 맺는 계획에 대한 투자이다. 또한 IFD는 시장주도의 연구와 혁신을 촉진하기 위한 국제적 프로그램에 덴마크 기업들과 대학들이 참여할 수 있도록 지원한다. 목표는 성장과 고용에 이득을 주는 혁신과 연구 솔루션을 강화하는 지식과 해결책을 발전시키는 것이다. 2017년 기준 IFD는 덴마크재정법 하에 국제협력에 약 120백만 DKK를 투자하였으며, 일반적으로 프로젝트 총 예산의 75%를 지원한다.

〈표 3-17〉 R&D 관련 정부예산 책정액 또는 지출(2017년 기준)

(단위: 백만 DKK)

구분	2014	2015	2016	2017	2018
책정액	16,316.200	16,346.500	15,385.900	15,690.000	16,480.900
국제펀드총액	1,598.400	1,683.200	1,649.300	1,810.600	1,948.500
EU 펀드	1,536.900	1,624.900	1,593.500	1,753.800	1,891.200
북유럽이사회 펀드	61.5	58.3	55.8	56.8	57.3
자치체 및 지역의 펀드	3,016.200	3,463.400	3,200.900	3,340.500	3,404.000
덴마크국가연구펀드	615.9	604.5	489.3	409.8	523
덴마크성장펀드	0	0	0	0	0
정부 R&D 예산 책정액 및 지출 총액	21,546.700	22,097.600	20,725.400	21,250.900	22,356.400
덴마크정부 R&D 예산 책정액 및 지출 총액	19,948.300	20,414.400	19,076.100	19,440.300	20,407.900

자료: 덴마크 통계청. <https://www.dst.dk/en>

31) IFD는 바이오자원, 식품과 라이프스타일, 무역, 서비스와 사회 에너지, 기후와 환경, 생산, 재료, 디지털화와 ICT, 인프라스트럭처, 교통과 건설, 바이오테크, 의학과 보건 등의 연구 분야를 지정하고 있다.

3. 중국

가. 개요

중국의 Innofund은 외부자금과 결합되는데, 외부자금은 지방정부, 은행, 벤처캐피탈 등으로부터 유입된다(Guo, *et al.*, 2016). Guo, *et al.*(2016)에 따르면, Innofund는 자금투자 뿐 아니라 세계적 수준의 하이테크기업들(Zhongxingwei, Huawei 등)에 대한 인큐베이션도 진행한다. 이를 통해 일자리 창출, 매출 및 세금소득, 수출 등을 발생시켰다.

나. 성장배경

1978년 개혁개방 이후, 중국 경제규모는 40년 간 32배 증가, 연평균성장률은 9.6%에 이른다(KIEP, 2018.3.29). 중국의 기술금융은 개혁개방이 시작된 후 중국 정부가 첨단기술산업을 육성하면서 부흥되었다고 볼 수 있다. Jun Li(2016: 74)는 직접 자금 조성이 주를 이루는 중국의 공공 기술금융의 역사를 크게 세 단계로 구분하였다.

1) 1985~2006

개혁개방으로 기본 산업구조가 어느 정도 자리를 잡힌 후에 1988년 화거계획(火炬計劃, Torch Program)이 본격적으로 진행되었다. 본 계획은 국가주력 첨단기술산업³²⁾을 선정하여 과학기술경쟁력을 높이기 위한 계획으로 중국 첨단기술, 신기술의 개발, 기술사업화, 국제화를 목표로 하였다(이춘근, 2004:127). 화거계획의 주요조치는 첨단기술산업 육성을 위한 환경을 갖추는 것이었다. 이는 법령, 정책 등을 제정 및 완비하여 기술 지원서비스 체계를 갖추는 인프라 구축과 산업에 풍부한 자금을 조달하는 금융 계획이 포함되었다. 화거계획의 자금 조달 방안은 전문항목 과학기술 신용대출자금 확대와 국제 자금 투자 확대가 있다. 공공금융을 통해 최대한 공공자본을

32) 화거계획의 첨단기술산업 영역은 신소재, 생명기술, 전자정보, 광메카트로닉스, 새로운 에너지 자원·고효율 에너지 절약·환경보호기술 등 5개 영역이다.

투입함과 동시에 사회 유휴자금 이전, 벤처 투자 시스템 및 기금 설립 등으로 다양한 자금이 첨단산업에 유입될 수 있도록 지원하였다(이춘근, 2004:130). 정책적으로는 개발구 내 첨단기술산업의 소득세 감면(15%), 전체 생산액 대비 수출품 생산액이 70%를 넘을 경우 소득세 10% 추가 감면, 새로 창업한 기업은 2년간 소득세 면제 등의 획기적인 지원 정책을 펼쳤다. 또한 ‘중앙화거기금’, ‘중국 과학기술발전기금’을 조성하여 풍부한 자금지원을 받을 수 있었다. 전폭적인 공공 금융 지원 결과 화거계획을 통한 대출액은 90년대 중반 크게 증가하여 위 기금들을 통해 1997년까지 총 9,313만 달러가 투자되었다(이춘근, 2004:131). 화거계획은 첨단기술산업이 단기간에 발전하고 산업구조가 고도화되는 데 큰 역할을 하였다.

특히 이 시기는 정부 주도 VC의 특별시범기간이었다. 1985년 정부지원 VC 펀드인 CNTVC(China New Technology Venture Capital)에 중앙정부가 투자한 것이 GVC의 첫 시도로 볼 수 있다. 재정부(MOF)와 과학기술부(MOST)가 주도, 중앙정부의 시도는 지방정부로 전파되었는데, 특히 개발구에서는 지방정부가 GVC를 주요 정책으로 적극 장려하여 첨단기술산업에 투자하였다. 1999년에는 기술기반 소기업을 대상으로 자금을 지원하는 ‘InnoFund(혁신펀드)’를 조성하여 현재까지 하이테크 중 소기업 자금의 마중물역할을 하고 있다. 이 시기에 실시된 다양한 GVC 프로그램들이 첨단산업의 부흥을 이끌면서 GVC가 국가 산업정책을 위한 다양한 자금의 동력이라는 점에서 중요성이 부각되었다. 2005년 지방정부(성 단위)가 VC기업의 관리 조항을 발표하면서 VC시장에 본격적으로 개입하게 되었다. Venture Capital Guiding Funds(VCGFs) 본 기금 내에서 지방정부들은 다양한 실험적 금융활동을 펼치게 되고 이는 정부 운용(gov-managed) VC에서 정부 지원(gov-sponsored) VC로의 근본적인 변화를 야기하였다(Jun Li, 2016:74-75).

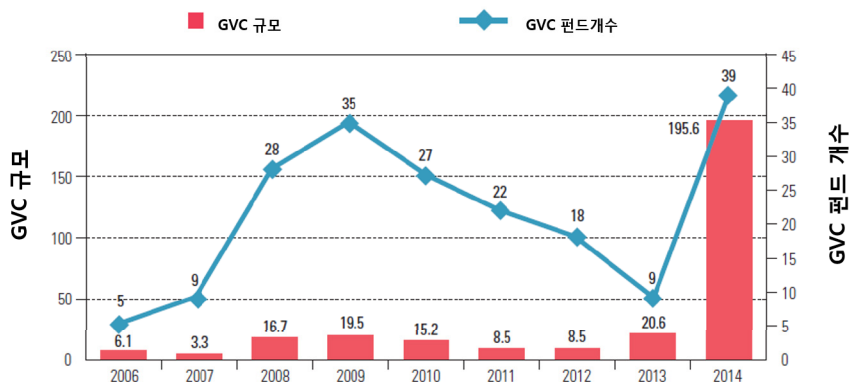
2) 2007~2013

GVC가 넓게 적용된 시기로 세 가지 발전으로 구분할 수 있다. 첫 번째는 MOF와 MOST가 주도적으로 시행한 “Provisions of Management of the Venture Capital Guiding Fund for High-tech SMEs” 정책이다. 이 정책은 대규모 GVC

펀드 조성을 위한 청사진 개념을 가지고 있다. 두 번째는 MOF와 지방 조세부처의 “VC기업을 위한 조세지원정책”이다. 마지막으로 중요한 정책은 MOF와 MOST가 지방정부 차원에서 벤처캐피탈 가이드 펀드(VCGF: Venture Capital Guiding Fund for Technology-based SMEs)라는 GVC 펀드 조성한 것이다. 이러한 세 가지 정책은 지방정부들이 국가 전역에서 GVC를 육성하는 파급효과를 가져왔고, 그 결과 2008년 총 28개, 167억 위안 규모의 GVC가 조성되었다. 이는 전년대비 3배 이상의 신규 조성 펀드 수를 뜻하며, 자금규모 역시 4배 이상으로 급증한 것이다(Jun Li, 2016:75).

[그림 3-12] 중국 GVC 펀드 변화 (2006~2014)

(단위: 십억 위안, 개)



자료: Jun Li(2016), p. 76.

우후죽순으로 생긴 GVC로 인해 2008년 지방정부 차원의 VCGF의 구성과 관리 지침이 발표되며 GVC를 규격화하려는 시도가 시작되었다. 지침을 통해 난립한 지방 GVC 정책 및 시행조치를 간소화하고 기존 정책을 통합·개선할 수 있는 중요한 원칙들을 설정하였다. 배포된 원칙에 따르면 가이드 펀드의 목표는 두 가지인데, 하나는 시장실패를 극복하기 위한 정부의 마중물 펀드를 유도하는 것, 다른 하나는 시드나 스타트업 단계에 투자하는 민간 투자기업(PVC)을 유도하는 것이다. 가이드 펀드의 주요 원칙 중 하나는 정부는 모태펀드 운용을 하거나 민간투자기관(PVC)과의 공동펀드

에서 리딩 투자자가 되지 않는다는 것이다. 또한 VC펀드 운용자는 투자결정에 전체 책임을 지지만, 출자자로서의 VCGF는 민간투자자와 동일한 조항, 선출권리를 가지고 투자조합결정에 참여할 수 있다는 점이다. 2008년에서 2012년까지 새로운 GVC 펀드는 두자릿 수 성장률을 유지했고 연평균 137억위안씩 자금규모가 성장하였다(Jun Li, 2016:75-76). 다만 이러한 상승세는 시간이 지날수록 다소 더뎌져 점차 평준화를 기록하였다.

3) 2014년 이후

2013년 시진핑 정부가 들어서고 난 후 GVC의 재기가 시작되었다. 2009년 이후 중국은 세계경제 침체에 따른 영향과 자국 경제 성장세 둔화라는 이중고를 겪고 있었다. 이를 극복하기 위해 정부는 규제완화, 시장개입 축소 등의 자국 시장경제 활성화 방침을 시작하였다. 주정부가 우선 조세정책의 간소화 및 형식화 방침을 발표하면서 지방정부들이 지역 내에서 투자유인으로 활용하던 지역 조세 인센티브를 없앴고, 이는 지방정부들이 투자 자금 조달을 위해 GVC를 활용하는 계기가 되었다. 중앙정부는 산업분야의 신생기업을 위한 기금으로서 2015년 40억위안(약 65억달러) 규모의 대규모 GVC를 새로이 조성하였다. 중국 전역에는 39개의 새로운 GVC 펀드가 조성되어 그 규모는 1,956억위안에 달한다(Jun Li, 2016:76-77).

다. 유형 및 성격

중국 국가발전개혁위원회(NDRC, National Development and Reform Commission)는 정부 공공펀드의 대부분을 차지하는 가이드런스 펀드(Guidance Funds)를 “신생기업의 투자 자금 활성화를 위해 정부가 조성하고 시장 주도로 운영되는 정책펀드의 일환”으로 정의한다(China Money Network, 2017.10.31.)³³⁾.

33) China Money Network (2017.10.31.), “China’s \$798B Government Funds Redraw Investment Landscape, Here Are The Largest Funds You Must Know”, <https://www.chinamoneynetwork.com/2017/10/31/chinas-798b-government-funds-redraw-investment-landscape-largest-funds-must-know#mobile-site-navigation> (접속일: 2018.8.1.)

Jun Li(2016)는 GVC 유형을 크게 다섯 종류로 구분하였다. 첫 번째는 모태펀드(Fund-of-Funds)로 중국의 공공펀드가 가장 선호하는 방식이다. 중국의 중앙 및 지자체 정부는 벤처캐피탈 가이딩펀드를 운용하면서 민간자본의 유입을 극대화하기 위해 새로운 민간투자기관(PVC) 펀드를 만들 때 가이딩펀드가 전체 펀드의 25% 이하를 차지해야 하며 최대주주가 되는 것도 금지하였다. 이는 VCGF의 운영 철칙과도 일맥상통한다. 또한 VCGF는 동일한 펀드를 5년 이상 소유하지 못하게 하는 등 민간이 VCGF에 과도하게 의존하는 것을 방지하기 위한 방침을 세워놓았다.

두 번째는 공동투자(Co-Investment) 방식으로, 정부가 운용하는 VC 펀드를 통한 직접 투자의 한 형태이다. PVC 기업이 VCGF에 공동투자를 신청하는 것으로서, 투자 조건 및 가능성이 있고 투자에 적합한 사이즈의 PVC 기업을 지원하는데 효과적인 방법이다. 공동투자 시 PVC 기업이 투자 관리를 전담하게 되며 이에 대한 관리 지원금은 VCGF에서 50% 가량 지급한다. 세 번째는 VC 투자 보조금(VC Investment Subsidy)으로 공동투자자와 형태가 상당히 비슷하다. 하지만 투자를 받은 PVC 기업이 상환의무가 없다는 점에서 공동투자자와 차이가 있다. 이는 초기단계의 벤처에 투자하는 PVC 기업의 리스크를 경감시키려는 목적으로 초기단계 벤처에 투자하는 모든 PVC가 투자 대상이 된다. PVC 실 투자금액의 최대 5% 또는 최대 5백만 위안까지 투자할 수 있다. 네 번째는 투자보증(Investment Guarantee)으로 기술을 가진 초기단계의 벤처를 위해 VCGF에서 R&D 자금을 지원하는 것이다. 특징적인 것은 PVC가 이러한 벤처에 투자를 결정하면, 벤처기업 대신에 PVC가 VCGF에 투자보증을 신청할 수 있다는 것이다. 이 역시 상환의무가 없으며 최대 100만위안까지 R&D 지원금이 지급된다. VC투자보조금과 투자보증을 통한 R&D 지원금은 상환의무가 없는 지원(grant) 형태이므로 엄밀히 말해서 금융이라 보기에 논란이 있을 수 있으나 중국 정부의 벤처투자규모의 일부를 구성하고 있다.

마지막으로 VC대출보증(VC Loan Guarantee)이 있다. 초기단계의 벤처기업에 투자하는 PVC 펀드를 플랫폼으로 투자를 확장할 수 있도록 정부는 VC 기업에 대한 대출보증을 제공한다. VC 기업이 소규모투자자 및 은행의 자금을 원활하게 유치하도록 지원하여 초기단계의 벤처까지 자금이 유동될 수 있게 한다.

<표 3-18> 중국 정부지원 벤처캐피탈 유형

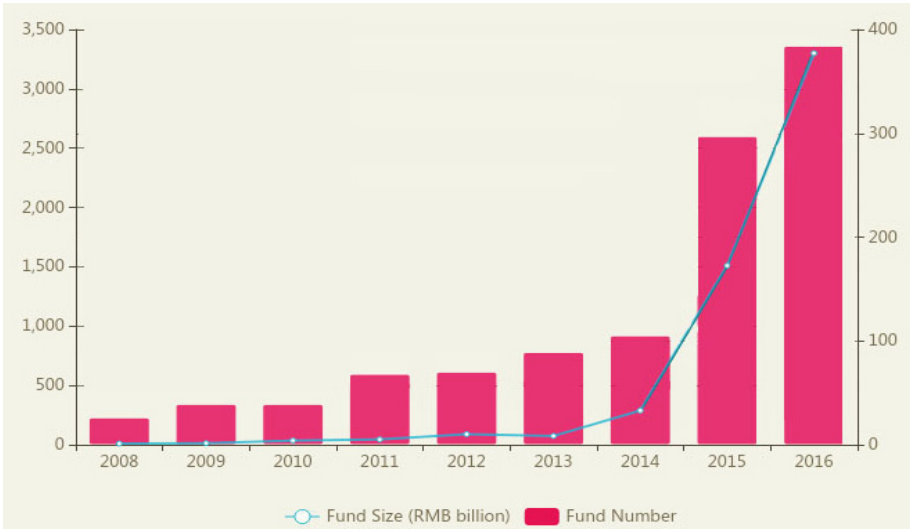
구 분	성격	지원형태
모태펀드	- 민간의 PVC 펀드에 투자 - 가이딩펀드가 PVC 펀드의 25% 이내로 구성 - 동일한 펀드 5년 이상 소유 금지	펀드조성
공동투자	- PVC가 공동투자를 신청했을 때, VCGF가 조건에 맞는 PVC를 선정하여 공동투자 여부 결정 - PVC가 관리 전담하며 관리비의 일부를 VCGF가 지원	펀드조성
VC 투자보조금	- 공동투자자와 유사한 형태 - 초기 단계의 벤처를 지원하는 PVC라면 모두 보조금을 받을 수 있으며 상환의무 없음	지원(grant)
투자보증	- CVGF가 벤처기업의 R&D 비용 지원 - 초기단계의 벤처를 지원하는 PVC가 벤처 대신 투자보증 신청하며 상환의무 없음	보증
VC대출보증	- 초기단계의 벤처에 투자하는 PVC의 금융활동을 원활하게 하기 위한 대출 보증	보증

자료: Jun Li(2016) 재구성

라. 규모

중국은 정부가 조성한 공공펀드가 벤처 시장을 이끌고 있다. 중국이 정부 주도의 벤처펀드를 적극적으로 조성한 데에는 전통적인 금융 시장이 새로운 기술 기반의 기업들의 니즈를 충족시키기에 충분히 자본을 공급하지 못한다는 전제가 깔려있다. 이는 이미 조성된 금융시장의 구조적 문제일 수 있으므로 단기간에 기술기반 기업들을 부흥하기 위해서는 정부가 마중물 역할을 해야 한다는 인식이다(Ding & Li, 2015). 앞서 언급한대로 중국은 중앙정부 뿐만 아니라 각 성 단위, 도시 단위에서도 자체 펀드를 조성하여 지역 내 벤처산업을 부양하고 있다.

[그림 3-13] 중국 정부 가이던스 펀드 설립 규모



자료: China Money Market(2017.10.31.),
<https://www.chinamoneynetwork.com/2017/10/31/chinas-798b-government-funds-redraw-investment-landscape-largest-funds-must-know#mobile-site-navigation> (접속일: 2018.8.1.)

지역적으로 살펴보면 광둥성에 펀드가 가장 집중되어 있으며, 베이징시, 톈진시, 장쑤성, 허난성 등도 상당한 규모를 보이고 있다. 공공펀드 중 52.38%는 시 단위로 조성된 펀드로서 광둥성의 선전시, 베이징시, 톈진시 등은 시 차원에서 대규모 공공펀드를 조성하고 있고, 성(province) 단위의 공공펀드는 38.1%, 국가 단위는 9.52%로 나타난다(China Money Network, 2018).³⁴⁾ 이 외에도 중앙정부에서 조성하는 정책펀드도 다양하게 운용되고 있다(〈표 3-19〉 참고).

34) China Money Network, <https://www.chinamoneynetwork.com/china-government-fund-ranking> (접속일: 2018.8.1.)

〈표 3-19〉 중국 정부 가이던스 펀드 상위 10개

번호	펀드명	누적규모 (십억 위안)		유한투자책임자 (Limited Partner)
		모태펀드	총액	
1	Yangtze River Industry Fund	200	1,000	후베이성(Hubei)
2	Shenzhen State-owned Asset Reform and Development Fund	150	-	선전시(Shenzhen)
3	Xinjiang Uyghur Autonomous Region PPP Government Guidance Fund	100	-	신장현(Xinjiang), 중국초상은행 (China Merchants Bank), 상해포동발전은행(Shanghai Pudong Development Bank)
4	Shenzhen Guidance Fund	100	249	선전시(Shenzhen)
5	Jiangxi Development Upgrade Guidance Fund	100	300	장시성(Jiangxi) 재정부
6	Haihe Indutry Guidance Fund	100	500	톈진시(Tianjin)
7	Henan Industrial Agglomeration Area Development Investment Fund	60	-	허난성(Henan)
8	National Emerging Industry Investment Guidance Fund	40	200	중국 국가개발개혁위원회(NDRC)
9	Chengdu Qianhai Indutriy Guidance Fund	40	200	청두시(Chengdu), 선전시(Shenzhen)
10	Xuzhou Indutry Development Guidance Fund	39.5	100	쉬저우시(Xuzhou)

자료: China Money Network (2017.10.31.),

<https://www.chinamoneynetwork.com/china-government-fund-ranking> (접속일: 2018.10.20.)

<표 3-20> 중국 정책펀드 상위 5개

(단위: 십억 위안)

번호	펀드명	규모	지원기관
1	Silk Road Fund	40	China's Foreign Exchange Reserves, China Investment Corp, China Development Bank Capital, The Export-Import Bank of China
2	China State-Owned Assets Venture Investment Fund	200	China Reform Holdings Corporation Ltd., Postal Savings Bank of China, China Construction Bank and Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd
3	State-owned Enterprises Guochuang Guidance Fund	150	China Aerospace Science and Technology, CRRC Corp, CNIC Corp, China Insurance Investment Fund, China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank, Beijing Government
4	National Integrated Circuits Industry Investment Fund	139	Ministry of Industry and Information Technology
5	Shanghai Integrated Circuits Industry Investment Fund	50	National Integrated Circuits Investment Fund, Shanghai Lingang Area Development Administration, Guosheng Group, Bank of Nanjing

자료: China Money Network (2017.10.31.),
<https://www.chinamoneynetwork.com/china-government-fund-ranking> (접속일: 2018.10.20.)

중국의 기술금융 시장은 공공투자 비율이 높아 시장경제 원리를 교란시킨다는 의견이 있다. 중국의 민간펀드 중 바이두, 알리바바, 텐센트와 같은 대기업이 출자한 투자가 상당한데, 이런 대기업들 역시 중국 규제 당국이 지분을 가지고 있어 100% 민간이라고 보기 어렵기 때문이다. 또한 중국의 벤처 자금은 기술에 밝은 전형적 벤처 투자가 아니라 정부가 관리하는 정부 소유 벤처 투자 기업의 자금이 대부분이다(위클리비즈, 2018.4.21.).³⁵⁾ 이는 장기적으로 민간 기업이 관료적 성향을 띠어 혁신활동이 저해될 수 있다는 우려를 낳는다.

35) 위클리비즈(2018.4.21.), 「벤처까지 국유화하려는 중국... 기업과 정부 모두에 악영향」, 출처: http://weeklybiz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/20/2018042001858.html (접속일: 2018.8.9.)

제3절 한계 및 시사점

기술금융 시장으로의 정부 개입의 효과분석은 여러 연구에 의해 제시되어 왔다. Dumont(2017)은 벨기에 기업데이터를 활용하여 정부 개입에 의한 기업 성장 효과는 감소하며, 특히 기업이 동시에 다양한 지원을 받는 경우(기업의 보조금과 세제혜택이 결합되는 경우) 그 효과의 감소가 더 강하게 나타나는 것으로 제시한다. Bertoni & Tykvova(2015)는 정부 개입의 효과를 분석하기 위하여 바이오분야의 젊은 기업들의 혁신과 발명 데이터를 활용하여 분석하였다. 이들에 따르면 정부의 투자활동 자체는 발명과 혁신에 영향을 주지 못한다. 다만, 이들이 민간의 벤처투자 활동을 유인하면서 효율적인 보완재 기능은 수행할 수 있음을 강조하고 있다.

해외의 기술금융으로의 공공개입은 규제 개선에서 시작한다. 미국은 1979년 ERISA법의 재해석 이후 연기금을 중심으로 대체투자에 대한 출자규모가 지속적으로 증가한 것으로 보고되고 있다(박용린 외, 2017). 미국의 성숙한 벤처투자 시장으로 인해 공공의 역할이 크게 강조되고 있지 않은 것으로 보일 수 있으나, 앞서 미국의 사례에서 제시된 바와 같이, 혁신펀드 조성을 위한 정부의 매칭펀드 지원이 투자 유인을 위한 레버리지 효과를 갖는 것으로 보고되고 있어 정부와 시장이 함께 하는 모델의 가치를 인지할 수 있다. 또한 최근에 국내에서도 다양하게 등장하고 있는 크라우드펀딩의 경우 특히 지분 크라우드펀딩 방식 활성화를 위한 과감한 규제의 개선과 뉴멕시코의 Angel Tax Credit이 시행하는 혁신기업에 대한 투자에 대한 25% 세금 감면 제도 역시 직접적인 자본의 유입보다 자본 유입을 견인하기 위한 인센티브 모델이라는 측면에서 시사점을 갖는다. 덴마크 사례에서 제시된 특정 연구개발 분야에서 기업과 연구기관이 함께 수행하는 Industrial PhD/Postdoc 프로그램의 경우 최근 한국의 문제로 지적되고 있는 대학원생의 경험과 지식이 현장에 적용하기 위해서는 추가적인 교육 비용을 필요로 하는 비효율성을 낮추고 산학이 서로 이해를 도모하는 하나의 시도로서 작용해 볼 수 있을 것이다.

앞서 국내 시장의 정부 지원에 의한 기술금융 시장을 확인해 보았으나, 실제 관련 규제개선이 병행되지 않으면 그 파급효과는 제한적이거나 부재할 수 있다. 민간간출

자자 인센티브, 공공자본의 민간 부문에 대한 부분 위탁, 출자자 구성의 다양화, 사적 자본시장 규제와 공적자본시장 규제의 이원화, 기업의 성장단계에 맞는 기술금융 규제체계, 사적자본시장에 대한 최소한의 규제 간섭, 전문투자자 제도의 정비, 공사모 기준 완화, 소액공모 및 클라우드 펀딩 제도 정비, 사모펀드 규제체계 일원화, 개인투자조합의 요건³⁶⁾ 완화 등이 지속적으로 제기되고 있는 기술금융 관련 규제의 예제들이다.

〈표 3-21〉 시장실패의 영역에 개입한 정부의 기술금융 유형

시장실패 유형	주요 사업	기대효과
자본과 자산의 속성 차이	중개기관 육성, 투융자, 모태펀드	시장실패 보완
정보의 비대칭성	TCB가치평가, 보증	기술가치를 체계적으로 평가하여 금융 접근성 제고
기술의 불확실성	기술인큐베이션 지원(TIPS 등), VC 엔젤 투자유인제도	민간의 기술 전문가 개입으로 불확실성 경감
외부효과	기술가치에 대한 인식과 보호 성장동력 발굴 및 집중 투자	기술의 부정적 활용을 제재하는 법적 보완장치 마련

36) 출자총액 1억원 이상, 출자 1좌의 금액 100만원 이상, 조합원수 49명 이하, 업무집행조합원의 출자지분 5% 이상, 존속기간 5년 이상, 엔젤투자지원센터 홈페이지(검색일 2018. 6. 29)

| 제4장 | 시장 중심 기술금융의 전개

제1절 시장 중심 기술금융의 이해

1. 벤처캐피탈(Venture Capital: VC)

가. 도입과 성장

NVCA(National Venture Capital Association)는 VC투자를 비즈니스를 위한 위험자본 기능으로 보고 있다. VC는 기존 전형적인 은행권 금융에서는 조달하기 어렵고, 시장 역량 확대를 위해 적어도 5~8년 이상은 소요되는 분야로의 투자를 지원한다. VC는 장기 투자의 관점에서 접근하는 모델로서 단순히 자본투자에서 머무는 것이 아니라 자본 그 이상의 재원을 초기 모험자본을 필요로 하는 기업에게 투자한다. 이처럼 VC는 하이테크 스타트업 기업에게 단순히 자본만으로 제공하는 것이 아니라, 자본과 함께 코칭, 모니터링, 네트워킹, 마케팅, 제휴 등의 지원을 통해 벤처기업 성장 경로를 관리해준다는 측면에서 벤처생태계 구성에 중요한 역할을 수행하고 있다. 벤처캐피탈은 투자기업에 출자하여 지분을 확보하고 이의 매각 등을 통해 이익을 실현하는 대표적인 위험금융(risk financing)으로, 고기술을 보유하거나 혁신적인 기업이 사업과 과정에 필요한 자금을 공급하는 기술금융이다. 기술사업화가 성공하고 기업이 성장함에 따라 투자자가 이익을 공유할 수 있으며, 주주로서 경영에 참여하여 경영진의 도덕적 해이를 방지하는 장점이 있다. 이런 이유로 VC는 첨단기술 중심의 벤처기업 성장을 위한 가장 최적화된 자본이라 할 수 있으며, 여러 학자들에 의해 벤처캐피탈은 하이테크 스타트업들의 성장과 혁신을 지원하는 ‘발명의 돈(money of invention)’으로 일컬어지고 있다. 이러한 벤처캐피탈은 2000년 4월 인터넷버블의 붕괴에 직격탄을 맞았으며, 이후 2007년 8월에 시작된 글로벌 금융위기에 또 한번의 직격탄을 맞았다.

국내의 벤처금융은 2000년 전 세계적인 IT붐과 더불어 급격히 증가하였다가, 버블 붕괴 이후로 급격히 침체되었다. 2005년 한국벤처투자(이하 KVIC) 설립은 시장수요를 반영한 자본의 투자와 회수의 순환 방식의 안정적 재원 공급 체계의 기반이 된 것

으로 평가할 수 있다. 특히 모태펀드는 정부의 시장 개입 방안 중 가장 시장 친화적인 방식으로, 직접 투자기업을 선정하는 것이 아니라 중소·벤처기업에 투자할 벤처캐피탈 등에 출자하는 간접투자 방식을 띠고 있다. 2016년 은행권이 설립한 ‘한국성장금융³⁷⁾’은 모태펀드와 유사한 ‘성장사다리펀드³⁸⁾’를 운용하여 국내 벤처금융 성장세를 가속화하고 있다.

GVC와 VC의 차이를 보면, 우선 목적함수가 다르다. VC가 선호하는 출구전략은 IPO와 기업인수(acquisition), 기업매각(trade-sale) 등이다. 또한 부가가치 창출 활동이 다르다. VC는 특정 금융기법과 계약 조항들을 이용해서 투자기업 스스로가 성장을 위해 노력할 수 있도록 투자기업을 관리한다. VC가 가장 발달한 미국의 예를 들면, VC 수익 구조는 보통 “2 and 20” 원칙 - 2% 운용비(management fee), 20% 성과보수(carried interest) - 을 따라간다. VC 관리자는 자본금의 2%까지 관리비로 받을 수 있고, 펀드 수익의 20%는 관리회사로 들어간다(나머지 80%는 펀드 투자자에게 지급됨). CBInsights는 VC 관련 흥미로운 보고서를 많이 발간하는데, 2018년의 한 보고서³⁹⁾는 상위 20명의 벤처 캐피탈리스트를 분석하고 있다. 벤처 캐피탈리스트는 포트폴리오 기업들에 대해 자금뿐만 아니라 자문을 제공하고 이사회에 참여하기도 한다. 상위 20명 중 16명은 아이비리그나 스탠포드대학 졸업생이며, 15명은 실리콘밸리 지역에서 활동하고, 11명은 VC 산업에 들어오기 전에 대형 기술기업에서 근무했으며, 10명은 금융, 컨설팅, 법률 등의 분야에서 종사하였다.

나. 현황

벤처캐피탈 투자 GDP 대비 비중(%)은 이스라엘(0.38), 미국(0.36), 한국(0.09), 영국(0.03), 프랑스(0.04), 일본(0.02) 등의 규모로 제시되고 있다 (OECD, 2017). 2003년 이후 설립되어 유니콘에 도달한 기업 274개 중 148개 기업이 미국 기업이

37) 주주로서 한국산업은행, 중소기업은행, 은행권청년창업재단, 한국거래소, 한국예탁결제원, 금융투자협회, 한국증권금융과 같은 은행권이 설립한 간접투자업무 수행기관

38) 산업은행(1.35조원), 중소기업은행(0.15조원), 은행권청년창업재단(0.35조원)이 총 1.85조원을 출자하여 성장사다리 통합펀드를 결성하고 연기금 등 민간투자자들과 공동 출자하여 창업/성장/회수부문에 투자하는 Fund of Funds

39) CBInsights(April 17, 2018). “The Top 20 Venture Capitalist”.

<https://www.cbinsights.com/research/venture-capitalists-top-20/>

며, 이 중 3분의 2가 캘리포니아 기반 기업, 중국은 69개, 유럽은 33개의 유니콘 기업을 보유하고 있다. GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)은 2011~2017 기간동안 유럽의 첨단 기업 65개 이상을 흡수하였으며, 동기간 시가총액 2.6조달러 수준까지 증가하였다. Google과 Facebook은 고용인력의 75%가 자국에서 이루어지며, Baidu, Alibaba, Tencent 등 중국의 거대 온라인 기업은 고용인력의 95% 이상이 자국에서 이루어지고 있다.

〈표 4-1〉 글로벌 VC 펀드조성의 미국 비중(%)

구분	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16
금액(\$)	77	74	73	64	63	53	53	52	62	66	72	64	65
수(건)	68	60	48	46	44	37	40	34	46	57	65	65	68

자료: NVCA(2017), 2017 Yearbook

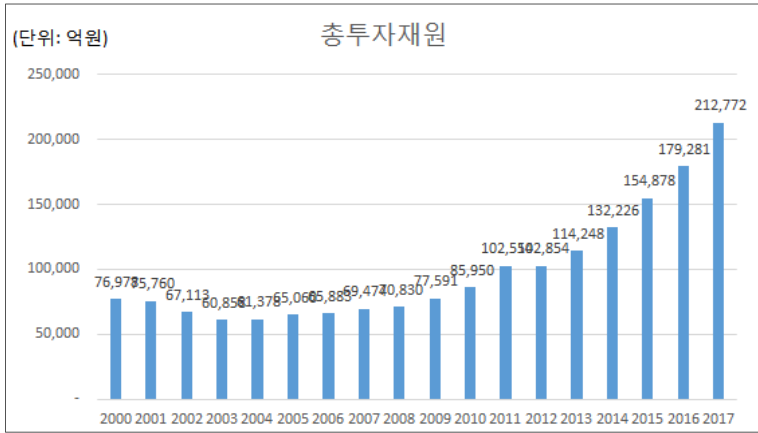
한국의 벤처캐피탈 시장은 벤처생태계 조성을 위한 투자 규모에 비해 글로벌 경쟁력은 상대적으로 미흡하다. OECD 국가들 중 총 VC 투자 규모는 미국, 캐나다, 일본 다음의 높은 수준이며, GDP 대비는 이스라엘, 미국, 캐나다 다음의 높은 수준을 보이고 있다. World Bank(2017)에 따르면, 국내 벤처생태계의 글로벌 역량은 GEDI 27위, Doing Business Index 11위 등으로 간접 확인 가능하다. 전반적으로 벤처캐피탈 시장이 정체되어 있는 반면 정책자금은 확대되어 왔는데, 1997년 외환위기 극복 과정에서 정부 주도 벤처캐피탈시장이 형성되었고, 이후는 민간의 참여도 확대되고 있으나 아직까지는 연기금과 정책기관의 비중이 높은 편이다. 정부는 총4조원 규모('18)의 혁신·벤처기업 투자펀드를 조성하고, 벤처 생태계 자금공급 연속성 확보를 위해, 성장 초기에는 성장금융 중심으로, 이후단계에서는 산업은행 중심으로 역할을 배분하였다.⁴⁰⁾

국내 벤처캐피탈 시장은 주요 자금원이 중소벤처기업부(창업투자회사; 창업투자조합, 한국벤처투자조합)와 금융위원회(신기술금융사; 신기술금융조합)로 이원화되어 있고, 벤처캐피탈을 통하지 않는 은행과 일반기업들의 직접투자를 전부 다 파악하기 어

40) 한국벤처캐피탈협회(2018.01), 벤처캐피탈 뉴스레터

렵기 때문에 국내 벤처금융 규모를 정확하게 판단하기는 어렵다. 그렇지만 창업투자회사의 회사계정 및 창업투자조합, 그리고 중소벤처기업부에 신고된 유한책임회사형 벤처캐피탈(LLC), 신기술금융사, 창업투자회사가 운영하는 한국벤처투자조합(KVF)으로 구성된 총투자자재원을 나타내는 [그림 4-1]에 따르면, IT버블 붕괴 이후로 감소하던 국내 벤처금융의 규모가 2005년 모태펀드 출범 이후 지속적으로 성장하고 있고, 최근 들어 이 성장세가 더 눈에 띄게 나타남을 확인할 수 있다.

[그림 4-1] 2000~2017년 총투자자재원 조성

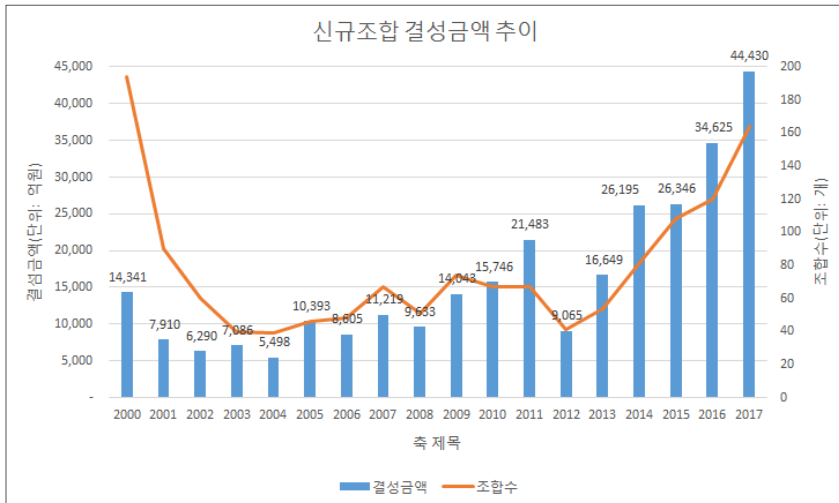


자료 : KVCA(2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

벤처금융의 현황을 좀 더 면밀히 살펴보기 위해 투자재원, 투자규모, 그리고 기업성장단계 및 산업별 투자를 포함한 투자현황으로 살펴보고자 한다. 먼저 투자재원분석을 통해서 국내 벤처금융에 자금을 조달하는 주요 주체가 누구인가를 식별 가능하다. 연도별 신규조합(펀드) 결성금액 추이를 나타내는 [그림 4-2]에 따르면, 2017년 최초로 신규조합의 결성 규모가 4조를 돌파하였음을 확인할 수 있다. <표 4-2>는 연도별 신규결성 조합의 출자자 구성을 나타내고 있는데, 한 때 50%까지 근접했던 정책성 출자자 비중⁴¹⁾이 많이 감소하여 40%대에서 머물고 있다.

41) 정책성 출자자: 모태펀드, 산업은행, 성장사다리펀드, 지자체, 고용보험기금, 민간 출자자: 은행, 연기금, 외국인, 일반법인, 벤처기업, 공제회

[그림 4-2] 2000~2017년 연도별 신규조합 결성 현황



자료 : KVCA(2018). "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

<표 4-2> 정책성 자금 vs. 민간 출자자 출자 추이

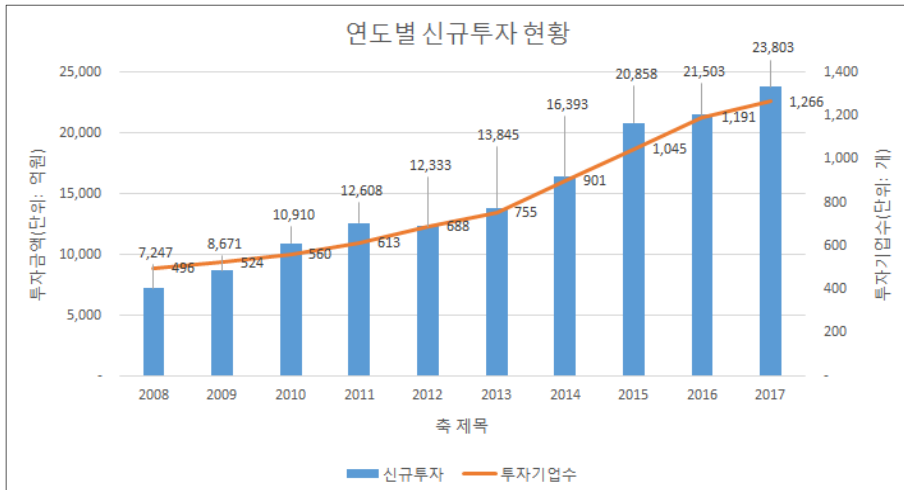
연도	출자 비중 (%)		출자 금액 (억원)		
	정책성	민간	정책성	민간	합계
2005	17.2	82.8	1,790	8,603	10,393
2006	30.5	69.5	2,624	5,981	8,605
2007	26.2	73.8	2,943	8,276	11,219
2008	25.8	74.2	2,486	7,147	9,633
2009	35.7	64.3	5,008	9,035	14,043
2010	38.6	61.4	6,076	9,670	15,746
2011	31.1	68.9	6,682	14,801	21,483
2012	47.4	52.6	4,293	4,772	9,065
2013	49.4	50.6	8,222	8,427	16,649
2014	40.1	59.9	10,504	15,691	26,195
2015	42.3	57.7	11,147	15,199	26,346
2016	37.7	62.3	13,045	21,580	34,625
2017	39.6	60.4	17,612	26,818	44,430

자료 : KVCA(2018). "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

벤처금융을 위해 조성된 재원이 증가된 만큼 실제 중소·벤처기업에 대한 투자 역시 지속적으로 증가하고 있다. [그림 4-3]에 따르면, 2017년 신규투자는 2조3,803억 원이며 투자 기업수는 1,266개사로 사상최고치를 기록하였다. 특히 매년 신규투자 규모 및 투자기업수가 지속적인 성장세를 보이고 있음이 관측되고 있다. 벤처투자를 업력 별로 세분화한 결과인 [그림 4-4]을 보면, '17년도 기준 초기(33%), 중기(28%), 후기(39%)로 후기에 대한 투자 비중이 가장 높은 것으로 드러났다. 그러나 후기에 대한 비중은 점점 줄어들고 있고, 초기에 대한 비중이 점점 높아지는 것을 확인할 수 있다. 벤처투자가 후기 벤처투자 비중이 높은 것은 후기단계 기업일수록 자금회수가 용이한 (후기 기업일수록 국내 투자회수시장의 주요 도구인 IPO와 근접해 있기 때문) 측면이 작용한 결과로 볼 수 있다. 이는 벤처캐피탈의 존재 목적인 불확실성을 감수하는 모험 자본으로서의 역할에 부합하지 못하는 결과라 할 수 있다. 이미 어느 정도 성장 궤도에 진입한 후기단계의 중소·벤처기업들의 경우 모험자본인 벤처캐피탈의 도움 없이도 일반 대출⁴²⁾ 또는 성장기업에 주로 투자하는 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 등을 통해 자금을 공급 받을 수 있는 능력이 된다. 그러므로 벤처캐피탈이 자신의 존재 목적인 모험자본으로서의 역할을 충실히 이행할 수 있도록, 초기단계에 대한 투자를 더욱 더 강화해야 할 것이다.

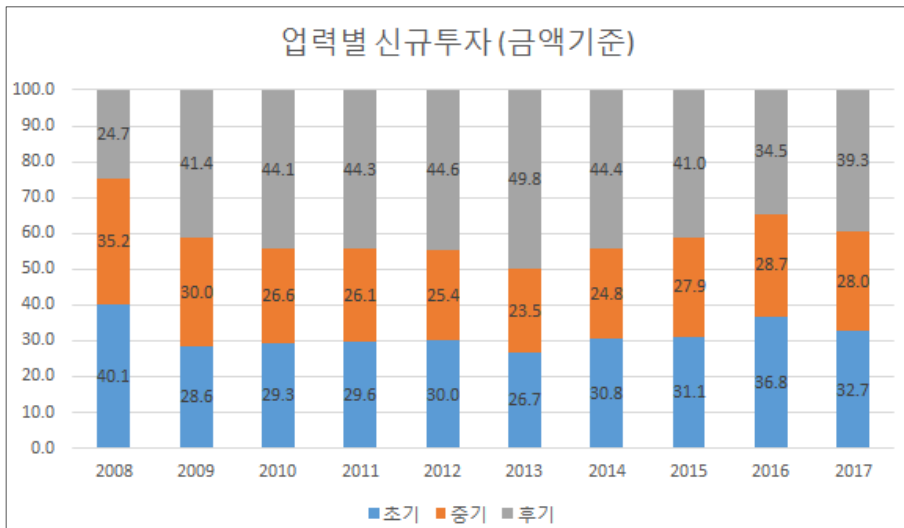
42) 대한상공회의소 (2014)의 설문조사 결과에 따르면, 벤처기업이 창업 후 영업이익을 내기까지 소요 또는 예상되는 기간이 1년미만(16%), 1~3년(46%), 3~5년(27%), 5~7년(6%), 7~10년(5%)으로서, 창업 후 5년 이내에 89%의 기업이 영업이익을 발생시키므로, 후기단계인 7년이 지나면 시중은행에서 대출을 받을 수 있는 신용이 쌓일 수 있음

[그림 4-3] 2008~2017년 연도별 신규투자 현황



자료: KVCA(2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

[그림 4-4] 2008~2017년 연도별 신규투자 현황

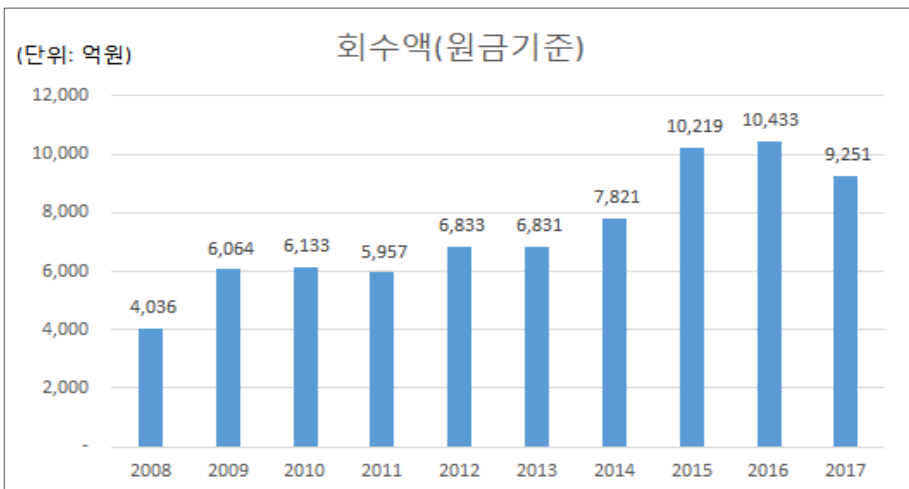


주: 초기 - 창업 후 3년 이내, 중기 - 3년 초과 7년 이내, 후기 - 7년 초과

자료: KVCA(2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

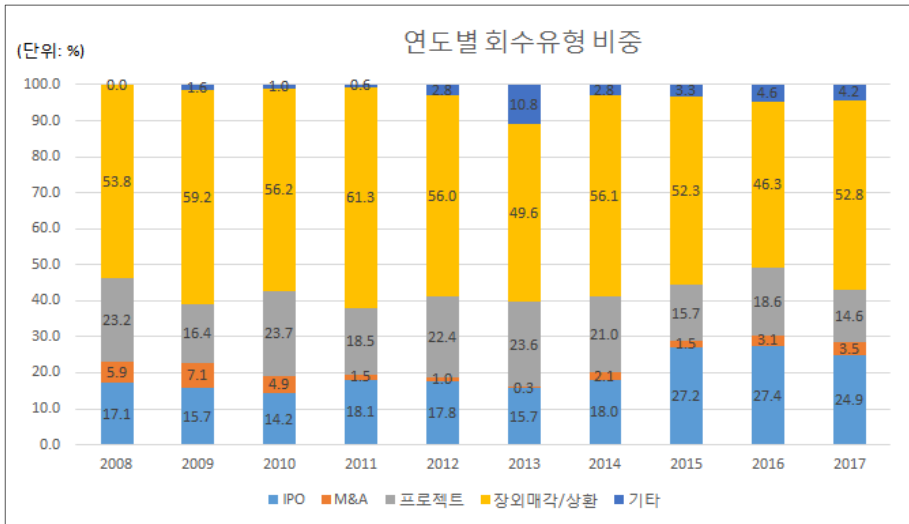
다음은 벤처투자에 대한 회수현황을 살펴보도록 한다. 벤처금융에 있어 회수시장은 선순환 벤처생태계를 구축하는 가장 중요한 요소로 인식되고 있다. 투입된 재원이 원활히 회수되어야지만 신규 투자자들을 모집할 수 있으며, 회수된 재원이 다시 재투입될 수 있는 가능성이 생긴다. 그러나 국내 벤처투자에 대한 회수는 자원, 투자에 비해 성장이 더딘 상태이다. [그림 4-5]과 [그림 4-6]에 따르면, 회수시장은 최근 자원공급 및 투자규모의 급성장과는 달리 '17년 기준 오히려 전년대비 10.3%감소한 9,251억원 규모로 집계되었다. 유형별로는 장외매각/상환이 53%로 가장 많으며, IPO(25%), 프로젝트(15%), M&A(4%), 기타(4%)순으로 나타났다. 성공적인 벤처투자의 결과물로 인식되는 회수 수단은 IPO와 M&A를 말하는데, 국내의 경우 IPO와 M&A 비중이 약 9:1로서 전 세계적인 추세와 정반대의 양상을 나타낸다. 일반적으로 IPO(12년)의 경우 M&A(7년)보다 더 많은 회수기간을 필요로 하며, IPO에 소요되는 기간은 국내 벤처펀드의 존속기간인(~10년)보다 더 길다. 이러한 이유로 IPO까지 소요되는 시간을 단축시키거나 또는 IPO 이전에 투자된 자금을 회수할 수 있는 이른바 '중간회수시장'에 대한 활성화 논의가 확대되고 있는 것으로 보인다.

[그림 4-5] 2008~2017년 연도별 회수 현황



자료 : KVCA(2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

[그림 4-6] 2008~2017년 연도별 회수비중 현황



자료 : KVCA(2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

2. 기업벤처캐피탈(Corporate Venture Capital: CVC)

가. 특징과 효과

벤처캐피탈은 일반적으로 독립벤처캐피탈(IVC: Independent Venture Capital) 유형과 모기업 기반 벤처캐피탈로 구분할 수 있다. 모기업 기반 벤처캐피탈은 Colombo et al.(2016)에 따르면, 기업기반(CVC), 정부기반(GVC), 은행기반(BVC) 등으로 구분된다. 이 중에서 대기업을 모기업으로 하는 자회사 혹은 계열사인 창업투자회사나 신기술금융사를 이르는 CVC는 전략적 투자자(SI)관점에서 모기업의 자체 자금을 스타트업 또는 벤처기업에 투자하는 투자사를 의미한다(이도형, 2017). 김주성·홍다혜(2014)에 따르면, CVC의 투자유형은 외부기업 벤처링(external Corporate venturing)과 내부기업 벤처링(internal Corporate Venturing)으로 구분 가능한데, 외부기업 벤처링은 기업간 인수합병, 전략적 제휴, 공동투자 등을 통한 지식 및 자산 이전활동을 의미하며, 내부기업 벤처링은 기업 내부 피고용자 혹은 조직의 기업가적 활동 및 분사한 피고용자에 대한 투자, 내부적 사업개발 펀드 등을 의미한다.

CVC가 갖는 강점은 일반적인 VC와 달리, 벤처기업에게 단순히 자본만 투자하는 것이 아니라 대기업이 갖는 경영 및 생산 경험과 노하우, 제조 인프라 등을 기반으로 비즈니스 전반의 지원이 가능하며, 벤처기업의 수요처, 즉 시장 기능도 가능하다는 것이다. 이러한 이유로 CVC는 벤처기업의 재무적 투자자 뿐아니라 전략적 파트너가 될 수 있다. 반면, CVC가 재무적 수익 뿐 아니라 전략적 목적을 갖고 신생 고성장 혁신기업에 지분투자하고 기업이 영위하는 사업과 전략적 보완관계 형성 및 신기술 동향을 습득하려는 목적을 갖는다는 점에서 창업초기 벤처기업의 기술유출이라는 부정적 시각도 존재한다(박용린 외, 2017 재인용). 이러한 부정적 시각의 존재에도 불구하고 벤처 붐과 함께 CVC는 스타트업의 성장을 위한 중요 모델로서 인지되고 성장해왔다. 또한 Dushnitsky & Lenox(2005)는 CVC 투자는 새로운 벤처들로부터 학습의 기회를 얻을 수 있는 경로가 될 수 있어 모기업의 혁신에도 긍정적 영향을 줄 수 있는데, 모기업이 갖는 학습의 경로는 크게 세 가지로 구분가능하다. 첫째는 due-diligence 과정을 통한 학습이다. 그리고 투자 심사위원회 자리에 앉아서 신규 기술 동향을 학습할 수 있다. 마지막으로 설령 투자에 실패하더라도, 기술의 매력도 내지 시장의 기술에 대한 반응 등을 확인할 수 있다 (Dushnitsky & Lenox, 2005).

CVC의 투자효과에 대해서는 전략적 파트너이자 지분 소유자라는 이중적 지위를 갖는 CVC 특징에 따라 다양한 효과들이 제시되고 있다. Maula, et al.(2006)은 CVC와 IVC의 투자효과를 비교하였다. 이들은 미국의 기술기반 창업기업에 대한 CVC와 IVC 투자가 갖는 효과에 대해 서로 다른 부가가치 창출효과를 보이는 한편, 상호 보완적 관계 형성이 이루어지는 것을 제시하고 있다. 특히 IVC에 비해 CVC는 초기 기업들에게 제품 및 시장개발에 있어서 본인들의 성장 경험을 기반으로 더 효율적으로 지원하는 것을 확인하였다.

Benson & Ziedonis(2010)에 따르면, 1987년~2003년 기간 CVC에 의해 이루어진 기업인수 중 17%는 CVC의 비즈니스 포트폴리오 구성 차원에서 진행되었다. 특히 이들 기업인수 중 상당수가 '주인의 저주(Owner's curse)' 현상이 나타난 것으로 제시되었는데, 주인의 저주는 기업인수 과정에서 기업 가치에 비해 과잉지불(overpaying)이 이루어졌기 때문이라고 제시하고 있다. Galloway, et al.(2017)은 기업 거버넌스

구조에 따른 제휴에 대한 영향요인을 분석하였다. 이들은 CVC, VC, 기업 설립자들은 초기 기업들간의 탐험적 제휴의 형성에 영향을 줄 것으로 보고 122개 초기 기업들을 분석하였다. 분석에 따르면 CVC 투자를 받은 기업들은 혁신 중심의 제휴를 추구하는 경향을 갖는 반면, VC 투자를 받은 기업들은 혁신 중심의 제휴를 피하려는 경향을 보였다.

Wadhwa et al.(2016)은 CVC 투자포트폴리오 데이터를 활용하여 CVC 투자 포트폴리오와 기업의 혁신성과와의 관계를 분석하였다. 이들에 따르면 통신장비제조업체들의 경우, CVC 투자와 이들 기업의 혁신성과와의 역U자 관계를 갖는다. 즉, 일정수준까지는 투자와 성과와의 정(+)의 효과를 갖는데 반해, 일정 수준의 투자를 넘어서면, 투자성과에 제한이 발생한다는 것이다.

CVC 투자가 갖는 효과 중 관련 시장으로의 신호(Signal) 역할에 대해서는 많은 연구자들이 공감하고 있다. Mohamed & Schwenbacher(2016)는 CVC 투자 의사를 대외적으로 공지는 경우 관련 시장에 미치는 파급효과에 대해 분석하였다. 이들은 2002~2012년 기간동안 미국 CVC 투자 자료를 활용하여, 어떤 경우 CVC가 투자 공지를 진행하는가를 확인하였다. 이에 따르면 모기업이 대기업일수록 투자 공지가 더 잘 이루어진다. 특히 대기업이 관련 기술 또는 시장에 대한 비대칭적 정보 문제에 직면해 있을 때 공지를 통해 시장 반응을 확인함으로써 정보 비대칭성을 완화하고자 하는 전략으로 이용한다. 반면 하이테크 분야 경쟁 심화 산업에 속해있는 모기업의 경우, 공개에 따른 정보 유출 등의 손실이 더 클 수 있어서 가급적 투자 정보 공개를 시행하지 않으려는 경향이 있다. 이처럼 CVC의 투자 공지는 모기업이 속한 시장의 특성에 따른 전략적 선택에 의해 진행된다. CVC의 투자효과에 대해 Anokhin, Wincent, & Oghazi(2016)는 CVC 투자의 효과도 투자 유형(추진형, 보완형, 탐색형, 수동형 등의 4가지 유형)⁴³⁾에 따라 기업의 혁신활동에 긍정적 영향을 미치는 경우와 그렇지 못한 경우가 있음을 보이고 있다. 또한 CVC 투자 활동 참여에 대해, Basu, Phelps &

43) 추진형(Driving) CVC 투자는 신규 벤처의 기술력 향상에 관련된다. 보완형(Enabling) CVC 투자는 시장 잠재력 개발에 집중한다. 탐색형(Emerging) CVC 투자는 그들이 투자 모기업의 기능적 역량에 강하게 연결되어있더라도, 시장 개척을 지원하지는 않는다. 수동형(Passive) CVC 투자는 어떤 매칭기능을 수행하지 않는 가장 IVC와 유사한 형태를 갖는 모델이다.

Kotha(2011)는 빠른 기술변화를 갖고, 높은 경쟁상황을 갖는 산업에서 활동한 기업일 수록 CVC 활동에 더 흥미를 갖는 것으로 제시하며, 강한 기술 및 마케팅 자원을 갖고 다양한 벤처 경험으로부터 창출된 자원들을 갖는 기업들이 더 적극적으로 CVC 활동에 참여한다고 제시하였다.

김주성·홍다혜(2014)는 대기업과 투자, 인큐베이팅 등의 중장기 관계형성을 통해 창업기업의 성장을 유도하고, 대기업의 기술 및 시장 한계 극복을 위한 유용한 수단이 라는 관점에서 CVC를 강조하였다. 특히 국내외에서 활동하고 있는 주요 CVC의 활동을 통해 산업적 파급효과를 확인하고, 이들의 활성화를 위한 방안으로서 자금회수 형태의 다양화, 창업초기 투자 유인을 위한 제도적 혜택, 인큐베이터 기능 강화, 대표의 사전달 기구의 설립 등을 제안하였다.

나. 도입과 성장

벤처캐피탈 생태계의 벤처캐피탈 투자건수 중 약 20% 규모를 CVC가 차지하는 것으로 조사되고 있다. 건당 규모에 있어서는 CVC가 일반 VC를 넘어서는 규모를 보이는데, 평균 건당 규모는 CVC 22백만 달러, VC가 17백만달러 크기이다(17).⁴⁴⁾ 이처럼 벤처캐피탈 시장에서 큰 부분을 차지하는 CVC 모델로 활동하는 기업수는 정확히 파악이 어려우나, 다양한 연구에서 제시된 CVC의 도입과 성장은 다음과 같다. <표 4-3>에서 제시된 바와 같이, 1951년 Ford Motor에 의해 도입된 CVC 모델은 2000년에는 160억달러 이상이 투자되어 전체 벤처캐피탈 투자의 15% 수준, 400여개의 CVC 프로그램이 작동하였다.⁴⁵⁾ GE는 2013년 GE Ventures를 창업하고 활발한 위험 투자를 진행하고 있다. 2015년 들어 미국 내 CVC 조직은 1,501개이며, 투자액은 약 750억달러라는 보고가 있다.⁴⁶⁾

44) CBInsight(2017)

45) Dushnitsky & Lenox(2005)

46) HarvardBusinessReview Korea(2016.11), "기업주도형 벤처캐피탈(CVC)

말바꾸기"(http://www.hbrkorea.com/magazine/article/view/4_1/article_no/863(검색일 2018.5.20.)

<표 4-3> CVC의 시작과 성장

1950년대	1960년대	1980년대	1990년대
Ford Motor(1951)	Xerox (1960) J&J (1961) Motorola (1963)	Microsoft(1983) Safeguard(1983) Sony(1984)	Intel(1992) Cisco(1995) Comdisco(1992) Dell(1995) MCI Worldcom(1996) AOL(1993) Qualcomm(1999) Sun Micro(1999) Global-Tech(1999) Compaq(1992) Citigroup(1999) Comcast(1996)

자료: Dushnitsky & Lenox(2005)

Mohamed & Schwienbacher(2016)에 따르면, 1990~2000년 기간 동안 Fortune 500에 속한 기업들 중 약 17%가 CVC 투자활동을 하고 있으며, 2008~2011년 기간동안에는 약 29%가 적극적인 CVC 투자활동을 보이는 것으로 알려져 있다. CVC 운영이 활발한 상위 국가로서, 미국, 일본, 영국, 독일, 중국 등이 있으며, 미국은 396개의 CVC가 활동하는 것으로 제시되어있고, 일본이 87개, 영국이 62개, 독일이 53개, 중국이 52개로 뒤를 이었다(이코노믹리뷰, 2016.9.28.).⁴⁷⁾ 국내는 삼성의 삼성벤처투자, CJ기업의 CJ창업투자 등 40여 개 기업이 CVC를 운영하고 있다. 대우는 50억 규모의 창투사를 만들어 유한회사인 프리미어벤처스에 출연하기도 했는데, 이는 LLC로서는 국내 최초 사례이자 현재 5,000억원 정도의 큰 규모로 운영 중이다.

한국은 최근들어 대기업 중심의 벤처투자 모델이 활기를 갖기 시작했다. 매일경제(2017)⁴⁸⁾에 따르면, EY한영의 설문조사 응답 국내기업(47개)의 50%가 기술 관련 스타트업에 대한 투자와 인수합병 등의 업무를 갖는 CVC를 운영 중에 있으며, 16%가 향후 설립계획을 갖고 있는 것으로 나타났다. 국내 활동하는 모델로는 삼성의 삼성벤처

47) 이코노믹리뷰(2016.9.28.), 「왜 벤처기업은 CVC가

필요한가」, (<http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=297835>, 검색일 2018.5.21.)

48) 매일경제(2017.11.30.), 「스타트업 직접 발굴...VC 품은 기업들」, (<http://vip.mk.co.kr/news/2017/795448.html>) (검색일 2018.5.21.)

처스, 롯데그룹의 롯데엑셀러레이터, 한화의 드림플러스/한화인베스트먼트, 한미약품의 한미벤처스, LG의 LB인베스트먼트, 두산의 네오플렉스, 포스코의 포스코기술투자, 코오롱의 이노베이스, 그리고 GS홈쇼핑, 현대차그룹 등도 스타트업 투자에 참여하고 있다. 코오롱 그룹의 경우 사내 자회사로 창업투자회사인 코오롱인베스트먼트를 두고 있으나, '이노베이스'를 설립하고 미디어 콘텐츠 등의 스타트업 투자를 진행하고 있다. 그 외에도 네이버와 스타트업얼라이언스와 같이 대기업이 엑셀러레이팅과 결합한 모델 등이 시도되고 있다.⁴⁹⁾

[참고] 삼성벤처투자(SVIC) ⁵⁰⁾

1999년 10월 설립된 후, 현재 40호 신기술투자조합 결성까지 진행됨
주주는 삼성전자(주), 삼성SDI(주), 삼성전기(주), 삼성중공업(주), 삼성물산(주), 삼성증권(주) 등이 활동하고 있음

자본금 300억원, '18.11월 기준 운용조합 규모는 2조 1,955억원, 조합의 평균 운용기간은 5년~10년으로 설정함

국내 총 투자 건수 38건, 총 투자집행 458억원, 주요 포트폴리오 블록체인, 마케팅, 엔터테인먼트, 콘텐츠, 중개 분야 등이며, 해외의 경우 IoT, 반도체, 센서 등 핵심 신기술 분야 벤처기업에 주로 투자함

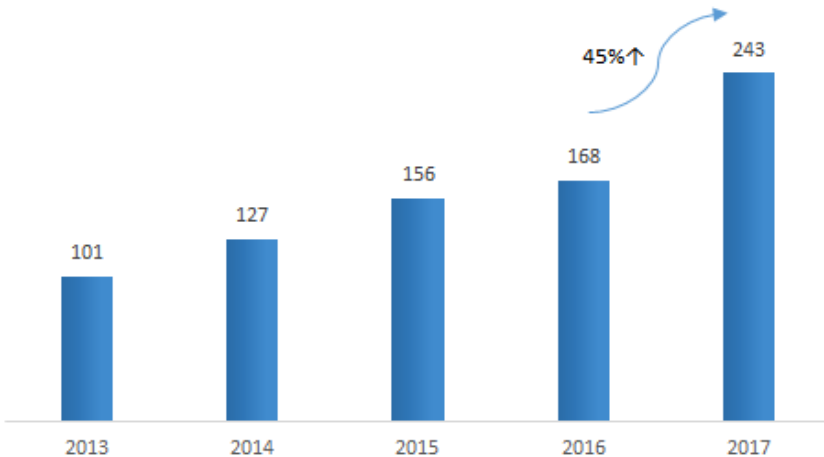
글로벌 CVC 투자는 2016년 대비 2017년에는 규모가 18% 증가한 총 312억달러 규모를 보였으며, 거래는 19% 증가한 1,791건이 이루어졌다.⁵¹⁾ 가장 큰 규모의 CVC기반 거래는 CapitalG에 의한 10억달러의 Series H로 기록되었다. 2017년 4분기에는 470개의 CVC 거래를 기록하여 2015년 3분기 이후 총 93억달러의 투자규모를 보였으며, 초기단계 투자가 2016년 대비 2017년에 45%가 증가하였다. 2017년에는 신규 186개의 CVC 활동이 시작되었다.

49) 스타트업얼라이언스는 현재 네이버 자금지원으로 운영되는 비영리기관으로, 처음에 미래부가 관련 기획을 제안하였으나 네이버가 생태계 필요성에 의해 지속적으로 운영 중임

50) 삼성벤처투자(www.samsungventure.co.kr), TheVC(<https://thevc.kr/Samsungventureinvestment>) (검색일: 2018.11.8.)

51) CBInsight(2017)

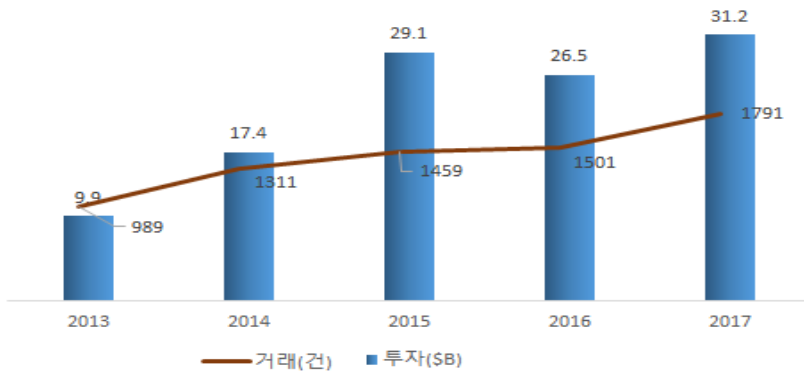
[그림 4-7] 시드단계(Seed stage)에서 활동하는 CVCs (개수)



자료:CBInsight(2017)

가장 활발한 CVC는 Google을 모기업으로 하는 GV와 CapitalG로서 GV는 70건 이상의 거래를 진행했으며, CapitalG는 대부분의 유니콘(unicorn)에 투자를 하였다(17년 기준). 분야별 거래 성장은 헬스케어 분야 17%, 모바일 분야 26%, 인터넷 10%의 성장세를 보였다. AI 기업에 대한 투자규모가 2016년 대비 2017년에는 81%(21억달러→38억달러) 증가하였으며, 거래 건수는 32%(150건→198건) 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 4-8] 글로벌 CVC 활동 현황(2013~2017)



자료:CBInsight(2017)

<표 4-4> 2017년 가장 활발한 CVCs

순위	CVC 기업	모기업
1	GV(Google Ventures)	Google
2	Intel Capital	Intel
3	salesforce ventures	
4	Qualcomm Ventures	Qualcomm
5	GE ventures	GE
5	Legend Capital	
7	Microsoft Ventures	Microsoft
8	Fosun RZ Capital	
9	K CUBE Ventures	Daum Kakao
10	Samsung Venture Investment	Samsung

자료:CBInsight(2017)

<표 4-5> 2017년 유니콘 투자 현황

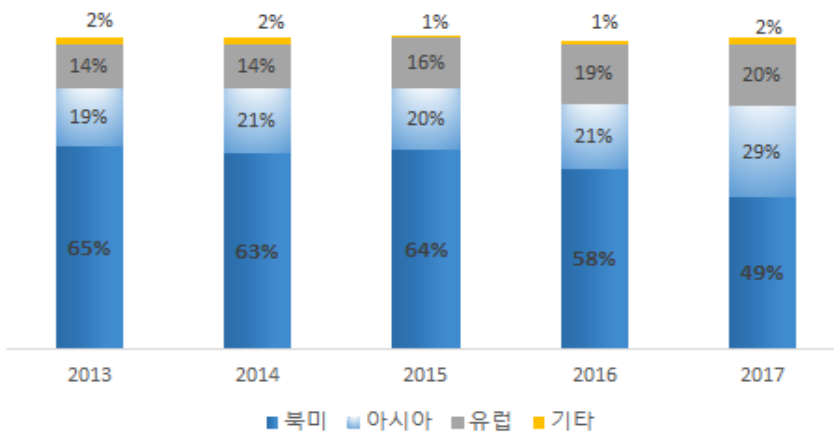
순위	CVC 기업	유니콘
1	capitalG	CrowdStrike, Lyft, Outcome Health
2	GV	Clover Health, Desktop Metal
2	Lenovo Capital and Incubator Group	Cambricon, NIO
2	Qualcomm Ventures	Mobike, Zoom Video

자료:CBInsight(2017)

CVC투자의 규모는 북미지역이 50% 수준을 차지하고 있으며, 미국 내 CVC 투자가 활발하게 이루어지는 주(state)는 캘리포니아(60%), 뉴욕(17%), 메사추세츠(14%), 텍사스(3%), 워싱턴(3%), 기타(3%) 등으로 분포하고 있다(CBInsight, 2017). 미국 다음으로 높은 CVC 비중을 갖는 아시아지역은 최근 들어 CVC 투자의 아시아 지역 성장세가 두드러지게 나타나고 있다. 특히 중국기업과 인도 기업에 대한 투자가 증가하였는데 중국의 경우 94%(84건('16)→163건('17)) 성장세를 보였으며, 인도는 40건에서 57건으로 성장하였다.

일본의 CVC는 정부, 은행, 보험사, 대기업 등을 중심으로 활발히 참여하고 있다. 미국 스타트업 투자의 약 23%가 CVC인 반면, 일본은 스타트업 투자 중 CVC가 약 80%로 높은 비중을 차지한다. 투자건수 기준 세계 300대 CVC에서도 일본 CVC는 Mitsui&Co global investment, Cyberagent ventures, Sony USA, Panasonic Ventures, KDDI Open Innovation Fund 등 32개가 활동하고 있다(한국무역협회, 2018.8.7.).

[그림 4-9] 지역별 CVC 투자 현황



자료: CBInsight(2017)

3. 엔젤

가. 성장과 특징

엔젤(angel)투자자는 초기단계의 창업 기업에게 투자형태의 필요 자금을 제공하고 일정 기간 후 투자 이익을 회수하는 개인 투자자를 말한다(김주성·양영석, 2001). 1920년대 미국 브로드웨이에서 오페라가 성행하던 무렵 작품성은 있으나 자금이 부족해 공연에 어려움을 겪던 공연단에게 자금을 공급하던 후원자들을 ‘엔젤’이라 부른 것에서 시작한 것으로 전해지고 있다.

엔젤투자자가 갖는 주요 특징 중 투자에 있어 공식영역과 비공식영역의 중간 단계에 위치한다는 것은 엔젤투자자의 역할 또는 기대에 대한 다양한 해석을 가능하게 한다. 엔젤의 정의 및 자격을 살펴보면 미국은 '증권법상 요건'에 해당하는 투자자(accredited investors)를 엔젤투자자로 지칭한다. 유럽은 재무능력, 투자 이해를 갖춘 투자자를 확인하는 인증 과정을 거쳐 공식적으로 엔젤투자자의 자격을 검증한다. 이 밖에도 엔젤의 특성상 광의의 개념으로 가족 및 지인이 아닌 자, 투자 후 기업활동에 적극적으로 참여할 수 있거나 성공한 기업인 출신, 투자손실에 영향을 받지 않는 충분한 재무능력을 가진 자 등을 정의에 포함하기도 한다(엔젤투자지원센터, 2012). 우리나라 역시 투자 경험, 실적, 교육완료 등 일정 자격요건을 충족하고 엔젤투자지원센터에 등록된 자를 공식적인 개인투자자로서 인정하고 있다(한국벤처투자, 2016). 1990년대 이후 미국, 유럽에서는 조직적 형태의 엔젤그룹이 형성되면서 비공식적이고 개인적이었던 엔젤투자가 점차 그룹의 형태를 띠게 되었고, 여전히 비공식적 영역에서 이루어지는 투자 활동이 있으나 최근에는 많은 수의 비즈니스 엔젤 네트워크(BAN)가 결성되어 투자자와 창업가를 연결해주고 있다(엔젤투자지원센터, 2012). 특히, 현재의 엔젤투자자는 단순한 자금 지원뿐만 아니라 R&D 단계부터 판로개척, 인력 지원까지 경영 전반을 지원하는 적극적인 형태인 인큐베이터(incubator) 형태로 진화하고 있다(남유선, 2013:430).

엔젤투자자들의 자금은 '엔젤펀드'로 불리기도 하는데, 개인자본을 직접 투자하기 때문에 벤처캐피탈에 비해 투자리스크가 크고 그에 따른 수익률 역시 높은 특징을 가진다. 또한 벤처캐피탈은 성장 초기에서 확장단계의 기업에 집중투자를 하는 반면 엔젤투자는 창업 발아단계부터 성장초기 단계까지 비교적 광범위한 성장 단계에 투자가 이루어지는 편이다. 이런 이유로 엔젤투자는 창업 초창기부터 벤처캐피탈의 투자가 유치되는 시기까지의 재원부족(equity gap)을 메꿔주는 중요한 역할을 담당하게 된다(박용린, 2013:44). 엔젤투자자들은 그들 자신의 자본을 기반으로 투자활동을 수행하기 때문에 보상구조에 따라 활동에 영향을 받는 대리인 문제가 적용되지 않는다거나, 출구 전략이 유연하다는 긍정적 성격을 갖는다. 엔젤투자자들의 활동은 금융투자자나 정책 결정자들에게 유용한 정보로서 기능한다. 즉 금융투자자나 정책 결정자들이 갖는 정보의 비대칭성 해소를 위해 엔젤투자자들의 투자 경향을 관찰하게 되는 것이다.

미국의 엔젤캐피탈협회(Angel Capital Association)는 미국의 엔젤 투자자들의 투자활동 및 인구학적 정보에 대한 보고서⁵²⁾를 발간하였다. 이에 따르면, 엔젤 투자자의 55%는 이전에 자신이 창업가였고, 이들은 비창업가 출신의 엔젤 투자자보다 상대적으로 더 많은 기업(평균 12개 기업)에 더 많은 투자(평균 4만 달러 정도)를 하며, 보다 적극적으로 기업에 대한 자문을 제공하였다. 엔젤 투자자의 51%는 기술 관련 배경을 가지고 있다. 여전히 엔젤 시장은 남성 투자자(78%)가 많으나, 여성 엔젤 투자자(28%)가 지속적으로 증가하고 있다. 63%의 엔젤 투자자가 실리콘밸리, 뉴욕 및 보스턴 지역에 거주하지만, 중서부(16.2%), 남동부(15.4%), 동부(10.7%) 등 여러 지역에 엔젤 투자자가 존재한다. 89%의 엔젤 투자자는 Y Combinator 등과 같은 엔젤 그룹을 통하여 잠재적인 투자기업을 파악하며, 또한 크라우드펀딩과 같은 새로운 투자 플랫폼의 사용이 증가하고 있다.

엔젤 투자는 아주 초기 단계의 기업에 대해 이루어지기 때문에, 높은 위험을 감수하고 높은 수준의 투자수익을 요구한다. 절반 이상의 투자 기업이 파산하기 때문에, 보통 투자금액의 10배가 넘는 수익을 5년 이내에 낼 수 있는 투자처를 모색하게 된다. 하지만 일반적인 엔젤 투자의 포트폴리오에 대한 실질적인 내부수익률은 20-30% 정도로 알려져 있다.⁵³⁾

엔젤과 더불어 최근 많이 주목받는 소규모 투자형태는 크라우드펀딩이다. 2007년 P2P(Peer-to-Peer) 금융의 형태로 머니옥션, 팝펀딩, 퍼스트핸드 등의 크라우드펀딩 모델이 시작되었다(박용린 외, 2017). 증권형 크라우드펀딩은 2015년 자본시장법 개정을 통해 2016.1월에 본격적으로 도입되었다(박용린 외, 2017). 2013년 설립된 한국크라우드펀딩협회는 크라우드펀딩 플랫폼 구축사업을 통해 100여개에 이르는 플랫폼을 구축하고 있다.⁵⁴⁾ 이는 2015년 말 34개에 비해 급격히 증가한 추세이다.

52) Angel Capital Association.(November 2017). The American Angel. <http://www.theamericanangel.org/>

53) Rachleff, A. (September 30, 2012). Why Angel Investors Don't Make Money ... And Advice For People Who Are Going To Become Angels Anyway. <https://techcrunch.com/2012/09/30/why-angel-investors-dont-make-money-and-advice-for-people-who-are-going-to-become-angels-anyway/> (접속일: 2018.10.2.)

54) 한국크라우드펀딩협회 홈페이지(접속일: 2018. 6. 29)

나. 현황

최근들어 전 세계적으로 스타트업 투자가 슈퍼엔젤 또는 크라우드소싱 플랫폼 성장 등 엔젤그룹의 성장과 함께 다양화되는 추세를 보이고 있다. 혁신생태계 관점에서 스타트업과 엔젤투자의 관계는 국가별로 차이점을 갖는다. 유럽의 경우 초기 또는 미성숙 기업들이 엔젤 펀드를 조달하고, 엔젤들은 후속 펀딩에서 보다 더 큰 역할을 수행한다. 미국 내에서의 엔젤투자만 보더라도 2009년 176억 달러에서 2015년에 약 246억 달러로, 개인 엔젤투자자는 30만명에 이를 정도로 성장하였다.⁵⁵⁾ 주변 지인 등 비공식적인 개인투자자는 여전히 가장 큰 규모를 차지하고 있으나 엔젤그룹이나 엑셀러레이터 등 전문가 그룹 역시 큰 비중을 차지하고 있고, 공신력있는 플랫폼을 통한 온라인 투자자들도 주요 엔젤투자자로 활동하고 있다(Hudson, 2016). 유럽의 경우도 2009년에서 2014년까지 엔젤그룹에 의해 조성된 자본 규모가 두 배 이상 성장하였다(Lerner, *et al.*, 2015). 유럽은 2015년 기준 창업 초기 단계에 투자된 자본이 약 86억유로로 나타났는데, 약 71%인 61억유로는 엔젤투자에 해당한다. 엔젤투자가 이루어지는 창업 단계를 살펴보면 여전히 창업 초기단계 및 스타트업에 대한 지원비중이 가장 높으나 점차 스타트업 이전 단계인 시드 단계와 시드 이전단계(pre-seed)의 지원비율이 증가하고 있다(EBAN, 2016). 캐나다에서도 2009년 대비 2014년에는 세 배 가량의 엔젤투자 규모 성장을 보이고 있다(Lerner, *et al.*, 2015). 특히 2013년 이후 엔젤투자가 꾸준히 증가하여 2017년엔 약 16억2,600만달러로 성장했는데, 이는 전년 대비 투자규모로는 약 3.4%, 투자 횟수로는 약 20.8%가 증가한 수치이다. 캐나다의 엔젤투자 역시 대부분은 동일한 지역 및 커뮤니티 내에서 이루어지는 특징이 있다(NACO, 2018).

국내의 엔젤투자는 2000년 벤처붐 이후 급격한 침체기를 겪다가 2014년을 기점으로 서서히 투자규모를 회복하였다. 창업 초기의 자금 공급원으로서 엔젤투자가 활발하게 이루어진 시기인 2000년에 5,493억원에 이르던 엔젤규모는 벤처붐이 붕괴하고

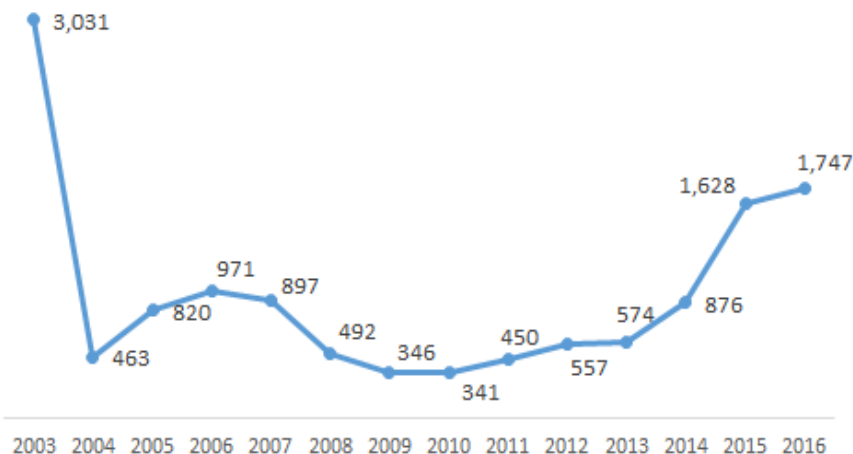
55) Angel Capital Association,

<https://www.angelcapitalassociation.org/faqs/#How%20many%20angel%20investors%20are%20there%20in%20the%20U.S.> (접속일: 2018.10.2.)

코스닥이 침체기로 접어든 2000년대 이후 급격하게 시장이 축소되어 2011년 326억 원으로 급감하였다. 이는 2000년 대비 약 6%의 수준이다. 하지만 창업 활성화의 일환으로 엔젤투자 매칭펀드, 소득공제 확대와 같은 직간접적인 투자유인이 활발히 이루어진 결과, 2014년을 기점으로 엔젤투자시장은 급격히 성장한다. 2011년 2개에 불과하던 개인투자조합 수는 2016년 211개로 증가하였고 투자규모 역시 2011년 9억원에서 2016년 379억원으로 증가함에 따라 누적액이 약 867억원에 이르고 있다. 엔젤투자자 숫자도 2014년을 기점으로 급증하여 2013년 878명이던 개인엔젤투자자는 2016년 3,984명으로 4배 이상 증가하였다(중소벤처기업부 보도자료, 2017.8.3.). 엔젤투자규모는 2016년 1,747억원 규모에 이르고 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다(중소벤처기업부 보도자료, 2017.8.3.). 엔젤투자가 조직적인 형태를 갖게 되면서 투자 전문성 제고, 리스크 완화, 포트폴리오 다양화 등의 장점을 가지고 성장하고 있다.

[그림 4-10] 엔젤 개인투자규모

(단위: 억원)



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2017.8.3.)

4. 은행

가. 기술신용대출

민간부문의 경우 일반 시중은행들의 ‘기술신용 프로그램’이 있다. 기업이 공인된 기술평가기관에서 기술평가인증서를 발급받아 금융기관에 제출하고, 은행은 이 평가인증서와 자체 평가를 바탕으로 기업에 신용대출을 제공하는 상품이다. 2004년 7월 “중소기업 경쟁력강화 종합대책⁵⁶⁾”의 일환으로 도입된, ‘기술평가인증서부 신용대출’로부터 민간 부문의 기술신용 프로그램이 시작되었다. 그러나 제도 도입 이후 만족할만한 대출 실적으로 보여주지 못하였다. 이에 따라 정부는 기술금융을 활성화하기 위하여 2014년 1월 “기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안⁵⁷⁾”을 발표하였다. 본 방안은 금융회사의 비전문성을 보완하여 정보 비대칭성을 해소하는 것이 기술금융의 촉진에 있어 핵심요소로 판단하고, 이를 위해 기술정보 데이터베이스⁵⁸⁾(TDB; Tech Data Base)와 민간 기술신용평가기관⁵⁹⁾(TCB; Tech Credit Bureau) 제도를 도입하였다. 그리고 2014년 7월 기존의 기술평가인증서부 신용대출 제도는 ‘기술신용대출’로 전환되었다. 기술신용평가의 절차는 [그림 4-11]을 통해 확인할 수 있다. 기술신용대출의 핵심인 기술신용평가는 크게 기존 신용평가와 동일한 기업평가부분과 기업의 기술사업역량 및 기술경쟁력을 평가하는 기술평가 부분으로 구성된다. 기술사업역량은 보유 기술의 주체인 기업의 경영주역량, 관리능력, 기술개발능력, 제품화역량, 수익전망을 평가하고, 기술경쟁력은 기업이 보유한 기술의 기술혁신성, 시장현황 및 제품우위성을 평가하고 있다.

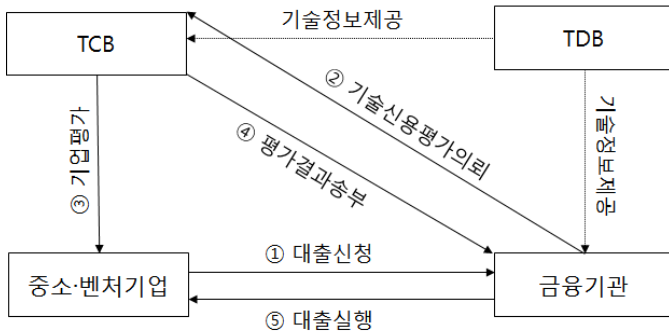
56) 관계부처 합동 (2004.7), “중소기업 경쟁력강화 종합대책”, 보도자료

57) 관계부처 합동 (2014.1), “기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안”, 보도자료

58) 한국신용정보원이 설립하였고, TDB가 자체 생산하는 자체 기술 및 시장 보고서, TCB평가서, 특허, 논문, 기업인증정보, 공공 및 민간 연구소에서 생성하는 기술가치평가서 및 시장정보 등을 지속적으로 축적하고 있음

59) 금융위원회로부터 지정된 TCB는 기술보증기금, NICE평가정보, 한국기업데이터, 이크레더블, NICE디앤비, SCI평가정보 등이 존재하며, 은행 자체적으로도 TCB평가를 수행할 수 있는 조직을 가지고 있음. 정부는 향후 은행 자체적인 기술평가 인력 및 시스템 등 기술신용평가 인프라가 성숙되면 은행 자체 평가 비중을 최대 100%까지 늘릴 방안을 수립하였음

[그림 4-11] 기술신용대출 절차



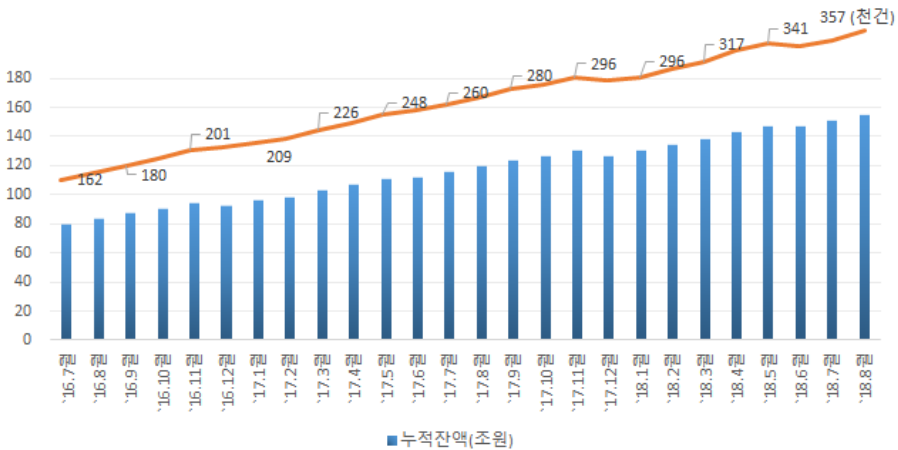
자료 : 저자작성

기술평가인증제도는 개별 기술 또는 기업의 기술력 등을 기술평가기준에 의하여 평가한 후 그 결과를 금융기관 등에서 융자, 투자, 기술거래 및 M&A 등에 활용할 수 있도록 평가등급(금액), 용도, 유효기간 등을 명시하여 다수의 이해관계자에게 제공하는 제도이다. 기술평가 시스템을 확산시키고, 금융기관 등에 재무상황 이외에 기업의 합리적이고 충실한 기술정보를 제공함으로써 혁신선도형 중소기업에 대한 신용대출을 활성화하자는 취지에서 2004년 7월 ‘중소기업 경쟁력 강화 종합대책’의 일환으로 기술보증기금에 의해서 도입되었다. 이후 2007년 산업부, 특허청, 중기청의 ‘혁신형 중소기업 기술금융 지원사업’으로 확대되어, 벤처·이노비즈기업, NEP 인증기업, 특허권 보유기업, 연구개발기업, 산업부·중기청 등의 기술개발 과제 수행업체 중 최종 평가결과를 ‘성공’으로 판정받은 기업 등 기술력을 보유한 혁신형 기업을 대상으로 하였다. 이들 기업에 대한 기술평가는 기술보증기금, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 발명진흥회 등 공신력 있는 기술평가기관이 수행하였으며, 은행이 기술평가서와 자체 여신 심사를 통해 신용대출을 하였다. 보증서를 담보로 은행이 대출하는 기술평가보증제와 달리 기술평가인증서는 대출의 참고자료로 이용되며, 신용대출위험은 전적으로 대출 은행의 몫이었다. 기술평가인증서부 신용대출 상품으로 국민은행은 ‘이노비즈론’, 기업은행은 ‘위너스론’, 우리은행은 ‘하이테크론’, 신한은행은 ‘사회책임경영대출’이라는 명칭의 기술금융상품을 연계하여 취급하였다.

나. 규모

도입 시점인 2014년 7월 잔액 규모가 0.2조에 불과했으나 기술신용대출은 [그림 4-12]에서 제시된 바와 같이, 2018년 7월말 기준 151조를 돌파함으로써 명실상부한 국내 주요 기술금융 프로그램으로 자리 잡았다. 그러나 이런 급성장의 이면에는 기술금융을 포함한 ‘은행 혁신성 평가’를 통해 은행별 기술금융대출 실적이 정기적으로 공시되고 이에 따른 인센티브/페널티가 가해짐에 따라 은행 간 경쟁이 활발해지면서 이른바 ‘무늬만 기술금융⁶⁰⁾’이라는 문제점이 존재한다.

[그림 4-12] 기술신용대출 누적잔액 및 평가건수



자료: 전국은행연합회, 기술금융 종합상황판(2018.9월 기준)

60) 기존 일반 중소기업 대출 거래 기업을 기술금융에 편입시키거나 기술신용대출에 담보 또는 보증을 요구하는 방식으로 대출 규모를 대폭 확대하고 있다는 것이 지적되고 있음(현대경제연구원, 2018)

<표 4-6> 은행별 기술신용대출잔액(누적잔액 기준)

(단위: 억원)

구 분		'16.9월	'16.12월	'17.3월	'17.6월	'17.9월	'17.12월	'18.3월	'18.6월	'18.8월
특수 은행	기업	246,868	268,453	309,380	345,706	387,256	397,863	448,017	473,712	501,437
	산업	27,973	30,360	32,336	34,980	37,544	39,641	40,757	39,607	40,280
	수출입	1,553	1,390	1,226	866	1,304	1,382	1,308	1,175	1,015
	농협	42,959	44,155	47,099	49,675	52,227	52,072	53,987	55,157	54,446
	수협	2,199	2,769	2,540	3,475	3,856	4,521	4,567	5,564	5,259
	(소계)	321,552	347,128	392,580	434,702	482,188	495,479	548,636	575,215	602,436
시중 은행	국민	121,856	129,219	140,986	154,655	173,856	180,367	197,382	213,201	224,531
	신한	144,746	145,411	154,842	164,442	179,053	180,771	189,999	197,171	212,688
	우리	105,967	110,646	126,268	133,062	146,175	152,326	165,811	176,305	185,717
	KEB하나	94,774	100,996	111,917	127,255	137,234	144,835	157,639	169,997	179,812
	씨티	5,233	5,049	5,127	5,732	5,909	6,773	7,295	7,953	8,383
	SC	2,379	1,925	2,191	2,239	2,100	1,966	2,397	2,357	2,224
	(소계)	474,955	493,247	541,330	587,385	644,326	667,038	720,523	766,982	813,355
지방 은행	경남	20,441	23,551	26,938	29,198	32,782	33,766	36,197	38,954	42,356
	광주	4,490	4,358	4,288	5,176	5,295	5,277	5,796	6,192	7,396
	대구	24,674	25,473	29,662	32,351	34,090	35,541	38,010	41,018	43,578
	부산	31,889	34,015	37,914	38,604	39,898	39,341	42,384	46,999	50,811
	전북	413	354	357	356	361	355	327	410	403
	제주	426	425	388	399	426	402	414	487	572
	(소계)	82,334	88,176	99,547	106,084	112,852	114,682	123,128	134,059	145,115
합 계		878,840	928,550	1,033,457	1,128,172	1,239,366	1,277,199	1,392,288	1,476,256	1,560,906

자료: 전국은행연합회, 기술금융 종합상황판(2018.9월 기준)

2016년 7월 이후 현황에 따르면, 기술신용대출 누적잔액 기준 특수은행이 전체 규모 대비 38.6%, 시중은행 52.1%, 지방은행 9.3%의 분포를 보이고 있다. 특수은행 중에는 기업은행이 82%의 비중을 차지하고 있으며, 시중은행 중 국민은행, 신한은행, 우리은행, KEB하나은행이 비슷한 규모로 시장을 차지하고 있다. 지방은 부산, 대구, 경남은행이 대부분의 시장을 이끌어가고 있는 것으로 나타났다.

기술평가인증을 통한 신용대출 상품은 시행 초기에 은행의 손실에 대한 유인책과 인센티브가 없어서 확대되지 않았으나, 여신승인율은 점진적으로 확대되었다. 연도별 실적은 해당 시기의 금융상황 등에 따라 차이가 있었다.

〈표 4-7〉 혁신형 기술금융사업 연도별 여신 승인율 및 대출금 추이

(단위: 개, 건)

연도	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	합계
지원예산 (백만원)	600	800	1,200	1,200	910	1,060	985	457	759	545	312	8,828
신청기업	441	444	791	808	637	748	627	294	506	380	208	5,884
여신승인	151	177	351	594	599	714	318	145	3	34	36	3,122
여신 승인율(%)	34.2	39.9	44.4	73.5	94.0	95.5	50.7	49.3	1.0	8.9	17.3	46.25*
대출/투자금 (억원)	210	321	666	920	569	807	668	461	350	6,960	7,670	19,602

주: 여신승인율 합계란은 평균값으로 계산

자료: KIAT 제공 자료 분석

기술평가인증서 대출상품은 시장친화적인 상품이라 평가할 수 있다. 은행의 기술평가 능력 미비를 기술평가 전문기관의 기술평가로 보완함으로써 기술혁신기업에 대하여 기술보증기금의 보증서를 수반하지 않고 은행이 대출위험을 전적으로 부담하고 대출을 시도했다는 의미에서 그러하다. 이 제도는 이후 지속되었으나 당시 정책적인 관심이 부족하고 은행의 여신관행 등으로 인해 활성화에 한계가 있었다. 2014년 시행된 금융위의 기술금융 활성화 정책으로 인해 2015년부터는 투자용 기술평가사업으로 변경되어 시행되고 있으며, 지원예산규모도 점차 줄어들고 있다.

제2절 주요국의 시장중심 기술금융

1. 미국

가. 도입과 성장

1) VC

미국의 VC 산업의 탄생과 역사와 관련해서는 Gompers & Lerner(2001), Nicholas(2016) 등의 문헌에서 잘 나타나 있다. 이들 연구에 따르면, 최초의 VC 기업은 American Research and Development(ARD)로 1946년에 MIT 총장이었던 Karl Compton과 군 장성출신이자 기업가이면서 Harvard 경영대학 교수였던 Georges F. Doriot(프랑스의 세계적인 경영대학인 INSEAD를 나중에 설립)이 설립한 것으로 알려져 있다. 제2차 세계대전을 위한 기술개발 기업들에 대한 고위험 투자를 진행하였는데, ARD는 상장 폐쇄형 펀드(publicly traded closed-end fund, 투자자 사이에 주식을 거래하는 뮤추얼 펀드) 형태로 운용되었다. ARD가 7만 달러를 투자했던 Digital Equipment Company의 경우 355백만 달러까지 가치가 상승하였으며, ARD 전체 수익의 절반이 이 기업에서 발생하였다. 그 당시 기관 투자자들은 증명되지 않은 새로운 투자방식에 대한 우려로 VC에 대한 관심이 거의 없었고, 개인 투자자들이 주로 이 VC에 자금을 제공하였다. 하지만 상장 폐쇄형 펀드 형태는 일부 약점을 보이기도 했다. 예를 들어, 중개인이 이 펀드를 적절하지 않은 투자자가 팔기도 하였고, 비양심적 중개인은 수익률 및 수익달성시점을 과대 선전하기도 하였다.

최초의 VC limited partnership(유한책임조합 또는 합자회사)은 Draper, Gaither, and Anderson으로, 1958년에 폐쇄형 펀드 형태가 아닌 합자 형태로 설립되었다. 그 형태로 인해 일부 기관과 개인 투자자에 의해 제한적으로 운용되었다. 증권 관련 규제에서 면제되었으나, 일정 기간 내에 투자자에게 자산을 반납해야 하는 의무를 가졌다.

시대별 성장의 특징을 보면 다음과 같다. 우선 1960~1970년대는 합자회사가 점점 알려지긴 했지만, 대부분의 벤처기업들은 폐쇄형 펀드나 Small Business Investment Companies(SBICs)를 통해 자금을 조달하였다. SBICs는 정부가 인가한 위험연합자본(federally chartered risk capital pool)으로 1960년대 활발하였으나 1970년대에 거의 파산하였다. 당시 소련과의 기술 경쟁에서 우위를 점하기 위해 미국은 SBIC 프로그램을 통하여 VC 산업을 장려하였다. 일부 민간 자본을 확보한 기업의 경우 SBIC 프로그램을 통하여 정부로부터 대출 보증을 받거나 매칭펀드를 받을 수 있었다. 하지만 SBIC 프로그램은 그 잘못된 설계로 인하여 여러 규제대상이 되었고, 신청기업에 대한 부실한 조사로 인해 성장 잠재력이 부족한 기업이나 부실 기업에 대한 투자가 이루어지기도 하였다. 1960년대 중반 이후 첨단기술의 메카인 캘리포니아와 매사추세츠 주는 VC 투자에서도 선도적인 역할을 수행한다.

1970년대 후반에서 1980년대 초반은 VC 산업 활성화가 이루어졌다. 1979년 미국 노동부(U.S. Department of Labor)는 “성실한 투자원칙(prudent man rule)”을 해석하는데 있어, 연금 펀드(pension fund)가 VC를 포함한 고위험 자산에 대한 투자를 할 수 있도록 허용하였다. 이후 VC 펀드 규모 및 구성에 큰 변화를 보이는데, 1978년과 1987년을 비교할 때, 신규 투자금액이 424백만 달러에서 40억 달러로 크게 증가하였고, 15%에 불과하던 연금 펀드의 비중이 50% 이상으로 크게 상승하였다.

1980년대 후반에서 1990년대 초반은 과도한 투자로 인한 수익률 저하와 무경험 신생 VC의 진입 등으로 인하여 VC 산업으로의 자금 유입이 감소하였다. 하지만 가장 성공적인 기술기업(Apple Computer, Cisco Systems, Genentech, Microsoft, Netscape, Sun Microsystems 등)과 서비스기업(Staples, Starbuck, TCBY 등)이 이 시기에 VC 자금 지원을 받았다.

1990년대는 주식공모(initial public offerings, IPO) 시장의 활황과 상당수의 무경험 VC의 퇴출로 인한 VC 수익률이 증가함에 따라 VC 산업으로의 자금 유입이 폭증하였다. 2000년과 비교하면 1991년의 자금 유입이 20배 증가할 정도였다. 여기에는 연금 펀드가 크게 일조하였는데, 사적 연금 펀드(private pension fund)의 사례로는 General Motors Investment Management Company, 공적 연금 펀드(public

pension fund)의 사례로는 California Public Employees Retirement System을 들 수 있다. eBay와 Yahoo!와 같은 성공적인 VC 투자사례로부터의 자극, 내부의 중앙 집중적 R&D로부터 새로운 대안 모색 노력, 전통적인 사업방식을 변화시키는 인터넷의 등장으로 인해 기업의 VC에 대한 관심 및 참여가 증가(corporate VC)하였다. 벤처기업과 기업투자자와의 협력은 합자회사로서의 자금 지원뿐만 아니라 다양한 형태의 협력을 위한 토대가 되었다. VC 산업에서 합자 회사가 가장 보편적인 형태가 되었지만, 이 시기 동안 상장 벤처 펀드(publicly traded venture fund)가 다소 인기를 끌기도 하였다. 투자자수를 제한하는 합자 회사 형태로 인해 투자를 원하는 개인 투자자에게 상장된 벤처 펀드가 새롭게 다가왔다.

1980년대에서 1990년대에 가장 성공적인 기술기업(Apple Computer, Cisco Systems, Genentech, Microsoft, Netscape, Sun Microsystems 등)과 서비스기업(Staples, Starbuck, TCBY 등)이 이 시기에 VC 자금 지원을 받았다. 1999년 기준 VC 투자 산업은 정보서비스(60%), 생명과학 및 의료(10%), 기타(30%), 투자 지역은 캘리포니아(35%), 7개 주-매사추세츠, 텍사스, 뉴욕, 뉴저지, 콜로라도, 펜실베이니아, 일리노이(30%), 나머지 42개 주(35%)이다.

VC의 경우, 대부분 영리기관(파트너십 또는 유한책임회사)의 형태를 띠지만, 일부 비영리기관의 형태를 유지하는 곳도 있다. 예를 들어, 위스콘신 주 밀워키 시의 BrightStar Wisconsin Foundation의 경우 위스콘신 주의 일자리 창출을 목표로 하는 위스콘신 경제개발 공사(Wisconsin Economic Development Corporation, WEDC)를 돕기 위해 8명의 angel 투자자들이 6백만 달러의 규모로 비영리기관을 설립하였다. 지분 투자 및 관리 수익이 발생하는 경우 투자자들에게 가는 것이 아니고 펀드에 재투자된다.

2) 엔젤

엔젤이라는 용어가 개인투자자를 의미하게 된 것은 1920년대에서 시작하였다. 뉴욕 맨해튼의 공연 제작사들이 필요로 하는 자금을 지원하고 공연 수익금을 통해 투자금을 회수하는 부유한 개인들을 엔젤로 지칭하였다. 그 후 1970년대 후반에 이르러,

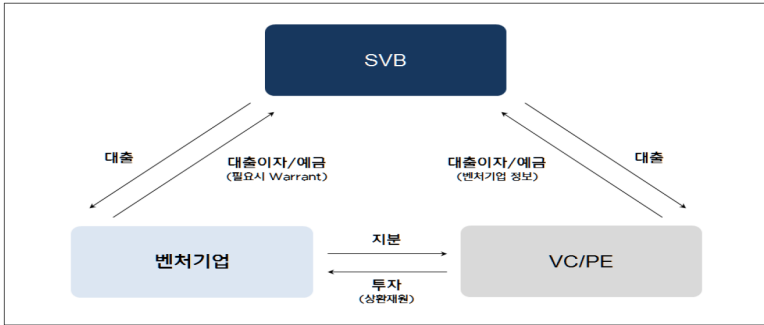
초기 단계의 신생기업에 투자하는 개인투자자를 엔젤로 통칭하였는데, 이는 뉴햄프셔 대학의 교수였던 William Wetzel이 창업 시드펀딩에 대한 연구에서 엔젤이라는 용어를 사용하면서부터였다.

엔젤 투자가 다시금 수면위로 부상한 것은 2008년 금융위기 이후로, 그 당시 전통적인 자본 시장이 제 기능을 못함에 따라 엔젤 투자가 늘어났다. 또한, 온라인 크라우드펀딩 플랫폼이 도입됨에 따라 엔젤 투자는 부유한 사람들뿐만 아니라 일반인에게도 가능하게 되었다.

3) 실리콘밸리은행(SVB; Silicon Valley Bank)

실리콘밸리은행그룹(이하 SVB)은 벤처기업-VC/PE-SVB 간 3각 협업관계 등을 기초로 실리콘밸리 지역의 하이테크 기업과 VC/PE를 주 고객으로 금융서비스를 제공하는 벤처금융 전문은행이다. 이들의 ‘Venture Debt’ 프로그램 모델은 다음과 같다(박희원, 2017). SVB는 VC/PE와의 연계를 통해 이들이 1차적으로 투자한 벤처기업에 대출을 제공하고, 이후에 이뤄지는 VC/PE의 추가 자본투자를 상환재원으로 활용한다. 벤처기업들의 경우 수익이 발생하기 이전 안정적인 현금흐름과 담보를 보유하지 못하여 일반 은행으로부터 대출을 받기 어려우나, SVB는 이들에 대한 대출의 상환재원으로서 VC/PE의 추가 자본투자 계획 내지 가능성을 염두에 두고 있다. 이런 비즈니스 모델은 관련된 3자 모두에게 득이 되는데, 벤처기업의 경우 추가 자본투자로 인해 주식가치가 희석되는 것을 제한하면서도 저렴한 자금을 확보 가능하고, VC/PE는 추가 투자비용을 낮추면서 해당 벤처기업의 안정적인 성장을 도모 가능하고, 은행 역시 벤처기업에 대한 대출 리스크를 낮출 수 있다. SVB가 고위험 벤처기업에 대한 대출을 낮은 이자로 제공할 수 있는 이유는 저리의 대출을 제공하는 대신 소액의 워런트(warrant)를 취득하기 때문이다. 워런트는 적극적인 지분투자의 성격은 아니고 보통 및 우선주를 구분하지 않고, 통상 대출액의 4~5%를 수취하는 것으로 알려졌다. 이 워런트를 통해서 SVB는 이자율을 낮추는 동시에 창업초기단계 기업에 대한 대출 손실을 만회하는 리스크 관리를 달성할 수 있다.

[그림 4-13] 실리콘밸리은행(SVB)의 Venture Debt 비즈니스 모델

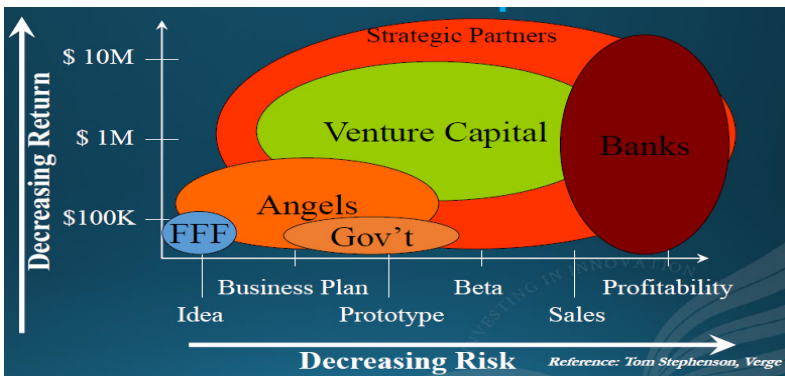


자료 : 박희원(2017)

나. 현황

[그림 4-14]은 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융 상품을 소개하고 있다. 대체적으로 엔젤은 고위험 고수익을 목적으로 비즈니스 계획 단계의 신생기업에 투자한다. VC는 중위험 중수익을 목적으로 주로 시제품을 개발한 후의 기술기업에 투자한다. 은행은 가장 보수적인 접근방식을 가지고 저위험의 안정적인 수익을 목적으로 한다. 아이디어 단계에서는 보통 창업가 자신이나 친지를 통해 자금을 조달하고, 정부 자금은 비즈니스 계획과 시제품 개발 사이의 죽음의 계곡(death valley)을 극복하는데 사용되었다.

[그림 4-14] 수익 및 위험 수준에 따른 기술금융



주: FFF = Founder, Friend, and Family(창업가 자신, 친구 및 가족), Gov't = SBIR/STTR과 같은 정부 자금 지원
 자료: Stephenson, T.(Mar 7, 2007), "Raising Fund", Verge Fund presentation, p.15.

1) VC

주식 신규상장(initial public offering, IPO)은 M&A와 함께 VC의 출구전략(exit strategy)의 하나로, IPO 성공건수와 가치는 VC 규모를 이해하는데 배경지식을 제공한다. pwc의 2018년 보고서⁶¹⁾에 의하면, 2017년 IPO 건수는 181건으로 그 금액이 442억 달러에 달하며, IPO 금액 측면에서는 IT 분야(Technology, Media & Telecom)가 123억 달러로 가장 높은 반면, 건수 측면에서는 BT 분야(Pharma & Life Sciences)가 42건으로 가장 높은 것으로 조사되었다.

CBInsights(2018a)⁶²⁾에 따르면, 2017년 기준 총 5,268건의 VC 계약이 이루어졌고 그 금액은 742억 달러에 달한다. 이 보고서는 또한 2018년 1분기의 VC 계약이 1,206건(211억 달러)에 달하고, 이 중 116건(19억 달러)이 인공지능 관련 기업에 대한 투자로 제시되었다.

[그림 4-15] 분기별 VC 현황



자료: CBInsights(2018a), pwc(2018).

61) pwc.(2018). 2017 Annual US Capital Markets Watch.

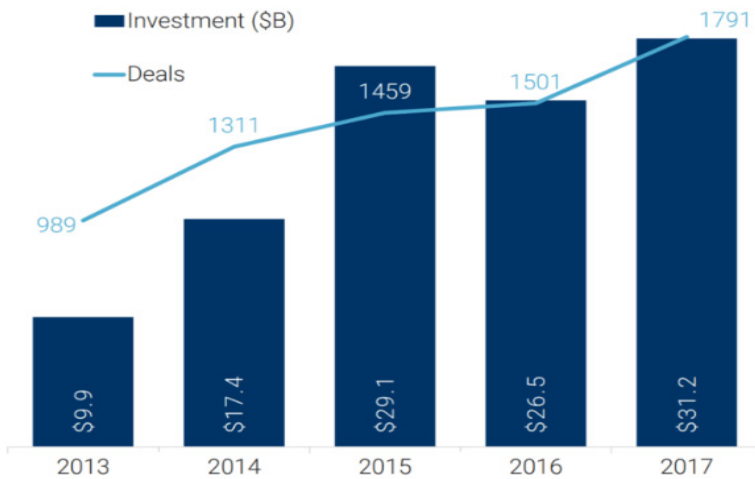
62) CBInsights(2018a). Venture Capital Funding Report Q1 2018.

<https://www.cbinsights.com/research/report/venture-capital-q1-2018/>

2) CVC

CBInsights(2018b)⁶³⁾에 의하면, 기업 VC(Corporate venture capital, CVC)가 크게 증가하고 있음을 보여준다. 2017년 기준으로, CVC에 의한 투자가 1,791건(312억 달러)에 달하며, 여기에는 구글, 인텔, 퀄컴과 같은 IT기업들뿐만 아니라 노바티스, 존슨앤존슨과 같은 BT기업들도 포함된다.

[그림 4-16] 연도별 CVC 현황



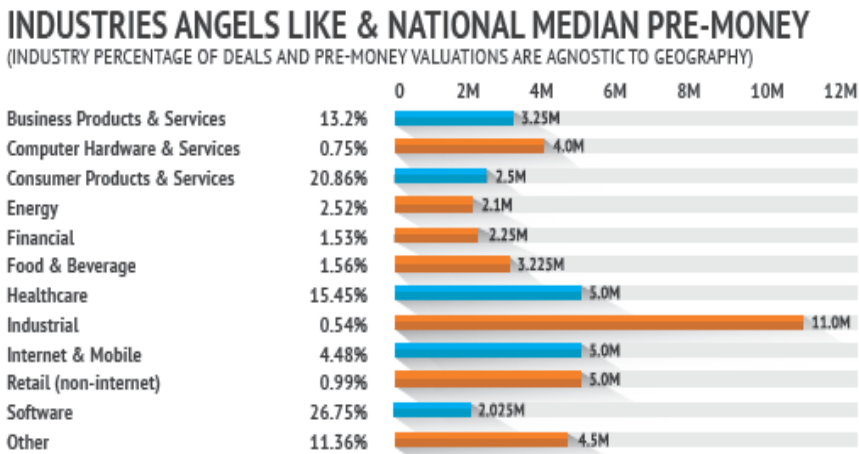
자료: CBInsights(2018b)

63) CBInsights(2018b). The Top 20 Corporate Venture Capital Firms.
<https://www.cbinsights.com/research/top-corporate-venture-capital-investors/>

3) 엔젤

엔젤자원연구소(Angel Resource Institute)의 보고서는 미국 전체 및 지역별 엔젤 투자 데이터를 수집하여 제공한다. 엔젤자원연구소(2017)⁶⁴⁾에 의하면, 2017년 기준으로 3,617건의 엔젤 투자가 이루어졌고, 투자금액은 대부분이 4백만 달러 미만이었다. 주요 엔젤 그룹으로는 Keiretsu Forum, Houston Angel Network, Y Combinator, Central Texas Angel Network, New York Angels 등을 들 수 있다.

[그림 4-17] 산업별 엔젤 투자 비율 및 금액



자료: Angel Resource Institute (2017, p.7)

매년 엔젤 시장에 대한 보고서를 발표하는 뉴햄프셔대학(University of New Hampshire) 벤처연구센터(Center for Venture Research)의 2017년 보고서⁶⁵⁾에 의하면, 2016년에 엔젤 투자는 64,380개의 기업에 대해 213억 달러가 이루어졌다. 산업 분야별로는 소프트웨어(25%), 보건/의료(20%), 소매(14%), 생명공학(10%), 산업/에너지(8%), IT서비스(5%) 등이다.

64) Angel Resource Institute(2017). HALO Report: Annual Report on Angel Investments.

65) Sohl, J. (May 31, 2017). A Cautious Restructuring of the Angel Market in 2016 With a Robust Appetite for Seed and Start-Up Investing, Center for Venture Research.

<https://paulcollege.unh.edu/sites/default/files/resource/files/2017-analysis-report.pdf>

라. 기술금융 시장의 제한(규제)

1) VC 시장 제한(규제)

VC 시장 규제 관련해서는 하버드 경영대학 교수인 Nicholas의 2016년 논문⁶⁶⁾, Schroter의 2014년 기고문⁶⁷⁾과 Vermeulen & Nunes의 2012년 보고서⁶⁸⁾를 참조하였다.

VC의 활동은 정부의 법률 및 규제와 밀접하게 관련되어 있다. 예를 들어, 증권법(Securities Act of 1933)은 신생기업이 자금을 모으고 있다는 사실(general solicitation)을 공개적으로 표명하지 못하도록 한다. 또한, ARD가 미국 최초의 VC로 설립되었을 때, 당시의 투자기업법(Investment Company Act of 1940)은 투자기업이 다른 투자기업의 주식을 3% 이상 보유하지 못하도록 하였는데, 이는 ARD가 투자주체로서의 역할을 제한한 것이었다. 하지만 로비활동을 통하여, ARD는 추후 9.9%까지 주식을 보유할 수 있게 되었다. 이처럼 법과 제도는 VC 활동을 제약할 수 있는데, 그 규제 방향은 VC의 선순환이 이루어질 수 있도록 하는데 방점이 찍혀야 한다. 예를 들어, 기관 투자자들로부터 VC 자금 확보를 용이하게 한다든지, 초기단계의 유망 신생기업에 대한 VC 투자를 늘리도록 한다든지, VC가 투자자들에 대한 수익을 환원할 수 있도록 자본시장의 유동성을 확대시키고 출구전략(IPO와 M&A)을 잘 실행할 수 있도록 하는 환경을 조성할 수 있다. 예를 들어, 금융위기 이후로 일반적인 금융기관(은행, 보험회사 등)은 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act(Dodd-Frank Act)의 엄격한 감독 하에 있으나, VC 펀드는 여기에서 제외되어 등록 및 보고 등의 의무에서 면제된다. 하지만, VC 펀드 관리자와 투자자 사이에는 커다란 정보의 격차가 존재하기 때문에, 펀드 관리자의 기회주의적 행동을 제약하고 투자자의 수익을 어느정도 보장해줄 수 있는 장치가 필요하다. 예를 들어,

66) Nicholas, T. (2016). The Origins of High-Tech Venture Investing in America.

67) Schroter, W. (May 8, 2014). Then and Now: The History of the Elusive Investor. Forbes.
<https://www.forbes.com/sites/wilschroter/2014/05/08/then-and-now-the-history-of-the-elusive-investor/#167893f5637e>

68) Vermeulen, E. & Nunes, D. (2012). The Evolution and Regulation of Venture Capital Funds.

펀드의 지속기간은 5년의 투자기간과 5년의 상환기간(총 10년)을 두어 투자자가 어느 정도 투자금을 회수 할 수 있는지에 대한 추정을 가능하게 하고, 펀드 관리자도 일정 정도(보통 1%)의 금액을 투자하도록 함으로써 관리자와 투자자의 이해관계를 어느 정도 일치시키는 노력이 필요하다.

VC 관련 규제를 결정할 때, 다음과 같은 VC 시장의 특성을 반영할 필요가 있다. 즉, 기관 투자자들은 우수한 성과를 보여 오고, VC 시장에서 확고하게 자리잡은 일부 VC 기업에 주로 투자를 하는 경향이 있다. 예를 들어, 2012년 상반기 기준으로, 투자 자본의 80% 정도가 11개의 VC 펀드에게만 유입되었다.

미국의 VC 시장이 정부지원 VC가 커다란 부분을 차지하는 아시아나 유럽 VC와 다른 점은, VC 문화가 신뢰와 관계에 기반하고 있다는 것이다. GVC(Government Venture Capital)가 중요한 역할을 하는 것은 부인할 수 없으나, GVC가 민간 VC를 대체할 수도 없으며, 민간 시장의 규모를 따라갈 수도 없다. 또한 Series A, B, C의 펀딩 단계에서 VC가 연합하는 경우(syndication)가 늘어나고 있으며, 고위험의 시드 단계보다는 저위험의 추후 단계에 투자하는 경향이 늘고 있다.

VC 유한합자회사의 경우, 펀드의 구성 및 운용 규정, 운용비와 수익, 지배구조 등이 표준화되어 있다. 예를 들어, '2 and 20 rule'은 운용비와 수익에 대한 표준식으로, 거래비용을 낮추고 투자자들에 대한 계약의 투명성을 제공한다. 하지만, 이러한 표준이 앞으로도 계속 유지되어야 하는가에 대해서는 의문이 있다.

기업 VC의 투자액이 증가하고 있으며, 마이크로 VC 펀드(micro-venture capital funds, MVCF)와 조인트 VC 펀드(joint venture capital funds, JVCF)와 같은 새로운 형태의 VC가 나타나고 있다. MVCF는 슈퍼 엔젤 펀드(super angel funds)로도 불리며, 투자자들(친구, 친지, 엔젤 등)과 함께 파트너십을 추구하는 경향이 있어서 전통적인 엔젤 투자자와 VC 사이에 위치해 있다.

2) 엔젤 시장 제한(규제)

엔젤 투자 규제 관련해서는 Dobson이 2017년에 기고한 글⁶⁹⁾을 참조하였다. 1920년대에 사기성 사모펀드 판매(예를 들어, 아무 가치도 없는 기업의 주식을 판매하는 행위)는 1929년의 블랙 프라이데이(Black Friday)의 단초를 제공하였다. 이에 대한 대응으로 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)가 설립되어 사기업의 주식 판매에 대한 규제를 시작한다. 특히 1929년과 1934년 사이에는 민간 지분투자가 금지되었고, 이로 인해 어떠한 자본도 신생기업에 가용하지 않았고 일자리 창출, 경제 성장 등에 빨간불이 켜졌다. 1933년 미국 의회는 증권거래위원회로 하여금 Regulation D, Rule 506(Reg D)을 제정하여, ‘공인 투자자(Accredited Investor)’ 개념을 도입하여 이들에게만 민간 지분 투자를 허용하였다. 이로써, 연봉 20만 달러(부부 합산의 경우 30만 달러) 이상이거나 자산이 1백만 달러가 넘는 누구나 민간 지분 투자가 가능해졌다. 이러한 규정은 2008년까지 지속되었으며, 이 기간 동안 1990년대의 닷컴 버블, 2000년대의 부동산 버블 등을 거치면서 개인들의 연봉 및 자산 가치가 크게 증가함에 따라 민간 지분 투자가 크게 늘어났다. 2008년의 금융위기를 거치면서 Reg D에 개정이 이루어져, 자신이 거주하고 있는 주택은 자산에서 빠짐에 따라 공인 투자자의 수가 절반으로 줄어들었고, 2008년과 2012년 사이에 경제적 불황이 찾아왔다. 하지만 역설적이게도 민간 지분 투자는 성과가 괜찮았는데, 이는 2003년에 이루어졌던 투자 수익이 2008년부터 회수되었기 때문이다. 여기서, 공공 지분 시장(주식시장에 상장된 기업)과 민간 지분 시장(아직 상장되지 않은 기업) 사이에 분리현상이 나타났다. 이에 따라 의회는 증권거래위원회로 하여금 다시금 엔젤 시장을 복원하도록 압력을 가하게 된다. 이로써, Kickstarter, IndiGoGo 등으로 대표되는 수익 기반의 크라우드펀딩 대신에 지분을 매개로 하는 크라우드펀딩을 장려하도록 하였다. 2012년 의회는 엔젤시장을 확대하는 Jumpstart Out Business Startups Act(JOBS Act)를 통과시켜 기본적으로 누구나 민간 지분 시장에 참여할 수 있도록 하였는데, 신생기업에 대한 투자가 보다 간소화되고, 신생기업이 투자자를 찾고 있다는 사실을 공개적으로 표명할 수 있게 하였다.

69) Dobson, E. (May 23, 2017). A Brief History of Angel Investing. <https://theangelcapitalgroup.com/2017/05/23/a-brief-history-of-angel-investing/>

2. 유럽

가. 도입과 성장

1) VC

유럽은 역사적, 문화적으로 시장 중심의 금융보다 은행 중심의 금융이 발전한 지역이다. 따라서 미국과 달리 유럽의 금융 및 자본시장은 매우 보수적이라고 평가받는다. 그럼에도 불구하고 벤처캐피탈은 1990년대와 2000년대에 유럽시장에서 기업금융의 새로운 원천으로 등장하였다. 그러나 유럽의 벤처캐피탈 시장에서는 여전히 국가별 시장의 특성과 제도적 차이로 인한 분절, 국경간 투자 장벽 등으로 인해 유럽단일시장의 잠재력이 제한적으로만 작동하고 있다.

Philipp Ständer(2017)는 유럽 벤처캐피탈 시장의 문제점을 다양한 측면에서 평가한다. 그에 따르면 무엇보다 유럽의 벤처캐피탈 시장에서는 엑시트(exit)의 이윤이 상대적으로 높지 않아 벤처캐피탈의 투자유인이 부족하다. 투자가의 관점에서 유럽 VC 시장은 고정장사업에 대한 리스크 캐피탈이 부족한데, 이는 유럽의 주식시장이 국가별로 분절되어 있어 IPO시장의 발전을 저해하기 때문이다. 실제 유럽의 스타트업은 시드와 초기 단계 투자에서는 성공적이나, 성장과 확장 단계에서의 스케일업 자본은 충분하지 않다. 특히 플랫폼 기반 비즈니스모델 스타트업들은 많은 자본을 단기간에 자본시장에서 획득해야 하는데 이것이 쉽지 않은 것이다.

이러한 특징은 비즈니스엔젤에도 그대로 반영된다. <표 4-8>을 보면 유럽은 미국의 비즈니스엔젤에 비해 수는 많지만 투자액이나 기업 수, 거래규모에서 미국에 비해 상대적으로 매우 적고 확장 단계의 투자 비중이 낮으며 투자 수익률도 낮다.

<표 4-8> 유럽과 미국의 비즈니스엔젤

구분	유럽	미국
엔젤 수(개)	303,650	304,930
총 투자(십억유로)	6.1	22.7
투자받은 기업수(개)	32,940	71,110
평균 개별 투자(유로)	19,990	9-23,000
평균 거래규모(유로)	184,271	318,000
단계별 투자 수		
(a) 시드	43%	28%
(b) 초기단계투자	40%	45%
(c) 확장	16%	27%
투자 수익률	7%	18%

주: 2015년 기준 추정 가치

자료: afme(2017) p. 37 수정

유럽의 벤처캐피탈 시장에 대한 민간 투자자도 부족하다. 특히 유럽의 경우 벤처캐피탈 시장이 부진하여 정부가 벤처캐피탈 시장에 개입하면서 오히려 구축효과가 일어나고 있다. 정부의 VC 시장에 대한 개입의 중요한 목적은 공공의 선제적인 투자를 통해 민간투자자를 유인하는 것인데 오히려 이러한 개입이 민간투자자의 투자와 성장을 저해하고 있는 것이다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 더욱 침체되었던 유럽의 VC 시장은 지난 10년 동안 정부개입을 정당화하였고 VC 시장의 정부 의존성은 매우 높아졌다. 실제 2007년부터 2015년까지 벤처캐피탈 자금 조달원을 보면 평균적으로 정부기관이 22%를 차지하고 있다. 미국의 경우 대규모 투자자들이 보험회사, 연기금, 대학들인 반면 유럽은 벤처캐피탈의 투자수익률이 상대적으로 낮기 때문에 유럽 VC 시장에는 기관투자자가 부족하다.

또한 유럽 VC 시장은 매우 분절적이다. 양적 규모로는 미국에 이어 세계 2위이지만 유럽 차원의 단일시장이라고 평가하기는 어렵다. 대부분의 유럽 VC 펀드들은 주로 활동을 유럽 차원이 아니라 자국에 기반한 VC 생태계를 구성하고 있다. 예를 들어 5개의 가장 주요한 유럽 VC 시장의 재원은 평균적으로 그의 자국시장에서 펀드의

70% 이상을 모집한다(Philipp Ständer, 2017). 이러한 지역 지향적 펀드들은 국제적인 펀드보다 규모도 더 작고 규모 확대에 있어서 한계를 가진다. 결국 이러한 유럽 벤처캐피탈 시장의 분절이 규모의 경제를 저해하고 유럽 벤처캐피탈의 투자가 확대되지 못하는 원인이 되고 있다.

2) 크라우드펀딩

크라우드펀딩은 기술발전에 따라 활성화되기 시작한 새로운 자금조달방식으로 제4차 산업혁명시대의 새로운 성장산업이며 마이크로비즈니스 펀딩에 국한되지 않는다. European Crowdfunding Network(2016)에 따르면 크라우드펀딩은 중소기업들이 모바일, 태블릿과 PC를 통해 지리적 위치와 상관없이 자금을 모으는 통로로, 유럽에서 하이테크기업과 디지털경제의 발전을 위한 자금원으로서의 역할이 커지고 있다. 유럽에서 최저투자 필요액이 5유로인 크라우드펀딩은 투명하고 비용효과적인 방법이다.

나. 현황

1) VC

2017년 유럽의 민간투자시장의 투자액은 총 717억유로 규모로 2007년 정점을 이룬 이후 두 번째로 높은 수준을 기록하였다.

<표 4-9> 2017년 기준 투자 시장통계

(단위: 십억유로, 개)

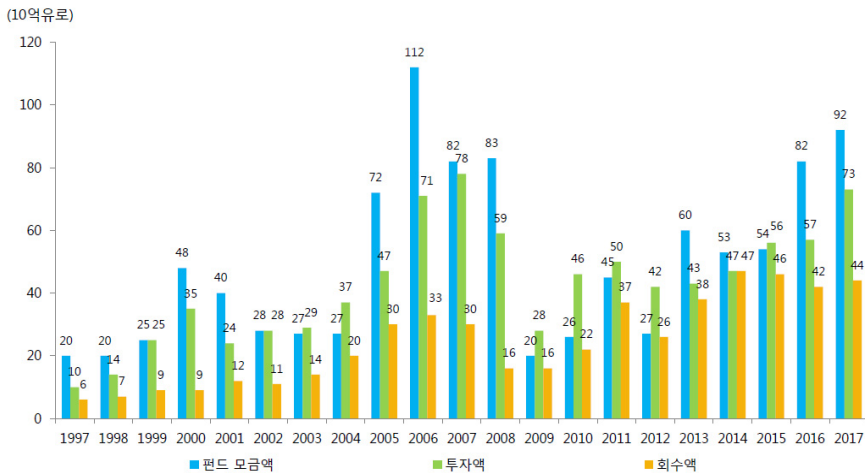
구분	총 사모펀드	벤처캐피탈	매수	Growth capital
금액	71.7	6.4	51.2	11.5
회사(company)수	6,999	3,756	1,171	2,107
전문회사(firm)수	1,204	710	447	465
펀드 수	2,523	1,361	691	1,122

자료: Invest Europe(2018)

2) 사모펀드

2017년 6,999개의 유럽 기업들이 사모펀드의 투자를 받았으며 그 가운데 87%가 중소기업이며, 기술부문(ICT)는 총 투자액의 17%를 받았다(Invest Europe, 2018). 그러나 2008년 글로벌 금융위기와 2012년 재정위기 이후 펀드모금액은 아직 2006년 수준을 회복하지 못하고 있다. 반면 투자액은 계속 증가되어 2008년 금융위기 이전 수준을 거의 회복하였다.

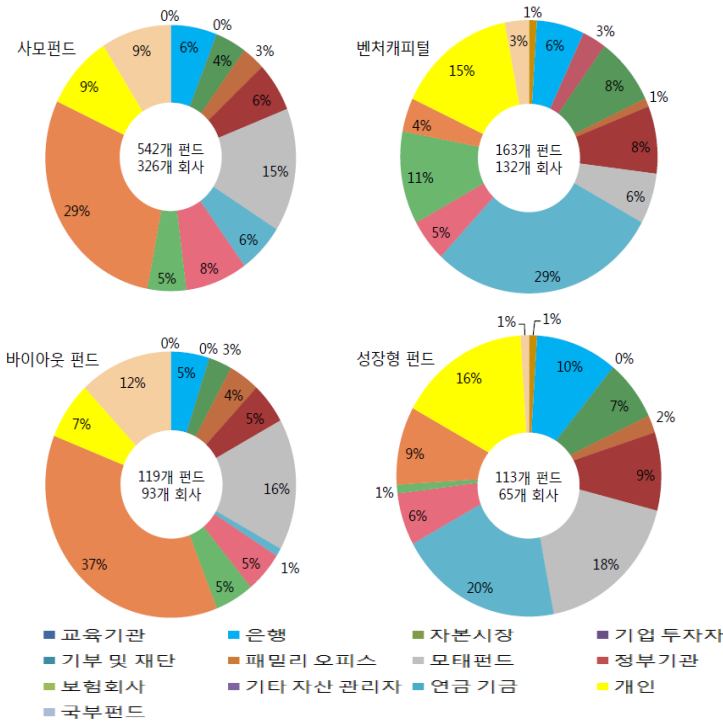
[그림 4-18] 사모펀드 추이



자료: Invest Europe(2018)

한편 투자조달액의 구성을 보면 2017년 기준 연기금은 사모펀드 모금액의 29%를 차지하고 있다. [그림 4-19]는 펀드 유형별 모금액의 구성을 보여준다. 유럽에서는 사모펀드와 바이아웃펀드의 주요 자금원은 연기금이고 벤처캐피탈과 성장형 펀드의 주요 자금원은 정부기관이다.

[그림 4-19] 투자자 유형에 따른 자금조달 구성(2017년 기준)



자료: Invest Europe(2018)

3) 크라우드펀딩

European Crowdfunding Network(2016)는 EU에서 2014년과 2015년에 크라우드펀딩으로 중소기업은 총 439백만유로의 투자를 획득하였으며 2015년 한 해에만 영국의 크라우드펀딩은 535백만유로를 조달한 것으로 보고되었다. 성공한 펀드의 평균 모집 규모는 2013년 181,058유로에서 2015년 618,971유로로 증가되어 2020년에는 1,244,245유로에 도달할 것으로 예측된다(European Crowdfunding Network, 2016).

다. EU 기술금융시장의 제한(규제)⁷⁰⁾

EU는 지속적인 경제통합의 진전과 함께 공동의 법규와 규제프레임워크를 강화하고 있다. 특히 2000년대 들어 재정위기와 글로벌 금융위기를 거치면서 EU는 역내 금융시장의 통합과 함께 금융시장의 발전과 확대를 위한 EU의 공동 규제프레임워크를 진전시키려고 한다. 그러나 기술발전으로 인해 다양한 금융기법은 발전하고 있지만 유럽대륙의 금융 및 자본시장은 여전히 미국보다 발전이 뒤쳐져 있고, EU의 자본시장은 단일한 역내시장으로서의 기능도 약하다. 각 회원국의 금융시장과 관련 제도들이 분절되어 있어 국경간 시장을 관통하는 단일한 규칙과 준칙이 부족하기 때문이다. 특히 EU는 전반적으로 은행 중심의 자금조달체계 및 공공개입이 여전히 강하다.

따라서 EU 집행위원회는 2008년 글로벌 금융위기 이후 고용, 성장 및 투자를 촉진하기 위한 핵심정책으로 역내 단일자본시장의 구축을 목표로 자본시장동맹(Capital Markets Union, CMU)을 추진 중이다. EU는 CMU를 통해 은행 중심 기업 자금조달에서 자본시장을 통한 직접 금융으로 전환하여 기업의 자금공급원을 다변화하면서 금융시스템의 안정성을 제고하고 장기적인 투자를 확대하고 인프라 투자를 강화하면서 국경간 투자를 활성화하려고 한다. 따라서 EU는 2019년까지 CMU 완성을 목표로 증권화 규정, 재무건전성 규제, 사업설명서 지침의 개정 등 개혁을 추진 중이다. EU집행위원회는 자본시장동맹엑션플랜으로 벤처캐피털과 혁신적 중소기업에 대한 투자 확대를 위해 유럽벤처캐피털펀드(EuVECA) 규정과 유럽사회사업펀드(EuSEF)규정을 마련하고 중소기업에 대해 투자설명서 규정(Prospectus Regulation)을 간소화하였다. 또한 은행자산을 간소하고 표준화된 절차에 따라 증권화할 수 있도록 하고 은행의 자본요건을 완화하여 실물경제에 대한 대출여력을 향상시키고 보험회사의 인프라투자 촉진을 위해 건전성규제(Solvency II)를 개정하고 자본요건규정(CRRD)도 완화하였다. 개인투자 확대를 위한 금융소비자의 선택권 확대와 소매금융서비스에 대한 접근성 개선, 금융서비스 규제 완화 등을 위한 소비자금융서비스 액션플랜도 추진 중이다.

70) 기술금융과 관련된 규제나 제한은 기본적으로 EU의 일반적인 금융시장과 관련된 제도 및 규제의 범주에 포함된다. 기술금융과 관련되어 특별하게 규정된 별도의 규제나 제도가 있기 보다는 현존하는 EU 금융시장의 규제가 기술금융에도 적용되기 때문이다.

그러나 EU 금융시장의 본질적인 문제는 금융시장이 국가별로 여전히 분절되어 있어 국경간 거래시 국내거래보다 훨씬 더 많은 비용이 필요하며, 새로운 기술금융수단들이 국가별 차별화된 규제와 제도에 순응하여 추진되기가 어렵다는 것이다. 결국은 국가간 차이를 제거하고 EU의 단일한 금융시장을 형성하지 않는 한 EU 차원의 규제완화나 제도개혁은 여전히 한계를 가질 수밖에 없다. 실질적으로 통합된 시장은 공동의 규칙을 가지는 것이 많은 기업들에게 도움이 된다. 현재 유럽의 규제프레임워크는 핵심 신기술의 상업적 발전을 위해 준비가 되어 있지 않다. 유럽의 금융기업들은 규제순응을 위해 많은 지출을 한다. EU금융시장의 표준, 법적 프레임워크, 파산법과 언어 등에서의 분절은 기업의 스케일업을 저해하는 투자 장벽이다. 많은 유럽국가에서 사모펀드와 벤처펀드에 대한 접근성이 제한적이어서 단계별 성장/진화하는 펀딩모델이 부족하다.

한편 EU의 비즈니스엔젤 금융은 적은 수의 기업에 의해 작은 규모의 투자가 이루어지고 있으며, 지역 비즈니스엔젤 생태계와 국가 또는 유럽네트워크가 분절되어 있다. 또한 좀 더 작은 규모의 EU 회원국들은 비즈니스엔젤 능력이 부족하고 특히 엑시트 기회가 부족하며 비즈니스 정보와 데이터의 일관성 및 신뢰가 부족하다. 따라서 EU 역내의 비즈니스엔젤의 국경간 투자는 제한될 수밖에 없다. 벤처캐피탈의 경우 유럽의 민간 자본조달의 문화가 아직은 수준이 낮고 장기투자를 촉진하는 조세 인센티브가 부족하며, 사업과 투자가 사이의 금융정보 부족 등으로 발전이 저해되고 있다.

다른 한편 크라우드펀딩이 신기술의 활성화를 위한 새로운 금융기법으로 확대되고 있지만 유럽의 크라우드펀딩 부문은 매우 상이한 속성을 가지고 있다. 이는 각 국가별 역사와 문화의 차이 때문이다. 또한 각 국가마다 규제 틀도 모두 달라 상이한 회원국 간 규제프레임워크의 차이는 상당하다. 금융거래의 디지털화의 프로세스나 발전 정도도 모두 다르며, 국가간 시장의 분절로부터 발생하는 법적 불확실성도 국가별 불확실성, EU 법제로 인한 불확실성, 크라우드펀딩 자체와 관련된 불확실성 등이 중첩되어 있다. 더욱이 현재 크라우드펀딩은 EU의 자본시장동맹과 디지털단일시장(Digital Single Market)에 조응하지 못하고 있다(<https://eurocrowd.org/>). 특히 자본형 크라우드펀딩의 경우 다양한 EU회원국 내에서 법적 프레임워크와 시장관행의 차이가 크다. 이러한 문제는 사업설명서 규칙도 마찬가지이다. 이러한 한계는 스케일업을

위한 플랫폼을 만들기 어렵게 하며 국경간 투자를 투명하게 만드는 것도 어렵게 만들면서, 크라우드펀딩 플랫폼과 그들의 사용자에 의한 사법권쇼핑(jurisdiction shopping)을 초래하였다.

특히 핀테크 기업이 원활하게 국가간 서비스를 공급할 수 있도록 EU의 면허기준과 패스포트 체계(passport framework)⁷¹⁾의 개선이 필요하다. 현재는 EU 회원국간 감독관행이 상이하여 핀테크 기업의 혁신적인 금융서비스 공급이 EU전체로 확산되기 어려운 환경이다.

EU차원의 금융시장이 발전되고 국가간 투자가 활성화되기 위해서는 국가적 차원에서 차이들을 수정해야 하지만 아직은 EU 차원에서 추가적인 이니셔티브만 진행되고 있다. 2018년 3월 유럽집행위원회는 집단투자기금의 국가간 유통에 대한 제안을 Union Action Plan으로 하였다. 주요 목표 중의 하나는 대체투자상품지침(AIFMD, 공모펀드기준(UCITS)과 EuVECA의 시장 공급의 수정을 통해 EU내 자본시장을 최적화하는 것이다. 구체적으로 새로운 조치는 국가간 투자기금의 배분에 대한 규제 장벽을 축소하는 것으로 투자자들에게 더 많은 선택과 더 나은 가치를 주는 것을 목적으로 한다. 예를 들어 2018년 3월 1일부터 EuVECA나 EuSEF의 관리자는 50,000유로의 최저초기자본을 가져야만 하며 운영연도에 관리자에 의해 발생하는 고정 오버헤드의 최소한 1/8에 해당하는 기금을 항상 소유해야 한다. EuVECA나 EuSEFs의 가치가 250백만유로를 초과하는 관리자에 의해 관리되는 경우 관리자는 총 가치가 250백만을 초과하는 액수의 0.02%에 해당하는 기금을 추가적인 액수로 제공해야만 한다. 그러나 문제는 이러한 조치들이 사모펀드와 벤처캐피탈 맞춤형은 아니라는 것이다. 기술금융의 경우 자산구분과 비즈니스모델이 상이하고 다양하기 때문에 집행위원회의 제안은 의도한 바와 달리 EU투자자들의 사모펀드와 벤처캐피탈의 국가간 시장화를 저해할 수도 있다.

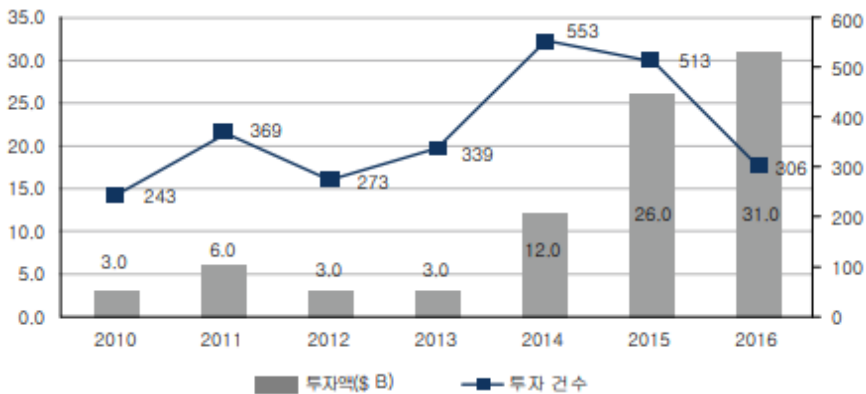
따라서 혁신적인 기술금융과 관련해서는 다양한 상품의 특성을 고려하여 일반 금융 상품과 다른 법제화가 필요하다. 특히 EU 전체의 균형화된 혁신적 발전을 위해서는 기술금융의 국가간 투자를 자유롭게 확대하기 위해 좀 더 유연한 규제가 필요할 것이다.

71) EU 역내에서 한 곳에 은행을 설립하면 EU 내 어디서든 지점을 설립할 수 있는 권리이다.

3. 중국

아시아권의 기술금융은 그 규모가 점차 증가하고 있는데, 이는 중국의 성장과 무관하지 않다. 2016년 아시아의 벤처투자는 390억 달러를 기록했는데, 이는 전 세계 벤처투자의 약 30.7%에 해당한다. 이 중 중국의 벤처투자액은 310억 달러로 아시아 전체 투자의 약 86%를 차지한다(이태규, 2017:13). 2017년 투자관련 시장조사 전문기관인 Preqin의 보고서는 규모가 큰 글로벌 벤처캐피탈 거래(deal) 사례 20개를 선발하였는데, 그 중 중국이 8건, 미국이 6건, 인도 4건, 싱가포르와 인도네시아가 각 1건이 포함되어 대규모 벤처캐피탈 거래의 상당수를 중국이 차지하였다(Preqin, 2017:14).

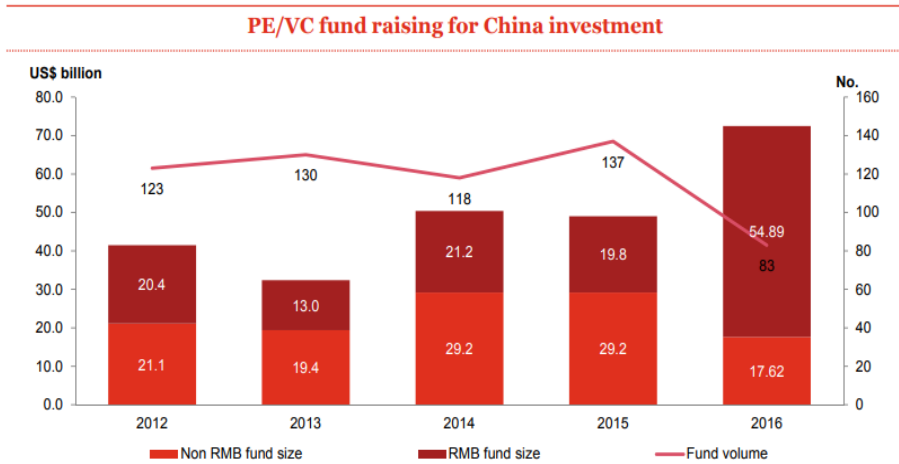
[그림 4-20] 중국의 벤처투자 추이



자료: 이태규(2017), p.14.

중국 내 벤처캐피탈 시장에 있어 글로벌 자본 대비 중국 자본 펀드는 상대적으로 낮은 점유율을 유지했으나(50% 미만) 2016년에 중국 자본이 전년대비 177% 증가하면서 글로벌 자본의 약 3배에 달하는 규모를 기록하고 있다(PwC, 2017). 중국의 기술금융 시장 관련해서 2019~2020년에는 미국을 앞지를 것이라 예상된다(Lu, Chen and Fu, 2018).

[그림 4-21] 중국 내 PE/VC 펀드 규모



AVCJ and PwC Analysis

자료: PwC(2017:4)

중국 자본 기반의 VC 거래 가치규모도 점차 증가하여 2016년에는 2,230억달러를 기록하였다(글로벌 자본 기반의 VC 거래 대비 약 73%)(PwC, 2017:9). 투자 산업별로 보면 하이테크 분야가 PE 거래 중 가장 큰 규모를 차지하고 있으며 (417건), 일반 산업, 소비자, 금융 등의 산업분야가 뒤를 잇고 있다(PwC, 2017:12).

벤처 엑시트(Exit) 방법에 따른 비율을 보면 2013년 이후 IPO가 크게 늘어나 2016년에는 VC 기반의 엑시트 중 약 75%를 차지한다. 기업거래방식(Trade Sale)은 점차 감소하는 추세이며 오픈마켓세일 방식도 2012년 81건에서 2016년 10건으로 급감하였다(PwC, 2017:16).

제3절 시장 중심 기술금융의 한계와 시사점

국내 벤처생태계는 시장경쟁 중심의 벤처 창업-성장-출구-확대 재투자/재생산(창업)의 순환구조의 흐름이 원활하지 않은 한계를 갖고 있다. 벤처생태계 순환에 있어 무엇보다 중요한 것은 벤처의 성장과 함께 하는 투자자본의 유입, 투자수의 회수 그리고 재투자라는 자본의 흐름이 원활히 이루어져야 하지만 현재 국내 시장은 이러한 흐름이 제한적이다. 흐름을 제한하는 여러 요인들이 제시되고 있으나, 특히 벤처 투자시장의 ‘정부 공공자금 의존성’에 대한 지적이 지속되고 있다. 국내 시장의 경우 벤처시장으로 유입되는 자본의 구성이 사모펀드(PE, 78.65%) 다음으로 VC 의존형(20.25%)이다. 상대적으로 엑셀러레이터나 엔젤투자 등이 차지하는 비중은 상당히 낮은 수준으로 보고되고 있다(박용린 외, 2017:28). 그런데 VC가 정부의존성이 높다는 것은 시장 논리에 따른 경쟁구조 미확립과 전문성 부족, 그에 따른 국내 시장에 대한 해외 자본의 불신 등 부정적 영향으로 이어지는 것이다. 벤처 투자시장의 정부 의존성을 뒷받침 하는 지표로서 지난 10년간('05~'14) 총투자조합에서 정부 모태펀드 출자가 차지하는 금액 비중을 보면, 평균 66.6%에 이르고 있다.

〈표 4-10〉 모태펀드 출자액 비중

구분	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14
모태출자조합(A), 10억	386	459	685	560	1,190	938	1,620	626	1,356	1,968
총투자조합 (B), 10억	945	862	1,128	975	1,421	1,590	2,284	823	1,568	2,538
비중(A/B), %	40.8	53.3	60.7	57.4	83.7	59.0	70.9	76.1	86.5	77.5

주: 모태출자조합(A)은 모태펀드가 출자한 투자조합의 총 약정액
 자료: KDB산업은행(2015)

벤처투자시장의 정부의존성을 반영하는 또 다른 지표로서 국가별 GVC 비중을 보면, 〈표 4-11〉에 제시된 바와 같이 조사대상 25개국 평균이 26%인데 반해, 한국은 62% 수준으로 미국 17%, 일본 36%, 독일 44% 등에 비해 상당히 높은 수준이라는 것을 확인할 수 있다.

<표 4-11> 국가별 벤처캐피탈 활동: GVC 의존성 및 Exit 비중

구분	미국	영국	일본	프랑스	독일	이스라엘	한국	25개국 평균
GVC투자 기업 비중(%)	17	24	36	45	44	13	62	26
exit 비중(%)	20	18	19	18	15	19	16	19

주: '00~'08 기간동안 25개국 현황, GVC(Government-sponsored Venture Capital)
 자료: Brander, et al.(2015)

정부의존성 뿐 아니라 '회수수단의 미성숙'도 국내 벤처생태계 활성화를 저해하는 주요 한계 요인이다. M&A 시장이 활성화되지 않았으며, IPO까지 많은 시간이 소요되어 벤처 투자자본의 유입이 원활하지 않다. VC 투자회수기간('09~'13 평균)의 경우, 미국 7.3년, 유럽 6.4년, 한국 11.6년으로 제시되었다(KDB산업은행, 2015).

<표 4-12> 시장 중심 기술금융 유형과 성과

시장실패 유형	주요 사업	기대효과
자본과 자산의 속성 차이	기업벤처캐피탈(CVC)	자본과 경영의 전략적 파트너 형성에 따른 동반성장
정보의 비대칭성	기술거래전문기관, 기술평가사	전문조직/인력에 의한 기술 가치에 대한 신뢰성있는 평가
기술의 불확실성	벤처캐피탈, 엔젤투자	기술시장의 투자위험을 분담하여, 갭구간 극복 및 지속적 성장
외부효과	규제개선, 공공개입	기술외적 위험요인 제거를 통해 기술기반 성장의 환경 조성

자료: 저자작성

혁신성장 구조 하에서 기업의 R&D 투자는 현재 시장에서의 경쟁력 유지 또는 미래 시장에서의 경쟁력 확보를 위한 기업의 전략이라 할 수 있다. 이러한 이유로 기업의 R&D 투자는 경쟁자에게 투자 성향을 알리지 않기 위한 기업의 기밀로 다루어지기도 한다. 글로벌 기업의 IP 관련 투자, 경영, 전담인력 등의 현황이 기밀로 다루어지는 것도 이러한 이유로 해석될 수 있다. 이처럼 특정 기술 등의 IP에 대한 투자동향은 기업의 비즈니스 전략이라는 관점에서 상당히 중요한 정보(information)로서 시장에

일정 수준의 정보(signal)로 작용할 수 있다. 이러한 관점에서 보면, 자본 기반 수익창출을 기대하는 벤처나 엔젤의 투자동향은 현재 시점 기준 미래에 대한 시장동향이 될 수 있다. 이를 위해서는 시장 기반 투자동향 형성 또는 시장에 대한 주요 정보를 기반으로 비즈니스 활동을 수행하는 도전적 성향을 갖는 성장파트너로서의 벤처나 엔젤 형성이 중요하다. 그러나 한국의 경우 이상에서 살펴본 바와 같이, 짧은 벤처 연혁과 2000년대 들어 갑작스런 성장과 퇴보가 반복되고, 그 과정에 적정 자본의 유입과 유출, 인재의 경험과 전문성 축적 등이 충분히 이루어지지 못했다. 또한 벤처 자본의 유입과 이들에 의한 경영 참여 등에 대한 인식이 기업가들에게 정착되지 못한 문화적 한계가 서로 맞물려 시장의 기술금융 성장을 더디게 하는 요인이 되었다. 이러한 더딘 성장을 시장실패로 보고 정부가 개입하였으나, 이 또한 지나친 개입에 따른 시장의 자생력 확보를 견인하지 못했다는 비판을 받고 있다. 결과적으로 시장의 벤처캐피탈이 시장 논리에 따라 진출입을 진행하지 못했으며, 또한 정부의 개입 역시 건강한 벤처생태계 조성을 유도하지 못한 위험한 상황에 도달한 것이다. 물론 그럼에도 불구하고, 지난 20여년의 국내 벤처시장은 소수의 성공 벤처캐피탈리스트들을 탄생시켰으며, 일부 벤처기업은 성공적으로 시장에서 작동하여 나름의 성공신화를 쓰고 있다.

벤처기업들이 창출하는 일자리와 경제성장 유도를 고려하면, 일부 성공사례에 만족하는 것이 아니라 후속 성공사례의 발굴, 성공벤처가 유니콘으로 성장할 수 있는 진정한 성공사례로 이어져야 할 것이다. 이를 위해 국내 벤처캐피탈 시장은 시장의 역량만을 강조하기 보다는 아직은 부족한 시장 중심의 기술금융과 이를 보완하는 정부 기반의 기술금융이 협력할 수 있는 모델을 필요로 한다. Cumming, Grilli & Murtinu(2017)은 공공VC(GVC)와 민간 VC(IVC)가 기업의 출구 성과(exit performance)에 어떤 영향을 주는가를 분석하고 있다. VICO 데이터⁷²⁾를 활용한 이들의 분석에 따르면, IVC 투자 성과가 GVC에 의한 투자 성과에 비해 높게 나타나지만, 가장 큰 효과를 갖는 것은 GVC와 IVC의 결합펀드이다. 결과적으로 정부의 정책이 민간의 역할과 조화를 이룰 때 가시적인 효과를 거둘 수 있다는 것을 강조하고 있다. 이러한 연구결과가 주는 교훈을 국내 기술금융 시장에서도 중요한 시사점으로 받아들여야 할 것이다.

72) VICO 데이터는 FP7 펀드 지원에 의해 만들어진 데이터로서 유럽지역내 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국 등의 국가에 속하고, 2010년 기준 업력이 20년 미만인 하이테크 분야 독립기업들을 대상으로 한다 (Cumming, Grilli & Murtinu, 2017).

| 제5장 | 기술금융의 정책제언

제1절 기술금융의 역할과 특징

기술이라는 매우 불확실하고 정보 비대칭성이 높은 자산을 기반으로 하며, 기술혁신의 결과물이 기술외적 요인에 의한 영향을 많이 받는다는 것을 감안할 때, 기술금융은 시장실패가 발생하기 매우 쉬운 영역이다. 이에 따라 정부는 시장에 적절한 개입을 통해 기술금융을 활성화하기 위해 노력하고 있으나, 이런 노력들이 시장의 본성을 이해하지 못한 상황에서 지속되면, 시장의 자원배분을 왜곡시키는 부작용을 초래하는 정부 정책실패의 문제를 야기한다.

EIB(2018)는 기술성과가 혁신성으로 이어지지 못하는 근본적인 이유가 기술에 내재된 복잡성 및 불확실성, 성과 연결의 장기(long-term) 숙성 시간, 그리고 이러한 이유들로 인해 대규모 자본 필요에 대응하지 못하는 금융의 성향 등을 제시하고 있다. EIB(2018)는 혁신기업 맞춤형 금융지원을 위해 직간접의 세 가지 경로를 제안하였다. 특히 제시된 직간접 경로가 서로 조화를 이루면 그 효과가 더욱 확대될 수 있음을 강조하고 있다. 직접적인 방안으로 제시된 것은 기술기업에 적합하도록 기존의 금융기법과 프로그램을 상황에 따라 유연하게 수정하는 것이다(예시, forgivable debt, develop contingent grants). 간접적인 방안으로 제시된 것은 우선 European Information Sharing Platform 구축을 통해 관련 다양한 정보를 통합적으로 제공함으로써 혁신기업들에 대한 정보 비대칭성을 낮추는 것이다. 또한 혁신생태계와 지역 클러스터들간의 결합 활성화를 통해 혁신기업들 친화적인 환경 조성을 제안하고 있다. 이처럼 기술금융 시장의 활성화를 위해 주요국들이 제시하는 방안은 특정 방안으로 집중되기 보다는 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있는 경로들을 설계하고 적용하고 있다.

우리의 경우도 기술금융 시장실패 요인별 정부개입의 정당성을 명시하고, 관련 다양한 정책을 수행하고 있으나, 수행방식이 사업수행을 위한 중개조직(에이전시) 선정, 기업 신용 중심의 기술가치 평가, 투입자본에 대한 안정성 중심의 관리 등으로 유사하

게 이루어지고 있어 시장 중심 기술금융 시장 성장을 견인하는 긍정적 장치로 작동하지 못하고 있다. 그럼에도 불구하고, 지난 20여년 동안 정부는 기술금융 시장실패를 극복하기 위해 개입해왔으며, 앞으로도 시장 기술금융 주체들의 건강한 파트너로 성장할 필요가 있다. 이를 위해 앞서 제시된 정부개입 모델이 갖는 한계점을 인지하고 이에 대한 개선방안을 제시해보고자 한다.

<표 5-1> 기술금융 실패요인과 제언

기술금융 시장실패요인	정부개입	정부개입의 한계	개선 방안
자산성 충돌	보조금 모태펀드	도전성제한 민간금융시장위축	VC 유인(복수의 모태펀드, 수익구조 조정, 세제혜택) 산업은행 투자확대(검영은행 검토) 기보 투자확대(벤처투자조합 결성 자율권)
정보의 비대칭성	가치평가 보증 기반 융자	TCB의 신뢰성 제한	기술투자 유인확대(차등의결권) 투자형 CVC 규제 개선
기술의 불확실성	공공-민간연계형 투자 인큐베이션사업	자본-보육 연계 미흡	민간주도 공공-민간 연계 강화 엔젤투자자, 기업형엑셀러레이터 유인
외부효과	혁신환경조성(관련 법제)	과다 규제	시장 생태계 관점의 규제개선

제2절 자산성 충돌의 완충장치

1. 벤처캐피탈의 시장 중심 인센티브 정착

벤처생태계 활성화 뿐 아니라 기술사업화 활성화를 위해 시장 중심의 벤처캐피탈 활성화가 갖는 가치는 매우 높다. 따라서 벤처캐피탈 활성화를 위한 보다 혁신적인 유인책을 검토해 볼 시점이다. 이를 위해 매칭재원으로 모태펀드 구조 변화, 벤처캐피탈 투자 인센티브로서 보수구조와 세제를 제시해보고자 한다.

앞서 서술한 바와 같이, 기술금융은 시장실패가 크게 발생하는 분야이므로 일정부문의 정부의 개입을 필요로 하는 것이 사실이다. 하지만 정부의 지나친 개입은 오히려 벤처캐피탈과 같은 시장 전문주체의 활성화를 위축시키는 정책실패 결과를 초래할 가능성이 높다. 그러므로 벤처캐피탈 활성화를 위해 기술금융 시장에서 정부의 역할은 민간 중심의 시장을 견인할 수 있는 마중물 기능을 갖는 것이 가장 이상적일 것이다. 이를 위해 현재 정부의 개입으로 가장 가시적인 모태펀드의 운용방식이 중요하다. 현재 모태펀드 재원은 앞서 제시된 바와 같이 VC 시장의 큰 자본 출처가 되고 있으며, 이로 인해 VC는 모태펀드의 운용 방식(구조)에서 자유로울 수 없다. 따라서 계속해서 지적되는 모태펀드의 경직적 운용이 가능하게 한 원인 중 하나인 단일 모태펀드라는 독점 구조에 대한 검토를 시도해 볼 수 있다. 미국의 모태펀드에서 제시된 바와 같이, 단일 구조가 아닌 복수(예를 들어, 모태펀드 1, 2 형태의 복점(duo)체제)의 모태펀드가 상호 견제와 경쟁, 분야 전문성을 통해 시장 생태계 중심의 역할을 수행하는 모델에 대한 검토가 필요하다. 복수의 모태펀드는 보수적인 펀드 관리와 형평성 관점의 관리 보다는 성과를 위해 민간 VC가 주도하는 도전적이고 전문화된 펀드에 자본을 매칭하고, 이러한 과정을 통해 축적된 성과 이력이 결과적으로 모태펀드 성과 뿐 아니라 VC의 자생력도 끌어올리는 기회가 될 수 있다. 또 다른 경로로 벤처캐피탈을 위한 인센티브 모델이 중요하다. 우선, 정부R&D 파트너로서 벤처캐피탈 선정의 신중함이 선행되어야 한다. 벤처캐피탈이 갖추어야 하는 기본 역량은 기술융합을 통해 새로운 개념을 만들어내는 기술디자인 역량, 기술자체에 대한 이해도, 그리고 신뢰 관계 형성을 기반으로 하는 벤처생태계 전반의 네트워크 등이다. 이러한 기본 역량을 갖는 VC를 주요 파트너로 선정하고 이들 중심의 책임과 권한을 부여해야 한다. 다음은 이렇게 역량 기반으로 선정된 VC의 경우, 유연한 성과보수 모델을 적용할 수 있어야 한다. 현재 보수 구조 하에서는 창업 기업에 대한 지원을 하는 것은 쉽지 않은 선택이다. 왜냐하면, 그들의 수익구조, 리스크 대응 등의 한계 때문이다. 벤처캐피탈의 수익 구조는 관리보수와 성과보수로 구성되어 있다. 성과보수는 말 그대로 투자에서 얻은 수익을 기초로 발생하는 수익이며, 관리보수는 회사가 운영하는 자금의 관리비적인 성격을 띠고 있다. 그러므로 규모의 경제의 측면에서 벤처캐피탈은 대규모 펀드를 결성

한 후 이 펀드의 자금을 대형 투자로 집행할 경우, 높은 관리보수를 취득하면서 상대적으로 낮은 피투자기업의 관리 비용이 지불될 것이다. 그러므로 현재와 같은 벤처캐피탈의 보수체계상 벤처캐피탈로 하여금 소액의 다수 투자가 필요한 창업초기기업에 대한 투자를 유도하기는 쉽지 않다. 따라서 모태펀드가 매칭펀드로 투입된 VC 펀드의 수익구조를 보수적인 관리보수 운영과 파격적인 성과보수 운영으로 설계할 필요가 있다. 마지막으로 제기하는 것은 VC에 대한 과감한 세제우대정책의 설계이다. 벤처캐피탈 활성화를 위한 유인책 사례로서, 영국의 the venture capital trust(VCT)⁷³⁾는 1995년 도입된 개인투자자 세제우대 정책으로, 개인투자자의 고위험/비상장 벤처기업 간접 투자를 촉진하기 위해 도입하였다. VCT는 투자신탁과 유사하며, 대형 투자 회사의 펀드매니저에 의해 관리되며, 거래 적격 회사에 펀드 자금을 투자하고, 투자자들은 VCT 주식을 취득함으로써 자금을 조달한다. VCT 투자자를 위한 세제우대로 18세 이상 영국 내 거주하는 개인투자자는 VCT에 투자 시 20만 파운드까지 투자금액의 최대 30% 세액공제 가능하며, 개인투자자가 VCT 보통주 처분 시 양도소득세 면제, 투자 후 5년 이내 주식 매각 시 세액공제 혜택 불가를 둔다. 주식을 2차적으로 취득한 투자자 역시 배당금, 양도소득에 대한 면세 적용하고, 소득세법상 세제우대 조치는 새로운 주식 취득 투자자에게만 적용 (2차 취득자 적용 없음)한다. 이처럼 투자와 세제 혜택이 연결될 수 있어야 VC로의 보다 적극적인 양질의 투자금이 유입될 것이다.

2. 산업은행의 적극적인 기술투자

벤처기업의 지분구조 현황조사에 따르면, 창업자 60.3%, 창업자 친인척 7.3%, 일반 임직원 10.0%, 개인투자자 5.3% 등이며 벤처캐피탈 및 기관투자자가 차지하는 비중은 0.6%에 불과하다⁷⁴⁾. 특히 이들의 투자업종은 주로 에너지/의료/정밀 분야이며, 업력으로도 10년 이상 기업의 비중이 높음을 알 수 있다. 또한 중소기업대출비율제도, 정부 은행을 통한 간접 자금운용, 손실 위험 100% 은행에 전가 등 은행은 손실을 피하기 위해 중소기업 대출에 소극적, 담보 있는 유량 기업 위주의 대출이 이루어지고

73) 김재진·홍범교(2014), pp. 80~83.

74) 벤처캐피탈협회(2018), "2017년 벤처기업정밀실태조사"

있는 것이 현장의 상황이라 할 수 있다. 이처럼 산업 전반의 관점에서 보면, 기술금융은 여전히 어렵고 먼 존재이다. 기술평가와 투자 연계에 있어서도, 특히 4차 산업혁명 관련 주요 기술기반 비즈니스를 수행하는 기업들의 경우 해당 분야 규제 혹은 실적(track record)의 부족으로 금융으로의 접근이 더욱 제한적일 수밖에 없다.

이러한 관점에서 4차 산업혁명의 기술금융 시장에서 공적 성격을 갖는 산업은행이 산업 육성 중심의 투자 전략을 수행하는 것이 중요하다. 이를 위해 산업은행의 겸영은 행제도(universal banking system)도 고민해볼 필요가 있다. 즉, 상업은행과 투자는 행의 겸업을 허용하는 것인데, 미국, 유럽 등에서 활발한 형태로 진행되고 있다.

3. 기술보증기금의 벤처투자 확대

국내 벤처기업의 자금조달 방식에서 기술평가보증과 기술평가대출의 비중이 각각 79.1%와 11.2%로 조사되었다(이병헌, 2018). 기술과 금융이 각각 바라보는 자산의 격차를 좁히고 보다 적극적인 사업화 진행을 위해 보증이나 대출 보다는 기술의 위험성에 함께 도전할 수 있는 투자가 이루어져야 할 것이다. 이를 위해서는 기술의 가치를 평가하고, 기술기업의 성장을 지원할 수 있는 기보의 기술 기업 투자가 확대될 필요가 있다. 특히 기술이 갖는 위험성으로 인해 사업리스크가 높은 분야에 기보의 적극적 투자가 이루어진다면, 시장에서의 후속투자 견인의 주요 수단이 될 수 있다. 이를 위해 산업은행이나 기업은행과 달리 자체 계정으로 투자규모 확대가 제한되어있는 기보의 벤처투자조합 결성의 자율권 부여가 필요하다.

「기술보증기금법」제28조의4(보증연계투자) 조항에 따르면 투자총액의 한도를 기금 기본재산 등의 20%로 명시되어있으나, 실제 벤처투자시장에서 기보의 투자가 차지하는 비중은 '17년 1.8%, '18년 1.1%로 전망되고 있다.⁷⁵⁾ 즉 법적 상한선에도 크게 미치지 못하는 수준의 투자가 이루어지고 있는 것이다. 물론 투자활성화를 위한 투자 운용의 자율성 및 투자손실로 부터의 자유성 부여도 함께 전개되어야 할 것이다.

75) 기술보증기금(2018.7), 「기술보증기금 업무혁신 방안」.

제3절 정보의 비대칭성 완화

1. 장기·참여형 기술투자 확대

앞서 국내 현황에서 제시된 바와 같이, 국내 기술금융 시장은 투자 보다는 보증 및 대출과 같은 융자형 구조를 가지고 있다. 이는 기술금융의 주요 적용 대상이 중소·벤처기업이라는 사실을 감안할 때 바람직하지 못하다. 금리 상한이 정해져 있는 대출의 경우 투자성공에 대한 보상은 제한적이므로, 상대적으로 높은 부실 위험에 노출될 가능성이 크다. 또한 융자형 기술금융은 자금 공급처와 자금 수요처간의 정보비대칭성 문제에 노출되어 있다. 자금을 지원하는 금융회사가 해당 분야에서 전문성을 가진 자금 수요 중소·벤처기업에 비해 더 낮은 수준의 정보를 가지고 있다. 그러므로 융자와 정에서 사전적인 역선택의 문제와 사후적인 도덕적 해이의 문제가 발생 가능하다. 그러므로 정보 비대칭성에 의한 대리인 문제를 완화하기 위해 자금 공급자와 수요자의 이해관계를 일치시켜주는 지분 참여형 투자 위주의 기술금융이 필요하다. 기업은 기술개발단계를 거쳐 최종적으로 사업화에 성공하기까지는 상당한 시간이 소요되므로, 장기적인 관점에서의 자본공급을 필요로 한다. 그러나 융자의 경우 특수한 경우를 제외하고는 만기가 단기인 경우가 대부분이다. 따라서 장기적인 관점을 가진 투자형 기술금융 자본의 공급이 필요하다. 또한 융자형 기술금융의 경우 기업에게 금융비용을 부담시키나, 투자형 기술금융의 경우 자금조달에 있어 별도의 금융비용이 발생하지 않는다는 장점을 가진다. 실제로 벤처기업들에 대한 설문조사 결과에 따르면, 일반은행 대비 엔젤·벤처캐피탈을 자금 조달처로 더 선호하는 것으로 나타났다.⁷⁶⁾ 기술 중심 투자의 활성화를 위해 기존의 많은 연구보고서들이 필요성을 강조하고 있는 차등의결권의 도입도 다양한 시각에 대해 개방적으로 검토되어야 할 것이다. 미국의 경우에는 기술벤처의 초기에 투자한 투자자에 대해서는 더 많은 의결권을 주는 제도를 가지고 있다. 그 결과 알리바바의 상장이 홍콩이 아닌 뉴욕에서 이루어지는 결과가 발생하였다. 일본의 경우에는 차등의결권을 부여하는 것을 허용하고 있으나 다만 상장의

76) 대한상공회의소 (2014), “벤처기업 경영실태와 정책과제 조사”

경우에는 이를 제한하고 있다. 초기투자자에 대한 우대를 통해서 기술벤처의 투자에 대한 가치를 높이고 회수를 용이하게 하려는 방안으로서의 차등의결권 도입은 가치가 있을 것이다.

2. CVC 진입 유인을 위한 규제 개선

기술중심 벤처에 대한 투자를 보면, 한국⁷⁷⁾의 경우 '17년 기준 평균투자금액과 평균결성규모는 각각 18.8억원과 270.9억원에 그쳤으나, 미국⁷⁸⁾의 경우 같은 기간 평균투자금액과 평균결성규모가 무려 각각 116.5억원과 1725.9억원에 달하였다. 이런 규모의 열위가 유발하는 가장 큰 문제점은 고성장 중소·벤처기업을 상징하는 '유니콘(Unicorn)⁷⁹⁾' 기업을 육성하기 어렵다는 점이다('18.4월 기준, 한국의 유니콘은 쿠팡, 엘로우모바일, L&P코스메틱 등 3개). 유니콘 기업을 육성하기 위해서는 장기적인 관점에서 중소·벤처기업의 성장 단계별로 자본을 공급해줘야 하는데, 열악한 국내 벤처금융의 규모로는 초기 발굴한 중소·벤처기업에 대한 지속적인 후속투자가 어렵다. 미국의 경우 신규 발굴 보다 발굴된 기업들에 대한 후속투자 비중이 높은 반면, 국내의 경우 신규발굴과 후속투자 비중이 거의 1:1 수준이다. 국내 벤처캐피탈 투자가 후기단계에 집중되어 있는 가장 큰 원인은 투자회수의 어려움이며, 투자회수의 어려움은 M&A를 통한 투자 회수가 어렵다는 사실에 기인한다. M&A 활성화를 위해서는 민간부문, 특히 대기업과 같은 일반기업들의 참여가 필요하다. M&A거래 시 가장 어려운 부분은 거래 당사자 간 정보 비대칭성으로 인해 양자가 모두 만족할만한 적절한 거래가격을 산정하기 어려운 것이다. 그러나 기업들의 CVC는 전략적 투자자로서, 단순히 재무적 수익뿐만 아니라 모기업의 기술혁신과 같은 전략적 목적을 달성하고자 한다. 따라서 이들은 자사의 주요 제품 및 서비스에 도움이 될 수 있는 중소·벤처기업들에 투자하는 경향이 있고, 해당 부문에서의 오랜 경험을 통해서 관련 부문의 중소·

77) KVCA (2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"

78) NVCA (2018), "2018 YearBook"

79) CB Insight가 선정하는 비상장 기업으로서 기업가치가 10억 달러 이상인 벤처기업을 지칭하는 용어. 2018년 4월 기준 세계 유니콘 기업수는 243개로 조사되고 있으며, 국내의 유니콘 기업수는 3개(쿠팡, 엘로우모바일, L&P 코스메틱)에 불과하며, 이는 미국의 114개, 중국의 63개, 영국의 13개, 인도의 10개에 비해 매우 낮은 수치

벤처기업들이 보유한 기술에 대해서 적절한 평가를 내릴 수 있는 역량을 가지고 있다. 따라서 이들은 자신들이 투자한 중소·벤처기업들에 대해서 다른 벤처캐피탈 운용 주체들 대비 M&A에 대한 의사결정을 더 쉽게 내릴 수 있다. 또한 전략적 투자자인 CVC는 자신들이 가진 기술력, 설비 역량, 마케팅 역량, 경영 역량 등을 통해 초기단계의 중소·벤처기업이 가진 혁신적 아이디어를 구체화할 수 있는 역량을 가지고 있으므로, 더 적은 금액으로 더 많은 지분을 획득할 수 있는 초기단계의 중소·벤처기업에 대한 투자가 용이할 수 있다. 이처럼 과거의 CVC 투자는 기술흡수가 주요 목적이었던 데 반해, 최근의 모델은 신시장 창출 및 관련 생태계 구축을 위한 투자모델이라 할 수 있다.⁸⁰⁾

일반기업의 벤처투자 CVC 활동이 갖는 중요성 및 필요성 인식에 따라, '17년 기준 일반기업들의 벤처시장 참여율은 미국의 경우 전체의 45%이상, 유럽 20% 이상, 아시아 30% 이상으로 제시되고 있다. 일본의 기업주도형 VC 투자는 2011년 120억엔에서 2017년 709억엔으로 약6배 증가한 역대 최고 수준을 기록하였다. 도요타는 일본 인공지능 스타트업 Preferred Networks와 공동연구를 위해 2017년 약 105억엔을 투자하고, 미국내 Toyota AI Ventures라는 CVC 설립을 통해 더 많은 스타트업과의 연결을 시도하고 있다. 이처럼 주요국들은 CVC가 활발하게 작동하고 있다. 이에 반해, 국내는 14.4%에 불과하고, 투자분야도 앞서 삼성벤처투자의 투자 종목에서 제시된 바와 같이, 해외 시장 투자는 글로벌 CVC 등과 함께 4차 산업혁명을 이끌 주요 신기술 중심의 벤처기업에 투자하는데 반해, 국내 투자는 하이테크 중심이 아닌 온라인 기반 콘텐츠 개발 및 중개 등의 창업기업에 집중되어 있는 것을 확인할 수 있다. 국내 일반기업들의 낮은 CVC 참여율⁸¹⁾은 벤처생태계 미성숙, 대기업 투자에 대한 부정적 시각, 일반기업들의 벤처투자를 저해하고 있는 규제 등이 작용하고 있다. 현행 「공정거래법」에 따르면, 대기업들은 다음과 같은 측면에서 벤처투자시장에 참여하는

80) 김보경(2018.8.7.일자), “오픈 이노베이션으로 활성화되는 일본 스타트업 생태계”, Trade Brief, no.16, 한국무역협회

81) 삼성벤처투자의 경우 약1조원대 규모의 국내외 유망 벤처기업에 투자 규모에서 국내의 총투자집행액이 458억원으로 5%미만의 투자규모가 국내로 집행되는 것으로 단순 추산 가능(<https://thevc.kr/Samsungventureinvestment> 참고)

데 있어 제약을 받고 있다. 현재 대기업집단(상호출자제한기업집단) 소속회사로서 「중소기업창업지원법」에 의한 창투사는 국내 계열회사 주식의 취득 또는 소유가 금지(공정거래법 제9조제3항)되어 있어, 대기업 계열 벤처캐피탈이 벤처기업에 투자회사는 금융회사를 소유할 수 없기에 지주회사의 벤처투자를 위한 창투사 소유가 금지되어 있으며(공정거래법 제8조의2제2항), CVC가 손자회사인 경우 증손회사 지분을 100% 의무적으로 보유해야 하는 규제(공정거래법 제8조의2제4항)가 존재한다. 최근 이런 대기업에 대한 CVC투자 규제를 완화하고자 관련 조문에 대한 개정 논의가 있었으나, ‘금산분리’원칙에 의해서 규제 개선이 요원해졌다. 대기업들이 직접 CVC를 운영할 수 없다면, 이에 대한 우회방안으로서 현행 모태펀드나 성장사다리 펀드와 같이 정부가 주도하는 모태펀드의 자펀드에 출자함으로써 자펀드의 투자심사에 참여하여 간접적으로 벤처투자에 참여하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 특히 대기업의 CVC투자가 단순히 재무적 수익을 넘어 이른바 기술에 대한 기회의 창 역할을 수행함을 고려할 때, 직접 투자 보다 간접투자를 통해서 투입자본의 레버리지 효과를 기대할 수 있다. 다른 유한 책임사원(LP)들과의 합작 투자를 통해서, 직접 CVC를 운영할 때 보다 더 많은 자펀드(모태펀드가 출자한 펀드)에 자금이 투자되고 이에 따라 더 많은 중소·벤처기업들에게 소수의 지분을 투자할 수 있는 기회가 주어진다. 따라서 더 많은 기회를 보유할 수 있게 되고, 그 중 자사에 전략적 시너지를 창출할 수 있는 기업이 포착될 경우 M&A와 같은 방식을 통해서 해당 기업을 소유하는 옵션적 전략을 취할 수 있는 가능성을 확보할 수 있다. 이를 위해 정부는 대기업들이 정부주도 모태펀드의 자펀드 출자를 촉진하기 위해 해당펀드 투자기업의 지분에 대하여 콜옵션을 부여하는 유인책을 확대 제공하는 것을 고려해볼 수 있다.

제4절 기술의 불확실성 완화

1. 기술 중심 연계형 투자 확대

기업평가가 아닌 기술중심의 연계형 투자가 필요하다. 이는 공공과 공공, 공공과 민간 등 적정 단계, 적정 역할 등을 이어주는 기능이 중요하다. 예를 들어, 중기부의 ‘뿌리기’식 기술금융과 금융위의 ‘키우기’식 기술금융이 이어달리기는 모델이 중요한 것이다. 이들이 단순히 뿌리기만하고 키우지 않는다면 궁극적인 성과를 얻지 못할 것이다. 또한 키우기만 하려고 이미 안정적 단계에 진입한 기업만을 찾는다면, 키우기 위해 시장논리가 아닌 퍼주기식 지원이 된다면 이는 시장에서 기능해야하는 범위로 정부가 과도하게 개입하는 것이 된다. 따라서 나눠주기식이 아닌 창의적 도전적 기술 중심 벤처를 신중하게 선별해서 뿌리고, 뿌려진 자본을 기반으로 성장 가능성이 확인된 벤처는 후속 자금 지원에 의해 유니콘으로 키워져야 한다.

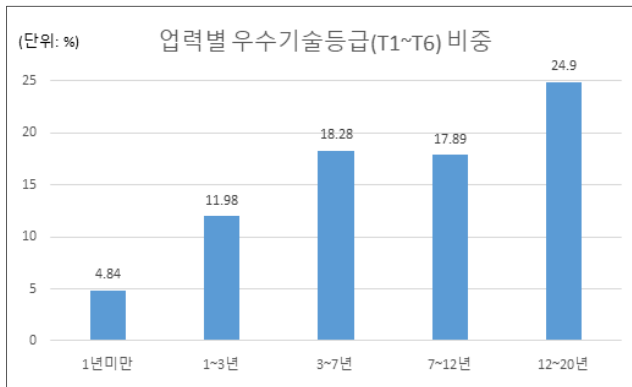
2. 기술 기반 금융파트너로서 은행

국내 융자형 기술금융이 중소·벤처기업의 기술력만을 보는 것이 아니라 이들의 신용능력까지 합산하여 기술신용평가를 하고 있으므로, 실질적으로 창업기업들이 접근하기 어려운 상황이다. 따라서 아무리 기술력이 우수한 기업이라도 신용이 부족하거나 경영실적이 없는 중소·벤처기업은 기술신용대출 프로그램을 활용하여 자금을 조달하는데 한계가 있다. 또한 최근 기술신용대출이 급속도로 성장한 것의 이면에는 2014년에 정부가 실질적으로 은행들에게 기술신용대출을 강요하게 한 ‘기술금융 평가제도82)’의 도입이 있다. 기본 취지는 은행들로 하여금 기술기반 자금조달의 어려움을 겪는 기업이 자금으로의 접근성을 높이도록 지원하고자 한 것이나, 은행들의 경쟁을 부추겨 무리하게 단기간에 기술금융 실적을 대폭 늘린 결과, 실제로 기술과 크게 관련성이 없는 기업이 기술금융을 통해 지원을 받고 담보·보증 대출이 가능한 기업을 기술

82) 금융위의 기술금융 평가 항목은 공급규모(20점), 기술기업 지원(45점), 기술기반 투자 확대(15점), 내부 지원 역량(20점) 등이고, 이를 기반으로 점수(100점 만점)를 매겨 대형, 소형 은행사별 순위를 발표한다. 여기서 나온 순위에 따라 각 은행들은 신용보증기금과 기술보증기금 보증 출연료를 차감 및 증액해야 함

신용대출로 끌어오는 식의 부작용이 드러나고 있다. 실제로 현대경제연구원의 발표⁸³⁾에 따르면, '17년 6월 기준 기술신용대출 중 담보·보증을 요구하는 비중이 71.7%로 '15년 4월 기준 59.8%보다 증가하였다. 또한 은행연합회(2015)의 보고서에 따르면, 실제 창업한 지 1년 미만인 기업이 기술금융 대출을 받을 수 있는 자격인 기술등급 T1~T6(우수등급)을 받은 비율이 전체 기술평가 대상 기업 중 4.8%에 그쳤으며, 이는 업력이 12~20년인 기업의 24.9%, 20년이 넘는 기업의 13.97%에 비해 매우 낮은 것으로 나타났다.

[그림 5-1] 업력별 기술금융



자료 : 은행연합회 (2015). 「기술등급 트렌드 보고서」

그러므로 지금과 같이 단순히 양적인 기술금융을 늘리기 위한 무리한 정책 집행은 장기적인 관점에서 국내 기술금융이 발전을 저해할 우려가 크다. 향후 정부의 개입 없이도 민간 부문에서 융자형 기술금융이 기술력을 갖춘 중소·벤처기업에 원활히 자금을 공급하기 위해서는 은행 스스로의 행태 변화를 필요로 한다.

은행의 행태변화에 있어서 앞서 해외사례에서 제시된 미국 SVB를 참고해 볼만하다. 물론 미국과 국내의 금융시장 환경이 큰 차이가 존재하므로 SVB의 비즈니스 모델을 그대로 적용하는 것은 무리가 있다. 또한 이 비즈니스 모형은 벤처시장의 전반적인 사이클에 영향을 받아, 만약 벤처시장으로 유입되는 자금이 부족하여 추가 투자를 받

83) 최성현 (2018), 「국내 기술금융 현황 및 시사점」, VIP 리포트, 18-06, 현대경제연구원

지 못하는 벤처기업이 많아지게 되면 대출을 실행한 은행의 부실 가능성이 증대된다. 다만 SVB의 비즈니스 모델이 주는 시사점은 다음과 같다. 은행이 기술금융을 중소·벤처기업에 제공함에 있어 해당 기업의 현재 신용상태에 근거한 대출 의사결정이 아닌 미래 성장 가능성(추후 자본투자 획득 가능성)에 기초하여 의사결정을 내림으로서, 벤처기업의 자금조달 지원을 통해 성장을 돕고 이에 따라 자금을 제공한 벤처캐피탈과 은행 모두 공급한 자본을 재회수할 수 있는 선순환 구조를 만든다는 점에 있다.

3. 엔젤투자자 전문교육과정 설계

창업초기기업에 대한 자금 공급 주체는 단순히 자본 공급을 넘어 이들을 보육할 수 있는 역량을 갖춘 주체여야 한다. 벤처캐피탈은 일반적으로 멘토링, 교육 등의 복합적인 보육기능을 병행하는 것이 부족하다. 그러므로 창업초기 단계에 위치한 기업들을 대상으로 기술금융을 수행할 수 있는 주체들은 단순히 자본공급을 넘어 이들을 성장시킬 수 있는 보육기능을 추가로 가진 주체가 적합할 것으로 보인다. 현재 국내 이런 기능을 수행할 수 있는 기술금융 관련 도구로서 엔젤투자자와 엑셀러레이터가 존재한다. 앞서 4장에서 제시된 바와 같이, 엔젤투자자⁸⁴⁾는 창업기업 또는 창업초기 기업 투자에 수반되는 위험을 이해할 수 있는 전문투자자로서 자신의 자금을 직접 투자하며, 투자 이후에는 경영 자문을 통하여 피투자기업의 성장을 지원하는 개인 투자자⁸⁵⁾를 말한다. 국내 엔젤투자는 현재 전문엔젤, 엔젤클럽, 개인투자조합, 엔젤투자매칭펀드 등 다양한 주체에 의해서 수행되고 있다. 전문엔젤⁸⁶⁾이란 개인의 전문지식이나 경험을 토대로 독자적으로 기업을 발굴하고 투자를 결정할 수 있는 개인들로서 국가가 인증한 엔젤투자자를 말한다. 엔젤클럽은 엔젤투자에 관심이 있는 개인투자자들이 자발적으로 모임을 결성하여 회원 다수의 전문적인 지식이나 경험을 결합하여 공동으로 투자기업을 발굴하고 투자하는 주체를 말한다. 개인투자조합은 법상 출자액이 1억 원 이상이고 조합원수가 49인 이하로 구성된 조합으로서, 중소벤처기업부에 등록이 필요

84) 전문엔젤투자자로 등록된 투자자는 총 117명(2018.6. 29일 기준)

85) OECD (2011). "Financing High-Growth Firms"

86) 3년간 엔젤투자액 1억 원 이상의 투자경험과 상장사의 창업자, 이사, 벤처캐피탈리스트 등의 경력이 필요

하며 일정 투자액에 대하여 소득공제 혜택이 주어진다. 엔젤투자매칭펀드는 엔젤투자자 육성과 창업 및 창업초기 기업 투자 활성화를 위하여 일정요건(투자실적, 교육이수 등)을 갖춘 엔젤투자자가 투자할 때 매칭⁸⁷⁾의 방식을 통하여 정책자금이 투입되는 일종의 정책펀드이며, 이 펀드는 한국벤처투자에 의해서 운용되고 있다. 벤처 선진국인 미국의 경우 엔젤투자가 벤처캐피탈 투자만큼 이뤄지고 있으나, 국내의 경우 엔젤투자의 규모는 벤처투자의 1/20 수준이다.⁸⁸⁾ 또한 벤처기업이 엔젤투자를 받은 경험이 있는 경우는 4.2%에 불과한 것으로 조사되었다.⁸⁹⁾ 국내 엔젤투자 시장이 벤처투자 시장만큼 성장하지 못한 이유 중 하나는 전문적인 엔젤 투자자의 부족이다. 한국엔젤투자협회에 따르면 '18년 8월 기준 누적 등록 엔젤투자자 16,852명 중 승인 완료된 전문엔젤투자자는 117명이며⁹⁰⁾, 엔젤투자지원센터에 등록된 엔젤투자자의 약 86%가 과거 투자 경험이 없는 것으로 조사되었다. 그러므로 국내 대다수의 엔젤투자자들은 자신의 자본을 고위험의 창업초기기업에 적극적으로 투자하는데 있어 소극적일 수밖에 없다. 그러므로 엔젤 투자를 촉진하기 위해서는, 엔젤 투자에 대한 세제 혜택과 같은 금전적인 혜택도 중요하나 투자자들의 투자 행태를 본질적으로 변화시켜줄 수 있는 지원책이 필요하다. 이를 위해 엔젤 투자자들이 쉽게 접근할 수 있는 투자 정보의 생산, 엔젤 투자자들이 알아야 할 재무, 법, 기술 등에 대한 교육 프로그램 등의 정보 비대칭성 완화 프로그램을 강화해야 한다.

4. 기업형 액셀러레이터 활성화

벤처캐피탈 투자를 받은 경험을 갖는 벤처기업들 중 벤처캐피탈로부터 자금투자 외에 다른 지원을 받은 경험을 갖는 기업은 거의 없는 것으로 조사되었다⁹¹⁾. 결과적으로 현재의 벤처캐피탈이 벤처기업 밀착형의 지원은 거의 이루어지지 않고 있다는 것이

87) 매칭비율은 엔젤투자금액의 1배수 이내가 기본이며, 재창업기업 및 전문엔젤투자자의 경우 2배수, 지역기업에는 1.5배수로 매칭비율을 확대 적용

88) 박용린·김종민·남재우·장정모·천창민 (2017), “국내 모험자본시장의 현황 분석과 발전 방향”, 연구총서 17-01, 자본시장연구원

89) 벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」

90) 한국엔젤투자협회(2018.8.), 「국내 엔젤투자동향」,

<http://test.narangdesign.com/mail/kban/201810/news2.html> (2018.12.1.)

91) 벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」

다. 하지만 기업의 성장에서 자금의 유입 뿐 아니라 자금의 활용과 관련하여 양질의 컨설팅을 받는 것이 상당히 중요하다는 것을 인지하면, 자금과 경영지원이 함께 이루어질 수 있는 주체들의 역할이 중요하다.

엑셀러레이터는 창업자 또는 창업기업 제품의 시장 출시를 지원하는 프로그램으로 정기적으로(보통 6개월) 일정한 수의 창업기업을 선발(경쟁선발)하여 일정 기간 동안 기술과 제품개발에 집중할 수 있도록 지식과 네트워크 소개, 사무실 공간, 각종 전문적인 서비스 등을 지원하는 투자 주체를 지칭한다. 엑셀러레이터들은 교육 기간이 지난 후 이들이 벤처캐피탈과 같은 다른 모험자본 공급자들로부터 추가적인 자금을 유치 받을 수 있도록 자사의 기술과 아이디어를 시연하고 잠재적 투자자로부터 검증 받는 기회인 ‘데모 데이(demo day)’ 행사를 진행한다. 엑셀러레이터가 기능이 유사한 엔젤 투자자 및 인큐베이터와 구분되는 차이점은 창업초기기업에 더 많은 내용적 지원과 더 적은 재정적 투자를 한다는 점이다⁹²⁾. 2005년 설립된 Y-Combinator를 기점으로 엑셀러레이터는 모험자본시장에서 벤처캐피탈, 엔젤, 인큐베이터 등과는 차별적인 형태의 투자 주체로서 각광을 받고, 미국과 유럽을 중심으로 급속도로 성장하고 있다. 국내 역시 실질적으로는 2010년 설립된 ‘프라이머’를 시작으로 엑셀러레이터에 대한 인식이 확대되기 시작하였으며, 2014년 3월 ‘글로벌 엑셀러레이터 육성 계획⁹³⁾’을 발표하고 벤처기업의 성장을 지원하기 위한 도구로서 엑셀러레이터를 집중 육성하겠다는 의지를 보이고 있다. K-스타트업(창업넷)⁹⁴⁾에 따르면, 첫 엑셀러레이터 등록((주)아이빌트세중, 2017.1.24. 등록)이 시작된 지 2년이 채 지나지 않은 ’18년 8월 기준 국내 엑셀러레이터의 숫자는 109개사로 급속도로 증가하고 있다. 국내 엑셀러레이터 시장이 모험자본 공급 주체로서 굳건히 자리 잡기 위한 선결과제는 ‘기업형 엑셀러레이터’의 출현이다. 기업형 엑셀러레이터는 엑셀러레이터의 한 유형으로서 대기업 또는 선도벤처가 주도하는 엑셀러레이터들을 말한다. 해외의 경우 마이크로소프트, 구글, 인텔, 시스코, GE 등 유수의 글로벌 기업들이 기업형 엑셀러레이터 등을 운영하고

92) Cohen (2013), “What do accelerators do? Insights from incubators and angels”, *Innovations*, 8(3-4), 19-25.

93) 미래창조과학부·중소기업청 보도자료(2014.3.). 「글로벌 엑셀러레이터 육성 계획」.

94) <https://www.k-startup.go.kr/main.do>

있다. 기업형 엑셀러레이터는 투자하는 대기업과 투자받는 창업초기기업 모두에게 이득이 된다. 창업초기기업의 경우 기업형 엑셀러레이터로부터 얻을 수 있는 차별화된 이득은 기존 기업과 협업할 수 있는 기회를 얻을 수 있다는 점이다. 기존 사업에서의 풍부한 경험과 인프라를 갖춘 대기업으로부터 보육 프로그램은 일반적인 엑셀러레이터는 제공하기 힘든 가치 있는 무형의 자산이 될 것이다. 엑셀러레이터를 운영하는 대기업 역시 혁신적인 아이디어를 갖춘 신생 벤처기업들을 통해 자사의 전략을 보완 및 수정할 수 있는 혁신을 창출할 수 있다. 즉, 대기업은 엑셀러레이터를 오픈이노베이션의 수단으로 적절히 활용할 수 있다.

제5절 외부효과 완화

구글캠퍼스 서울&아산나눔재단(2017)에 따르면, 글로벌 누적 투자액 상위 100대 스타트업이 한국에서 창업했을 경우 각종 규제로 57%가 사업추진이 어려웠을 것으로 조사되었다(김보경, 2018). 우버와 같이 공유경제 기반 모빌리티 유니콘 기업들의 성장이 시장의 모습을 다양하게 변화시키고 있는데 반해, 한국은 유사한 차량 공유서비스인 ‘풀리스’가 창업(16)과 함께 대기업으로부터 투자를 유치하였음에도 불구하고, 택시업계의 반대와 정부 규제로 성장에 제동이 걸렸다는 뉴스를 접하였다. 이처럼 규제로 인한 시장상황의 불확실성은 궁극적으로 기술기반 투자활동에 큰 걸림돌이 될 수밖에 없다. 따라서 기술금융 활성화를 위해서는 시장 관점의 규제 개선이 중요하다.

또 다른 접근은 연구기관 내부의 자체 기술금융 확보를 통한 외부 요인으로부터의 독립성 확보가 있을 수 있다. 예를 들어, 미국 University of California의 The Proof of Concept Commercialization Gap Grants/Proof of Concept Fund는 UC 대학들이 갖는 기술의 사회기여를 높이기 위해 5천달러에서 2만5천 달러까지 기술의 진보(시제품제작, 검증 등)를 위해 투입되는 자금이다. 이는 경선을 통해 선발된 기술에 부여되며, 현재는 일부를 제외하고는 종료된 프로그램이지만, 대학의 기술 확산에 앞서 기술이 갖는 불확실성을 낮추기 위한 내부 자본 투입 시도로서 평가받고

있다. 일본의 경우 대학은 펀드와 VC 등을 설립하고, 스타트업 투자에 적극 나서고 있다. 도쿄대의 UTEC는 540억원을 운용, 총 90개의 스타트업에 투자했다⁹⁵⁾. 한국의 경우도 한양대, 고려대 등이 기술사업화 중심의 펀드를 조성하고 있다. 이처럼 자체 기술 지원이 단순히 기술지원, 인력지원 뿐 아니라 펀드와 연결된 지원이 지원의 효과 극대화를 위해 중요하다. 무엇보다 외부의 불안정한 금융환경으로 부터의 일정수준 독립성을 확보함으로써 사업의 지속성 등을 가질 수 있을 것이다.

제6절 한국 기술금융의 시사점

지능형 디지털 전환(Intelligent Digital Transformation)은 기업이 직면한 혁신 환경에 큰 변화를 가져올 것이다. 기술의 융복합 및 불확실성이 증대되고, 제품 및 서비스의 수명 주기가 급속도로 짧아지며, 가상과 물리적 경계가 모호해지고, 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능 등에 의한 스마트화는 미래 경영 환경을 예측하기 어렵게 만들 것이다. 이는 기술금융의 주요 대상인 중소·벤처기업에 있어 위기가자 새로운 기회를 제공하는 요인으로 전망된다. 이런 혁신환경의 변화에 맞춰 중소·벤처기업을 효과적으로 지원하기 위해선 기술금융 역시 한 단계 더 진화해야 한다. 단순히 자본을 공급하는데 그치지 않고 중소·벤처기업의 혁신활동의 수행을 적극적으로 돕는 혁신자본을 공급할 수 있는 역량을 갖춘 기술금융이 되어야 한다. 다시 말해, 자금 조달은 물론, 중소·벤처기업의 동반자로서 이들의 기술혁신 달성에 필요한 인적·물적 자원을 함께 공급해 줄 수 있어야 한다. 이런 변화가 필요한 근본적인 이유는 높은 불확실성의 지능형 디지털 전환기에서 가치란 주어진 것이 아니라 만들어져 가는 것으로 봐야 하기 때문이다. 즉, 주어진 기회를 수동적으로 받아들이는 것을 넘어 기회를 새롭게 창출할 수 있는 역할의 정립이 필요하다.

95) 전자신문(2018.8.7.), 「다시뜨는 일본스타트업 혁신비결은 규제샌드박스」, <http://www.etnews.com/20180806000152> (접속일: 2018.10.1.)

국내 중소·벤처기업들이 디지털전환기라는 위기이자 기회를 맞아 혁신의 창출을 통해 일자리 창출과 경제 성장에 기여과정에서 직면하는 가장 큰 애로사항이 자금문제라는 것은 이미 널리 알려진 사실이다. 현재 국내 기술금융 시장은 이러한 문제를 인지하고 있으나, 민간의 투자를 유인하기에는 제한요인이 많고 이에 따른 시장실패를 정부가 개입하는 모습을 갖고 있다. 즉, 현재 국내 기술금융 시스템을 한 문장으로 정의하자면 ‘정부 주도의 용자형 기술금융’으로 볼 수 있다. 그러나 기술금융의 대상인 중소·벤처기업이 가진 높은 불확실성과 자금 공급자와 수요자간 정보비대칭성을 감안할 때, 향후 기술금융은 ‘민간 주도의 투자형 기술금융’으로 진화해 나가야 한다. 이를 위해서 본 연구에서는 대기업, 민간보육파트너(벤처캐피탈, 엔젤, 엑셀러레이터), 공공 기술금융조직 등 세 가지 주체를 강조하였다.

첫째, 대기업과 같은 일반기업들이 더 많이 기술금융 시장에 뛰어 들어야 국내 기술금융시장이 민간 주도로 돌아가기에 충분한 규모를 달성하는데 기여할 수 있다. 또한 일반기업들의 기술금융 시장 참여는 단순히 규모뿐만 아니라 국내 투자형 기술금융 시장의 문제점인 열악한 회수시장 문제를 M&A 활성화를 통해 일정부분 해소하여, 정부의 개입 없이도 투자된 재원이 회수되어 재투자되는 선순환 구조가 완성될 수 있다. 둘째, 창업초기기업의 자금 공급에 특화된 민간 플레이어들을 양성할 필요가 있다. 창업초기기업은 기존 중소·벤처기업보다 외부에서 자금을 조달하는데 더 불리한 위치에 있다. 또한 창업초기시점에서의 활동이 향후 성장을 크게 결정짓기에, 이들에 대한 단순 자금 공급을 넘어 보육의 기능까지 수행할 수 있는 민간 플레이어들을 기술금융 시장에 더 많이 공급시켜야 한다. 이를 위해 기존 엔젤 투자자들을 전문화 시키고, 오픈이노베이션의 관점에서 기존기업-창업초기기업이 모두 윈-윈(win-win)할 수 있는 기업형 엑셀러레이터를 집중 양성할 필요가 있다. 마지막으로, 기술보증기금, 모태펀드, 산업은행 등의 조정을 통해 유도된 은행의 행태 변화를 통한 용자형 기술금융의 선진화이다. 현행 체제 하에서는 은행들이 중소·벤처기업에 대한 대출 의사결정에서 신용을 평가하고 있으므로, 실제로 기술금융의 대상이 아닌 중소·벤처기업들이 기술금융을 통해 자금을 공급받는 폐단을 지적하였다. 따라서 현재의 신용 상태가 아닌 미래의 성장 가능성에 기초한 대출 의사결정으로의 변화 없이는 실질적인 기술금융이

작동하기 어렵다. 명확한 해결책이 될 수는 없지만, 앞서 다루었던 SVB의 사례는 은행들이 중소·벤처기업의 성장성에 초점을 맞추어 여신을 다루어도 수익을 낼 수 있음을 보여주고 있다. 궁극적으로 기술금융 시장에서 은행은 모험자본 공급자들이 전문성을 갖추고 선정하고 육성한 기업들에 대한 추가적인 자금 조달로 중소·벤처기업을 성장시켜 시장 내 공급자들이 모두 기술금융의 성과를 가져갈 수 있는 역할을 수행하는 방향으로 진화해 나가야 할 것이다.

이상의 모습들이 제 자리에서 재기능을 발휘하기 위해서는 정부 개입의 철학이 분명해야 한다. 시장실패 요인이 강한 기술금융 시장에서 정부 역할은 필수적이다. 한국 뿐 아니라 유럽 또한 공공의 역할이 큰 기술금융 구조를 갖고 있다. Bertoni & Tykvova(2015)에 따르면, 2013년 한해동안 유럽내 벤처캐피탈에 의해 조성된 모든 펀드의 약 40%는 정부로부터 나온다. 중요한 것은 시장실패 해소를 위해 개입하는 정부가 오히려 기술금융 시장을 위축시키는 결과를 초래해서는 안된다. 직접적인 개입 보다는 민간이 주도권을 갖고 과감하게 나갈 수 있는 지원자 기능에 충실해야 한다. 물론 지원자 기능은 자본의 융통에 국한되지 않고 벨기에, 캐나다, 프랑스, 네델란드 등이 갖는 세금 인센티브(tax incentive) 모델과 같이 다양한 간접모델도 가능하다(OECD, 2016). 이처럼 시장실패영역으로의 정부개입에 있어서는 명확한 비전과 격(格)을 갖추는 것이 중요하다.

기술금융의 활성화는 단순히 기술 기반 사업화를 위한 자금의 공급이라는 차원을 넘어 벤처생태계 활성화를 전인하고, 이를 통해 일자리, 소득 창출과 궁극적인 혁신성장을 이끌어갈 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- KDB산업은행(2015), 「주요 선진국 벤처금융제도 특징 분석과 시사점」.
- KIEP(2018.3.29.), 「린이푸(林毅夫) 교수의 중국 개혁개방 40년 회고」, 중국전문가포럼 이슈&트렌드, 대외경제정책연구원 북경사무소 정리.
- 관계부처합동(2004.7.), 「중소기업 경쟁력강화 종합대책」.
- _____ (2014.1), 「기술금융 활성화를 위한 기술평가시스템 구축방안」,
- 국정기획자문위원회(2017.7), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.
- 금융위원회 보도자료(2014.7.21.), 「기술정보 DB 서비스 제공개시」.
- _____ (2017.9.28.), 「17년 상반기 은행권 기술금융 실적평가 결과 및 자체 기술금융 평가 레벨 심사 결과」.
- 금융위원회(2015.6.), 「기술금융 주요 쟁점 Q&A」.
- 기술보증기금 보도자료(2017.12.20.), 「기보-대표 게임 5개사, 스타트업 게임사에 1천억원 지원」.
- 기술보증기금(2018a), 「2017년도 국문 연차보고서」.
- _____ (2018b), 「기술보증기금의 기술금융사업 추진과정」, 기술보증기금 내부자료.
- _____ (2018.7.), 「기술보증기금 업무혁신 방안」.
- 김광희(2011), 「기술금융의 현황과 과제」, 과학기술정책, 21(3), pp.51-71
- 김보경(2018.8.7.), “오픈이노베이션으로 활성화되는 일본스타트업 생태계”, Trade Brief no.16, 한 국무역협회
- 김재진·홍범교(2014), 「벤처산업 육성을 위한 조세지원제도 개편방안」, 한국조세재정연구원.
- 김주성·양영석(2001), 국내 엔젤투자자의 현황 및 투자성향 분석, 전자통신동향분석
- 김주성·홍다혜(2014), 「기업주도형 벤처캐피탈의 국내외 투자현황 및 운영사례 분석」, 전자통신동향 분석 29(2), pp.16-25
- 남유선(2013), “금융포용관점과 자본시장에서의 기업금융 활성화 방안:크라우드 펀딩 및 엔젤투자를 중심으로” 기업법연구 27(4), pp.403~440
- 대한상공회의소(2014), 「벤처기업 경영실태와 정책과제 조사」.
- 미래창조과학부·중소기업청 보도자료(2014.3.). 「글로벌 엑셀러레이터 육성 계획」.

- 박용린 외(2013), 「창업벤처 생태계 활성화를 위한 자본시장의 역할」, 자본시장연구원
- 박용린·김종민·남재우·장정모·천창민(2017), 「국내 모험자본시장의 현황 분석과 발전 방향」, 연구총서 17-01, 자본시장연구원
- 박희원(2017), 「해의 벤처금융 전문은행의 성공사례 분석 및 시사점」, 제734호, KDB산업은행.
- 벤처기업협회(2017), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.
- 벤처캐피탈협회(2018), 「2017년 벤처기업정밀실태조사」.
- 변양균(2017), 「경제철학의 전환」, 바다출판사
- 손상호 (2015), 「국내 기술금융의 과제와 개선방안」, KIF 정책보고서 2015-06, 한국금융연구원.
- 손수정 외(2014), 「역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안」, 정책연구 2014-19, 과학기술정책연구원
- 손수정(2018a), 「글로벌 공공기술사업화의 동향과 시사점」, 2018 연구소 TLO Annual conference 발표자료.
- _____(2018b), “기업벤처캐피탈(CVC) 기능에 대한 고찰과 정책적 시사점 ” 중소기업금융연구, forthcoming
- 안병민·최대승(2011), 「주요국의 기술혁신지원제도 비교분석 연구 -기술금융시스템을 중심으로-」, 과학기술기획평가원.
- 은행연합회 (2015), 「기술등급 트렌드 보고서」.
- 이도형(2017.9.8일자), “사내 벤처캐피탈로 벤처투자 나서는 대기업”, Invest chosun ((<http://www.investchosun.com/2017/09/08/3217491>))
- 이병현(2018), 「혁신성장을 위한 벤처캐피탈 산업구조 개편: 독일HTGF 사례와 공공 VC와 민간 VC 육성 방안」, 국회 벤처캐피탈 산업구조 개편방안 세미나.
- 이춘근(2004), 「중국의 주요 국가과학기술계획」, 과학기술정책연구원.
- 이태규(2017), 「벤처캐피탈 국내외 비교 및 평가와 정책적 시사점」, 『KERI Brief』, 한국경제연구원.
- 임형준(2013), 「기술금융 현황과 활성화 방안」, 금융연구원
- 전국은행연합회(2018.9), 「기술금융 종합상황판」.
- 중소기업진흥공단(2018), 「기술사업성 평가기반 정책금융」, 중소기업진흥공단 내부자료.
- _____(2018.6.), 「2017 심사분석」.
- 중소기업청 보도자료(2013.12.25.), 「중기청, 국내 최초로 모태펀드 결성」.

- 중소벤처기업부 보도자료(2018.3.2.), 「2018년도 틱스(TIPS) 신규 운영사 모집」.
- 중소벤처기업부(2017.8.4.), 「2017년 틱스(TIPS) 프로그램(민간투자주도형 기술창업지원) 창업팀 지원계획 공고」.
- _____(2018), 「2018년 TIPS 프로그램 총괄 운영지침」.
- 최성현(2018), 「국내 기술금융 현황 및 시사점」, VIP 리포트, 18-06, 현대경제연구원.
- 특허청 (2018), 「2017년도 지식재산활동 실태조사」.
- 한국무역협회(2018.8.7.), 「오픈 이노베이션으로 활성화되는 일본 스타트업 생태계」, 『Trade Brief』, no.16.
- 한국벤처캐피탈협회(2018.1), 「벤처캐피탈 뉴스레터」.
- 한국성장금융(2017), 「기술금융 투자를 위한 기술평가 예산지원 제도 안내」.
- 한국엔젤투자협회(2018.8.), 「국내 엔젤투자동향」.
- 혁신벤처단체협의회(2017), 「혁신 벤처생태계 발전 5개년 계획(안)」
- 현대경제연구원(2018), 「국내 기술금융 현황 및 시사점」, 『VIP리포트 통권』. 721호

〈국외문헌〉

- afme(2017), The Shortage of Risk Capital for Europe's High Growth Business
- Angel Capital Association.(2017). The American Angel.
- Angel Resource Institute.(2017). "HALO Report: Annual Report on Angel Investments".
- Anokhin, Sergey, Joakim Wincent, & Pejvak Oghazi (2016), "Strategic effects of corporate venture capital investments" Journal of Business Venturing Insights 5, pp.63-69
- Basu, Sandip, Corey Phelps, & Suresh Kotha(2011), "Towards understanding who makes corporate venture capital investments and why", Journal of Business Venturing 26, pp.153-171
- Benson, David & Ziedonis, Rosemarie H.(2010), "Corporate venture capital and the returns to acquiring portfolio companies", Journal of Financial Economics 98, pp.478-499
- Bertoni, Fabio & Tykvova, Tereza(2015), "Does governmental venture capital spur invention and innovation? Evidence from young European biotech companies",

Research Policy 44, pp.925-935

Bertoni, Fabio & Tykvova, Tereza(2015), "Does governmental venture capital spur invention and innovation? Evidence from young European biotech companies", Research Policy 44, pp.925-935

Brander, J. A., Du, Q., & Hellmann, T.(2015), "The effects of government-sponsored venture capital: international evidence", Review of Finance, 19(2), 571-618.

CBInsight(2017), "The 2017 Global CVC Report"

_____(2018a), *Venture Capital Funding Report Q1 2018*.

_____(2018b), "The Top 20 Corporate Venture Capital Firms".

_____(April 17, 2018), The Top 20 Venture Capitalists.

Cohen(2013), "What do accelerators do? Insights from incubators and angels", *Innovations*, 8(3-4), 19-25.

Colombo, M. G., Cumming, D. J., & Vismara, S. (2016), "Governmental venture capital for innovative young firms", *The Journal of Technology Transfer*, 41(1), pp.10-24.

Cumming, Douglas J. Luca Grilli, & Samuele Murtinu(2017), "Governmental and independent venture capital investment in Europe: A firm-level performance analysis", *Journal of Corporate Finance* 42, pp.439-459

Cumming, Douglas(2014), "Public economics gone wild: Lessons from venture capital", *International Review of Financial Analysis* 36, pp.251-260

Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018a), UKRI Framework Document.

Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018b), The Allocation of Funding for Research and Innovation

Dumont, Michael(2017), "Assessing the policy mix of public support to business R&D", Research Policy 46, pp.1851~1862

Dashnitsky, G. and M. Lenox(2005), "When do incumbents learn from entrepreneurial ventures? Corporate venture capital and investing firm innovation rates", Research Policy 34, pp.615-639

EIB(2018), Financing the Deep Tech Revolution: How investors assess risks in Key Enabling Technologies(KETs)

- European Crowdfunding Network(2016), Crowdfunding is a vital source of financing for European high-tech and digital businesses.
- Galloway, Tera L., Douglas R. Miller, Arvin Sahaym, Jonathan D. Arthurs(2017), "Exploring the innovation strategies of young firms: Corporate venture capital and venture capital impact on alliance innovation strategy", *Journal of Business Research* 71, pp.55-65
- Gompers, P. & Lerner, J. (2001). "The venture capital revolution", *Journal of economic perspectives*, 15(2), pp.145-168.
- Gompers, P., Gornall, W., Kaplan, S. N., & Strebulaev, I. A. (2016). "How do venture capitalists make decisions? (No. w22587)", National Bureau of Economic Research.
- Grilli, Luca & Samuel Murtinu(2014), "Government, venture capital and the growth of European high-tech entrepreneurial firms", *Research Policy* 43, pp.1523-1543
- Guo, Di, Yan Guo, & Kun Jiang(2016), "Government-subsidized R&D and firm innovation: Evidence from China", *Research Policy* 45 pp.1129-1144
- Hammerstedt, Roy H. & Blach, Edward L.(2008), "Commercialization of basic research from within the university and return of value to the public," *Animal reproduction science* 105(1-2), pp.158-178
- Held, B., & Chang, I.(2000). *Using Venture Capital to Improve Army Research and Development*. RAND CORP SANTA MONICA CA.
- Hudson, Marianne(2016), "Angel investment in U.S", Angel Capital Association
- Innovation Fund Denmark(2015), Innovation Fund Denmark 2015 Strategy.
- Invest Europe(2018), 2017 European Private Equity Activity.
- Jun Li (2016), "Government-Backed Venture Capital as a Science, Technology and Innovation (STI) Policy Institute", *STI Policy Review*, 7(1), pp. 66-86.
- KVCA (2018), "2018 KVCA Year Book & Venture Capital Directory"
- Lerner, J., Schoar, A., Sokolinski, S., & Wilson, K. (2015). The globalization of angel investments: Evidence across countries (No. w21808). National Bureau of Economic Research.
- Liu, Miaobing(2016), "A Study of the Market Failure in the Financing of High-Tech SMEs and the Governmental Intervention", *Open Journal of Social Sciences* 4, pp.163-169

- Lu, A., Chen, J. & Fu, F. (2018), "China's Venture Capital (VC): Bigger than Silicon Valley's?", INSEAD MBA, Available: <https://centres.insead.edu/global-private-equity-initiative/documents/student-project-china-venture-capital-apr-2018-ed.pdf> (Accessed: 1 Aug 2018).
- Maula, Markku, Erkkö Autio, Gordon Murray(2006), "Corporate venture capitalists and independent venture capitalists: what do they know, who do they know, and should entrepreneurs care?" Chapter in *Venture Capital* 7(1), pp.101-126.
- Mazzucato, Mariana & Caetano C.R. Penna(2016), "Beyond market failures: the market creating and shaping roles of state investment banks", *Journal of economic policy reform*, 19(4), pp.305-326.
- Mazzucato, Mariana & Gregor Semieniuk(2017), "Public financing of innovation: new questions", *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), pp.24-48
- Mohamed, Abdulkadir & Armin Schwenbacher(2016), "Voluntary disclosure of corporate venture capital investments", *Journal of Banking & Finance* 68, pp.69-83
- NACO(2018), '2017 Report on Angel Investing Activity in Canada', National Angel Capital Organization
- Nicholas, T. (2016). *The Origins of High-Tech Venture Investing in America*.
- NVCA(2018), "2018 YearBook"
(2017), *2017 Yearbook*.
- OECD(2006), "The SME Financing Gap"
_____(2011). "Financing High-Growth Firms"
_____(2016), *OECD Science, Technology and innovation outlook*
_____(2017), "Entrepreneurship at a Glance 2017", OECD Publishing, Paris.
_____(2017), "Entrepreneurship at a Glance"
- Philipp Ständer(2017), *PUBLIC POLICIES TO PROMOTE VENTURE CAPITAL: HOW TO GET NATIONAL AND EU MEASURES IN SYNC*, Jacques Delors Institute
- Prequin(2017), "Venture Capital Activity in 2017".
- PwC(2017), "China Private Equity/Venture Capital - 2016 Review and 2017 Outlook".
- PWC(2018). *2017 Annual US Capital Markets Watch*

- Rachleff, A.(September 30, 2012). "Why Angel Investors Don't Make Money ... And Advice For People Who Are Going To Become Angels Anyway", Available: <https://techcrunch.com/2012/09/30/why-angel-investors-dont-make-money-and-advice-for-people-who-are-going-to-become-angels-anyway/> (2018.10.2.)
- Sahaym, Arvin, H. Kevin Steensma, and Jeffrey Q. Barden(2010), "The influence of R&D investment on the use of corporate venture capital: An industry-level analysis", *Journal of Business Venturing*, 25(4), pp.376-388.
- Sohl, J. (May 31, 2017). "A Cautious Restructuring of the Angel Market in 2016 With a Robust Appetite for Seed and Start-Up Investing", Center for Venture Research.
- Stephenson, T.(Mar 7, 2007), "Raising Fund", Verge Fund presentation, p.15.
- The Royal Society(2015), UK research and the European Union: the role of the EU in funding UK research.
- Vermeulen, E. & Dias-Nunes, D.P. (2012). The Evolution and Regulation of Venture Capital Fund.
- Wadhwa, Anu, Corey Phelps, & Suresh Kotha (2016), "Corporate venture capital portfolios and firm innovation", *Journal of Business Venturing* 31, pp.95-112
- WEF(2015), "The Global Competitiveness Report 2015-2016", World Economic Forum.
- _____(2018), "The Global Competitiveness Report 2017-2018", World Economic Forum.
- World Bank(2017), *Global Entrepreneurship & Development Index*

〈온라인 자료〉

- Angel Capital Association, <http://www.theamericanangel.org/>
- Angel Capital Group, <https://theangelcapitalgroup.com/>
- CBInsight, <https://www.cbinsights.com/>
- China Money Network, <https://www.chinamoneynetwork.com/>
- EU Horizon 2020, <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/>
- European Crowdfunding Network, <https://eurocrowd.org/>
- European Investment Fund, <http://www.eif.org/>
- eurostat (EU 통계청), <http://ec.europa.eu/eurostat>

Forbes, <https://www.forbes.com>

HarvardBusinessReview Korea, <http://www.hbrkorea.com/>

Invest Europe, <https://www.investeurope.eu/>

K-스타트업(창업넷), <https://www.k-startup.go.kr>

MEDC, <https://www.michiganbusiness.org/>

Statistics Denmark(덴마크 통계청), <https://www.dst.dk/en>

TIPS 홈페이지, <http://www.jointips.or.kr/>

금융기관 기술신용평가관리시스템, <http://www.kedtcb.com>

기술보증기금 홈페이지, <https://www.kibo.or.kr:444/>

더벨, <http://www.thebell.co.kr>

디지털타임즈, <http://www.dt.co.kr/>

매일경제, <http://vip.mk.co.kr>

삼성벤처투자, <https://samsungventure.co.kr>

성장사다리펀드 홈페이지, <https://www.kgrowth.or.kr/main/main.asp>

시사저널e, <http://www.sisajournal-e.com>

젯스퀘어, <http://www.venturesquare.net>

이코노믹리뷰, <http://www.econovill.com>

전자신문, <http://www.etnews.com>

조선일보 위클리비즈, <http://weeklybiz.chosun.com/>

한국크라우드펀딩협회 홈페이지, <http://www.crowdfunding.or.kr/>

〈법령〉

「금융산업의 구조개선에 관한 법률 (약칭: 금융산업구조개선편)」 [시행 2017.10.31.][법률 제15018호, 2017.10.31., 일부개정]

「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 (약칭: 금융실명법)」 [시행 2016.12.1.][법률 제14242호, 2016.5.29., 타법개정]

「기술보증기금법」 [시행 2018.6.12.][법률 제15685호, 2018.6.12., 일부개정]

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (약칭: 공정거래법)」 [시행 2018.6.12.][법률 제15694호, 2018.6.12., 일부개정]

「벤처기업육성에 관한 특별조치법 (약칭: 벤처기업법)」 [시행 2018.12.11.][법률 제15920호, 2018.12.11., 일부개정]

「여신전문금융업법」 [시행 2018.11.1.][법률 제15022호, 2017.10.31., 타법개정]

Summary

The Role of Technology Financing and Its Efficiency Model for Korea

· Project Leader: Soo J. Sohn

· Participants: Myungsoon Kim · Chae Yoon Lim · ChanSoo Park · Seogwon Hwang

Technology commercialization has continually gained importance by innovation actors to bridge innovation and growth. Global innovation hubs have delivered strong performances as a result of market leading strategies of private actors. Public policies and engagements, however, have contributed less on their achievements. Technology financing is an critical instrument to stimulate investments and reduce risks in fast-changing technology-based industries.

The Role of Technology Financing and Efficiency Model for Korea aims to recognize whether market oriented and technology oriented schemes succeed in technology financing market in South Korea. The study also examines market failure and its reasons and explores an efficiency model for governmental technology financing. An efficiency model for non-governmental technology financing will be proposed by comprehending a controversy between capital's objective to maximize profits and technology's uncertain and unpredictable success. This report employs empirical analysis with both qualitative and quantitative data: in-depth interviews with experts, statistics of organizations, literature reviews, government policies and case studies of selected countries. Based on the comprehensive analysis, the study offers policy recommendations in terms of environment, law and regulation, and scale of technology financing.

Chapter II builds a rationale for the government to intervene in technology financing market. Market failure has occurred due to different appraisal between asset and capital, information asymmetries, technological uncertainties and externalities. In order to mitigate the market failure, the governmental technology financing has been implemented such as Technology Credit Bureau (TCB),

Technology Database (TDB), growth fund, and fund of funds (FOF). On the other hand, it has exposed constraints: forced market development for technology valuation, absence of successive technology financing from initial-intermediate phase and attraction to low-risk investment. While non-governmental technology financing is mainly developed by venture capital (VC) and angel investment, it also reveals constraints: insufficient public-private partnerships, shortage of experts with through market knowledge and excessive dependence on the government investment.

Chapter III presents governmental technology financing in terms of its history, type, and size. It is largely categorized in technology loan, technology assurance and technology investment. In addition, governmental technology financing has adopted distinctive schemes to establish a venture ecosystem such as Technology Credit Bureau (TCB) and its Technology Assessment Program which evaluates the value of corporates' technologies. Chapter III also introduces characteristics of governmental technology financing in the United States, Europe and China. Chapter IV is focused on non-governmental technology financing: venture capital (VC), corporate venture capital (CVC), angel investment, crowdfunding and credit loan from commercial banks based on corporates' technologies. It is necessary to identify their traits and their settlements in Korean market. Non-governmental technology financing in the United States, Europe and China will be discussed as well.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Research Method and Framework	4
Chapter 2. Market Failure of Technology Financing and Government's Role	6
1. Market Failure of Technology Financing	6
2. Role of Technology Financing	22
Chapter 3. Governmental Technology Financing	29
1. Understanding Governmental Technology Financing	29
2. Governmental Technology Financing in Major Countries	50
3. Limitations and Implications	89
Chapter 4. Market-Driven Non-Governmental Technology Financing	91
1. Understanding of Market-Driven Non-governmental Technology Financing	91
2. Market-Driven Non-governmental Technology Financing in Major Countries	117
3. Limitations and Implications	138
Chapter 5. Policy Recommendations	141
1. Role and Characteristics of Technology Financing	141
2. Buffers against Contradictions between Attributes of Assets	142
3. Reducing Information Asymmetry	146
4. Reducing Technological Uncertainty	150
5. Minimizing Externality	155
6. Implications of Technology Finance for Korea	156

References 159

Summary 169

Contents 171

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

